

# 고용 관련 데이터 분석을 통한 기업 맞춤형 고용서비스 제공방안 연구

2023. 09

## 제출문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부 수탁연구과제 『고용 관련 데이터 분석을 통한  
기업 맞춤형 고용서비스 제공방안 연구』의 최종보고서로 제출합니다.

2023. 09

한국고용정보원장 김영중

## 연 구 진

책임연구원 : 양지윤 연구위원

공동연구원 : 최석현 한국교원대학교 조교수

노승민 책임연구원

최보영 과장

보조연구원 : 이윤경 대리

## [ 차 례 ]

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| <b>제1장 서론</b> .....                  | <b>1</b>   |
| 제1절 연구배경과 목적 .....                   | 1          |
| 제2절 연구방법 .....                       | 2          |
| <b>제2장 분석기업 분류 기준에 대한 사례조사</b> ..... | <b>3</b>   |
| 제1절 기업 맞춤 고용서비스 .....                | 3          |
| 제2절 유사사례 조사 .....                    | 5          |
| <b>제3장 유사 기업 분류 기준</b> .....         | <b>27</b>  |
| 제1절 데이터셋 구성 .....                    | 27         |
| 제2절 5인미만 사업자 기초 통계 분석 .....          | 34         |
| 제3절 5인이상 사업자 기초 통계 분석 .....          | 38         |
| 제4절 비정형 텍스트 분석 .....                 | 56         |
| 제5절 유사 기업 분류 기준 제안 .....             | 76         |
| <b>제4장 서비스 콘텐츠 수요조사</b> .....        | <b>91</b>  |
| 제1절 목적 및 구성 .....                    | 91         |
| 제2절 고용부 콘텐츠 선호도 조사 .....             | 95         |
| 제3절 고용부 외 콘텐츠 수요조사 .....             | 116        |
| <b>제5장 결론</b> .....                  | <b>122</b> |
| 제1절 기업 맞춤형 고용서비스를 위한 유사기업 분류 .....   | 122        |
| 제2절 기업 맞춤형 고용서비스를 위한 콘텐츠 전략 .....    | 129        |
| <b>별첨1 변수별 커버리지</b> .....            | <b>136</b> |
| <b>별첨2 설문지</b> .....                 | <b>163</b> |

## [ 표 차례 ]

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| 〈표 2-1〉 총괄표[사업체규모(300명 이상) x 산업별(전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비<br>제조업) x 직업별] ..... | 13 |
| 〈표 2-2〉 기업의 분류 .....                                                            | 17 |
| 〈표 2-3〉 표준산업 대분류에 의한 업종 분류 예시 .....                                             | 18 |
| 〈표 2-4〉 국세청 업종 대분류 예시 .....                                                     | 19 |
| 〈표 2-5〉 가구 조사와 사업체 조사 .....                                                     | 20 |
| 〈표 2-6〉 통계에 따른 종사자 규모 발표 단위 .....                                               | 26 |
| 〈표 3-1〉 데이터셋 주요항목 .....                                                         | 28 |
| 〈표 3-2〉 데이터 추출 기준 및 참고사항 .....                                                  | 29 |
| 〈표 3-3〉 국세청 사업자등록번호를 이용한 분류 .....                                               | 31 |
| 〈표 3-4〉 규모 산정 기준(고용보험법) .....                                                   | 32 |
| 〈표 3-5〉 규모 산정 기준(산재보험시행령) .....                                                 | 32 |
| 〈표 3-6〉 분석 데이터셋 .....                                                           | 33 |
| 〈표 3-7〉 규모별 5인미만 사업자 수 .....                                                    | 34 |
| 〈표 3-8〉 광역시도별 5인미만 사업자 수 .....                                                  | 34 |
| 〈표 3-9〉 표준산업 대분류별 5인미만 사업자 수 .....                                              | 35 |
| 〈표 3-10〉 국세청 업종 대분류별 5인미만 사업자 수 .....                                           | 36 |
| 〈표 3-11〉 사업자 분류별 5인미만 사업자 수 .....                                               | 37 |
| 〈표 3-12〉 규모별 5인이상 사업자 수 .....                                                   | 38 |
| 〈표 3-13〉 지역별 5인이상 사업자 수 .....                                                   | 38 |
| 〈표 3-14〉 지역과 규모별 5인이상 사업자 수 .....                                               | 39 |
| 〈표 3-15〉 업종별 5인이상 사업자 수 .....                                                   | 40 |
| 〈표 3-16〉 업종과 규모별 5인이상 사업자 수 .....                                               | 41 |
| 〈표 3-17〉 업종 중분류와 규모별 5인이상 사업자 수 .....                                           | 42 |
| 〈표 3-18〉 국세청 업종별 5인이상 사업자 수 .....                                               | 42 |
| 〈표 3-19〉 국세청 업종 중분류별 5인이상 사업자 수 .....                                           | 43 |
| 〈표 3-20〉 국세청 업종 대분류와 규모별 5인이상 사업자 수 .....                                       | 44 |
| 〈표 3-21〉 국세청 업종 중분류와 규모별 5인이상 사업자 수 .....                                       | 44 |
| 〈표 3-22〉 사업자 구분과 규모별 사업자 수 .....                                                | 45 |
| 〈표 3-23〉 규모별 영리법인 본점과 지점의 사업자 수 .....                                           | 46 |
| 〈표 3-24〉 광역시도와 규모별 영리법인 본점과 지점의 사업자 수 .....                                     | 47 |
| 〈표 3-25〉 표준산업분류와 규모별 영리법인 본점과 지점의 사업자 수 .....                                   | 47 |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 〈표 3-26〉 국세청 업종분류와 규모별 영리법인 본점과 지점의 사업자 수                | 48 |
| 〈표 3-27〉 규모별 개인면세업자와 개인과세업자의 사업자 수                       | 49 |
| 〈표 3-28〉 광역시도와 규모별 개인면세업자와 개인과세업자의 사업자 수                 | 49 |
| 〈표 3-29〉 표준산업 분류와 규모별 개인면세업자와 개인과세업자의 사업자 수              | 50 |
| 〈표 3-30〉 국세청 업종 분류와 규모별 개인면세업자와 개인과세업자의 사업자 수            | 51 |
| 〈표 3-31〉 규모별 '비영리법인 본점 및 지점'과 그 외 사업자 수                  | 52 |
| 〈표 3-32〉 광역시도와 규모별 '비영리법인 본점 및 지점'과 그 외 사업자 수            | 52 |
| 〈표 3-33〉 표준산업 분류와 규모별 '비영리법인 본점 및 지점'과 그 외 사업자 수         | 53 |
| 〈표 3-34〉 국세청 업종 분류와 규모별 '비영리법인 본점 및 지점'과 그 외 사업자 수       | 54 |
| 〈표 3-35〉 텍스트 항목별 결측치                                     | 58 |
| 〈표 3-36〉 텍스트 항목별 결측치와 공백 값                               | 58 |
| 〈표 3-37〉 텍스트 항목별 결측값 및 이상값의 빈도                           | 59 |
| 〈표 3-38〉 전처리 진행 단계별 정규식 패턴과 치환 값                         | 60 |
| 〈표 3-39〉 고용보험 주생산품의 텍스트 원본과 토큰화 결과                       | 62 |
| 〈표 3-40〉 국세청 종목명의 텍스트 원본과 토큰화 결과                         | 63 |
| 〈표 3-41〉 나이스 주요제품명의 텍스트 원본과 토큰화 결과                       | 64 |
| 〈표 3-42〉 국세청 종목명의 텍스트 원본과 토큰화 결과, 중복을 제거한 토큰 리스트         | 64 |
| 〈표 3-43〉 텍스트 항목별로 5인 이상 및 30건 이상 데이터를 고려한 Vocab 사전 크기 비교 | 65 |
| 〈표 3-44〉 텍스트 항목별 기업 규모에 따른 Vocab 사전 상위 10개 토큰 확인         | 65 |
| 〈표 3-45〉 유효 데이터값 여부에 따른 텍스트 항목 조합                        | 66 |
| 〈표 3-46〉 공통단어를 포함하는 텍스트 항목 비교                            | 67 |
| 〈표 3-47〉 텍스트 항목 활용 범위와 조건 정의 및 결과 예시                     | 68 |
| 〈표 3-48〉 사업자에 대한 검색 키워드가 있는 유효 데이터 수                     | 70 |
| 〈표 3-49〉 사업자에 대한 검색 키워드가 있는 유효 데이터 수                     | 71 |
| 〈표 3-50〉 시나리오별 기업규모 기준에 따른 평균 토큰 수                       | 73 |
| 〈표 3-51〉 시나리오별 분류 기준 적합 여부 확인                            | 75 |
| 〈표 3-52〉 사업자 분류 기준                                       | 76 |
| 〈표 3-53〉 사업자 분류, 규모, 지역, 업종별 커버리지                        | 77 |
| 〈표 3-54〉 사업자 분류와 세부 변수별 커버리지                             | 79 |
| 〈표 3-55〉 규모와 세부 변수별 커버리지                                 | 80 |
| 〈표 3-56〉 지역과 세부 변수별 커버리지                                 | 81 |
| 〈표 3-57〉 표준산업 분류와 세부 변수별 커버리지                            | 82 |
| 〈표 3-58〉 국세청 업종 분류와 세부 변수별 커버리지                          | 82 |
| 〈표 3-59〉 종목명 키워드 검색 커버리지                                 | 84 |
| 〈표 3-60〉 키워드 검색 결과 유형에 따른 유효 데이터 수와 커버리지                 | 85 |
| 〈표 3-61〉 사업자 분류별 키워드 검색 결과 커버리지                          | 85 |
| 〈표 3-62〉 기업 규모별 키워드 검색 결과 커버리지                           | 86 |
| 〈표 3-63〉 광역시도별 키워드 검색 결과 커버리지                            | 87 |
| 〈표 3-64〉 표준산업분류 대분류별 키워드 검색 결과 커버리지                      | 88 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| 〈표 3-65〉 국세청 업종 대분류별 키워드 검색 결과 커버리지 .....   | 89  |
| 〈표 4-1〉 FGI 조사 대상 .....                     | 95  |
| 〈표 4-2〉 FGI 조사 내용 .....                     | 95  |
| 〈표 4-3〉 간담회 참석 업체 현황 .....                  | 102 |
| 〈표 4-4〉 설문조사 내역 .....                       | 105 |
| 〈표 4-5〉 설문조사 응답자 특성 .....                   | 105 |
| 〈표 4-6〉 설문조사 내용 .....                       | 106 |
| 〈표 4-7〉 이용 경험이 있는 공공기관 인터넷 홈페이지 (1) .....   | 107 |
| 〈표 4-8〉 이용 경험이 있는 공공기관 인터넷 홈페이지 (2) .....   | 107 |
| 〈표 4-9〉 FGI 조사 대상 주된 직원 채용경로 - 1순위 .....    | 108 |
| 〈표 4-10〉 주된 직원 채용경로 - 1+2순위 .....           | 109 |
| 〈표 4-11〉 정부 공공기관 채용 플랫폼을 이용하지 않는 이유 .....   | 110 |
| 〈표 4-12〉 채용지원 정보 - 필요한 콘텐츠 .....            | 111 |
| 〈표 4-13〉 인재 추천 관련 필요한 세부 콘텐츠 .....          | 111 |
| 〈표 4-14〉 임금 관련 필요한 세부 콘텐츠 .....             | 112 |
| 〈표 4-15〉 FGI 조사 대상 시장동향 관련 필요한 세부 콘텐츠 ..... | 112 |
| 〈표 4-16〉 훈련지원 정보 - 필요한 콘텐츠 .....            | 113 |
| 〈표 4-17〉 직무능력 관련 필요한 세부 콘텐츠 .....           | 113 |
| 〈표 4-18〉 자격증 관련 필요한 세부 콘텐츠 .....            | 114 |
| 〈표 4-19〉 고용개선 정보 - 필요한 콘텐츠 .....            | 114 |
| 〈표 4-20〉 노동지원 정보 - 필요한 콘텐츠 .....            | 115 |
| 〈표 4-21〉 간담회 참석자 현황 .....                   | 117 |
| 〈표 5-1〉 30건 필터 적용 전후 타블로 대쉬보드 검색 결과 .....   | 124 |
| 〈표 5-2〉 최종 선택된 유사기업 .....                   | 125 |
| 〈표 5-3〉 고용부 데이터를 활용한 지표(안) .....            | 127 |
| 〈표 5-4〉 콘텐츠 영역별 선호도가 높은 세부 콘텐츠 .....        | 130 |

## [ 그림 차례 ]

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| [그림 1-1] 연구방법 .....                                                   | 2   |
| [그림 2-1] 기업 맞춤 서비스 개념도 .....                                          | 3   |
| [그림 2-2] 미국 BLS .....                                                 | 5   |
| [그림 2-3] Occupational Outlook Handbook의 정보화면 .....                    | 7   |
| [그림 2-4] Index별 검색 조건 화면 .....                                        | 7   |
| [그림 2-5] Computer and Information Technology Occupations의 예 .....     | 8   |
| [그림 2-6] Computer and Information Technology Occupations의 세부 정보 ..... | 8   |
| [그림 2-7] 검색조건에 의한 직종정보 조회 화면 .....                                    | 9   |
| [그림 2-8] 임금직무정보시스템 홈페이지 메인화면 .....                                    | 10  |
| [그림 2-9] 임금직무정보시스템 사용자 가이드 화면 .....                                   | 11  |
| [그림 2-10] 사업체규모(300명 이상) x 산업별(제조업) x 직업별(관리자) .....                  | 12  |
| [그림 2-11] 임금수준 진단결과 .....                                             | 12  |
| [그림 3-1] 비정형 텍스트 분석 절차 .....                                          | 56  |
| [그림 3-2] 분석 데이터 예시 .....                                              | 57  |
| [그림 3-3] 형태소 분석기 활용 예시 .....                                          | 62  |
| [그림 3-4] 시나리오별 토큰 수에 대한 박스플롯 .....                                    | 72  |
| [그림 3-5] 시나리오별 로그변환 토큰 수에 대한 박스플롯 .....                               | 73  |
| [그림 3-6] 시나리오별 데이터 커버리지와 토큰 수의 표준편차 .....                             | 74  |
| [그림 3-7] 시나리오별 데이터 커버리지와 이상치 데이터 비율 .....                             | 75  |
| [그림 4-1] 고용24 개념도 .....                                               | 92  |
| [그림 4-2] 조사 구성안 .....                                                 | 93  |
| [그림 4-3] 조사 진행 계획 .....                                               | 93  |
| [그림 4-4] 조사 프레임 .....                                                 | 94  |
| [그림 4-5] 주된 직원 채용경로 .....                                             | 108 |
| [그림 4-6] 정책자금 온라인 신청 사례 .....                                         | 117 |
| [그림 4-7] 최근 1년간 방문한 공공기관 인터넷 홈페이지 .....                               | 118 |
| [그림 4-8] 고용24 맞춤형 추천서비스 제공 방식 .....                                   | 119 |
| [그림 5-1] 타블로 대쉬보드(메인 화면) .....                                        | 123 |
| [그림 5-2] 타블로 대쉬보드(30건 필터 적용) .....                                    | 123 |



|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| [그림 5-3] 타블로 대쉬보드의 변수 선택 .....         | 124 |
| [그림 5-4] 타블로 대쉬보드의 키워드 검색 .....        | 125 |
| [그림 5-5] 유사기업의 직종별 근속연수별 임금 추이 .....   | 128 |
| [그림 5-6] 최상위 콘텐츠 중 가장 필요한 콘텐츠 .....    | 129 |
| [그림 5-7] 적절한 기업맞춤형 서비스 콘텐츠 홍보 채널 ..... | 132 |
| [그림 5-8] 기업 맞춤형 정보 제공(안) .....         | 133 |
| [그림 5-9] 고용24 정보 연계 구성도 .....          | 134 |

## 제1장

# 서론

### 제1절 연구배경과 목적

고용노동부와 한국고용정보원은 2023년 9월 현재 차세대 디지털 고용서비스 플랫폼(고용24) 구축사업을 진행하고 있다. 고용24는 기존에 한국고용정보원, 산업인력공단, 근로복지공단 등에서 개별적으로 운영되는 워크넷, HRD-Net 및 자격(Q-Net), 고용보험, 산재보험, EPS 등에서 생산되는 데이터를 빅데이터화하여 인공지능 기법을 활용하여 구직자, 기업, 고용서비스 담당자에게 맞춤형 고용서비스를 제공하고 자 하는 목적으로 구축되고 있다. 고용24는 대민 포털, 정책 지원, 행정 포털로 구성되어 있다.

본 연구는 대민 포털에 초점을 맞추고 있다. 대민 포털은 1) 민원 채널 일원화, 2) 외부 기관 연계를 통한 첨부 서류 간소화, 3) 통합 정책/제도 정보 제공, 4) 인공지능 및 빅데이터 기반 맞춤형 회원 서비스로 구성된다. 대민 포털 서비스는 고용정책의 주요 대상인 기업과 개인이 가지고 있는 기존 고용서비스에 대한 불편 사항과 추가 요구 사항 등을 해소하기 위한 목적으로 구축될 예정이다. 이에 따라 대민 포털은 개인과 기업별 특성에 따라 수혜 가능성이 높은 서비스를 제공하여 공공 고용서비스 신뢰성을 높이며, 궁극적으로 우리나라 고용정책의 효과성을 높이하고자 하는 목적을 가지고 있다.

이런 목적에 맞춰 본 연구는 대민 포털 서비스 중에서 기업 회원을 위한 기업 맞춤 고용서비스 제공을 위한 콘텐츠의 선호 수요를 파악하고 이를 어떤 기준으로 분류해서 제공해야 하는지에 대한 방안을 마련하는 것이다. 이를 위해 먼저 맞춤형 시장정보를 제공하기 위해 유사 기업으로 어떻게 묶으면 좋을지에 대한 기준을 만들고자 국가일자리정보플랫폼 MDB를 기준으로 국세청 DB와 나이스(NICE)기업 DB를 사업자를 기준으로 연결했다. 다양한 탐색적 데이터 분석 기법을 통해 유사 사업자로 분류할 수 있는 변수를 발굴하고자 한다.

사업자 분류 기준을 만든 이후 기업 고객이 필요한 고용서비스 콘텐츠(시장정보)를 조사하고 이들 콘텐츠의 우선순위를 파악하고자 한다. 시장정보 수요조사는 기업의 실제 사용자인 인사·노무담당자, 전문가를 대상으로 시장정보에 대한 수요 조사해서 기업에서 선호하는 콘텐츠를 발굴하는 것이다. 여기서 시장정보는 ① 기업회원이 관심을 가질 수 있는 임금, 자격, 훈련 등의 수요 정보, ② 유사기업 구직희망자의 관심 정보, ③ 정책정보 등을 의미한다. 시장정보는 크게 고용부가 보유하는 정보와 고용부 외

타부처나 민간기관이 보유한 정보로 나눌 수 있다. 고용부가 보유한 정보는 단기간에 활용할 수 있는 정보로 기업이 선호하는 정도를 파악할 예정이고, 고용부 외 정보는 중장기적으로 어떤 정보를 선호하고 어떤 방향으로 확대해야 하는지에 대한 전략을 도출하고자 한다.

## 제2절 연구방법

유사기업으로 분류하기 위해서 탐색적 데이터 분석(EDA)와 비정형 텍스트 분석을 했다. 이와 함께 3차례의 전문가 자문회의를 통해 아이디어를 얻었다. 탐색적 데이터 분석을 통해서 분석 데이터셋에서 분류 기준으로 사용할 수 있는 정형 변수를 발굴하기 위함이고, 비정형 텍스트 분석은 고용보험 신고할 때나 국세청 사업자 등록을 할 때 혹은 기업 신용 조사 기관의 관리하는 텍스트 데이터 중에서 활용할 수 있는 방안을 찾기 위함이었다. 전문가 자문회의는 탐색적 데이터 분석을 진행하는 과정에서 발굴된 변수를 확인하기 위해 한국고용정보원에 최근 퇴직한 2명의 선임연구위원과 1명의 건국대학교 경영학과 교수의 자문을 통해 의견을 수렴했다.

시장 정보 수요 조사는 인사담당자를 대상으로 FGI를 진행해서 조사의 방향을 결정하고 이를 바탕으로 설문조사를 시행했다. 또한, 구체적인 내용 확인을 위해 인사담당자와 이해 관계자(지역인자위, 경총, 상공회의소, 협회)를 대상으로 2번에 걸쳐 고용부 고용지원정책관이 참여한 간담회를 진행해 연구의 신뢰성과 정확성을 높였다.

[그림 1-1] 연구방법

| 연구 주제 | 시장 정보 분류 기준                                                                                       | 시장 정보 수요 조사                                                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 연구 방법 | <ul style="list-style-type: none"> <li>탐색적 데이터 분석</li> <li>비정형 텍스트분석</li> <li>전문가 자문회의</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FGI</li> <li>설문조사</li> <li>간담회</li> </ul> |

## 제2장

## 기업 분류 기준에 대한 사례조사

## 제1절 기업 맞춤 고용서비스

기업 맞춤형 고용서비스 개념은 본인 기업에 대한 상세정보를 워크넷, 고용보험, HRD-net 등을 활용 해 모든 기업에 대한 세부 정보(유형, 규모, 업종, 지역, 근로자수 등)를 수집 분류하고 본인 기업에 대한 정보를 데이터 분석 및 맞춤 서비스에 적합하도록 한곳에서 관리한다는 것이다. 또한, 본인 기업과 유사 기업의 정보를 비교해 경영의사결정에 활용할 수 있도록 지원할 예정이다.

[그림 2-1] 기업 맞춤 서비스 개념도



## 1. 고객 기업정보

고객 기업 정보는 회원 기업의 기본정보, 채용정보, 훈련정보, 장려금정보로 구성이 된다. 기본정보는 유형, 규모, 업종, 지역, 근로자 수, 수혜 이력 등)으로 구분된다. 채용정보는 기업에 인재, 임금, 노동시장 동향, 제도·훈련, 자격에 대한 정보제공을 통해 기업의 원활한 인재채용을 지원한다. 인재추천은 기업의 구인 신청서를 바탕으로 직무역량 기반의 AI 인재 추천, 구인직종 경력인재, 관련 직업훈련수로 인재 등을 추천한다. 임금정보는 적절한 임금설정에 대한 기준 제시를 위하여 직종별 위크넷 구직자 희망 임금·구일자 제시임금, 유사기업 재직자의 월평균 보수액, 조사통계자료 상의 직업별 임금수준을 제공한다. 채용동향은 유사기업의 구인배율, 구인충족률, 입직률, 이직률, 실업자 훈련현황 등의 정보 제공을 통해 인재채용의 용이성 척도를 제공한다. 채용지원제도는 신규 채용시 고용 사업주 지원하는 채용관련 제도 및 유사기업이 많이 신청한 제도정보를 안내한다. 실업자훈련은 채용 희망직종 관련 실업자 훈련 수료자 현황 및 구직신청서를 제공한다.

## 2. 재직자 훈련 지원

재직자 훈련 지원은 재직자의 직무역량 강화를 위한 적절한 제도 및 훈련, 자격 추천으로 기업 경쟁력 강화를 지원한다. 크게 제도 추천, 직무능력향상, 자격증으로 구분된다. 제도추천은 자가진단을 통해 자사의 HRD수준을 진단하고 적절한 제도를 추천하여 활용을 유도한다. 직무능력향상은 유사기업의 HRD-Net훈련 수혜내역, 해당 기업이 진행한 훈련과정 기반 다음 과정 추천, 재직자 직종(직무)별 경력개발 로드맵을 제공한다. 자격증은 재직자의 직무역량 강화를 위한 추천 자격증, 재직자 보유 자격증, 신규 취득현황 통계 등을 제공한다.

## 3. 고용 개선

고용개선은 정책관리시스템 기반 수혜가능 지원금, 지원금 모의 계산, 고용환경 개선을 위한 지원제도 안내로 구분된다. 수혜가능제도는 업종, 규모, 매출액 정보 등 기업 기본 정보를 기반으로 수혜가 가능한 지원금을 추천한다. 유사기업 수혜제도는 업종, 규모, 지역이 유사한 기업이 수혜 받은 지원금 목록을 제공한다. 이와 더불어 사업장 기본정보, 입력정보, 근로자 정보 기반 모의 계산 결과를 제공한다. 또한, 고용환경개선을 위한 지원제도를 안내한다.

## 4. 노동 지원

노동지원은 근로 기준과 관련된 법·서식, 법정 필수 교육, 산업재해 관련 자료 등 기업이 필요로 하는 노무 관련 자료를 제공한다. 서식은 고용노동 관련 법정 서식을 제공한다. 이와 더불어 기업도약패키지 등 고용노동 관련 기업대상 컨설팅 지원정보를 제공하며 유사기업의 임금체불정보를 활용한 임금체불 가능성 자율점검 및 위험도를 제시한다. 그리고 4대폭력 예방, 직장 내 괴롭힘 방지, 장애인 인식개선, 산업안전보건교육 등 법정의무교육 정보를 제공하며, 유사기업의 산업재해현황 통계, 재해현황 정보도 함께 제공한다.

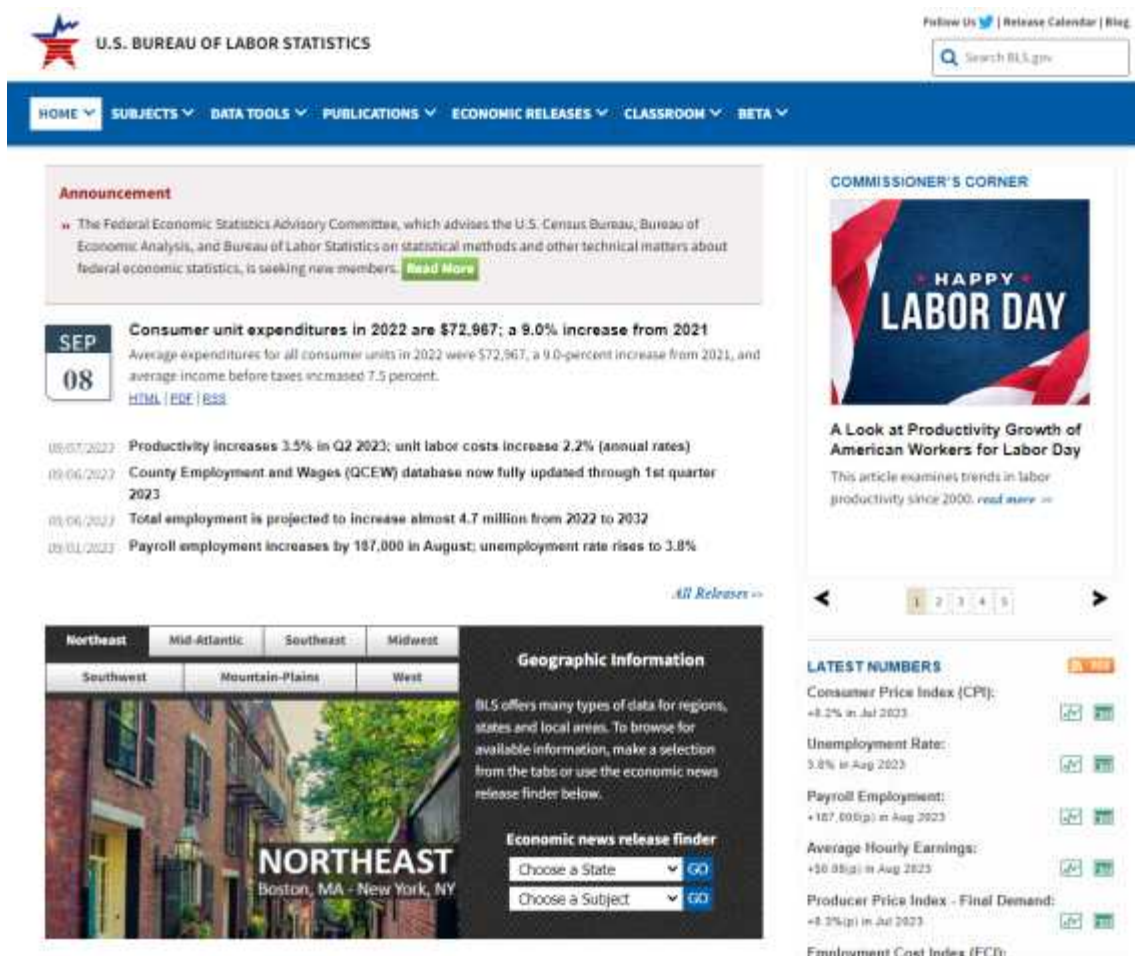
## 제2절 유사사례 조사

### 1. 미국의 노동통계국(BLS)의 사례 특성 분석<sup>1)</sup>

#### 가. 개요

미국은 국가 기본통계가 여러 개의 통계기관에서 생산되어 관리되고 있는 분산형 구조를 보이고 있으며, 고용노동 분야의 대표적 통계기관은 노동통계국(Bureau of Labor Statistics, BLS)이다. 노동통계국에서 생산된 통계자료는 미국인, 미 의회, 연방기관, 주 정부와 지방정부, 기업체 등에 제공되고 있고, 여러 기관 중 Census Bureau와 노동통계국은 연간 예산 규모가 상당한 규모를 보이고 있다. 노동통계국은 1884년 노동부 산하 기관으로 설립되었으며, 노동경제 분야와 관련한 통계치를 수집, 가공, 생산, 분석하는 전문기관이다.

[그림 2-2] 미국 BLS



1) (사)한국고용복지연구금연구원(2017)과 서울대학교 산학협력단(2011)를 참조하여 최신 정보로 재정리함

노동통계국에서 제공하는 통계자료는 크게 9가지 분야로 구분되어 있으며, 인플레이션과 가격지수(inflation and prices), 고용(employment), 실업(unemployment), 임금과 보상(pay and benefits), 소비와 시간 사용(spending and time use), 생산성(productivity), 산업재해(workplace injuries), 지리학적 정보(Geographic Information), 국제(International) 등을 포함한다. 미국 노동통계국에서 조사하는 통계자료들은 또한 조사내용, 조사 주기별로 매우 다양하다.

미국의 사업체 고용조사(Current Employment Survey, CES)는 수요 측면에서 고용, 임금, 근로시간에 대한 주요한 통계를 생산하는 가장 중요한 자료이다. CES는 조사통계로서 지역, 산업, 규모에 따라 층화를 통하여 약 122,000개의 기업과 정부 기관을 조사하며, 이는 약 666,000개의 개별 사업장을 대표한다. 또한 임금근로자에 대한 다양한 통계, 임금과 근로시간에 대한 다양한 통계 등을 생산하고 있다.

직종별 고용조사(Occupational Employment Survey, OES)는 직종별 고용에 대한 현황과 임금에 대해 약 830개 직종에 대해 조사를 반기마다 진행하는 조사통계이다. 약 179,000~187,000개의 사업체를 3년 주기-순환 표본 추출 방법을 이용하여 추출하고 층화는 지역과 산업별로 구분된다. 직종별 고용과 임금 통계의 정도를 높이기 위하여 분기별 고용 센서스의 자료를 이용하여 회귀모형을 이용한 추정법을 적용한다.

전국 보상 조사(National Compensation Survey, NCS)는 사업체 기반 조사로서 기업들의 각종 사회보험에 대한 비용, 보상제도의 추세, 기업이 제공하는 보조금, 수당, 보상 등에 대한 통계를 작성하며 Employment Cost Index (ECI) Series의 근간이 되는 조사이다.

미국의 국가통계자료 생산은 분산형 구조를 가지고 있으나, 각 기관에서 생산한 통계자료가 다른 기관의 기초자료로 활용된다. 예를 들어, 센서스국에서 생산한 통계자료가 노동통계국에서 생산하는 통계자료의 기초자료가 되기도 하며, 반대의 경우도 가능하다. 생산된 통계자료에 대해서 노동통계국은 각각의 자료가 적시성 있게, 정확하게 제공되어야 한다는 목적을 가지고, 구체적인 성과 목표로 각 조사별 중요지표에 대해 적시성 달성비율(percent of timeliness), 정확성 달성비율(percent of accuracy), 관련성 달성비율(percent of relevance)을 설정하여 평가하고 있다.

위에서 제시된 다양한 통계자료는 노동통계국에서 발간하는 다양한 분석보고서에서 활용되고 있다. 예를 들어, 정기적으로 발간되는 매일경제(The Economics Daily), 월간 노동리뷰(Monthly Labor Review), 직업전망보고서(Occupational Outlook Handbook) 등과 각종 리서치 보고서 등이 발간되고 있다.

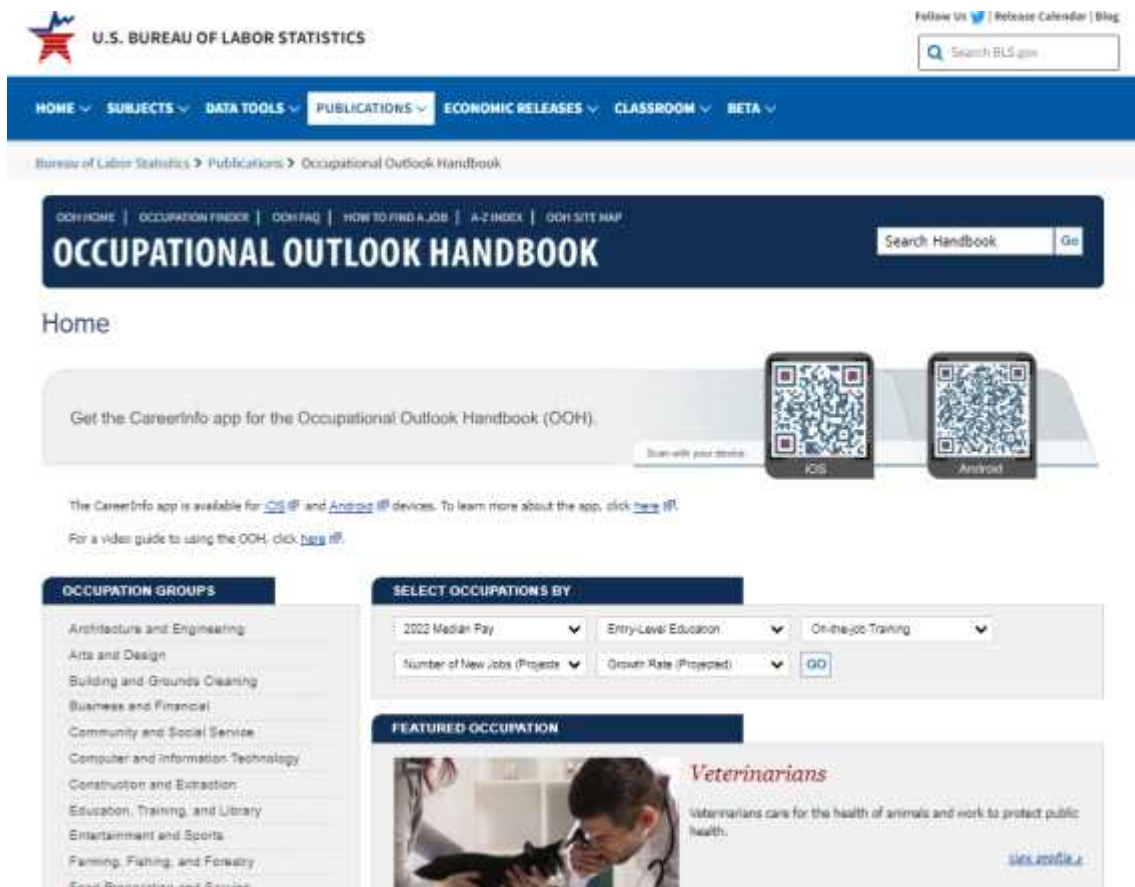
미국은 가장 최근의 노동시장 현실을 반영할 수 있도록 하며 사업체 조사의 시의성을 높이는 방법을 개발해 왔다. 초기 실업급여 지급이라는 행정적 업무수행을 목적으로 구축하였던 실업보험(UI) 데이터베이스를 통계적 목적에 맞게 활용하고 분석하기 위해 고용임금센서스조사(Quarterly Census of Employment and Wages: QCEW)라는 주-연방 간의 협력프로그램을 정착시켰다. QCEW라는 프로그램을 통해 행정 목적의 자료들을 통계적으로 활용할 수 있도록 하였으며, 이를 통해 시의성 높은 사업체 모집단을 구축하였다. 임금근로자들의 약 95%를 대표하는 자료이기 때문에 매우 높은 신뢰성을 바탕으로 한 자료들이 분기별로 수집되어 노동시장의 현실을 분석할 수 있는 정확하고 시의성 높은 통계자료들을 축적하였다. QCEW를 통해 부가적으로 노동시장 수요를 대표하는 사업체 모집단이 구축되어 매월 사업체 고용조사, 직업 고용조사 등과 같은 표본조사가 시행되었으며, 벤치마킹 자료로 활용되어 자료의 신뢰성 제고에 도움을 준다. 또한 국내총생산(GDP), 개인소득, 경제전망 등을 위한 자료로 다양하게 활용되고 있으며, 실업보험 세율 책정 및 연방기금 할당 등과 같은 다른 정책프로그램들과도 연계하게 활용할 수 있는 토대가 마련되었다.

## 나. 노동통계국(BLS)의 직업탐색 정보 기능

노동통계국에서 고용서비스와 관련된 직업탐색 정보(Career Exploration)를 제공한다. 노동통계국은 일반적으로 미국의 노동통계를 담당하고 있으나 학생들에게 진로탐색을 지원하기 위한 정보로 제공함으로써 학생 스스로 직업을 결정하기 전에 직업의 기본정보 및 필요 조건 등을 확인하여 직업 선택과정에서 발생하는 비용과 시간을 절약하도록 하도록 지원하고 있다.

첫째, 미국 노동통계국의 초기화면에서 publications에 들어가면 Occupational Outlook Handbook의 정보가 제공된다. 이곳에서는 각 직업그룹에 대한 평균연봉, 필요한 교육수준, 교육훈련, 빈 일자리, 해당직업의 성장률 등을 확인할 수 있다. 여기에서는 각 세부 직업을 선택하여 확인하게 되면 자세한 세부 자료를 볼 수 있으며 이를 바탕으로 미래의 직업에 대한 계획을 수립하는 데 활용할 수 있도록 하고 있다.

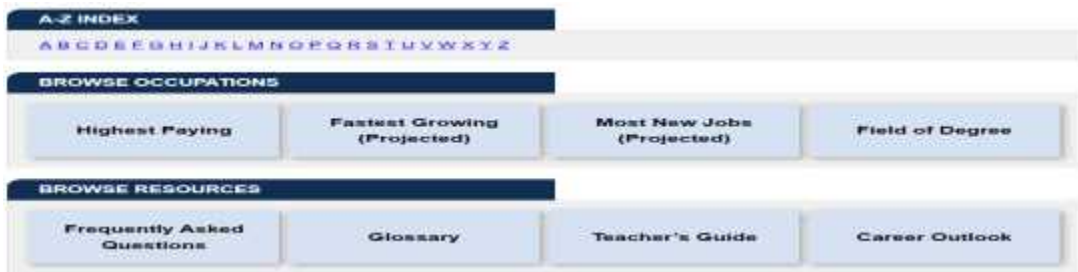
[그림 2-3] Occupational Outlook Handbook의 정보화면



검색조건으로는 원하는 직업별 정보를 확인할 수 있으며, 희망 연봉, 교육 수준, 교육훈련 정도, 빈 일자리 수, 직업 성장률을 검색조건으로 해서 검색할 수 있도록 하고 있다. 또한 인덱스별로도 검색할 수 있으며, 연봉 순, 성장률 순, 신생 직업 순으로 검색이 가능하다.



[그림 2-4] Index별 검색 조건 화면



우선 25개 직업군의 검색을 통한 검색 방법과 검색 결과를 보면 다음과 같다. 25개의 직업군은 아래와 같으며 상위 직군을 클릭하면 그 아래에 묶인 하위 직업군이 나타나며, 하위 직업군을 클릭하면 다음의 아래 직업이 나타나는 구조로 되어 있다. 예를 들어 25개 직업군에서 Computer and Information Technology를 클릭하면 10개의 하위 직업에 대한 요약정보와 필요한 교육 수준, 2022년 중위 임금 수준이 나온다.

[그림 2-5] Computer and Information Technology Occupations의 예

|  | OCCUPATION                                                   | JOB SUMMARY                                                                                                                                               | ENTRY-LEVEL EDUCATION | 2022 MEDIAN PAY |
|--|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|  | <a href="#">Computer and Information Research Scientists</a> | Computer and information research scientists design innovative uses for new and existing computing technology.                                            | Master's degree       | \$136,620       |
|  | <a href="#">Computer Network Architects</a>                  | Computer network architects design and build data communication networks, including local area networks (LANs), wide area networks (WANs), and Intranets. | Bachelor's degree     | \$126,900       |
|  | <a href="#">Computer Programmers</a>                         | Computer programmers write, modify, and test code and scripts that allow computer software and applications to function properly.                         | Bachelor's degree     | \$97,800        |

각각의 직종 정보를 클릭하면 어떤 일을 하고, 근로조건, 종사 방법, 급여, 전망 등에 대한 정보를 얻을 수 있다.

[그림 2-6] Computer and Information Technology Occupations의 세부 정보

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 2022 Median Pay                         | \$136,620 per year<br>\$65.63 per hour |
| Typical Entry-Level Education           | Master's degree                        |
| Work Experience in a Related Occupation | None                                   |
| On-the-job Training                     | None                                   |
| Number of Jobs, 2022                    | 36,300                                 |
| Job Outlook, 2022-32                    | 23% (Much faster than average)         |
| Employment Change, 2022-32              | 8,300                                  |

**What Computer and Information Research Scientists Do**  
Computer and information research scientists design innovative uses for new and existing computing technology.

**Work Environment**  
Most computer and information research scientists work full time.

한편 검색조건에 기반하여 직업별 정보를 확인할 수 있는 화면이 별도로 구성되어 제공되고 있으며 이를 통해서 희망 연봉, 교육 수준, 교육훈련 정도, 빈 일자리 수, 직업성장률 등을 검색조건으로 해서 검색할 수 있도록 구성되어 있다. 각각의 조건 리스트는 아래와 같으며, 원하는 조건을 선택한 후 ‘Go’ 버튼을 누르면 검색조건에 맞는 직업 리스트를 보여 주도록 하고 있다.

[그림 2-7] 검색조건에 의한 직종정보 조회 화면

The screenshot displays a web interface titled "SELECT OCCUPATIONS BY" with five dropdown menus for filtering job data. Each menu has a title bar with a downward arrow and a list of options below it.

| 2021 Median Pay      | Entry-Level Education             | On-the-job Training               |
|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2021 Median Pay      | Entry-Level Education             | On-the-job Training               |
| \$80,000 or more     | Doctoral or professional degree   | Internship/residency              |
| \$60,000 to \$79,999 | Master's degree                   | Apprenticeship                    |
| \$40,000 to \$59,999 | Bachelor's degree                 | Long-term on-the-job training     |
| \$30,000 to \$39,999 | Associate's degree                | Moderate-term on-the-job training |
| Less than \$30,000   | Postsecondary nondegree award     | Short-term on-the-job training    |
|                      | Some college, no degree           | None                              |
|                      | High school diploma or equivalent |                                   |
|                      | No formal educational credential  |                                   |

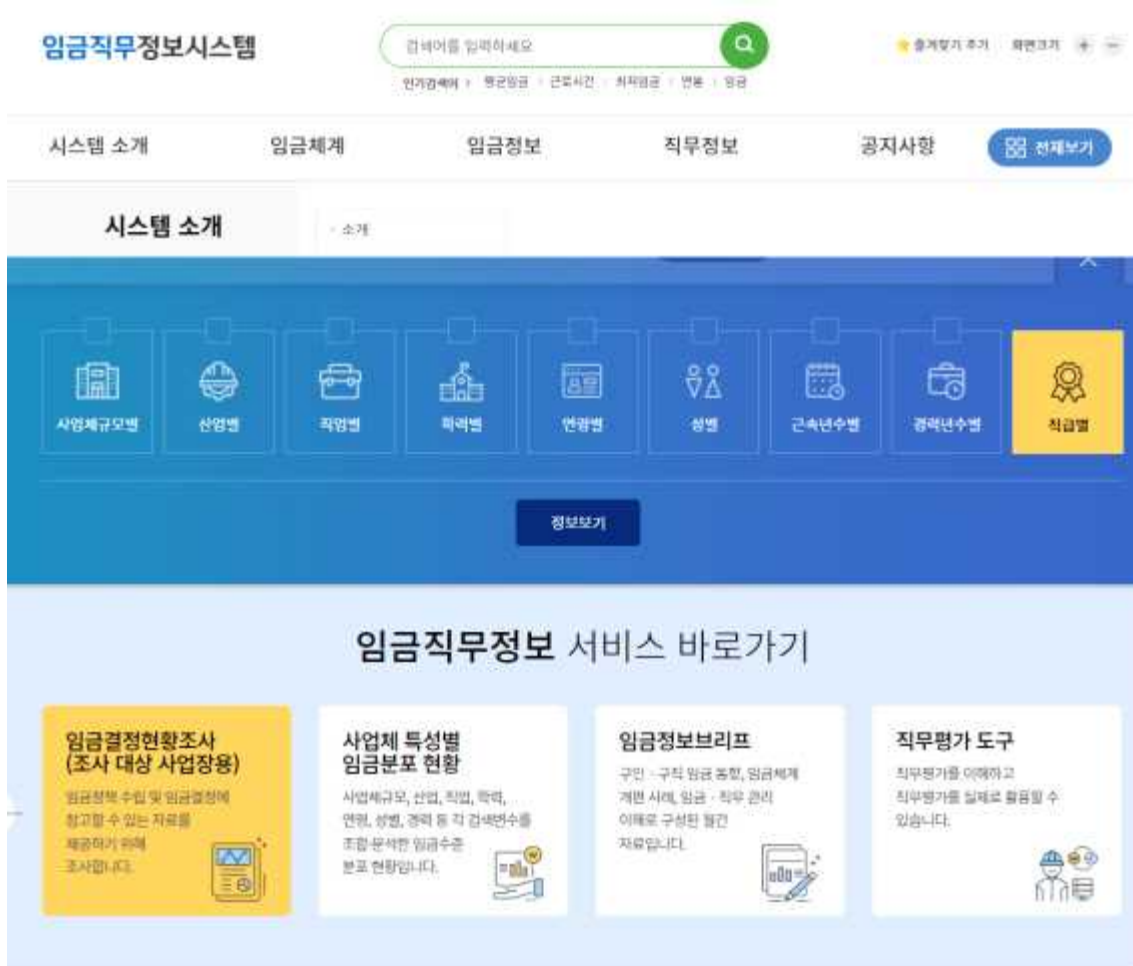
| Number of New Jobs (Projected) | Growth Rate (Projected)  |
|--------------------------------|--------------------------|
| Number of New Jobs (Projected) | Growth Rate (Projected)  |
| 50,000 or more                 | Much faster than average |
| 10,000 to 49,999               | Faster than average      |
| 5,000 to 9,999                 | As fast as average       |
| 1,000 to 4,999                 | Slower than average      |
| 0 to 999                       | Little or no change      |
| Declining                      | Decline                  |

## 2. 임금정보시스템

### 가. 개요

임금직무정보시스템(www.wage.go.kr)은 노사가 합리적인 임금체계를 만들 수 있도록 고용노동부(한국노동연구원과 한국고용정보원이 관리)에서 운영하는 정보시스템으로 임금정보, 직무정보, 임금체계 개편 사례 등의 정보를 제공하고 있다.

[그림 2-8] 임금직무정보시스템 홈페이지 메인화면



임금직무정보시스템의 맞춤형 임금정보 사용가이드에 따르면 [그림 2-9]와 같다. 이에 따르면 임금정보 검색을 위한 조건 선택은 최대 3개까지만 가능하고, ‘고용형태별근로실태조사’ 조사결과에서 표본 근로자 수가 60명 이상인 경우에만 임금정보를 제공하며, 검색을 위한 조건 선택 시 선택창이 안 나오는 경우는 이 기준에 부합하지 않거나 해당 정보가 없는 경우라고 명시한 것을 알 수 있다.

[그림 2-9] 임금직무정보시스템 사용자 가이드 화면

※ 본 임금정보는 이용자들이 다양한 임금정보를 참고할 수 있도록 한국노동연구원 임금직무혁신센터에서 연구·분석한 것으로, 임금수준은 2022년을 기준으로 한 추정치이므로 이용에 주의 바람

### 검색시스템 ① 맞춤형 임금정보(직급별 임금정보 제외)

- 고용노동부의 '고용형태별 근로실태조사'의 최근 2개년도 자료를 기반으로 '사업체노동력조사'를 연계·분석하여, 이용자들이 임금수준을 사업체 규모별, 산업별, 직업별 등 8개 검색조건 통해 평균, 분위별(하위 p25, 중위, 상위 p25)로 추정 제공함
  - '고용형태별 근로실태조사'는 직업, 고용계약 기간, 임금항목별 등 상세한 통계를 포함하고 있으나, 조사년도 다음해에(4~5월) 공표되는 관계로 시의성이 낮음에 따라, 매월 발표하는 「사업체노동력조사」의 산업 중분류별 임금 증감률과 연계하여 매년 당해 연도의 임금수준 추정값을 도출함.
  - 임금수준은 연간임금이며, 정액급여(기본급+통상적수당+기타수당)와 특별급여(고정상여급+변동상여급+성과급 등)를 합산한 금액임.  
※ 초과급여(연장근로수당, 휴일근로수당 등)는 변동성이 크기 때문에 제외하였음.
  - 상용근로자 5인 이상인 사업체의 전일제(full-time) 상용근로자의 임금수준이며, 산업분류 중 '농업·임업 및 어업, 공공행정·국방 및 사회보장 행정, 가구나 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자기소비생산활동, 국제 및 외국기관'은 임금정보 분석에 적합하지 않아 제외하였음.
- 검색을 위한 조건 선택은 최대 3개까지만 가능함.  
(예) '산업별, 사업체규모별, 성별', '산업별, 성별, 학력별' 등
- '고용형태별근로실태조사' 조사결과에서 표본근로자 수가 60명 이상인 경우에만 임금정보를 제공하며, 검색을 위한 조건 선택 시 선택창이 안 나오는 경우는 이 기준에 부합하지 않거나 해당 정보가 없는 경우임.
- 제공되는 임금수준은 추정치이므로 이용 시 주의해야 함.

## 나. 다중 검색 조건 추가

정보제공 기준에 대한 자세히 알아보기 위해 사업체규모는 300명 이상으로 설정하고, 산업은 '제조업 - 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업' 으로 고정해놓고 직업별 분류 조건을 가지고 검색해봤다. 예를 들어 직업별 대분류 기준으로 관리자를 [그림 2-10]처럼 선택하면 [그림 2-11]과 같은 결과가 나온다.

[그림 2-10] 사업체규모(300명 이상) x 산업별(제조업) x 직업별(관리자)

[그림 2-11] 임금수준 진단결과



이런 식으로 ‘제조업 - 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조’을 전체를 살펴보면 <표 2-1>과 같다. 전체적으로 살펴보면 조건이 복잡해질수록 임금값을 제공 못하는 것을 알 수 있다.

<표 2-1> 총괄표[사업체규모(300명 이상) x 산업별(전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업) x 직업별]

| 대분류          | 직업별 분류              |                | 임금값<br>도출 여부 |
|--------------|---------------------|----------------|--------------|
|              | 중분류                 | 소분류            |              |
| 관리자          | 전체                  |                | O            |
|              | 공공 기관 및 기업 고위직      |                | X            |
|              | 행정·경영 지원 및 마케팅 관리직  |                | X            |
|              | 전문 서비스 관리직          |                | X            |
|              | 건설·전기 및 생산 관련 관리직   |                | O            |
|              | 판매 및 고객 서비스 관리직     |                | X            |
| 전문가 및 관련 종사자 | 전체                  |                | O            |
|              | 과학 전문가 및 관련직        |                | X            |
|              | 정보 통신 전문가 및 기술직     |                | O            |
|              | 공학 전문가 및 기술직        |                | O            |
|              | 보건·사회복지 및 종교 관련직    |                | O            |
|              | 교육 전문가 및 관련직        |                | X            |
|              | 법률 및 행정 전문직         |                | X            |
|              | 경영·금융전문가 및 관련직      |                | O            |
|              | 문화·예술·스포츠 전문가 및 관련직 |                | O            |
| 사무종사자        | 전체                  |                | O            |
|              | 경영 및 회계 관련 사무직      | 전체             | O            |
|              |                     | 행정 사무원         | X            |
|              |                     | 경영 관련 사무원      | O            |
|              |                     | 회계 및 경리 사무원    | O            |
|              |                     | 비서 및 사무 보조원    | O            |
|              | 금융 사무직              | 전체             | X            |
|              |                     | 금융 사무 종사자      | X            |
|              | 법률 및 감사 사무직         | 전체             | O            |
|              |                     | 법률 및 감사 사무 종사자 | O            |
|              | 상담·안내·통계 및 기타 사무직   | 전체             | O            |
|              |                     | 통계 관련 사무원      | X            |
|              |                     | 여행·안내 및 접수 사무원 | X            |
|              |                     | 고객 상담 및 기타 사무원 | O            |
| 서비스 종사자      | 전체                  |                | O            |
|              | 경찰·소방 및 보안관련 서비스직   |                | O            |

| 직업별 분류          |                      |                         | 임금값<br>도출 여부 |
|-----------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 대분류             | 중분류                  | 소분류                     |              |
|                 | 돌봄·보건 및 개인 생활 서비스직   |                         | X            |
|                 | 운송 및 여가 서비스직         |                         | X            |
|                 | 조리 및 음식 서비스직         |                         | X            |
| 판매 종사자          | 전체                   |                         | O            |
|                 | 영업직                  |                         | O            |
|                 | 매장 판매 및 상품 대여직       |                         | X            |
|                 | 통신 및 방문·노점 판매 관련직    |                         | X            |
| 기능원 및 관련 기능 종사자 | 전체                   |                         | O            |
|                 | 식품가공 관련 기능직          | 전체                      | X            |
|                 |                      | 식품가공 관련 기능 종사자          | X            |
|                 | 섬유·의복 및 가죽 관련 기능직    | 전체                      | X            |
|                 |                      | 섬유 및 가죽 관련 기능 종사자       | X            |
|                 |                      | 의복 제조 관련 기능 종사자         | X            |
|                 | 목재·가구·악기 및 간판 관련 기능직 | 전체                      | X            |
|                 |                      | 목재·가구·악기 및 간판 관련 기능 종사자 | X            |
|                 | 금속 성형 관련 기능직         | 전체                      | X            |
|                 |                      | 금형·주조 및 단조원             | X            |
|                 |                      | 제관원 및 판금원               | X            |
|                 |                      | 용접원                     | X            |
|                 | 운송 및 기계 관련 기능직       | 전체                      | O            |
|                 |                      | 자동차 정비원                 | X            |
|                 |                      | 운송장비 정비원                | X            |
|                 |                      | 기계장비 설치 및 정비원           | O            |
|                 | 전기 및 전자 관련 기능직       | 전체                      | O            |
|                 |                      | 전기·전자기기 설치 및 수리원        | X            |
|                 |                      | 전기공                     | O            |
|                 | 정보 통신 및 방송장비 관련 기능직  | 전체                      | X            |
|                 |                      | 정보 통신기기 설치 및 수리원        | X            |
|                 |                      | 방송·통신장비 관련 설치 및 수리원     | X            |
|                 | 건설 및 채굴 관련 기능직       | 전체                      | X            |
|                 |                      | 건설구조 관련 기능 종사자          | X            |
|                 |                      | 건설 관련 기능 종사자            | X            |

| 직업별 분류                   |                    |                            | 임금값<br>도출 여부 |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|--------------|
| 대분류                      | 중분류                | 소분류                        |              |
|                          |                    | 건축 마감 관련 기능 종사자            | X            |
|                          |                    | 채굴 및 토목 관련 기능 종사자          | X            |
|                          | 기타 기능 관련직          | 전체                         | X            |
|                          |                    | 공예 및 귀금속 세공원               | X            |
|                          |                    | 배관공                        | X            |
|                          |                    | 기타 기능 관련 종사원               | X            |
| 장치, 기계조<br>작 및 조립종<br>사자 | 전체                 |                            | O            |
|                          | 식품가공 관련 기계 조작직     | 전체                         | X            |
|                          |                    | 식품가공 관련 기계 조작원             | X            |
|                          |                    | 음료 제조 관련 기계 조작원            | X            |
|                          |                    | 기타 식품가공 관련 기계 조작원          | X            |
|                          | 섬유 및 신발 관련 기계 조작직  | 전체                         | X            |
|                          |                    | 섬유 제조 및 가공기계 조작원           | X            |
|                          |                    | 직물·신발 관련 기계 조작원 및 조립<br>원  | X            |
|                          |                    | 세탁 관련 기계 조작원               | X            |
|                          | 화학 관련 기계 조작직       | 전체                         | O            |
|                          |                    | 석유 및 화학물 가공 장치 조작원         | X            |
|                          |                    | 화학·고무 및 플라스틱 제품 생산기<br>조작원 | O            |
|                          | 금속 및 비금속 관련 기계 조작직 | 전체                         | O            |
|                          |                    | 주조 및 금속가공 관련 기계 조작원        | X            |
|                          |                    | 도장 및 도금기 조작원               | O            |
|                          |                    | 비금속제품 생산기 조작원              | X            |
|                          | 기계 제조 및 관련 기계 조작직  | 전체                         | O            |
|                          |                    | 금속 공작 기계 조작원               | O            |
|                          |                    | 냉난방 관련 설비 조작원              | O            |
|                          |                    | 자동 조립라인 및 산업용로봇 조작원        | O            |
|                          |                    | 운송차량 및 기계 관련 조립원           | X            |
|                          |                    | 금속기계 부품 조립원                | X            |
|                          | 전기 및 전자 관련 조작직     | 전체                         | O            |
|                          |                    | 발전 및 배전장치 조작원              | X            |
|                          |                    | 전기 및 전자설비 조작원              | O            |
|                          |                    | 전기·전자 부품 및 제품 제조 장치 조      | O            |



| 대분류          | 직업별 분류                    |                      | 임금값<br>도출 여부 |
|--------------|---------------------------|----------------------|--------------|
|              | 중분류                       | 소분류                  |              |
|              |                           | 작원                   |              |
|              |                           | 전기·전자 부품 및 제품 조립원    | O            |
|              | 운전 및 운송 관련직               | 전체                   | O            |
|              |                           | 철도 및 전동차 기관사         | X            |
|              |                           | 철도운송 관련 종사자          | X            |
|              |                           | 자동차 운전원              | O            |
|              |                           | 물품 이동 장비 조작원         | X            |
|              |                           | 건설 및 채굴기계 운전원        | X            |
|              |                           | 선박 승무원 및 관련 종사자      | X            |
|              | 상하수도 및 재활용 처리 관련 기계 조작직   | 전체                   | X            |
|              |                           | 상하수도 처리 장치 조작원       | X            |
|              |                           | 재활용 처리 및 소각로 조작원     | X            |
|              | 목재·인쇄 및 기타 기계 조작직         | 전체                   | X            |
|              |                           | 목재 및 종이 관련 기계 조작원    | X            |
|              |                           | 인쇄 및 사진 현상 관련 기계 조작원 | X            |
|              |                           | 기타 기계 조작원            | X            |
| 단순노무 종<br>사자 | 전체                        |                      | O            |
|              | 건설 및 광업 관련 단순 노무직         | 전체                   | X            |
|              |                           | 건설 및 광업 단순 종사자       | X            |
|              | 운송 관련 단순 노무직              | 전체                   | O            |
|              |                           | 하역 및 적재 단순 종사자       | O            |
|              |                           | 배달원                  | X            |
|              | 제조 관련 단순 노무직              | 전체                   | X            |
|              |                           | 제조 관련 단순 종사자         | X            |
|              | 청소 및 경비 관련 단순 노무직         | 전체                   | X            |
|              |                           | 청소원 및 환경미화원          | X            |
|              |                           | 건물 관리원 및 검표원         | X            |
|              | 가사·음식 및 판매 관련 단순 노무직      | 전체                   | X            |
|              |                           | 가사 및 육아 도우미          | X            |
|              |                           | 음식 관련 단순 종사자         | X            |
|              |                           | 판매 관련 단순 종사자         | X            |
|              | 농림·어업 및 기타 서비스 단순 노무<br>직 | 전체                   | X            |
|              |                           | 계기·자판기 및 주차 관리 종사자   | X            |
|              |                           | 기타 서비스 관련 단순 종사자     | X            |

### 3. 사업체 대상 분석에서 기업체 분류 단위

#### 가. 기업 형태

기업의 형태는 <표 2-2>처럼 규모, 업종, 출자 성격, 법 제도처럼 무엇을 기준으로 하는가에 따라 달라질 수 있다.

<표 2-2> 기업의 분류

| 구분           | 예시                     | 기준                |
|--------------|------------------------|-------------------|
| 규모에 의한 분류    | 대기업, 중견기업, 중소기업        | 매출액, 종업원 수, 자본금 등 |
| 업종에 의한 분류    | 광업, 공업, 상업, 금융업, 통신업 등 | 주된 사업의 업종         |
| 출자 성격에 의한 분류 | 공기업, 사기업, 공사           | 출자자               |
| 법 제도에 의한 분류  | 합명회사, 합자회사, 유한회사, 주식회사 | 법률상 규정            |

출처 : 경영학원론, 홍경옥

#### 1) 규모 기준

규모에 의한 분류의 기준<sup>2)</sup>으로는 매출액, 종업원 수, 자본금 등에 의해 분류된다. 대기업을 나누는 기준은 대한민국 법률 규정으로 다음과 같은 4가지 조건이 있다.

- ① 중소기업기본법이 규정하는 중소기업보다 규모가 큰 기업
- ② 중견기업 성장 촉진에 관한 법률에 해당하지 않는 기업
- ③ 자산의 규모가 10조 이상으로 공정거래 위원회에서 지정한 상호출자제한기업집단
- ④ 금융 및 보험, 보험 서비스업을 하며 중소기업기본법이 규정하는 중소기업보다 규모가 큰 기업

이 기준을 따르는 국내 대기업은 약 60개 정도이며, 대기업 계열사를 포함하면 약 2,000개 정도가 넘는다. 예전에는 공기업도 일정 규모를 넘으면 대기업으로 분류되었으나 2016년 10월 30일 이후 공기업은 대기업 분류에서 제외되었다.

중견기업은 자산의 규모가 5천억 이상 10조 원 미만인 기업이다. 대한민국 기업 중 0.12%를 차지하고 있는 기업이며, 실질 측면에서 대기업에는 못 미치나 중소기업보다는 우수한 기업을 의미한다. 대부분 나라의 경우 대기업과 중소기업으로 나누지만, 한국과 일본만이 중견기업이라는 단어를 사용하고 있다. 우리나라 역시 기존에는 대기업과 중소기업 두 가지로 구분하다가 2010년 중견기업이라는 용어가 생겼고, 2014년 1월 21일에 중견기업 성장 촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법이 제정되었다. 중견기업법 기준으로 다음 기준에 해당하는 기업을 중견기업으로 분류한다.

- ① 중소기업기본법 제2조 제3항에 따라 중소기업이 아닌 기업
- ② 공정거래법상 상호출자제한 기업군에 속하지 않는 기업
- ③ 공공기관의 운영에 관한 법률 제4조에 따라 공공기관, 공기업 등 대통령령으로 정하는 기관이 아닌 기업
- ④ 금융업, 보험 및 연금업, 금융 및 보험 관련 서비스업에 해당하지 않는 기업

2) 경기도일자리재단(<https://www.jobaba.net/thema/exprcDtl.do?seq=4143&cntntsSeCd=01>)

중소기업은 중소기업기본법에 해당하는 기업을 의미하며, 우리나라 기업의 99.8% 이상을 차지하고 있는 기업 형태로 대기업과 중견기업의 기준에 포함하지 않는 기업을 중소기업이라고 말할 수 있다. 즉, 종업원 5인 이하인 영세기업을 제외하고, 3년 평균 매출액이 1,500억 미만, 자산이 5,000억 이하인 기업이다. 강소기업은 중소기업 중 기준을 통해 선정된 우수한 기업을 의미하며, 강소기업으로 선정되면 재정금융, 취업 및 홍보 등의 혜택을 받을 수 있다. 강소기업의 선정 기준은 10인(건설업 30인) 이상 기업으로, 2년 이내 임금 체납 및 산재 사망이 없는 기업이면서 2년 연속 동종 업종 및 규모별 고용유지율이 높은 기업이다. 또한, 신용평가 등급이 B-이상이고, 상호출자제한기업, 공기업이 아니어야 한다.

## 2) 업종 기준

업종분류 근거는 조세특례제한법에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류표의 세세분류에 의한 업종을 기준으로 판정한다(법 제2조 제3항). 다만, 한국표준산업분류가 변경되어 이 법에 따른 조세특례를 적용받지 못하게 되는 업종에 대해서는 한국표준산업분류가 변경된 사업연도와 그 다음 사업연도까지는 변경 전의 한국표준산업분류에 따른 업종에 따라 조세특례를 적용한다. 업종 구분 기준은 사업자등록증에 표시된 업종(업태)을 원칙으로 하며, 현장 조사결과 사업자등록증과 다를 경우, 실제 영위하는 사업을 기준으로 한다. 하나의 기업이 2개 이상의 서로 다른 사업을 영위하는 경우, 주된 사업(연매출액 비중이 가장 큰 사업)을 기준으로 한다.

〈표 2-3〉 표준산업 대분류에 의한 업종 분류 예시

- A 농업, 임업 및 어업(01 ~ 03)
- B 광업(05 ~ 08)
- C 제조업(10 ~ 34)
- D 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(35)
- E 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36 ~ 39)
- F 건설업(41 ~ 42)
- G 도매 및 소매업(45 ~ 47)
- H 운수 및 창고업(49 ~ 52)
- I 숙박 및 음식점업(55 ~ 56)
- J 정보통신업(58 ~ 63)
- K 금융 및 보험업(64 ~ 66)
- L 부동산업(68)
- M 전문, 과학 및 기술 서비스업(70 ~ 73)
- N 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74 ~ 76)
- O 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84)
- P 교육 서비스업(85)
- Q 보건업 및 사회복지 서비스업(86 ~ 87)
- R 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90 ~ 91)
- S 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94 ~ 96)
- T 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동(97 ~ 98)
- U 국제 및 외국기관(99)

국세청도 제10차 한국표준산업분류를 반영한 자체 업종 코드를 사용하고 있다. 즉, 한국표준산업분류 10차 개정(2017년 1월)에 따른 세법 개정(2018년 2월)으로 2019년부터 소득세법상 사업소득의 종류 및 범위가 변경되었다. 그러나 국세청 업종명은 표준산업분류와는 달리 사업자가 임의로 수정할 수 있다. 즉, 사업가 선택해야 하는 국세청 업태명이나 업종명이 불필요하게 길거나 실제 사업 내용과 약간 다른 예도 있다고 판단하면 사업자가 사업자등록증 신청 혹은 정정 단계에서 수정할 수 있다. 또한, 사업자는 한 개의 업종만 선택할 수도 있지만, 필요에 따라 업종을 여러 개를 추가할 수도 있다.

〈표 2-4〉 국세청 업종 대분류 예시

A 농업, 임업 및 어업  
B 광업  
C 제조업  
D 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업  
E 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업  
F 건 설 업  
G 도매 및 소매업  
H 운수 및 창고업  
I 숙박 및 음식점업  
J 정보통신업  
K 금융 및 보험업  
L 부동산업  
M 전문, 과학 및 기술 서비스업  
N 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업  
O 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정  
P 교육서비스업  
Q 보건업 및 사회복지 서비스업  
R 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업  
S 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업  
S 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스  
T가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동  
U 국제 및 외국기관

### 3) 출자성격 기준

출자 성격에 의한 분류<sup>3)</sup>에 따르면 다음과 같다. 사기업은 일개인에 의해 출자되고 소유하는 개인기업, 2인 이상이 연대하여 무한책임사원이 출자, 설립한 회사인 합명회사, 일부만 책임지는 유한책임사와 무한책임자가 공동으로 설립한 합자회사, 2인 이상 50명 이하의 유한책임사원만으로 구성된 회사인 유한회사, 주의 출자를 바탕으로 설립되고, 상법에 따라 창설되는 법인체인 주식회사, 경제적 약자로서 소비자, 중소기업자 또는 민간인들이 자신의 이익을 보호하기 위해 공동 출자하여 조직하는 기업 형태인 협동조합이 포함되어 있다.

공기업이란 중앙정부 또는 지방정부가 출자하였거나, 거의 대부분 지분을 소유하는 기업을 말한다. 즉 공기업은 중앙정부나 지방정부가 수행하는 사업 가운데 기업적인 성격의 것을 수행하는 기관이라고 할 수 있다. 이 기업적인 성격이란 정부가 물품, 또는 그 서비스를 국민(공중)에게 제공할 때 그 대가를 받아들이는 경우를 가리킨다. 이것은 넓은 의미에서 일반 행정적인 사업과는 구분되고 있다.

3) 이택호, 강정원(2013), 조직과 인간관계론, 북넷

공사는 공기업의 하나의 형태이며, 이는 공기업이라는 넓은 개념 속에 포함된다. 따라서 개념상 정부 부처의 형태를 지닌 공기업, 주식회사의 형태를 지닌 공기업, 공사 형태를 지닌 공기업으로 분류된다.

#### 4) 법제도 기준

법·제도에 의한 분류<sup>4)</sup>는 다음과 같다. 합명회사는 모든 사원이 회사 채무에 대하여 직접·연대·무한의 책임을 지는 회사이다. 서로 신뢰 관계에 있는 소수의 사원으로 구성되고, 법률관계에 있어서 사원의 개성이 강하고 회사의 인적 요소에 중점이 주어지므로 인적회사의 전형이라고 할 수 있다.

합자회사에는 무한책임사원과 유한책임사원이 각각 1명 이상 있어야 하며, 무한책임사원은 합명회사의 사원과 동일한 책임을 지고, 유한책임사원은 회사 채무에 있어서 회사채권자에 대해 직접 그 재산출자의 가액을 한도로 하여 연대책임을 진다.

유한회사는 사원의 균등액 단위의 출자로 구성된 일정 자본을 가지며, 전 사원은 회사에 대해 출자액을 한도로 책임을 질 뿐 회사채권자에 대해 직접적인 책임을 부담하지 않는 유한책임사원으로 구성된 회사이다. 주식회사는 대규모 자본이 요구되는 경우 적합한 회사 형태로서 주식발행을 통해 여러 사람으로부터 많은 자본조달을 가능케 하는 기업 형태며 소유와 경영의 분리가 가장 큰 특징이다.

#### 나. 행정 조사 분석에서의 기업 분류

조사에는 가구조사와 사업체 조사가 있으며, 가구조사는 개인에 관한 정보를 수집하는 반면, 사업체 조사는 사업에 관한 정보를 수집한다. 가구조사는 개인의 정보, 태도, 행동 등을 조사하는 반면, 사업체 조사는 사업체의 규모, 분포, 산업 등을 조사한다. 가구조사와 사업체 조사는 각각 다른 모집단을 대상으로 한다. 예를 들어, 가정부나 농가 등은 사업체 조사에서 제외된다. 대부분의 고용과 관련된 조사는 사업체 조사가 대부분이지만, 근로자를 대상으로 할 때는 노동채널, 대졸자경로이동조사, 청년패널 등과 같이 개인을 대상으로 한 가구조사를 실시하기도 한다.

〈표 2-5〉 가구 조사와 사업체 조사

| 구분    | 가구조사                                                                                     | 사업체 조사                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 모집단   | 가구 또는 개인                                                                                 | 사업체, 사업장                                                                                        |
| 정보    | 개인에 관한 정보를 수집                                                                            | 사업에 관한 정보를 수집                                                                                   |
| 조사 내용 | 개인의 정보, 태도, 행동 등을 조사                                                                     | 사업체의 규모, 분포, 산업 등을 조사                                                                           |
| 사례    | 대졸자직업 이동경로조사<br>청년패널조사<br>한국노동 패널조사<br>장애인경제 활동실태조사<br>산업기술인력수급실태조사<br>경력단절여성등의 경제활동실태조사 | 사업체 노동실태현황<br>사업체 노동력조사<br>직종별사업체노동력조사<br>기업체노동 비용조사<br>고용보험통계<br>일자리 행정통계<br>경제총조사<br>전국 사업체조사 |

4) 이규현(2018), 경영학의 이해

조사 및 분석에서 사용하는 기업의 분류는 조사목적에 따라 다르나, 일반적으로 규모, 업종, 출자에 따른 분류를 독립변인으로 사용하고 있다. 이는 이에 따라 고용의 안정성과 대우가 달라지기 때문이다.

여기에서는 각종 조사 등에서 독립변수로 사용되는 사업체의 세부 분류에 대하여 살펴보고자 한다. 조사 대상 업종은 산업분류표에 의해 대부분이 중, 소, 세분류로 고정되었기에 생략한다. 발표 단위에서 가장 세부적으로 발표하는 통계는 고용보험통계이다.

### 1) 고용형태별근로실태조사

- 조사주관 : 고용노동부
  - 조사대상 : 근로자 1인 이상(특수형태근로종사자 포함) 민간부문의 전 산업 중 통계적 방법에 의하여 추출된 약 33,000개 표본사업체
  - 조사내용 : 고용형태(정규직/비정규직), 연령, 학력, 근로시간, 정액 급여, 초과급여 등
  - 조사목적 : 근로자 1인 이상(특수형태근로종사자 포함) 사업체 내 근로자를 다양한 고용형태로 구분하고, 이들의 임금, 근로시간 등 근로조건을 파악하여 고용노동정책 참고 자료로 제공
  - 발표단위 : 5명 미만, 5~29명, 30~299명, 300명 미만, 300명 이상
- 출처 : 고용노동부, 2022년 고용형태별근로실태조사 보고서

### 2) 사업체노동실태현황

- 조사주관 : 고용노동부
  - 조사대상 : 농림어업, 가구 내 고용 활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비생산활동, 국제 및 외국기관을 제외한 전 산업, (1) 고용부문 - 종사자 1인 이상 사업체 중 약 5천 개 표본사업체, (2) 근로실태부문 - 공무원 재직 기관을 제외한 상용 1인 이상 사업체 중 약 13천개 표본사업체
  - 조사내용 : 종사자 및 입·이직 자 현황, 임금 및 근로시간 등
  - 조사목적 : 매월 노동수요측(사업체)의 관점에서 종사자 수, 빈일자리수, 입·이직자 수, 임금 및 근로시간에 관한 사항을 조사하여 고용노동정책의 기초자료 활용 및 경기 전망 등을 위한 경기지표를 생산
  - 발표단위 : 1~4명, 5~9명, 10~29명, 30~49명, 50~99명, 100~199명, 200~299명, 300~499명, 500~999명, 1,000명 이상
- 출처 : 고용노동부, 2021년 사업체노동실태현황 보고서

### 3) 사업체노동력조사

- 조사주관 : 고용노동부
- 조사대상 : 농림어업, 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비생산활동, 국제 및 외국기관을 제외한 전 산업 (1) 고용부문 - 종사자 1인 이상 사업체 중 약 50천개 표본사업체, (2) 근로실태부문 - 공무원 재직 기관을 제외한 상용 1인 이상 사업체 중 약 13천개 표본사업체
- 조사목적 : 매월 노동수요측(사업체)의 관점에서 종사자 수, 빈일자리수, 입·이직자 수, 임금 및 근로시

간에 관한 사항을 조사하여 고용노동정책의 기초자료 활용 및 경기 전망 등을 위한 경기지표를 생산

- 발표단위 : 30명 미만, 30~299명, 300명 이상
- 출처 : 고용노동부, 사업체노동력조사보고서(2023년 5월 보고서)

#### 4) 직종별사업체노동력조사

- 조사주관 : 고용노동부
- 조사대상 : 한국표준산업분류(제10차) 상의 농업, 임업 및 어업(A), 공공행정, 국방 및 사회보장 행정(O), 가구 내 고용 활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동(T), 국제 및 외국기관(U)을 제외한 전 산업, 단, 국공립 교육기관 등 공무원 재직 기관은 조사대상에서 제외, 종사자 1인 이상 사업체 중 약 72천개 표본사업체
- 조사목적 : 사업체의 정상적인 경영활동에 필요한 부족 인원의 규모 등을 산업별, 규모별, 직종별로 조사하여 인력 미스매치 해소를 위한 고용정책 기초자료로 제공
- 발표단위 : 5명 미만, 300명 미만, 300명 이상
- 출처 : 고용노동부, 2023년 직종별사업체노동력조사(상반기)보고서

#### 5) 기업체노동비용조사

- 조사주관 : 고용노동부
- 조사대상 : 상용근로자 10인 이상 회사법인(주식회사, 합명회사, 합자회사, 유한회사 및 유한책임회사) 기업 중 통계적 방법에 의하여 추출된 약 3,500개 표본기업체
- 조사목적 : 기업체가 상용근로자를 고용하면서 발생하는 비용을 유형별로 파악하여 기업 활동 및 근로자 복지 증진 등 고용노동 여건 개선을 위한 정책 수립 기초자료로 제공
- 발표단위 : 10~29명, 30~99명, 100~299명, 300~499명, 500~999명, 1,000명 이상
- 출처 : 고용노동부, 2021년 기업체노동비용조사 보고서

#### 6) 고용보험통계

- 발표주관 : 한국고용정보원
- 보고대상 : 적용 사업장: 고용보험에 가입한 사업장, 원칙적으로 근로자를 사용하는 모든 사업장은 고용보험 적용 대상이나 농업, 임업, 어업 및 수렵업 중 4인 이하 근로자를 고용하는 비법인 사업, 공사금액이 고시 금액 이하인 건설공사 등은 적용 제외됨
- 조사내용 : 고용보험 관련 신고서 상의 기재 사항을 집계
- 보고목적 : 고용노동부의 고용보험사업 시행 결과 생성된 행정 DB는 한국고용정보원에서 운영하는 전 산망에 축적되고 있으며, 고용보험통계는 고용보험 행정 DB에서 추출한 통계 자료이며, 고용보험 사업을 통해 집계되는 적용 사업장과 피보험자, 고용보험 사업에 대한 노동시장 정보를 이용자 관점에서 신고하고 편리하게 볼 수 있도록 제공, 고용정책 수립 및 집행을 지원

- 발표단위 : 5명 미만, 5~9명, 10~29명, 30~49명, 50~69명, 70~99명, 100~149명, 150~299명, 300~499명, 500~999명, 1,000명 이상
- 출처 : 한국고용정보원, 고용보험통계현황(2023년 7월)

## 7) 대졸자직업이동경로조사

- 조사주관 : 한국고용정보원
- 조사대상 : 매해 전년도 2~3년제 대학 이상 고등교육과정을 이수한 졸업자를 모집단으로 하여, 그 중 약 4%에 해당하는 18,000명의 패널을 구축
- 조사목적 : 장기간 지속되는 고학력 청년실업 문제를 풀려면, 대학 졸업 후 노동시장의 진입과 이행에 대한 다각적인 정책이 필요하다. 졸업 시점의 경제 상황에 따라 대졸자의 노동 시장진입 및 노동시장 성과에 미치는 효과는 상당한 차이를 보이기에 이를 정확하게 파악
- 발표단위 : 1~4명, 5~9명, 10~29명, 30~49명, 50~99명, 100~299명, 300~499명, 500~999명, 1,000명 이상
- 출처 : 한국고용정보원, 고용조사분석시스템(<https://survey.keis.or.kr/goms/>)

## 8) 청년패널조사

- 조사주관 : 한국고용정보원
- 조사대상 : 2021년 기준 만 19~28세 청년층 12,000여명의 표본을 구축하여 현재 추적조사가 진행 중
- 조사목적 : 교육과정의 현장성 강화, 진로 및 직업지도의 내실화 등 공급 측면의 구조적 개선이 급선무이고, 이를 통한 유망한 취업시장의 정보제공 및 인력수급 미스매치 부분을 완화시켜 나가야 한다. 이와 같은 문제를 해결하기 위한 일차적인 수행과제로 청년들의 학교에서 노동 시장으로 이행(school to work transition) 및 이동과정에 대한 정보가 필요하며, 이러한 정보를 제공
- 발표단위 : 10명 미만, 10~29명, 30~99명, 100~299명, 300~499명, 500명 이상
- 출처 : 한국고용정보원, 고용조사분석시스템(<https://survey.keis.or.kr/yp/>)

## 9) 경제활동인구조사

- 조사주관 : 통계청
- 조사대상 : 전국 표본 가구 내 상주하는 만 15세 이상 가구원으로 전입자, 비혈연 가구원, 병역특례자(산업기능요원, 공중보건의사, 공익법무관 등)이 조사대상에 포함, 개인 전국 3만 6천 가구(1,791개 조사구), 조사대상에 제외: 군인(직업군인, 상근예비역 포함), 사회복지요원, 해외상주 취업(학)자, 형이 확정된 교도소 수감자, 요양소, 기도원 수용자
- 조사목적 : 국민의 경제활동 즉 국민의 취업, 실업 등과 같은 경제적 특성을 조사하여 거시경제 분석과 인력자원의 개발 정책 수립에 필요한 기초자료인 노동 공급, 고용구조, 가용 노동시간 및 인력자원 활용 정도를 제공하고 정부의 고용정책 입안 및 평가에 필요한 기초자료 제공
- 발표단위 : 1~4명, 5~299명, 300명 이상
- 출처 : 통계청, 경제활동인구조사 통계정보보고서(2023. 4.)



## 10) 일자리행정통계

- 조사주관 : 통계청
- 조사대상 : 연중 생산활동에 종사\*하면서 사회보험료·소득세·부가가치세 중 한 개 이상 신고한 자가 점유한 일자리, 부동산임대업의 경우 사업자등록을 하고 세금 관련 신고를 한 경우 근로활동 여부와 관계없이 일자리로 간주(단 고용원이 없는 부동산임대사업자가 임금 근로를 겸하는 경우는 제외), 임금근로자 및 비임금근로자가 점유한 일자리를 대상으로 작성
- 조사목적 : 고용·노동 등 일자리 관련 정책 수립 및 취업준비자의 일자리 선택에 유용한 기초자료 제공
- 발표단위 : 1~4명, 5~9명, 10~29명, 30~49명, 50~99명, 100~199명, 200~299명, 300~999명, 1,000명 이상
- 기업유형 : 회사법인, 회사이외법인, 정부 · 비법인단체, 개인기업체
- 출처 : 통계청, 일자리행정통계(<https://kosis.kr/statisticsList/>)

## 11) 경제총조사

- 조사주관 : 통계청
- 조사대상 : 조사기준일 또는 조사일 현재 국내에서 산업활동을 하는 종사자 1인 이상 사업체, 가구 내 전자상거래 등 물리적 장소가 없는 사업체도 포함, 규모가 큰 사업체 등은 전수조사, 소규모 사업체는 표본조사 실시
- 조사목적 : 우리나라 전체 산업에 대한 구조와 분포 및 경영실태 등을 종합적으로 파악하여 정부의 각종 정책 수립 및 연구 분석 등을 위한 기초자료 제공
- 발표단위 : 1명, 2~4명, 5~9명, 10~19명, 20~49명, 50~99명, 100~199명, 200~299명, 300명 이상
- 기업유형 : 회사법인, 회사이외법인, 비법인단체, 개인기업체
- 출처 : 통계청, 2020 경제총조사(<https://www.ecensus.go.kr/home/content>)

## 12) 전국사업체조사

- 조사주관 : 통계청
- 조사대상 : 국내에서 산업활동을 수행하고 있는 모든 사업체(약 659만개)이며 가구 내에서 산업활동을 하는 사업체(가정 내 전자상거래, 프리랜서, 1인 유튜버, 간판 없는 공부방 등)도 포함
- 조사목적 : 사업체와 종사자의 지역별 규모분포 및 추이 변화를 파악, 국가 및 지방자치단체의 정책 수립 및 평가, 기업의 경영계획 수립 및 학술연구 등의 기초자료로 활용, 사업체 단위 각종 통계조사의 모집단 및 표본틀 제공, 시·군·구 GRDP 작성의 기초자료
- 발표단위 : 1명, 2~4명, 5~9명, 10~19명, 20~49명, 50~99명, 100~199명, 200~299명, 300명 이상
- 기업유형 : 회사법인, 회사이외법인, 비법인단체, 개인기업체
- 출처 : 통계청, 2022년 전국사업체조사 조사 개요

### 13) 한국노동패널조사

- 조사주관 : 한국노동연구원
- 조사대상 : 비농촌지역에 거주하는 한국의 가구와 가구원을 대표하는 패널 표본구성원 (5,000가구에 거주하는 가구원)을 대상으로 1년 1회 경제활동 및 노동시장 이동, 소득 활동 및 소비, 교육 및 직업훈련, 사회생활 등에 관하여 추적 조사하는 종단면조사(longitudinal survey)
- 조사목적 : 노동 관련 횡단면 조사들의 한계를 극복할 수 있는 패널자료를 생산하여 관련 연구 및 분석을 통해 고용정책의 수립과 실행에 기여
- 발표단위 : 10명 미만, 10~29명, 30~99명, 100~299명, 300~499명, 500명 이상
- 기업유형 : 민간회사, 외국인 회사, 공기업, 법인단체, 정부기관, 비소속, 기타
- 출처 : 한국노동연구원, 2023년 노동패널 데이터 워크숍 자료집

### 14) 장애인경제활동실태조사

- 조사주관 : 한국장애인고용공단
- 조사대상 : 2022년 10월 15일 현재 우리나라에 거주하는 15개 법정 장애 유형 중 하나 이상의 장애를 지니고 있는 만 15세 이상 등록장애인 11,000명, 표집틀은 2022년 6월 30일 기준 보건복지부 등록장애인 명부 사용, 지역, 장애 유형, 중 경증 여부 등에 따라 무작위 추출
- 조사목적 : 장애인의 취업, 실업 등과 같은 경제적 특성을 조사하여 장애인 정책 대상 집단의 규모 및 실태 파악
- 발표단위 : 1~4명, 5~49명, 50~299명, 300명 이상
- 출처 : 한국장애인고용공단, 2022년 하반기 장애인경제활동실태조사

### 15) 산업기술인력수급실태조사

- 조사주관 : 산업통상자원부
- 조사대상 : : 근로자 10인 이상 전국사업체 중 15,039개 표본사업체, 통계청, 「2020년 기준 경제총조사」의 10인 이상 사업체 중 제조업·사업서비스업 등에 속한 모집단에서 표본 추출
- 조사목적 : 산업기술인력에 대한 정확한 수급 현황 파악을 통해 원활한 수요-공급 기반을 마련함으로써 기업에게는 생산성 향상, 국가에는 산업기술 정책 효율성 제고
- 발표단위 : 29명 이하, 30~99명, 100~299명, 300~499명, 500명 이상
- 출처 : 산업통상자원부, 2022년도 산업기술인력 수급 실태조사 결과

### 16) 경력단절여성등의 경제활동실태조사

- 조사주관 : 여성가족부
- 조사대상 : 전국 만 25~54세 여성 8,521명(2022년 기준)
- 조사목적 : 경력단절여성등의 경제활동촉진법”에 의거해서 3년마다의 주기로 경력단절여성 등의 경제활동에 대한 실태조사를 정기적으로 실시하여 기본계획에 반영하기 위해 수행하는 법정 조

사업. 본 조사는 법에 따라 경력단절여성등의 특성에 관한 사항, 경력단절여성 등의 교육 훈련실태, 취업실태 등 여성의 경력단절 및 재취업 관련한 문항 중심으로 조사

- 발표단위 : 1~4명, 5~9명, 10~29명, 30~99명, 100~299명, 300~499명, 500명 이상
- 기업유형 : 민간회사 또는 개인사업체, 국가 및 지방자치단체, 공공기관, 비영리 기관 및 단체
- 출처 : 여성가족부, 2022년 경력단절여성등의 경제활동 실태조사

<표 2-6> 통계에 따른 종사자 규모 발표 단위

| 통계명                 | 고용형태별<br>근로실태조사                                                                                                                        | 사업체<br>노동실태현황                                                                                                             | 사업체<br>노동력조사                                                              | 직종별사업체노<br>동력조사                                 | 기업체노동<br>비용조사                                                                                               |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 종사자<br>규모 발<br>표 단위 | · 5명 미만<br>· 5~29명<br>· 30~299명<br>· 300명 이상                                                                                           | · 1~4명<br>· 5~9명<br>· 10~29명<br>· 30~49명<br>· 50~99명<br>· 100~199명<br>· 200~299명<br>· 300~499명<br>· 500~999명<br>· 1000명이상 | · 1~4명<br>· 5~9명<br>· 10~29명<br>· 30~99명<br>· 100~299명<br>· 300명이상        | · 5명 미만<br>· 300명 미만<br>· 300명 이상               | · 10~29명<br>· 30~99명<br>· 100~299명<br>· 300~499명<br>· 500~999명<br>· 1,000명이상                                |                                                                                  |
| 통계명                 | 고용보험통계                                                                                                                                 | 대졸자직업<br>이동경로조사                                                                                                           | 청년패널조사                                                                    | 경제활동<br>인구조사                                    | 일자리 행정통계                                                                                                    |                                                                                  |
| 종사자<br>규모 발<br>표 단위 | · 5명 미만<br>· 5~9명<br>· 10~29명<br>· 30~49명<br>· 50~69명<br>· 70~99명<br>· 100~149명<br>· 150~299명<br>· 300~499명<br>· 500~999명<br>· 1000명이상 | · 1~4명<br>· 5~9명<br>· 10~29명<br>· 30~49명<br>· 50~99명<br>· 100~299명<br>· 300~499명<br>· 500~999명<br>· 1000명이상               | · 10명 미만<br>· 10~29명<br>· 30~99명<br>· 100~299명<br>· 300~499명<br>· 500명 이상 | · 1~4명<br>· 5~299명<br>· 300명 이상                 | · 1~4명<br>· 5~9명<br>· 10~29명<br>· 30~49명<br>· 50~99명<br>· 100~199명<br>· 200~299명<br>· 300~999명<br>· 1000명이상 |                                                                                  |
| 통계명                 | 경제총조사                                                                                                                                  | 전국 사업체조사                                                                                                                  | 한국노동<br>패널조사                                                              | 장애인경제<br>활동실태조<br>사                             | 산업기술인<br>력수급실태<br>조사                                                                                        | 경력단절여<br>성의<br>경제활동실태조사                                                          |
| 종사자<br>규모 발<br>표 단위 | · 1명<br>· 2~4명<br>· 5~9명<br>· 10~19명<br>· 20~49명<br>· 50~99명<br>· 100~199명<br>· 200~299명<br>· 300명                                     | · 1명<br>· 2~4명<br>· 5~9명<br>· 10~19명<br>· 20~49명<br>· 50~99명<br>· 100~199명<br>· 200~299명<br>· 300명 이상                     | · 10명 미만<br>· 10~29명<br>· 30~99명<br>· 100~299명<br>· 300~499명<br>· 500명이상  | · 1~4명<br>· 5~49명<br>· 50~299명<br>· 300명 이<br>상 | · 29명 이하<br>· 30~99명<br>· 100~299명<br>· 300~499명<br>· 500명 이<br>상                                           | · 1~4명<br>· 5~9명<br>· 10~29명<br>· 30~99명<br>· 100~299명<br>· 300~499명<br>· 500명이상 |

## 제3장

# 유사 기업 분류 기준

## 제1절 데이터셋 구성

### 1. 분석 대상

국세법령정보의 용어사전<sup>5)</sup>에 따르면 일반적으로 사업자는 일정한 목적과 계획을 가지고 지속적인 경제활동을 하는 자를 말하는데, 부가가치세법에서는 영리목적의 유무에 불구하고 사업상 독립적으로 재화 또는 용역을 공급하는 자를 사업자라 하고 부가가치세를 납부할 의무를 부여하고 있다. 사업자등록이란 납세의무자에 해당하는 사업자를 정부(세무관서)의 대장에 수록하는 것을 말하는데 신규로 사업을 개시하는 자는 사업장마다 사업개시일로부터 20일 내에 일정한 서류를 첨부한 사업자등록신청서를 사업장관 할세무서장에게 제출하여야 한다. 다만, 신규로 사업을 개시하고자 하는 자는 사업개시일 전이라도 등록할 수 있다. 사업자가 등록하지 아니한 경우에는 관할세무서장이 조사하여 직권으로 등록시킬 수 있으며 사업개시 전 등록신청을 받은 세무서장은 신청자가 사업을 사실상 개시하지 아니할 것이라고 인정되는 때에는 등록을 거부할 수도 있다. 소득세법 제168조 및 법인세법 제111조의 규정에 의해 사업자등록을 한 자로서 면세사업을 영위하다가 부가가치세 과세사업을 추가하고자 하는 경우 사업자등록정정신청서를 제출한 때에 사업자등록신청을 한 것으로 본다. 또한, 개별소비세 또는 교통·에너지·환경세의 납세 의무가 있는 사업자가 등록을 한 때 부가가치세법의 규정에 의한 등록신청으로 본다. 이러한 사업자등록 의무를 이행하지 않을 시엔 부가가치세법상 미등록가산세가 부과되며, 기타 세액공제 등의 혜택을 받을 수 없다. 여기서 사업자등록을 통해 사업자를 구별할 수 있도록 사업자등록번호를 받게 된다.

사업장은 사업을 영위하기 위하여 필요한 인적·물적 설비를 갖추고 계속하여 사업을 영위하는 장소이며, 현행 부가가치세법에서는 사업장을 사업자가 사업을 하기 위하여 거래의 전부 또는 일부를 하는 고정된 장소로 규정하고 있다. 여기서 거래라 함은 재화·용역을 공급하는 것뿐만 아니라 공급받는 매입 거래도 포함되고 사업의 실질적 중요부분인 재화·용역의 공급의 전부나 일부를 행하는 장소가 사업장

5) <https://www.nts.go.kr/search/search.jsp>

에 해당하므로 상품의 단순한 보관·관리만을 위하여 설치한 하치장이나 제품의 전시장, 주문만 받거나 업무연락만을 위한 장소 및 자기제품의 원재료생산만을 위한 장소는 사업장에 해당하지 아니한다. 사업장은 부가가치세법에 있어서는 사업장과세, 소득세법 및 법인세법에 있어서 비거주자 또는 외국법인의 국내사업장, 조세협약에 있어서 고정사업장 등 납세의무의 성립, 신고, 납부 등에 있어 중요한 의미를 가진다.

일반적으로 한 사업자가 여러 개의 사업장을 운영하는 경우가 있다. 부가가치세법상 각 사업장마다 사업자등록을 하는 것이 원칙이나, 2개 이상의 사업장을 가지고 있는 사업자는 사업자 단위로 등록할 수 있도록 주된 사업장 한 곳에서 하도록 하는 사업자단위과세 제도를 운영하고 있다. 이때 활용되는 번호가 종사업장 번호이다. 본 연구에서는 분석 대상을 사업장이 아닌 사업자등록번호 기준으로 사업자를 대상으로 진행했다.

## 2. 활용 데이터

본 연구는 국가일자리정보플랫폼 MDB(이하 MDB), 국세청 DB, 나이스(NICE) 기업 DB의 데이터를 활용하였고 각 DB에 대한 설명은 다음과 같다.

### ① 국가일자리정보플랫폼 MDB

고용노동부 및 유관기관에서 생산·관리하는 일자리 관련 정보를 통합한 정보플랫폼 DB

### ② 국세청 사업장 DB

고용24 서비스 내 기업정보 제공을 위해 연계된 외부 DB

### ③ 나이스(NICE) 기업 DB

워크넷(WORKNET) 및 고용24에서 기업정보 제공을 위해 연계된 외부 DB

먼저 MDB의 사업자(사업자등록번호)를 기준으로 국세청 사업장 데이터와 연계 후 나이스, 워크넷, 고용보험에서 데이터 분석에 필요한 추가 데이터를 수집하여 데이터셋을 구성하였다. 나이스, 워크넷, 고용보험은 사업자의 특성을 파악할 수 있는 주요 생산품이나 사업 내용 등의 비정형 텍스트로 입력되는 정보를 활용하기 위함이다. 데이터셋의 주요항목은 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 데이터셋 주요항목

| 주요 항목    | 항목 설명                               | 항목유형 | 활용(원천)DB |
|----------|-------------------------------------|------|----------|
| 사업자등록번호  | 데이터셋의 식별값이자 각 활용DB의 매핑값             | 정형   | MDB      |
| 상호명      | 사업체 이름                              | 비정형  | 국세청      |
| 사업자분류    | 국세청 사업자등록번호 분류체계 적용                 | 정형   | MDB      |
| 표준산업업종코드 | 한국표준산업분류코드 10차 적용                   | 정형   | MDB      |
| 국세청업종코드  | 국세청에서 사용하는 업종분류체계 적용                | 정형   | 국세청      |
| 규모코드     | 산재상시근로인원기준으로 산정                     | 정형   | MDB      |
| 지역코드     | 행정표준코드 기준 시군구단위 적용                  | 정형   | MDB      |
| 폐업일자     | 사업장 <sup>6)</sup> 의 폐업일자(폐업 여부 확인용) | 정형   | 국세청      |
| 업태명      | 국세청업종코드 기준 대분류에 해당하며 표준산업           | 비정형  | 국세청      |

|         |                                                                             |     |      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|         | 분류코드의 대분류와 대응                                                               |     |      |
| 종목명     | 국세청업종코드 기준 세세분류(품목)에 해당하며 표준산업분류코드의 세세분류와 대응하나 사업자가 임의로 내용을 추가, 삭제, 변경이 가능함 | 비정형 | 국세청  |
| 한글주요제품명 | 사업장의 주요제품                                                                   | 비정형 | NICE |
| 업종명     | 사업장의 업종                                                                     | 비정형 | NICE |
| 업태명     | 사업장의 업태                                                                     | 비정형 | NICE |
| 주생산물    | 사업장의 주생산물(사용자 입력)                                                           | 비정형 | 고용보험 |
| 주사업내용   | 사업장의 주사업내용(사용자 입력)                                                          | 비정형 | 워크넷  |

### 3. 데이터 추출기준

사업자 분류를 위해 사용한 기준은 <표 3-2>와 같다. 데이터 추출 시점은 2023년 6월 14일이고 폐업 사업장을 제외하고 MDB 사업자등록번호와 국세청 사업자등록번호를 연계해 분석 대상 사업자를 선정했다. 이후 나이스의 기업 DB와 고용보험 및 워크넷을 연계해 최종 데이터셋을 확정했다. 참고로 국세청 사업자등록번호는 재활용이 되고 있어 현행화가 매우 중요하므로 데이터 추출시점에서 폐업일자가 없는 사업자만을 대상으로 연결했다. 참고로 국세청 데이터를 살펴보면 같은 사업자등록번호로 업종명과 개업 일자가 다른 데이터가 발견되었다. 이는 한 사업자가 여러개의 사업장을 동일한 사업자번호로 관리를 하기 때문이라 판단된다. 본 연구에서는 향후 고용부 기업맞춤형 서비스로 제공하기 위한 목적이므로 여러 사업자등록번호 중에 대표를 선정해서 연구에 활용했다.

<표 3-2> 데이터 추출 기준 및 참고사항

| 영역  | 장르  | 구분         | 세부 기준                                                                                                                                                    | 참고사항                                                                          |
|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 사업자 | 모집단 | ① 원천 테이블   | MDB 사업자 실용정보 테이블<br>국세청 사업장등록 마스터 테이블                                                                                                                    | * 추출시점 : 2023.06.14                                                           |
|     |     | ② 추출 기준    | MDB 사업자등록번호와 국세청사업자등록번호를 연계<br>MDB 사업자등록번호 = 국세청사업자등록번호<br>국세청 폐업일자 = NULL<br>국세청 삭제여부 = N                                                               | * 추출시점 폐업사업장 제외                                                               |
|     |     | ③ 중복 제거 기준 | 1. 사업자등록번호<br>- 사업자등록번호는 재활용이 가능하여 국세청 사업장 테이블에 사업자등록번호 중복 발생 시 국세청DB 최초개업일자의 사업자 활용<br>- 건수 확인<br>. 총건수 : 10,576,494<br>. 사업자등록번호 기준 순수 건수 : 10,575,939 | * 충실도 (모집단 건수 기준)<br>- 업태명: 92.92% (9,827,483건)<br>- 종목명: 92.92% (9,827,494건) |

6) 세법상 사업장마다 사업자등록을 하는 것이 원칙이므로 국세청 DB는 사업장을 사업자등록번호로 구별해서 관리하고 있다. 본 연구에서는 국세청 DB에서 언급된 사업장은 본연구의 대상인 사업자로 같은 것으로 간주했다.

| 영역                                        | 장르                         | 구분          | 세부 기준                                                                                                                                 | 참고사항                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 나<br>이<br>스<br>기<br>업<br>정<br>보<br>연<br>계 | 업<br>종<br>종<br>목<br>정<br>보 | ① 원천<br>테이블 | 1. 나이스기업정보 테이블                                                                                                                        |                                                                                                              |
|                                           |                            | ② 추출<br>기준  | 1. 사업자.사업자등록번호 = 나이스.사업자등록번호<br>2. 추출항목 : 업종명, 업태명, 한글주요제품명<br>- 위 항목들은 비정형(텍스트)데이터로 필수값이<br>아니기에 NULL값 다수 존재                         | * 충실도 (모집단 건수 기준)<br>- 업종명: 11.66% (1,233,448건)<br>- 업태명: 11.43% (1,208,640건)<br>- 주요제품명: 12.57%(1,329,250건) |
| 고<br>용<br>보<br>험<br>연<br>계                | 주<br>생<br>산<br>품           | ① 원천<br>테이블 | 1. 고용보험 사업장 테이블                                                                                                                       |                                                                                                              |
|                                           |                            | ② 추출<br>기준  | 1. [사업자]사업자등록번호 = [고용보험]사업자등록번호<br>2. 고용보험DB는 사업장관리번호기준<br>- 사업자등록번호 : 사업장관리번호 = 1 : N<br>- 사업장관리번호를 모두 합(SUM)하여 추출<br>3. 추출항목 : 주생산물 | * 고용보험DB는 사업장관리번호<br>기준이므로 사업자등록번호가<br>NULL인 경우 다수 존재<br>* 충실도 (모집단 건수 기준)<br>- 주생산물: 21.08% (2,229,602건)    |
| 위<br>크<br>넷<br>연<br>계                     | 주<br>사<br>업<br>내<br>용      | ① 원천<br>테이블 | 1. 워크넷 구인회원 테이블                                                                                                                       |                                                                                                              |
|                                           |                            | ② 추출<br>기준  | 1. 사업자.사업자등록번호 = 워크넷.사업자등록번호<br>2. 워크넷DB는 구인회원번호 기준<br>- 구인회원번호 : 사업자등록번호 = 1 : N<br>- 사업자등록번호를 모두 합(SUM)하여 추출<br>3. 추출항목 : 주사업내용     | * 충실도 (모집단 건수 기준)<br>- 주사업내용: 10.26% (1,085,298건)                                                            |

참고로, 국세청 사업장 연계DB에 업종코드컬럼은 있으나, 업종코드한글명컬럼이 없어 국세청 홈페이지에서 제공하는 「업종코드\_표준산업분류연계표」와 「2019년 귀속 업종분류코드」 책자를 활용했다. 두 자료를 활용하여 국세청 업종명을 추출 후 데이터를 확인하던 중 코드와 코드명이 1:1관계가 아니라 1:N 관계인 경우가 국세청 업종중분류부터 세분류까지 다수 확인되었다. 「2019년 귀속 업종분류코드」 책자의 발간배경을 보면 현행 국세청업종분류코드가 한국표준산업분류(10차)와 대응되도록 세분화·통합·신설하고, 업종의 적용범위 및 기준을 한국표준산업분류와 ‘최대한’ 맞추어 변경하였다고 명시되어있다. 본 연구에서는 표준산업분류와 맞추는 과정에서 불가피하게 발생했을 것으로 예상되는 1:N관계의 코드를 연계표의 최상단 코드명만을 취하여 분석했다. 향후 국세청 업종코드를 활용하여 서비스할 경우에는 이 부분에 대한 세부 기준을 고려해야 한다.

## 4. 국세청 사업자등록번호를 이용한 분류

국세청 사업자등록번호 10자리 자릿수를 활용해 다양한 정보(분류체계)를 가지고 개인과 법인을 구분해 9가지로 구분해서 활용했다.

<표 3-3> 국세청 사업자등록번호를 이용한 분류

사업자 등록번호는 10자리 (XXX - XX - XXXXX)로 구성되고 다음 각호의 기준에 의해 부여됨

### 1. 일련번호코드(3자리)

신규사업자에게 사용 가능한 번호 101~999를 순차적으로 부여

### 2. 개인 법인 구분코드(가운데 2자리)

#### 가. 개인 구분 코드

- 1) 과세사업자는 01부터 79까지 순서대로 부여
- 2) 면세사업자는 90부터 99까지 순서대로 부여
- 3) 소득세법에 따른 법인이 아닌 종교단체 : 89
- 4) 소득세법에 따른 '위 3)' 이외의 자(아파트관리사무소 등) 및 다단계판매원 : 80

#### 나. 법인 성격 코드

- 법인에 대하여는 성격별 코드를 구분하여 사용

- 1) 영리법인의 본점 : 81, 86, 87, 88
- 2) 비영리법인의 본점 및 지점 : 82 (법인격없는 사단, 재단, 기타 단체 중 법인으로 보는 단체 포함)
- 3) 국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합 : 83
- 4) 외국법인의 본·지점 및 연락사무소 : 84
- 5) 영리법인의 지점 : 85

### 3. 일련번호코드(4자리)

과세사업자(일반과세자·간이과세자), 면세사업자, 법인사업자별로 등록 또는 지정일자순으로 사용 가능한 번호를 0001~9999로 부여

### 4. 검증번호(1자리)

전산시스템에 의하여 사업자등록번호의 오류여부를 검증하기 위하여 1자리의 검증번호를 부여



## 5. 규모 산정 기준

사업자의 규모를 나누는 기준으로 본 연구에서는 산재상시근로자수를 기준으로 삼았다. 고용보험법에 적용받는 사업 또는 사업장은 고용보험법 시행령 제2조 1항에 규정되어 있다.

〈표 3-4〉 규모 산정 기준(고용보험법)

제2조(적용 범위) ① 법 제8조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 사업”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 말한다. <개정 2008. 9. 18., 2009. 3. 12., 2015. 6. 30., 2021. 6. 8.>

1. 농업·임업 및 어업 중 법인이 아닌 자가 상시 4명 이하의 근로자를 사용하는 사업
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사. 다만, 법 제15조제2항 각 호에 해당하는 자가 시공하는 공사는 제외한다.  
가. 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령」(이하 “고용산재보험료징수법시행령”이라 한다) 제2조제1항제2호에 따른 총공사금액(이하 이 조에서 “총공사금액”이라 한다)이 2천만원 미만인 공사  
나. 연면적이 100제곱미터 이하인 건축물의 건축 또는 연면적이 200제곱미터 이하인 건축물의 대수선에 관한 공사
3. 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 아니한 자가소비 생산활동

여기에서 상시근로자수는 산재보험시행령 제2조 2항을 준용하는 것으로 정하고 있다.

〈표 3-5〉 규모 산정 기준(산재보험시행령)

제2조의2(상시근로자 수의 산정 및 적용 시점) ① 제2조제1항제6호에 따른 상시근로자 수는 사업을 시작한 후 최초로 근로자를 사용한 날부터 그 사업의 가동일수(稼動日數) 14일 동안 사용한 근로자 연인원(延人員)을 14로 나누어 산정한다. 이 경우 상시근로자 수가 5명 미만이면 최초로 근로자를 사용한 날부터 하루씩 순차적으로 미루어 가동기간 14일 동안 사용한 근로자 연인원을 14로 나누어 산정한다. <개정 2017. 12. 26.>

② 제1항에도 불구하고 최초로 근로자를 사용한 날부터 14일 이내에 사업이 종료되거나 업무상 재해가 발생한 경우에는 그 때까지 사용한 연인원을 그 가동일수로 나누어 산정한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 산정한 상시근로자 수가 5명 이상이 되는 사업은 상시근로자 수가 최초로 5명 이상이 되는 해당 기간의 첫 날에 상시근로자 수가 5명 이상이 되는 사업이 성립한 것으로 본다. <개정 2017. 12. 26.>

산재보험 가입 기준은 일용근로자, 소정 근로시간이 짧은 시간제 근로자 등 고용형태를 불문하고 사실상 고용된 모든 근로자를 포함해 상시근로자수를 산정하는 것을 원칙으로 한다.

## 6. 최종 분석 데이터셋

본 연구에서는 사업자등록번호 기준으로 중복을 제거하고 <표 3-6>과 같이 10,575,939개를 분석 데이터셋으로 활용했다. 이는 사업자등록번호 기준으로 폐업한 사업장을 제외한 2023년 6월 14일에 운영 중인 전체 사업자를 의미한다. 이 중 산재상시근로자수 5인 미만으로 구성된 사업자는 총 9,989,857개로 전체의 95%에 이른다. 본 연구에서는 사업자를 5인을 기준으로 5인 미만과 5인 이상으로 구분해서 분석을 진행했다.

<표 3-6> 분석 데이터셋

(단위: 개, %)

| 그룹      | 산재상시근로자수    | 사업자수       | 비율     |
|---------|-------------|------------|--------|
| 5인미만    | 5인미만        | 9,989,857  | 94.46  |
| 5~29인   | 5인 - 9인     | 278,165    | 2.63   |
|         | 10인 - 29인   | 207,022    | 1.96   |
| 30~299인 | 30인 - 49인   | 44,140     | 0.42   |
|         | 50인 - 69인   | 17,569     | 0.17   |
|         | 70인 - 99인   | 13,264     | 0.13   |
|         | 100인 - 149인 | 9,362      | 0.09   |
|         | 150인 - 299인 | 9,005      | 0.09   |
| 300인이상  | 300인 - 499인 | 3,148      | 0.03   |
|         | 500인 - 999인 | 2,247      | 0.02   |
|         | 1000이상      | 2,160      | 0.02   |
| 합계      |             | 10,575,939 | 100.00 |

## 제2절 5인미만 사업자 기초 통계 분석

### 1. 규모

산재상시근로자수를 기준으로 5인미만 사업자를 세부적으로 나누어보면 <표 3-7>과 같다. 이 중 85.4%의 5인 미만 사업자는 모두 산재상시근로자수가 0명인 것으로 나타났다.

<표 3-7> 규모별 5인미만 사업자 수

(단위: 개, %)

| 규모  | 사업자 수     | 비율     |
|-----|-----------|--------|
| 0인  | 8,533,586 | 85.42  |
| 1인  | 828,970   | 8.30   |
| 2인  | 317,089   | 3.17   |
| 3인  | 185,214   | 1.85   |
| 4인  | 124,998   | 1.25   |
| 총합계 | 9,989,857 | 100.00 |

### 2. 지역

지역으로 살펴보면 <표 3-8>과 같다. 분류불능을 제외하고 경기도, 서울, 부산 등의 순으로 사업자 수가 많은 것으로 나타났다. 특히 지역이 분류불능인 사업자 중에서 산재상시근로자수가 0명인 사업자가 7,906,599개로 전체의 79.1%로 나타났다.

<표 3-8> 광역시도별 5인미만 사업자 수

(단위: 개, %)

| 시도명   | 0인        | 1인      | 2인     | 3인     | 4인     | 합계        | 비율    |
|-------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|-------|
| 분류불능  | 7,906,599 | 424     | 100    | 50     | 29     | 7,907,202 | 79.15 |
| 경기도   | 146,905   | 222,988 | 85,707 | 49,862 | 33,883 | 539,345   | 5.40  |
| 서울특별시 | 167,150   | 189,549 | 70,963 | 39,901 | 26,351 | 493,914   | 4.94  |
| 부산광역시 | 40,330    | 52,938  | 20,324 | 12,025 | 7,941  | 133,558   | 1.34  |
| 경상남도  | 34,585    | 46,689  | 18,055 | 10,801 | 7,518  | 117,648   | 1.18  |
| 인천광역시 | 32,458    | 42,878  | 15,949 | 9,285  | 6,296  | 106,866   | 1.07  |
| 경상북도  | 28,185    | 34,990  | 13,454 | 8,392  | 5,691  | 90,712    | 0.91  |
| 대구광역시 | 27,834    | 35,235  | 13,946 | 8,220  | 5,488  | 90,723    | 0.91  |
| 충청남도  | 23,417    | 30,783  | 11,787 | 6,989  | 4,839  | 77,815    | 0.78  |
| 전라북도  | 19,980    | 25,361  | 9,914  | 5,977  | 4,118  | 65,350    | 0.65  |
| 전라남도  | 19,118    | 23,557  | 9,390  | 5,731  | 4,001  | 61,797    | 0.62  |
| 충청북도  | 17,741    | 23,221  | 8,789  | 5,251  | 3,777  | 58,779    | 0.59  |

|         |           |         |         |         |         |           |        |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| 강원도     | 18,136    | 23,323  | 8,953   | 5,186   | 3,425   | 59,023    | 0.59   |
| 대전광역시   | 15,617    | 22,379  | 8,673   | 5,025   | 3,382   | 55,076    | 0.55   |
| 광주광역시   | 14,397    | 22,104  | 8,523   | 5,164   | 3,430   | 53,618    | 0.54   |
| 울산광역시   | 10,192    | 14,023  | 5,516   | 3,321   | 2,112   | 35,164    | 0.35   |
| 제주특별자치도 | 8,696     | 13,963  | 5,403   | 3,094   | 2,067   | 33,223    | 0.33   |
| 세종특별자치시 | 2,246     | 4,565   | 1,643   | 940     | 650     | 10,044    | 0.10   |
| 합계      | 8,533,586 | 828,970 | 317,089 | 185,214 | 124,998 | 9,989,857 | 100.00 |

### 3. 산업(표준산업분류)

표준산업 대분류 기준으로 업종을 분류해 보면 <표 3-9>와 같이 분류불능(80.04%)이 가장 많고, 도매 및 소매업, 숙박 및 음식점업, 제조업 등의 순으로 사업자 수가 많은 것으로 나타났다. 산재상시근로자수가 3~4인인 경우에는 도매 및 소매업, 제조업, 숙박 및 음식점업 등의 순으로 차이가 나타났다.

<표 3-9> 표준산업 대분류별 5인미만 사업자 수

| (단위: 개, %)               |           |         |        |        |        |           |       |
|--------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|-------|
| (표준산업)대분류                | 0인        | 1인      | 2인     | 3인     | 4인     | 합계        | 비율    |
| 분류불능                     | 7,966,153 | 24,749  | 2,944  | 1,429  | 1,053  | 7,996,328 | 80.04 |
| 도매 및 소매업                 | 167,565   | 230,670 | 80,660 | 43,444 | 27,113 | 549,452   | 5.50  |
| 숙박 및 음식점업                | 76,568    | 142,038 | 50,754 | 28,498 | 18,219 | 316,077   | 3.16  |
| 제조업                      | 78,582    | 103,030 | 49,560 | 31,701 | 21,969 | 284,842   | 2.85  |
| 건설업                      | 35,073    | 48,536  | 22,051 | 13,528 | 10,125 | 129,313   | 1.29  |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업         | 26,712    | 47,277  | 20,961 | 12,990 | 8,938  | 116,878   | 1.17  |
| 부동산업                     | 42,694    | 47,763  | 13,323 | 6,314  | 4,290  | 114,384   | 1.15  |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 34,419    | 36,287  | 10,941 | 5,402  | 3,403  | 90,452    | 0.91  |
| 보건업 및 사회복지 서비스업          | 7,237     | 16,451  | 20,335 | 18,108 | 13,763 | 75,894    | 0.76  |
| 교육 서비스업                  | 20,043    | 33,149  | 9,974  | 5,014  | 3,147  | 71,327    | 0.71  |
| 정보통신업                    | 17,326    | 23,238  | 9,367  | 5,282  | 3,589  | 58,802    | 0.59  |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 16,865    | 22,295  | 7,782  | 4,401  | 2,966  | 54,309    | 0.54  |
| 운수 및 창고업                 | 18,184    | 22,122  | 7,987  | 3,364  | 2,525  | 54,182    | 0.54  |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업      | 14,251    | 18,854  | 5,351  | 2,731  | 1,708  | 42,895    | 0.43  |
| 농업, 임업 및 어업              | 4,857     | 4,164   | 1,738  | 1,011  | 682    | 12,452    | 0.12  |
| 금융 및 보험업                 | 3,377     | 3,918   | 1,535  | 791    | 602    | 10,223    | 0.10  |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업  | 1,333     | 2,289   | 1,121  | 728    | 556    | 6,027     | 0.06  |
| 전기, 가스, 증기 및 공기조         | 797       | 1,376   | 256    | 110    | 80     | 2,619     | 0.03  |

|                                  |           |         |         |         |         |           |        |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| 철 공급업                            |           |         |         |         |         |           |        |
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정               | 1,197     | 553     | 327     | 237     | 191     | 2,505     | 0.03   |
| 광업                               | 314       | 190     | 107     | 118     | 69      | 798       | 0.01   |
| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 | 35        | 5       | 5       | 3       | 3       | 51        | 0.00   |
| 국제 및 외국기관                        | 4         | 16      | 10      | 10      | 7       | 47        | 0.00   |
| 총합계                              | 8,533,586 | 828,970 | 317,089 | 185,214 | 124,998 | 9,989,857 | 100.00 |

#### 4. 국세청 업종분류

국세청 업종 분류 기준에 따라 5인 미만 사업자를 분류하면 <표 3-10>과 같다. 전체적으로 부동산업, 도매 및 소매업, 숙박 및 음식점업 등의 순으로 사업자가 많은 것으로 나타났다. 상시근로자수가 0명인 사업자는 '협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업'이 '건설업'이나 '제조업'보다 상대적으로 사업자 수가 많은 것으로 나타났다. 상시근로자수가 1~4인 사업자는 건설업보다 제조업의 비율이 높은 것으로 나타났다.

<표 3-10> 국세청 업종 대분류별 5인미만 사업자 수

| (단위: 개, %)               |           |         |        |        |        |           |       |
|--------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|-----------|-------|
| (국세청)업종대분류               | 0인        | 1인      | 2인     | 3인     | 4인     | 합계        | 비율    |
| 부동산업                     | 2,598,257 | 46,838  | 12,297 | 5,433  | 3,317  | 2,666,142 | 26.69 |
| 도매 및 소매업                 | 1,785,955 | 231,968 | 79,994 | 42,880 | 26,917 | 2,167,714 | 21.70 |
| 숙박 및 음식점업                | 598,883   | 138,439 | 49,320 | 27,696 | 17,720 | 832,058   | 8.33  |
| 분류불능                     | 637,900   | 24,182  | 12,406 | 9,767  | 9,005  | 693,260   | 6.94  |
| 운수 및 창고업                 | 583,619   | 24,195  | 6,908  | 2,833  | 2,082  | 619,637   | 6.20  |
| 건설업                      | 414,474   | 57,723  | 24,288 | 14,692 | 11,001 | 522,178   | 5.23  |
| 제조업                      | 296,754   | 111,079 | 52,162 | 33,301 | 22,935 | 516,231   | 5.17  |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 449,741   | 31,881  | 8,655  | 4,274  | 2,709  | 497,260   | 4.98  |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업         | 233,048   | 49,023  | 21,195 | 12,869 | 8,770  | 324,905   | 3.25  |
| 교육서비스업                   | 176,668   | 29,752  | 8,575  | 3,980  | 2,303  | 221,278   | 2.22  |
| 정보통신업                    | 162,563   | 23,186  | 9,125  | 5,200  | 3,597  | 203,671   | 2.04  |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 152,987   | 22,713  | 8,049  | 4,554  | 3,142  | 191,445   | 1.92  |
| 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업    | 154,174   | 1,521   | 299    | 134    | 89     | 156,217   | 1.56  |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업      | 112,501   | 16,206  | 4,403  | 2,277  | 1,405  | 136,792   | 1.37  |
| 농업, 임업 및 어업              | 104,296   | 5,254   | 2,080  | 1,152  | 739    | 113,521   | 1.14  |

|                                   |           |         |         |         |         |           |        |
|-----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| 금융 및 보험업                          | 61,328    | 3,324   | 1,331   | 741     | 629     | 67,353    | 0.67   |
| 보건업 및 사회복지 서비스업                   | 4,483     | 9,478   | 14,829  | 12,590  | 8,026   | 49,406    | 0.49   |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업           | 4,222     | 2,018   | 1,062   | 739     | 559     | 8,600     | 0.09   |
| 광업                                | 1,378     | 174     | 106     | 92      | 54      | 1,804     | 0.02   |
| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동 | 414       | 26      | 7       | 11      | 1       | 459       | 0.00   |
| 총합계                               | 8,533,586 | 828,970 | 317,089 | 185,214 | 124,998 | 9,989,857 | 100.00 |

## 5. 국세청 사업자등록번호를 이용한 형태

사업자 분류 기준으로 5인미만 사업자를 분류해보면, <표 3-11>처럼 개인과세사업자, 개인 면세사업자, 영리법인 본점 등의 순으로 많은 것으로 나타났다. 상시근로자수가 1~4인 사업자는 영리법인 본점이 개인 면세사업자보다 많은 것으로 나타났다.

<표 3-11> 사업자 분류별 5인미만 사업자 수

(단위: 개, %)

| 사업자 분류명               | 0인        | 1인      | 2인      | 3인      | 4인      | 합계        | 비율    |
|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|
| 개인 과세사업자              | 6,229,661 | 557,543 | 183,750 | 95,930  | 59,355  | 7,126,239 | 71.3  |
| 개인 면세사업자              | 1,175,522 | 56,821  | 26,278  | 16,504  | 9,506   | 1,284,631 | 12.9  |
| 영리법인 본점               | 432,526   | 176,569 | 86,522  | 56,824  | 41,945  | 794,386   | 8.0   |
| 비영리법인 본점 및 지점         | 297,925   | 20,988  | 10,124  | 6,667   | 5,044   | 340,748   | 3.4   |
| 그외(APT관리사무소 및 다단계판매원) | 267,289   | 6,944   | 4,447   | 4,433   | 5,173   | 288,286   | 2.9   |
| 영리법인 지점               | 93,230    | 8,406   | 4,931   | 4,020   | 3,155   | 113,742   | 1.1   |
| 종교단체                  | 26,135    | 356     | 168     | 113     | 93      | 26,865    | 0.3   |
| 국가 및 지방자치단체(조합)       | 9,516     | 820     | 576     | 546     | 595     | 12,053    | 0.1   |
| 외국법인의 본,지점 및 연락사무소    | 1,659     | 523     | 293     | 177     | 132     | 2,784     | 0.0   |
| 분류불능                  | 123       |         |         |         |         | 123       | 0.0   |
| 합계                    | 8,533,586 | 828,970 | 317,089 | 185,214 | 124,998 | 9,989,857 | 100.0 |

### 제3절 5인 이상 사업자 기초 통계 분석

본 연구에서는 시장 규모를 분류하기 위해 규모, 지역, 업종, 기업형태 등을 이용했다.

#### 1. 규모

5인 이상 기업은 <표 3-12>처럼 총 586,082개로 30인 미만 사업자가 82.78%를 차지한다. 반면에 300인 이상 사업자 수는 7,555개(1.29%)로 나타났다.

<표 3-12> 규모별 5인 이상 사업자 수

(단위: 개, %)

| 규모명         | 사업체수    | 비율     |
|-------------|---------|--------|
| 5인 - 9인     | 278,165 | 47.46  |
| 10인 - 29인   | 207,022 | 35.32  |
| 30인 - 49인   | 44,140  | 7.53   |
| 50인 - 69인   | 17,569  | 3.00   |
| 70인 - 99인   | 13,264  | 2.26   |
| 100인 - 149인 | 9,362   | 1.60   |
| 150인 - 299인 | 9,005   | 1.54   |
| 300인 - 499인 | 3,148   | 0.54   |
| 500인 - 999인 | 2,247   | 0.38   |
| 1000인 이상    | 2,160   | 0.37   |
| 총합계         | 586,082 | 100.00 |

#### 2. 지역

지역별로는 <표 3-13>처럼 경기도(26.25%), 서울특별시(20.39%), 경상남도(6.26%) 등의 순으로 사업자가 많았다. 대부분이 경기도와 서울에 집중된 것을 알 수 있다.

<표 3-13> 지역별 5인 이상 사업자 수

(단위: 개, %)

| 시도명   | 사업체수    | 비율    |
|-------|---------|-------|
| 경기도   | 153,868 | 26.25 |
| 서울특별시 | 119,481 | 20.39 |
| 경상남도  | 36,710  | 6.26  |
| 부산광역시 | 33,651  | 5.74  |
| 경상북도  | 31,507  | 5.38  |
| 인천광역시 | 29,470  | 5.03  |
| 충청남도  | 25,759  | 4.40  |

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 대구광역시   | 22,589  | 3.85   |
| 전라남도    | 21,719  | 3.71   |
| 충청북도    | 20,443  | 3.49   |
| 전라북도    | 20,314  | 3.47   |
| 강원도     | 17,618  | 3.01   |
| 대전광역시   | 15,076  | 2.57   |
| 광주광역시   | 14,852  | 2.53   |
| 울산광역시   | 11,022  | 1.88   |
| 제주특별자치도 | 8,685   | 1.48   |
| 세종특별자치시 | 3,243   | 0.55   |
| 분류불능    | 75      | 0.01   |
| 합계      | 586,082 | 100.00 |

이를 다시 지역과 규모별로 구분해 보면 <표 3-14>와 같다. 이 중에서 경기도와 서울특별시만 살펴 보면 300인 미만 사업자는 경기도가 많지만 300인 이상 사업자는 서울이 많은 것으로 나타났다. 300인 이상의 사업자도 경기도가 1,483개이지만, 서울은 2,870개로 월등히 많은 것으로 나타났다.

<표 3-14> 지역과 규모별 5인 이상 사업자 수

(단위: 개, %)

| 시도명     | 5~29인   |       | 30~299인 |       | 300인 이상 |       | 총합계     |
|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 경기도     | 130,354 | 26.87 | 22,031  | 23.60 | 1,483   | 19.63 | 153,868 |
| 서울특별시   | 97,099  | 20.01 | 19,512  | 20.90 | 2,870   | 37.99 | 119,481 |
| 경상남도    | 30,070  | 6.20  | 6,306   | 6.76  | 334     | 4.42  | 36,710  |
| 부산광역시   | 27,887  | 5.75  | 5,374   | 5.76  | 390     | 5.16  | 33,651  |
| 경상북도    | 25,788  | 5.32  | 5,439   | 5.83  | 280     | 3.71  | 31,507  |
| 인천광역시   | 24,631  | 5.08  | 4,552   | 4.88  | 287     | 3.80  | 29,470  |
| 충청남도    | 20,821  | 4.29  | 4,669   | 5.00  | 269     | 3.56  | 25,759  |
| 대구광역시   | 19,077  | 3.93  | 3,299   | 3.53  | 213     | 2.82  | 22,589  |
| 전라남도    | 17,680  | 3.64  | 3,787   | 4.06  | 252     | 3.34  | 21,719  |
| 충청북도    | 16,557  | 3.41  | 3,663   | 3.92  | 223     | 2.95  | 20,443  |
| 전라북도    | 16,659  | 3.43  | 3,474   | 3.72  | 181     | 2.40  | 20,314  |
| 강원도     | 14,608  | 3.01  | 2,855   | 3.06  | 155     | 2.05  | 17,618  |
| 대전광역시   | 12,586  | 2.59  | 2,282   | 2.44  | 208     | 2.75  | 15,076  |
| 광주광역시   | 12,418  | 2.56  | 2,290   | 2.45  | 144     | 1.91  | 14,852  |
| 울산광역시   | 8,610   | 1.77  | 2,258   | 2.42  | 154     | 2.04  | 11,022  |
| 제주특별자치도 | 7,537   | 1.55  | 1,084   | 1.16  | 64      | 0.85  | 8,685   |
| 세종특별자치시 | 2,741   | 0.56  | 456     | 0.49  | 46      | 0.61  | 3,243   |



|      |         |      |        |      |       |      |         |
|------|---------|------|--------|------|-------|------|---------|
| 분류불능 | 64      | 0.01 | 9      | 0.00 | 2     | 0.01 | 75      |
| 총합계  | 485,187 | 100  | 93,340 | 100  | 7,555 | 100  | 586,082 |

### 3. 산업(표준산업분류)

업종을 분류하는 방법은 다양하다. 대표적인 방법이 표준산업분류이다. 표준산업 대분류 기준으로 대상 사업자를 분류하면 <표 3-15>와 같이 제조업(21.14%), 도매 및 소매업(14.14%), 보건업 및 사회복지 서비스업(13.46%) 등의 순으로 사업자가 많은 것으로 나타났다.

<표 3-15> 업종별 5인 이상 사업자 수

(단위: 개, %)

| 업종대분류명                           | 사업체수    | 비율     |
|----------------------------------|---------|--------|
| 제조업                              | 123,924 | 21.14  |
| 도매 및 소매업                         | 82,845  | 14.14  |
| 보건업 및 사회복지 서비스업                  | 78,865  | 13.46  |
| 건설업                              | 76,546  | 13.06  |
| 숙박 및 음식점업                        | 53,053  | 9.05   |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업                 | 34,838  | 5.94   |
| 정보통신업                            | 20,780  | 3.55   |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업         | 20,745  | 3.54   |
| 교육 서비스업                          | 20,322  | 3.47   |
| 운수 및 창고업                         | 17,291  | 2.95   |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업         | 14,204  | 2.42   |
| 부동산업                             | 11,384  | 1.94   |
| 분류불능                             | 6,343   | 1.08   |
| 금융 및 보험업                         | 6,237   | 1.06   |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업              | 5,725   | 0.98   |
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정               | 4,231   | 0.72   |
| 농업, 임업 및 어업                      | 4,096   | 0.70   |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업          | 3,722   | 0.64   |
| 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업            | 468     | 0.08   |
| 광업                               | 393     | 0.07   |
| 국제 및 외국기관                        | 57      | 0.01   |
| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 | 13      | 0.00   |
| 총합계                              | 586,082 | 100.00 |

업종과 규모별로 구분해 보면 <표 3-16>과 같다. 5~29인이 전체 사업체의 47.46%임을 고려할 때 전체

사업체 수 순서와 같다. 그렇지만, 30~299인 규모의 사업체는 제조업, 건설업, 보건업 및 사회복지서비스업, 도매 및 소매업 등의 순으로 많은 것으로 나타났다. 300인 이상의 사업체는 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업, 제조업, 건설업, 전문, 과학 및 기술 서비스업 등의 순으로 많은 것으로 나타났다.

〈표 3-16〉 업종과 규모별 5인 이상 사업자 수

(단위: 개, %)

| 업종대분류명                           | 5~29인   | 30~299인 | 300인 이상 | 총합계     |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 제조업                              | 101,739 | 21,024  | 1,161   | 123,924 |
| 도매 및 소매업                         | 75,957  | 6,459   | 429     | 82,845  |
| 보건업 및 사회복지 서비스업                  | 65,036  | 13,387  | 442     | 78,865  |
| 건설업                              | 58,949  | 16,612  | 985     | 76,546  |
| 숙박 및 음식점업                        | 51,270  | 1,650   | 133     | 53,053  |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업                 | 29,808  | 4,556   | 474     | 34,838  |
| 정보통신업                            | 16,106  | 4,247   | 427     | 20,780  |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업         | 13,825  | 5,482   | 1,438   | 20,745  |
| 교육 서비스업                          | 15,322  | 4,799   | 201     | 20,322  |
| 운수 및 창고업                         | 12,119  | 4,834   | 338     | 17,291  |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업         | 12,276  | 1,835   | 93      | 14,204  |
| 부동산업                             | 10,284  | 903     | 197     | 11,384  |
| 분류불능                             | 4,716   | 1,508   | 119     | 6,343   |
| 금융 및 보험업                         | 3,897   | 1,918   | 422     | 6,237   |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업              | 4,738   | 799     | 188     | 5,725   |
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정               | 2,249   | 1,625   | 357     | 4,231   |
| 농업, 임업 및 어업                      | 3,352   | 668     | 76      | 4,096   |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업          | 2,910   | 782     | 30      | 3,722   |
| 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업            | 269     | 161     | 38      | 468     |
| 광업                               | 315     | 75      | 3       | 393     |
| 국제 및 외국기관                        | 40      | 13      | 4       | 57      |
| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 | 10      | 3       |         | 13      |
| 총합계                              | 485,187 | 93,340  | 7,555   | 586,082 |

업종 중분류 기준으로는 종합건설업, 음식점 및 주점업, 사회복지 서비스업 등의 순으로 사업자가 많았다. 이를 다시 규모까지 고려해 분석해보면 〈표 3-17〉과 같다. 30~299인 사업체는 종합건설업, 사회복지서비스업, 교육서비스업, 보건업, 등의 순으로 많았고, 300인 이상 사업체는 사업지원 서비스업, 종합건설업, 사업시설 관리 및 조정 서비스업 등의 순으로 많았다.

&lt;표 3-17&gt; 업종 중분류와 규모별 5인 이상 사업자 수

(단위: 개)

| 업종중분류명                     | 5~29인  | 30~299인 | 300인 이상 | 총합계    |
|----------------------------|--------|---------|---------|--------|
| 종합 건설업                     | 56,075 | 16,410  | 978     | 73,463 |
| 음식점 및 주점업                  | 49,481 | 1,328   | 92      | 50,901 |
| 사회복지 서비스업                  | 41,506 | 8,989   | 178     | 50,673 |
| 도매 및 상품 중개업                | 36,787 | 4,117   | 274     | 41,178 |
| 소매업; 자동차 제외                | 36,692 | 1,978   | 142     | 38,812 |
| 보건업                        | 23,530 | 4,398   | 264     | 28,192 |
| 기타 기계 및 장비 제조업             | 17,142 | 3,051   | 151     | 20,344 |
| 교육 서비스업                    | 15,322 | 4,799   | 201     | 20,322 |
| 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외     | 17,264 | 2,176   | 71      | 19,511 |
| 전문 서비스업                    | 14,509 | 1,620   | 159     | 16,288 |
| 출판업                        | 10,560 | 3,052   | 292     | 13,904 |
| 사업지원 서비스업                  | 8,234  | 3,525   | 995     | 12,754 |
| 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 10,279 | 2,020   | 214     | 12,513 |
| 부동산업                       | 10,284 | 903     | 197     | 11,384 |
| 식료품 제조업                    | 8,767  | 1,940   | 84      | 10,791 |
| 육상운송 및 파이프라인 운송업           | 6,391  | 3,294   | 171     | 9,856  |
| 고무 및 플라스틱제품 제조업            | 7,687  | 1,447   | 36      | 9,170  |
| 전기장비 제조업                   | 6,698  | 1,675   | 82      | 8,455  |
| 창고 및 운송관련 서비스업             | 5,472  | 1,488   | 150     | 7,110  |
| 사업시설 관리 및 조경 서비스업          | 4,586  | 1,872   | 432     | 6,890  |

#### 4. 국세청 업종분류

국세청 업종 대분류 기준으로는 <표 3-18>처럼 제조업(21.88%), 도매 및 소매업(14.07%), 건설업(14.06%) 등의 순으로 많았다. 이 중에 업종분류가 분류불능 사업체도 70,521개(12.03%)로 나타났다.

&lt;표 3-18&gt; 국세청 업종별 5인 이상 사업자 수

(단위: 개, %)

| (국세청)업종대분류 | 사업체수    | 비율    |
|------------|---------|-------|
| 제조업        | 128,240 | 21.88 |
| 도매 및 소매업   | 82,487  | 14.07 |
| 건설업        | 82,401  | 14.06 |
| 분류불능       | 70,519  | 12.03 |
| 숙박 및 음식점업  | 51,247  | 8.74  |

|                                   |         |        |
|-----------------------------------|---------|--------|
| 전문, 과학 및 기술 서비스업                  | 34,210  | 5.84   |
| 보건업 및 사회복지 서비스업                   | 29,148  | 4.97   |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업          | 20,778  | 3.55   |
| 정보통신업                             | 20,337  | 3.47   |
| 운수 및 창고업                          | 14,794  | 2.52   |
| 부동산업                              | 14,011  | 2.39   |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업          | 11,349  | 1.94   |
| 교육서비스업                            | 6,963   | 1.19   |
| 금융 및 보험업                          | 6,282   | 1.07   |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업               | 4,537   | 0.77   |
| 농업, 임업 및 어업                       | 4,145   | 0.71   |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업           | 3,668   | 0.63   |
| 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업            | 592     | 0.10   |
| 광업                                | 349     | 0.06   |
| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동 | 25      | 0.00   |
| 총합계                               | 586,082 | 100.00 |

국세청 업종 중분류 기준으로는 <표 3-19>처럼 분류불능을 제외하고 전문직별 공사업, 음식점 및 주점업, 도매 및 상품 중개업 순으로 많은 것으로 나타났다.

<표 3-19> 국세청 업종 중분류별 5인 이상 사업자 수

(단위: 개)

| (국세청)업종중분류                    | 사업체수   | (국세청)업종중분류               | 사업체수  |
|-------------------------------|--------|--------------------------|-------|
| 종합 건설업                        | 82,401 | 창고 및 운송관련 서비스업           | 7,668 |
| 분류불능                          | 70,519 | 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외 | 7,001 |
| 전문 서비스업                       | 51,380 | 교육 서비스업                  | 6,963 |
| 음식점 및 주점업                     | 49,442 | 육상 운송 및 파이프라인 운송업        | 6,656 |
| 도매 및 상품 중개업                   | 47,592 | 가구 제조업                   | 5,559 |
| 소매업; 자동차 제외                   | 30,555 | 기타 개인 서비스업               | 5,252 |
| 보건업                           | 28,656 | 섬유제품 제조업; 의복 제외          | 5,113 |
| 기타 기계 및 장비 제조업                | 19,154 | 비금속 광물제품 제조업             | 4,757 |
| 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 18,252 | 금융업                      | 4,589 |
| 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업       | 15,689 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업       | 4,447 |
| 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외       | 14,845 | 자동차 및 부품 판매업             | 4,340 |
| 부동산업                          | 14,011 | 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업   | 4,282 |

|                 |        |                         |       |
|-----------------|--------|-------------------------|-------|
| 식료품 제조업         | 10,244 | 개인 및 소비용품 수리업           | 4,098 |
| 자동차 및 트레일러 제조업  | 7,965  | 1차 금속 제조업               | 3,946 |
| 고무 및 플라스틱제품 제조업 | 7,774  | 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 3,637 |

국세청 업종 대기준과 규모별로 사업체를 분류해보면 <표 3-20>과 같다. 30~299인 사업체는 제조업, 건설업, 도매 및 소매업, '사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업', 보건업 및 사회복지 서비스업 등의 순으로 많았다. 300인 이상 사업체는 '사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업', 제조업, 건설업, 부동산업, '전문, 과학 및 기술 서비스업, 도매 및 소매업' 등의 순으로 많았다.

<표 3-20> 국세청 업종 대분류와 규모별 5인 이상 사업자 수

(단위: 개)

| (국세청)업종대분류                        | 5~29인   | 30~299인 | 300인 이상 | 총합계     |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 제조업                               | 105,089 | 21,893  | 1,258   | 128,240 |
| 도매 및 소매업                          | 75,464  | 6,559   | 464     | 82,487  |
| 건설업                               | 63,853  | 17,488  | 1,060   | 82,401  |
| 분류불능                              | 56,915  | 13,378  | 226     | 70,519  |
| 숙박 및 음식점업                         | 49,659  | 1,496   | 92      | 51,247  |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업                  | 29,240  | 4,414   | 556     | 34,210  |
| 보건업 및 사회복지 서비스업                   | 24,063  | 4,804   | 281     | 29,148  |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업          | 14,048  | 5,435   | 1,295   | 20,778  |
| 정보통신업                             | 15,783  | 4,112   | 442     | 20,337  |
| 운수 및 창고업                          | 10,216  | 4,280   | 298     | 14,794  |
| 부동산업                              | 9,961   | 3,353   | 697     | 14,011  |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업          | 9,882   | 1,379   | 88      | 11,349  |
| 교육서비스업                            | 6,303   | 595     | 65      | 6,963   |
| 금융 및 보험업                          | 4,024   | 1,841   | 417     | 6,282   |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업               | 3,753   | 638     | 146     | 4,537   |
| 농업, 임업 및 어업                       | 3,436   | 616     | 93      | 4,145   |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업           | 2,902   | 742     | 24      | 3,668   |
| 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업            | 305     | 239     | 48      | 592     |
| 광업                                | 270     | 74      | 5       | 349     |
| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동 | 21      | 4       | 0       | 25      |
| 총합계                               | 485,187 | 93,340  | 7,555   | 586,082 |

국세청 업종 중분류 기준과 규모별로 사업체를 분류해보면 <표 3-21>과 같다. 30~299인 사업체는 전문직별 공사업, 종합 건설업, 도매 및 상품 중개업, 보건업, 사업 지원 서비스업 등의 순으로 많았다. 300인 이상 사업체는 사업 지원 서비스업, 종합 건설업, 부동산업, 사업시설 관리 및 조경 서비스업, 도매 및 상품 중개업 등의 순으로 많았다.

&lt;표 3-21&gt; 국세청 업종 중분류와 규모별 5인 이상 사업자 수

(단위: 개)

| (국세청)업종중분류                    | 5~29인  | 30~299인 | 300인 이상 | 총합계    |
|-------------------------------|--------|---------|---------|--------|
| 종합 건설업                        | 63,853 | 17,488  | 1,060   | 82,401 |
| 전문 서비스업                       | 40,642 | 9,023   | 1,715   | 51,380 |
| 음식점 및 주점업                     | 48,147 | 1,235   | 60      | 49,442 |
| 도매 및 상품 중개업                   | 42,582 | 4,675   | 335     | 47,592 |
| 소매업; 자동차 제외                   | 28,993 | 1,450   | 112     | 30,555 |
| 보건업                           | 23,743 | 4,644   | 269     | 28,656 |
| 기타 기계 및 장비 제조업                | 16,091 | 2,916   | 147     | 19,154 |
| 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 14,330 | 3,668   | 254     | 18,252 |
| 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업       | 11,933 | 3,416   | 340     | 15,689 |
| 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외       | 12,964 | 1,824   | 57      | 14,845 |
| 부동산업                          | 9,961  | 3,353   | 697     | 14,011 |
| 식료품 제조업                       | 8,259  | 1,885   | 100     | 10,244 |
| 자동차 및 트레일러 제조업                | 5,722  | 2,096   | 147     | 7,965  |
| 고무 및 플라스틱제품 제조업               | 6,556  | 1,180   | 38      | 7,774  |
| 창고 및 운송관련 서비스업                | 5,868  | 1,673   | 127     | 7,668  |
| 화학 물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외      | 5,254  | 1,559   | 188     | 7,001  |
| 교육 서비스업                       | 6,303  | 595     | 65      | 6,963  |
| 육상 운송 및 파이프라인 운송업             | 3,989  | 2,515   | 152     | 6,656  |
| 가구 제조업                        | 4,976  | 565     | 18      | 5,559  |
| 기타 개인 서비스업                    | 4,579  | 624     | 49      | 5,252  |

## 5. 국세청 사업자등록번호를 이용한 형태

국세청 사업자등록번호를 이용한 형태 기준으로 전국 사업자를 구분해 보면 <표 3-22>와 같이 영리법인 본점(5.0.44%) 개인 과세사업자(25.76%)이 전체의 76%를 차지하는 것으로 나타났다. 이를 다시 규모별로 살펴보면 30~299인 사업체는 영리법인 본점(64.66%), 비영리법인 본점 및 지점(11.21%)이 대부분을 차지했고 300인 이상 사업체는 영리법인 본점(74.86%), 비영리법인 본점 및 지점(14.41%)이 대부분을 차지했다.

&lt;표 3-22&gt; 사업자 구분과 규모별 사업자 수

(단위: 개, %)

| 사업자 구분명  | 5~29인   | 30~299인 | 300인 이상 | 총합계     |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| 영리법인 본점  | 229,607 | 60,349  | 5,656   | 295,612 |
|          | 47.32   | 64.66   | 74.86   | 50.44   |
| 개인 과세사업자 | 145,578 | 5,342   | 61      | 150,981 |

|                       |         |        |       |         |
|-----------------------|---------|--------|-------|---------|
|                       | 30.00   | 5.72   | 0.81  | 25.76   |
| 비영리법인 본점 및 지점         | 27,741  | 10,460 | 1,089 | 39,290  |
|                       | 5.72    | 11.21  | 14.41 | 6.70    |
| 그외(APT관리사무소 및 다단계판매원) | 32,832  | 4,960  | 7     | 37,799  |
|                       | 6.77    | 5.31   | 0.09  | 6.45    |
| 개인 면세사업자              | 22,920  | 2,719  | 33    | 25,672  |
|                       | 4.72    | 2.91   | 0.44  | 4.38    |
| 영리법인 지점               | 15,113  | 3,425  | 260   | 18,798  |
|                       | 3.11    | 3.67   | 3.44  | 3.21    |
| 국가 및 지방자치단체(조합)       | 10,302  | 5,917  | 434   | 16,653  |
|                       | 2.12    | 6.34   | 5.74  | 2.84    |
| 외국법인의 본,지점 및 연락사무소    | 542     | 131    | 14    | 687     |
|                       | 0.11    | 0.14   | 0.19  | 0.12    |
| 종교단체                  | 552     | 37     | 1     | 590     |
|                       | 0.11    | 0.04   | 0.01  | 0.10    |
| 총합계                   | 485,187 | 93,340 | 7,555 | 586,082 |
|                       | 100     | 100    | 100   | 100     |

### 가. 영리법인 본점과 지점

사업자를 영리법인 본점과 지점으로 한정해 놓고 규모별로 사업자 수를 살펴보면 <표 3-23>처럼 대 부분이 5~29인 사업자인 것을 알 수 있다.

<표 3-23> 규모별 영리법인 본점과 지점의 사업자 수

(단위: 개, %)

| 규모분류    | 규모영        | 영리법인 본점 | 영리법인 지점 | 총합계     | 비율     |
|---------|------------|---------|---------|---------|--------|
| 5~29인   | 5 - 9인     | 114,337 | 8,127   | 122,464 | 38.95  |
|         | 10 - 29인   | 115,270 | 6,986   | 122,256 | 38.88  |
| 30~299인 | 30 - 49인   | 27,015  | 1,522   | 28,537  | 9.08   |
|         | 50 - 69인   | 11,480  | 626     | 12,106  | 3.85   |
|         | 70 - 99인   | 9,000   | 497     | 9,497   | 3.02   |
|         | 100 - 149인 | 6,575   | 379     | 6,954   | 2.21   |
|         | 150 - 299인 | 6,279   | 401     | 6,680   | 2.12   |
|         | 300 - 499인 | 2,299   | 145     | 2,444   | 0.78   |
| 300인이상  | 500 - 999인 | 1,710   | 58      | 1,768   | 0.56   |
|         | 1000인이상    | 1,647   | 57      | 1,704   | 0.54   |
| 총합계     |            | 295,612 | 18,798  | 314,410 | 100.00 |

광역시도별로는 <표 3-24>처럼 경기도, 서울, 경상남도, 경상북도 순으로 사업자 수가 많은 것으로 나타났다. 단, 300인 이상 사업자는 서울, 경기도, 부산 등의 순으로 많은 것으로 나타났다.

<표 3-24> 광역시도와 규모별 영리법인 본점과 지점의 사업자 수

(단위: 개, %)

| 시도명     | 5~29인   | 30~299인 | 300인이상 | 총합계     | 비율     |
|---------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 경기도     | 66,135  | 16,034  | 1,221  | 83,390  | 26.52  |
| 서울특별시   | 55,033  | 14,668  | 2,536  | 72,237  | 22.98  |
| 경상남도    | 13,868  | 3,900   | 231    | 17,999  | 5.72   |
| 경상북도    | 13,108  | 3,352   | 188    | 16,648  | 5.29   |
| 부산광역시   | 12,295  | 3,342   | 271    | 15,908  | 5.06   |
| 인천광역시   | 11,538  | 3,043   | 214    | 14,795  | 4.71   |
| 충청남도    | 10,820  | 3,287   | 187    | 14,294  | 4.55   |
| 전라남도    | 10,069  | 2,479   | 167    | 12,715  | 4.04   |
| 충청북도    | 8,553   | 2,592   | 154    | 11,299  | 3.59   |
| 전라북도    | 8,369   | 2,052   | 108    | 10,529  | 3.35   |
| 대구광역시   | 7,445   | 1,943   | 144    | 9,532   | 3.03   |
| 강원도     | 7,059   | 1,740   | 94     | 8,893   | 2.83   |
| 광주광역시   | 6,245   | 1,302   | 98     | 7,645   | 2.43   |
| 대전광역시   | 5,639   | 1,436   | 120    | 7,195   | 2.29   |
| 울산광역시   | 3,760   | 1,600   | 119    | 5,479   | 1.74   |
| 제주특별자치도 | 3,589   | 700     | 38     | 4,327   | 1.38   |
| 세종특별자치시 | 1,174   | 300     | 25     | 1,499   | 0.48   |
| 분류불능    | 21      | 4       | 1      | 26      | 0.01   |
| 총합계     | 244,720 | 63,774  | 5,916  | 314,410 | 100.00 |

표준 업종 대분류 기준으로는 <표 3-25>처럼 제조업, 건설업, 도매 및 소매업 등의 순으로 사업자가 많은 것으로 나타났다.

<표 3-25> 표준산업분류와 규모별 영리법인 본점과 지점의 사업자 수

(단위: 개, %)

| (표준산업)업종대분류      | 5~29인  | 30~299인 | 300인이상 | 총합계    | 비율    |
|------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 제조업              | 67,020 | 19,252  | 1,148  | 87,420 | 27.80 |
| 건설업              | 51,101 | 16,371  | 977    | 68,449 | 21.77 |
| 도매 및 소매업         | 43,231 | 5,478   | 418    | 49,127 | 15.63 |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 21,559 | 3,938   | 338    | 25,835 | 8.22  |
| 정보통신업            | 14,393 | 4,023   | 408    | 18,824 | 5.99  |



|                                  |         |        |       |         |        |
|----------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업         | 8,569   | 4,372  | 1,343 | 14,284  | 4.54   |
| 운수 및 창고업                         | 7,851   | 4,037  | 307   | 12,195  | 3.88   |
| 숙박 및 음식점업                        | 9,297   | 1,181  | 117   | 10,595  | 3.37   |
| 부동산업                             | 4,641   | 747    | 184   | 5,572   | 1.77   |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업         | 3,119   | 536    | 28    | 3,683   | 1.17   |
| 교육 서비스업                          | 3,017   | 334    | 33    | 3,384   | 1.08   |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업          | 2,343   | 719    | 15    | 3,077   | 0.98   |
| 농업, 임업 및 어업                      | 2,310   | 385    | 58    | 2,753   | 0.88   |
| 금융 및 보험업                         | 1,652   | 757    | 297   | 2,706   | 0.86   |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업              | 1,919   | 456    | 139   | 2,514   | 0.80   |
| 분류불능                             | 1,566   | 605    | 57    | 2,228   | 0.71   |
| 보건업 및 사회복지 서비스업                  | 594     | 360    | 10    | 964     | 0.31   |
| 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업            | 240     | 152    | 35    | 427     | 0.14   |
| 광업                               | 296     | 70     | 2     | 368     | 0.12   |
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정               | 1       | 1      | 2     | 4       | 0.00   |
| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 | 1       | 0      | 0     | 1       | 0.00   |
| 총합계                              | 244,720 | 63,774 | 5,916 | 314,410 | 100.00 |

국세청 업종 대분류 기준으로는 <표 3-26>처럼 제조업, 건설업, 도매 및 소매업 등의 순으로 사업자 수가 많은 것으로 나타났다.

<표 3-26> 국세청 업종분류와 규모별 영리법인 본점과 지점의 사업자 수

(단위: 개, %)

| (국세청)업종대분류               | 5~29인  | 30~299인 | 300인이상 | 총합계    | 비율    |
|--------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 제조업                      | 71,072 | 20,092  | 1,231  | 92,395 | 29.39 |
| 건설업                      | 54,623 | 17,165  | 1,030  | 72,818 | 23.16 |
| 도매 및 소매업                 | 40,172 | 5,202   | 425    | 45,799 | 14.57 |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업         | 20,717 | 3,516   | 369    | 24,603 | 7.82  |
| 정보통신업                    | 14,219 | 3,957   | 415    | 18,591 | 5.91  |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 8,413  | 4,347   | 1,220  | 13,980 | 4.45  |
| 운수 및 창고업                 | 6,991  | 3,629   | 279    | 10,899 | 3.47  |
| 숙박 및 음식점업                | 8,315  | 1,040   | 81     | 9,436  | 3.00  |
| 부동산업                     | 4,530  | 873     | 237    | 5,640  | 1.79  |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 3,133  | 741     | 49     | 3,923  | 1.25  |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업  | 2,394  | 709     | 17     | 3,120  | 0.99  |
| 교육서비스업                   | 2,793  | 296     | 21     | 3,110  | 0.99  |
| 농업, 임업 및 어업              | 2,474  | 439     | 67     | 2,980  | 0.95  |

|                                   |         |        |       |         |        |
|-----------------------------------|---------|--------|-------|---------|--------|
| 금융 및 보험업                          | 1,572   | 739    | 294   | 2,605   | 0.83   |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업               | 1,630   | 397    | 120   | 2,147   | 0.68   |
| 분류불능                              | 826     | 182    | 7     | 1,015   | 0.32   |
| 보건업 및 사회복지 서비스업                   | 358     | 235    | 9     | 602     | 0.19   |
| 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업            | 233     | 145    | 43    | 421     | 0.13   |
| 광업                                | 254     | 69     | 2     | 325     | 0.10   |
| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동 | 1       | 1      | 0     | 2       | 0.00   |
| 총합계                               | 244,720 | 63,774 | 5,916 | 314,410 | 100.00 |

## 나. 개인면세업자와 개인과세업자

개인면세업자와 개인과세업자만을 대상으로 규모별로 살펴보면 <표 3-27>처럼 5~9인 사업자가 대부분을 차지하는 것으로 나타났다.

<표 3-27> 규모별 개인면세업자와 개인과세업자의 사업자 수

(단위: 개, %)

| 규모그룹    | 규모명        | 개인 과세사업자 | 개인 면세사업자 | 총합계     | 비율     |
|---------|------------|----------|----------|---------|--------|
| 5~29인   | 5 - 9인     | 106,024  | 15,352   | 121,376 | 68.71  |
|         | 10 - 29인   | 39,554   | 7,568    | 47,122  | 26.67  |
| 30~299인 | 30 - 49인   | 3,254    | 1,081    | 4,335   | 2.45   |
|         | 50 - 69인   | 975      | 585      | 1,560   | 0.88   |
|         | 70 - 99인   | 633      | 552      | 1,185   | 0.67   |
|         | 100 - 149인 | 314      | 310      | 624     | 0.35   |
|         | 150 - 299인 | 166      | 191      | 357     | 0.20   |
| 300인 이상 | 300 - 499인 | 36       | 26       | 62      | 0.04   |
|         | 500 - 999인 | 18       | 7        | 25      | 0.01   |
|         | 1000인이상    | 7        |          | 7       | 0.00   |
| 총합계     |            | 150,981  | 25,672   | 176,653 | 100.00 |

지역별로는 <표 3-28>처럼 경기도, 서울, 부산, 경상남도 등의 순으로 사업자 수가 많은 것으로 나타났다. 300인 이상 사업자는 서울, 경기도, 부산 등의 순으로 나타났다.

<표 3-28> 광역시도와 규모별 개인면세업자와 개인과세업자의 사업자 수

(단위: 개, %)

| 시도명   | 5~29인  | 30~299인 | 300인이상 | 총합계    | 비율    |
|-------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 경기도   | 47,149 | 1,916   | 14     | 49,079 | 27.78 |
| 서울특별시 | 30,642 | 1,315   | 19     | 31,976 | 18.10 |

|         |         |       |     |         |        |
|---------|---------|-------|-----|---------|--------|
| 부산광역시   | 11,842  | 728   | 9   | 12,579  | 7.12   |
| 경상남도    | 11,029  | 664   | 11  | 11,704  | 6.63   |
| 인천광역시   | 9,642   | 424   | 3   | 10,069  | 5.70   |
| 대구광역시   | 8,729   | 430   | 6   | 9,165   | 5.19   |
| 경상북도    | 8,120   | 419   | 6   | 8,545   | 4.84   |
| 충청남도    | 6,341   | 305   | 3   | 6,649   | 3.76   |
| 충청북도    | 5,377   | 272   | 4   | 5,653   | 3.20   |
| 전라북도    | 4,977   | 264   | 2   | 5,243   | 2.97   |
| 대전광역시   | 4,803   | 229   | 3   | 5,035   | 2.85   |
| 강원도     | 4,408   | 166   | 1   | 4,575   | 2.59   |
| 광주광역시   | 4,101   | 305   | 5   | 4,411   | 2.50   |
| 전라남도    | 3,937   | 245   | 6   | 4,188   | 2.37   |
| 울산광역시   | 3,602   | 287   | 1   | 3,890   | 2.20   |
| 제주특별자치도 | 2,811   | 70    | 1   | 2,882   | 1.63   |
| 세종특별자치시 | 960     | 22    |     | 982     | 0.56   |
| 분류불능    | 28      |       |     | 28      | 0.02   |
|         | 168,475 | 8,091 | 394 | 176,625 | 100.00 |

표준산업 대분류 기준으로는 <표 3-29>처럼 숙박 및 음식점업, 제조업, 도매 및 소매업 등의 순으로 많은 것으로 나타났다. 30~299인 사업자는 보건업 및 사회복지 서비스업, 제조업, 도매 및 소매업 등의 순으로 많았다. 300인 이상 사업자는 보건업 및 사회복지서비스업, '사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업' 등의 순으로 많은 것으로 나타났다.

<표 3-29> 표준산업 분류와 규모별 개인면세업자와 개인과세업자의 사업자 수

(단위: 개, %)

| (표준산업)업종대분류              | 5~29인  | 30~299인 | 300인이상 | 총합계    | 비율    |
|--------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 숙박 및 음식점업                | 41,247 | 338     | 2      | 41,587 | 23.54 |
| 제조업                      | 33,855 | 1,526   | 6      | 35,387 | 20.03 |
| 도매 및 소매업                 | 31,972 | 819     | 1      | 32,792 | 18.56 |
| 보건업 및 사회복지 서비스업          | 23,833 | 3,284   | 53     | 27,170 | 15.38 |
| 건설업                      | 7,792  | 203     | 2      | 7,997  | 4.53  |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업         | 7,145  | 130     | 1      | 7,276  | 4.12  |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 5,055  | 160     |        | 5,215  | 2.95  |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 4,038  | 652     | 21     | 4,711  | 2.67  |
| 운수 및 창고업                 | 3,886  | 689     | 3      | 4,578  | 2.59  |
| 교육 서비스업                  | 2,979  | 56      |        | 3,035  | 1.72  |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업      | 1,927  | 16      | 1      | 1,944  | 1.10  |

|                                  |         |       |    |         |        |
|----------------------------------|---------|-------|----|---------|--------|
| 정보통신업                            | 1,245   | 19    |    | 1,264   | 0.72   |
| 분류불능                             | 1,079   | 65    |    | 1,144   | 0.65   |
| 부동산업                             | 982     | 31    | 2  | 1,015   | 0.57   |
| 농업, 임업 및 어업                      | 867     | 47    |    | 914     | 0.52   |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업          | 481     | 23    | 2  | 506     | 0.29   |
| 금융 및 보험업                         | 70      | 1     |    | 71      | 0.04   |
| 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업            | 24      |       |    | 24      | 0.01   |
| 광업                               | 19      | 2     |    | 21      | 0.01   |
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정               | 1       |       |    | 1       | 0.00   |
| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 | 1       |       |    | 1       | 0.00   |
| 총합계                              | 168,498 | 8,061 | 94 | 176,653 | 100.00 |

국세청 업종 대분류 기준으로는 <표 3-30>처럼 숙박 및 음식점업, 제조업, 도매 및 소매업 등의 순으로 사업자 수가 많은 것으로 나타났다. 30~299인 사업자는 보건업 및 사회복지 서비스업, 제조업, '사업 시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업' 등의 순으로 많은 것으로 나타났다. 300인 이상 사업자는 보건업 및 사회복지 서비스업, '사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업' 등의 순으로 많은 것으로 나타났다.

<표 3-30> 국세청 업종 분류와 규모별 개인면세업자와 개인과세업자의 사업자 수

(단위: 개, %)

| (국세청)업종대분류               | 5~29인  | 30~299인 | 300인이상 | 총합계    | 비율    |
|--------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 숙박 및 음식점업                | 40,676 | 336     | 1      | 41,013 | 23.22 |
| 제조업                      | 33,004 | 1,461   | 6      | 34,471 | 19.51 |
| 도매 및 소매업                 | 32,707 | 871     | 2      | 33,580 | 19.01 |
| 보건업 및 사회복지 서비스업          | 23,090 | 3,162   | 53     | 26,305 | 14.89 |
| 건설업                      | 9,175  | 302     | 5      | 9,483  | 5.37  |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업         | 6,848  | 131     | 2      | 6,981  | 3.95  |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 6,028  | 360     | 3      | 6,391  | 3.62  |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 4,919  | 746     | 20     | 5,685  | 3.22  |
| 운수 및 창고업                 | 2,858  | 502     |        | 3,360  | 1.90  |
| 교육서비스업                   | 2,916  | 54      |        | 2,970  | 1.68  |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업      | 1,680  | 13      |        | 1,693  | 0.96  |
| 부동산업                     | 1,517  | 24      | 1      | 1,542  | 0.87  |
| 정보통신업                    | 1,218  | 25      |        | 1,243  | 0.70  |
| 농업, 임업 및 어업              | 844    | 42      |        | 886    | 0.50  |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업  | 461    | 16      | 1      | 478    | 0.27  |
| 분류불능                     | 461    | 8       |        | 169    | 0.27  |

|                                   |         |       |    |         |        |
|-----------------------------------|---------|-------|----|---------|--------|
| 금융 및 보험업                          | 47      |       |    | 47      | 0.03   |
| 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업            | 21      | 4     |    | 25      | 0.01   |
| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동 | 16      | 3     |    | 19      | 0.01   |
| 광업                                | 14      | 1     |    | 15      | 0.01   |
| 총합계                               | 168,498 | 8,061 | 94 | 176,653 | 100.00 |

#### 다. ‘비영리법인 본점 및 지점’과 그 외(APT 관리사무소 및 다단계판매원)

국세청 사업자 분류가 ‘비영리법인 본점 및 지점’과 그 외(APT 관리사무소 및 다단계판매원)인 사업자를 규모별로 분류해보면 <표 3-31>과 같다. 비영리법인 본점 및 지점인 경우는 10~29인, 5~9인 사업자가 대부분을 차지했고 그외(APT관리사무소 및 다단계판매원)인 경우는 5~9인, 10~29인 등의 사업자 순으로 많았다.

<표 3-31> 규모별 ‘비영리법인 본점 및 지점’과 그 외 사업자 수

(단위: 개, %)

| 규모그룹    | 규모명        | 그외(APT관리사무소 및 다단계판매원) | 비영리법인 본점 및 지점 | 총합계    | 비율     |
|---------|------------|-----------------------|---------------|--------|--------|
| 5~29인   | 5 - 9인     | 17,947                | 13,198        | 31,145 | 40.40  |
|         | 10 - 29인   | 14,885                | 14,543        | 29,428 | 38.17  |
| 30~299인 | 30 - 49인   | 3,207                 | 4,207         | 7,414  | 9.62   |
|         | 50 - 69인   | 1,100                 | 1,885         | 2,985  | 3.87   |
|         | 70 - 99인   | 482                   | 1,523         | 2,005  | 2.60   |
|         | 100 - 149인 | 129                   | 1,251         | 1,380  | 1.79   |
|         | 150 - 299인 | 42                    | 1,594         | 1,636  | 2.12   |
| 300인이상  | 300 - 499인 | 4                     | 527           | 531    | 0.69   |
|         | 500 - 999인 | 2                     | 315           | 317    | 0.41   |
|         | 1000인이상    | 1                     | 247           | 248    | 0.32   |
| 총합계     |            | 37,799                | 39,290        | 77,089 | 100.00 |

광역시도별로 살펴보면 <표 3-32>처럼 경기도, 서울, 경상남도 등의 순으로 사업자 수가 많았다. 300인 이상 사업자는 서울, 경기도, 부산 등의 순으로 많았다.

<표 3-32> 광역시도와 규모별 ‘비영리법인 본점 및 지점’과 그 외 사업자 수

(단위: 개, %)

| 시도명 | 5~29인  | 30~299인 | 300인이상 | 총합계    | 비율   |
|-----|--------|---------|--------|--------|------|
| 경기도 | 14,739 | 2,970   | 199    | 17,908 | 7.37 |

|         |        |        |       |        |        |
|---------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 서울특별시   | 10,282 | 2,479  | 256   | 13,017 | 3.08   |
| 경상남도    | 4,182  | 1,201  | 56    | 5,439  | 2.72   |
| 경상북도    | 3,584  | 1,165  | 49    | 4,798  | 2.42   |
| 부산광역시   | 3,174  | 1,019  | 83    | 4,276  | 2.19   |
| 인천광역시   | 3,125  | 688    | 56    | 3,869  | 2.13   |
| 충청남도    | 2,874  | 849    | 41    | 3,764  | 2.09   |
| 전라남도    | 2,836  | 812    | 40    | 3,688  | 1.92   |
| 전라북도    | 2,586  | 770    | 43    | 3,399  | 1.86   |
| 대구광역시   | 2,573  | 667    | 48    | 3,288  | 1.75   |
| 강원도     | 2,394  | 658    | 35    | 3,087  | 1.52   |
| 충청북도    | 2,091  | 558    | 41    | 2,690  | 1.36   |
| 광주광역시   | 1,863  | 506    | 27    | 2,396  | 1.33   |
| 대전광역시   | 1,836  | 456    | 66    | 2,358  | 0.74   |
| 울산광역시   | 1,001  | 280    | 27    | 1,308  | 0.71   |
| 제주특별자치도 | 1,003  | 234    | 14    | 1,251  | 0.30   |
| 세종특별자치시 | 419    | 104    | 14    | 537    | 0.01   |
| 분류불능    | 11     | 4      | 1     | 16     | 43.64  |
| 총합계     | 60,573 | 15,420 | 1,096 | 77,073 | 100.00 |

표준 산업 대분류 기준으로는 <표 3-33>처럼 보건업 및 사회복지 서비스업이 전체의 65%를 차지하는 것으로 나타났다. 5~29인 사업자는 부동산업이 상대적으로 많은 것으로 나타났다. 30~299인 사업자는 보건업 및 사회복지 서비스업, 교육서비스업, 금융 및 보험업, ‘협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업’ 등의 순으로 많았다. 300인 이상 사업자는 보건업 및 사회복지 서비스업, 교육서비스업, 금융 및 보험업, 전문, 과학 및 기술 서비스업 등의 순으로 많은 것으로 나타났다.

<표 3-33> 표준산업 분류와 규모별 ‘비영리법인 본점 및 지점’과 그 외 사업자 수

(단위: 개, %)

| (표준산업)업종대분류              | 5~29인  | 30~299인 | 300인이상 | 총합계    | 비율    |
|--------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 보건업 및 사회복지 서비스업          | 40,026 | 9,563   | 375    | 49,964 | 64.81 |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 4,004  | 1,080   | 62     | 5,146  | 6.68  |
| 부동산업                     | 4,623  | 110     | 9      | 4,742  | 6.15  |
| 교육 서비스업                  | 3,232  | 1,222   | 143    | 4,597  | 5.96  |
| 금융 및 보험업                 | 2,097  | 1,107   | 122    | 3,326  | 4.31  |
| 분류불능                     | 1,300  | 426     | 47     | 1,773  | 2.30  |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 1,028  | 349     | 61     | 1,438  | 1.87  |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업         | 857    | 424     | 128    | 1,409  | 1.83  |
| 제조업                      | 849    | 233     | 7      | 1,089  | 1.41  |

|                                   |        |        |       |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업               | 737    | 235    | 40    | 1,012  | 1.31   |
| 도매 및 소매업                          | 609    | 131    | 8     | 748    | 0.97   |
| 숙박 및 음식점업                         | 570    | 65     | 7     | 642    | 0.83   |
| 농업, 임업 및 어업                       | 106    | 163    | 13    | 282    | 0.37   |
| 운수 및 창고업                          | 158    | 75     | 25    | 258    | 0.33   |
| 정보통신업                             | 157    | 57     | 16    | 230    | 0.30   |
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정                | 86     | 106    | 16    | 208    | 0.27   |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업           | 67     | 24     | 8     | 99     | 0.13   |
| 건설업                               | 50     | 34     | 5     | 89     | 0.12   |
| 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업             | 4      | 8      | 3     | 15     | 0.02   |
| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동 | 8      | 3      |       | 11     | 0.01   |
| 국제 및 외국기관                         | 5      | 2      |       | 7      | 0.01   |
| 광업                                |        | 3      | 1     | 4      | 0.01   |
| 총합계                               | 60,573 | 15,420 | 1,096 | 77,089 | 100.00 |

국세청 업종 대분류 기준으로는 <표 3-34>처럼 금융 및 보험업, 부동산업, 도매 및 소매업 등의 순으로 많았다. 30~299인 사업자는 보건업 및 사회복지 서비스업, 금융 및 보험업, 부동산업 등의 순으로 많았다. 300인 이상 사업자는 건설업 및 사회복지 서비스업, 전문, 과학 및 기술 서비스업, 금융 및 보험업 등의 순으로 많았다.

<표 3-34> 국세청 업종 분류와 규모별 '비영리법인 본점 및 지점'과 그 외 사업자 수

(단위: 개, %)

| (국세청)업종대분류               | 5~29인  | 30~299인 | 300인이상 | 총합계    | 비율    |
|--------------------------|--------|---------|--------|--------|-------|
| 분류불능                     | 46,544 | 9,193   | 159    | 55,896 | 72.51 |
| 금융 및 보험업                 | 2,383  | 1,068   | 120    | 3,571  | 4.63  |
| 부동산업                     | 2,278  | 785     | 104    | 3,167  | 4.11  |
| 도매 및 소매업                 | 2,422  | 420     | 31     | 2,873  | 3.73  |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업         | 1,530  | 729     | 178    | 2,437  | 3.16  |
| 보건업 및 사회복지 서비스업          | 607    | 1,394   | 219    | 2,220  | 2.88  |
| 제조업                      | 985    | 320     | 19     | 1,324  | 1.72  |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 678    | 320     | 53     | 1,051  | 1.36  |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 707    | 266     | 36     | 1,009  | 1.31  |
| 교육서비스업                   | 573    | 231     | 42     | 846    | 1.10  |
| 숙박 및 음식점업                | 644    | 87      | 9      | 740    | 0.96  |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업      | 394    | 165     | 21     | 580    | 0.75  |
| 운수 및 창고업                 | 330    | 132     | 17     | 479    | 0.62  |
| 정보통신업                    | 276    | 120     | 27     | 423    | 0.55  |

|                                       |        |        |       |        |        |
|---------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 농업, 임업 및 어업                           | 108    | 130    | 23    | 261    | 0.34   |
| 건 설 업                                 | 52     | 20     | 24    | 96     | 0.12   |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업               | 47     | 16     | 6     | 69     | 0.09   |
| 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업                | 9      | 20     | 5     | 34     | 0.04   |
| 광업                                    | 2      | 4      | 3     | 9      | 0.01   |
| 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자<br>가 소비 생산활동 | 4      |        |       | 4      | 0.01   |
| 총합계                                   | 60,573 | 15,420 | 1,096 | 77,089 | 100.00 |

참고로 국가 및 지방자치단체와 종교단체로 분류된 사업자는 상대적으로 숫자가 작고 기업 맞춤형 서비스 대상이 아니라서 추가 분석은 하지 않았다.

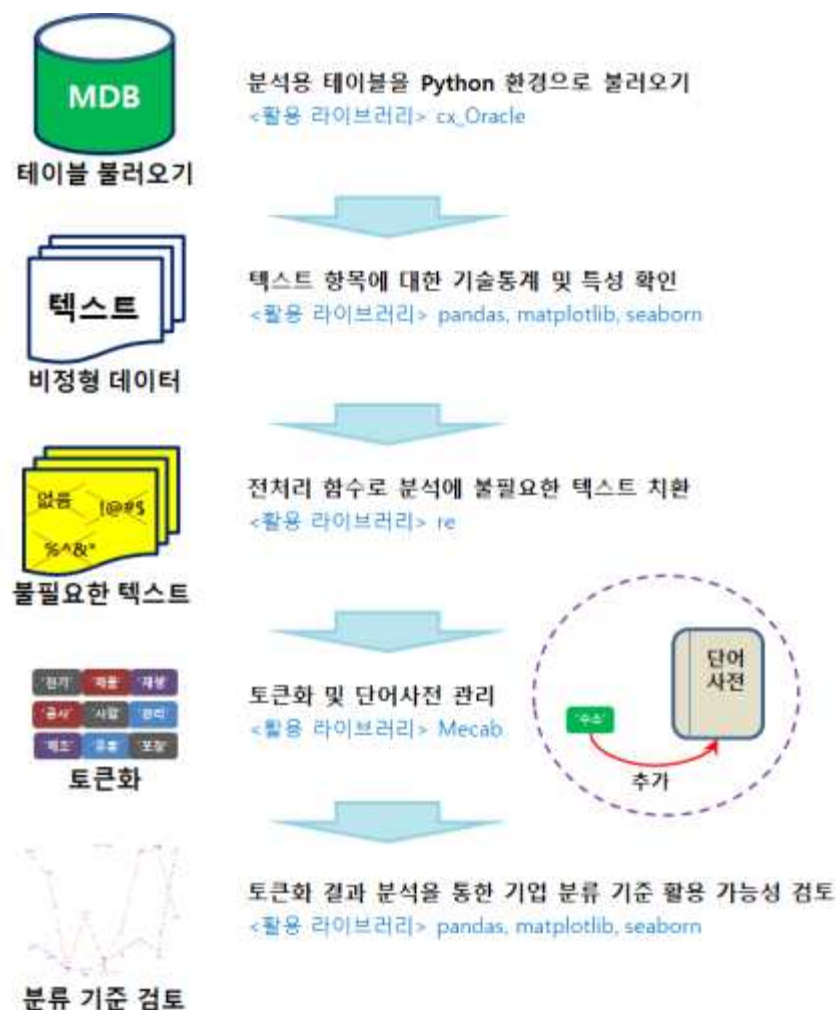


## 제4절 비정형 텍스트 분석

분석 데이터셋에는 사업자 분류, 지역, 업종, 규모 등의 정형 데이터뿐만 아니라 고용보험 주생산물이나 국세청 업태명 및 종목명, 나이스 주요제품명 등 비정형 텍스트 항목을 포함하고 있다. 일반적으로 텍스트에 숨어 있는 정보를 추출하는 것을 텍스트 마이닝이라고 하며 최근에는 문서 분류나 생성 및 요약 등 다양한 분석을 수행하기도 한다. 예를 들면, 특정 신문 기사가 어떤 정치적 성향을 띄고 있는지, 쇼핑몰에서 상품을 구매하고 작성된 후기 글이 긍정적인지 부정적인지, 작성된 보고서의 핵심 내용이 무엇인지 등 다양한 분야에 적용할 수 있다. 본 절에서는 비정형 텍스트를 분석하여 사업자별로 키워드를 추출하고, 이 정보가 사업자를 유사기업으로 분류하는 기준으로 활용될 수 있는지 살펴보았다.

### 1. 분석 절차

비정형 텍스트 분석은 [그림 3-1]과 같은 절차로 진행했다.



[그림 3-1] 비정형 텍스트 분석 절차

## 2. 분석 과정

### 가. 데이터 불러오기

Python 3.7 버전의 Jupyter Notebook 환경에서 진행된 분석은 국가일자리플랫폼DB(MDB)에 연결하여 분석용 테이블 데이터를 Python 환경으로 불러오는 것에서부터 시작됐으며, 이를 위해 cx\_Oracle 라이브러리를 이용해 DB에 접속하였다. 불러온 데이터의 예시를 보면 [그림 3-2]와 같다.

| 국세청 업종코드 | 지역코드  | 국세청 업태명  | 국세청 종목명      | 나이스 주요제품명 | 고용보험 주생산품 |
|----------|-------|----------|--------------|-----------|-----------|
| 809005   | y     | 교육서비스    | 수학 교습소       | None      |           |
| 741101   | 41465 | 서비스      | 변호사업         | None      | 변호사업      |
| 742101   | 29200 | 서비스      | 건축구조설계, 건축적산 | 건축관련 서비스  | 건축구조설계    |
| 701201   | y     | 부동산      | 임대           | None      |           |
| 701201   | 41150 | 부동산      | 임대           | None      |           |
| 702001   | 11470 | 부동산업     | 부동산중개업       | None      | 부동산중개업    |
| 552101   | y     | 음식업      | 한식점업         | None      |           |
| 523234   | 11140 | 도매 및 소매업 | 의류           | None      | 의류        |
| 552101   | 26110 | 음식       | 한식점업         | None      |           |
| 701102   | y     | 부동산업     | 주거용 건물 임대업   | None      |           |

[그림 3-2] 분석 데이터 예시

지역코드의 데이터 값 중 ‘y’는 분류 불능의 유형으로 구분한다. 나이스의 None 값은 결측값이며, 고용보험 주생산품의 비어있는 값은 ‘’ (비어있는 공백)이다. 각 항목의 특성이 서로 다른 것을 알 수 있다.

### 나. 텍스트 항목 특성 확인

분석용 데이터에는 고용보험 데이터의 주생산품, 국세청의 종목명, 나이스 데이터의 주요제품명 등 3개의 비정형 텍스트가 있다. 이는 사업주가 가이드를 참고하여 직접 작성한 항목으로 일반적인 빈도분석을 통해서만 경향을 파악하기 어려워 텍스트에서 공통 특성을 찾아내는 자연어 처리 방법을 이용해 분석해야 한다. 텍스트 항목에는 국세청의 업태명도 있지만, 이 항목은 예시를 통해서도 확인할 수 있는 것처럼 표준산업분류나 국세청의 업종 대분류와 유사함을 알 수 있고 오히려 더 정형화된 데이터인 업종코드를 활용하면 정확도 측면에서도 우수하다. 즉, 업태명은 업종코드로 대체할 수 있는 항목으로 분석 대상에서 제외하였다. 비정형 텍스트 항목들은 코드체계로 분류할 수 있는 것이 아니라 사업주가 수정할 수 있는 자연어 형태이다. 예를 들어 표준산업분류의 대분류와 유사한 국세청 업태명 중 ‘부동산’, ‘부동산업’을 인간세상에서는 같은 의미라고 인지할 수 있지만, 디지털 세상에서는 서로 다른 데이터로 인식한다. 즉, 데이터값의 관점에서 보면 2개의 단어는 서로 다른 값으로 그룹화된 코드처럼

다를 수 없다는 점을 유의해야 한다.

먼저 데이터 분석을 수행하기 전에 텍스트 특성을 확인했다. 이를 위해 결측률과 결측값의 유형, 이상값을 먼저 확인해 보고 텍스트 항목별 실제 데이터는 어떤 차이가 있는지 3장의 데이터셋에서 정의된 사업자 데이터(1인 이상 사업자 10,576,939건)를 기준으로 값을 비교해 본다.

### 1) 결측률

정보가 유용하려면 데이터의 결측값(NULL)이 적어야 한다. 필요에 따라 결측값을 보정하기도 하지만, 결측값이 많은 경우라면 상황에 따라 항목 자체를 사용하지 않기도 한다. 먼저 데이터셋에서 비정형 텍스트 항목인 고용보험 주생산물, 국세청 종목명, 나이스 주요제품명의 결측률이 얼마나 되는지 살펴보면 <표 3-35>와 같다.

<표 3-35> 텍스트 항목별 결측치

(단위: 건, %)

| 구분    | 텍스트 항목     |            |            |
|-------|------------|------------|------------|
|       | 고용보험 주생산물  | 국세청 종목명    | 나이스 주요제품명  |
| 결측 건수 | 0          | 748,447    | 9,246,689  |
| 전체 건수 | 10,575,939 | 10,575,939 | 10,575,939 |
| 결측률   | 0          | 7.1        | 87.4       |

단순히 결측률(Null 값의 비율)은 고용보험 주생산물(0%), 국세청 종목명(7.1%), 나이스 주요제품명(87.4%)로 나이스 주요제품명의 결측률이 압도적으로 나타났다. 그러나 비정형 텍스트를 자세히 살펴보면 결측값(NULL)뿐만 아니라 정보로써 의미가 없는 비어있는 값(‘ ’)도 있는 것으로 확인했다. 결측치와 비어있는 값의 비율을 함께 살펴본 결과는 <표 3-36>과 같다.

<표 3-36> 텍스트 항목별 결측치와 공백 값

(단위: 건, %)

| 구분    | 텍스트 항목 및 결측 유형 |           |            |     |            |     |
|-------|----------------|-----------|------------|-----|------------|-----|
|       | 고용보험 주생산물      |           | 국세청 종목명    |     | 나이스 주요제품명  |     |
|       | Null           | ‘ ’       | Null       | ‘ ’ | Null       | ‘ ’ |
| 결측 건수 | 0              | 8,346,337 | 748,447    | 0   | 9,246,689  | 0   |
| 전체 건수 | 10,575,939     |           | 10,575,939 |     | 10,575,939 |     |
| 결측률   | 0              | 78.9      | 7.1        | 0   | 87.4       | 0   |

(단위: 건, %)

| 구분    | 텍스트 항목 및 결측 유형 |     |         |     |           |     |
|-------|----------------|-----|---------|-----|-----------|-----|
|       | 고용보험 주생산물      |     | 국세청 종목명 |     | 나이스 주요제품명 |     |
|       | Null           | ‘ ’ | Null    | ‘ ’ | Null      | ‘ ’ |
| 총 결측률 | 78.9           |     | 7.1     |     | 87.4      |     |

고용보험 주생산물의 결측률은 0%에서 78.9%로 바뀌었고, 국세청 종목명과 나이스 주요제품명의 결측률은 변동이 없는 것을 확인하였다. 즉, 고용보험 주생산물 항목에서만 Null 대신 ‘ ’ 값이 데이터에 많이 입력된 것을 알 수 있었다.

## 2) 이상값

결측치 외에도 분석에 활용하기 어려운 이상값이 존재한다. 일반적으로 수치형 데이터에서는 극단적으로 값이 크거나 작은 경우를 이상값으로 판단하며, 텍스트 데이터의 경우에는 의미가 담기지 않아 분석에 사용할 수 없는 값을 이상값으로 본다. 예를 들면, ‘없음’, ‘null’, ‘-’, ‘0’, ‘00’, ‘\*’ 등 이외에도 다양한 사례가 있다. 고용보험 주생산물, 국세청 종목명, 나이스 주요제품명을 기준으로 결측값을 포함한 일부 이상값의 빈도와 비율을 확인한 결과는 <표 3-37>과 같다.

<표 3-37> 텍스트 항목별 결측값 및 이상값의 빈도

(단위: 건, %)

| 이상값         | 텍스트 항목    |         |           |
|-------------|-----------|---------|-----------|
|             | 고용보험 주생산물 | 국세청 종목명 | 나이스 주요제품명 |
| 결측값(Null)   | 0         | 748,447 | 9,246,689 |
| 텍스트(‘없음’)   | 4,013     | 0       | 0         |
| 텍스트(‘null’) | 9         | 0       | 0         |
| 텍스트(‘ ’)    | 8,346,337 | 0       | 0         |
| 텍스트(‘.’)    | 16,600    | 0       | 0         |
| 텍스트(‘..’)   | 2,846     | 0       | 0         |
| 텍스트(‘...’)  | 333       | 0       | 0         |
| 텍스트(‘....’) | 55        | 0       | 0         |
| 텍스트(‘,’)    | 139       | 0       | 0         |
| 텍스트(‘,,’)   | 14        | 0       | 0         |

|              |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|
| 텍스트( '**' )  | 478        | 0          | 0          |
| 텍스트( '***' ) | 101        | 0          | 0          |
| 텍스트( '-' )   | 2,604      | 1          | 1          |
| 텍스트( '--' )  | 68         | 0          | 0          |
| 텍스트( ' ' )   | 74         | 0          | 0          |
| 텍스트( '/' )   | 434        | 0          | 0          |
| 텍스트( 'X' )   | 9          | 0          | 0          |
| 텍스트( '' )    | 8          | 0          | 0          |
| 텍스트( '0' )   | 858        | 1          | 1          |
| 텍스트( '00' )  | 293        | 0          | 0          |
| 합계           | 8,375,273  | 748,449    | 9,246,691  |
| 전체 데이터       | 10,575,939 | 10,575,939 | 10,575,939 |
| 이상값 비율       | 79.2       | 7.1        | 87.4       |

일부의 이상값 유형의 빈도와 비율을 확인해 본 결과 고용보험 주생산품이 국세청 종목명이나 나이스 주요제품명보다 이상값이 다양하고 빈도도 상당히 높은 것을 알 수 있다.

## 다. 전처리

텍스트를 형태소(토큰화)로 구분하는 작업을 진행하기 전에 텍스트 전처리를 진행했다. 앞에서 살펴보면 결측값과 이상값을 통해 패턴을 파악한 후에 정규식(re) 라이브러리를 이용하면 이를 정의하고 패턴과 일치하는 값을 다른 값으로 치환했다. 전처리 과정을 수행하기 전에 먼저 Null 값을 '' (비어있는 값)로 변경하였으며 전처리를 위해 정의한 패턴과 진행 과정은 <표 3-38>과 같다.

<표 3-38> 전처리 진행 단계별 정규식 패턴과 치환 값

| 단계  | 정규식 패턴           | 패턴 의미                          | 치환 값         |
|-----|------------------|--------------------------------|--------------|
| 1단계 | '[A-Za-z0-9가-힣]' | 영문자, 숫자, 한글을 제외한 나머지 문자를 검색    | ' ' (한 칸 공백) |
| 2단계 | '(없음 null)'      | '없음', 'null' 과 완전히 일치하는 텍스트 검색 | ' ' (비어있는 값) |

| 단계  | 정규식 패턴      | 패턴 의미                                          | 치환 값         |
|-----|-------------|------------------------------------------------|--------------|
| 3단계 | '([0-9]+S)' | 시작 문자는 숫자이고, 내용에서 1개 이상의 숫자를 찾고 숫자로 끝나는 텍스트 검색 | '' (비어있는 값)  |
| 4단계 | '\s+'       | 1개 이상 연속되는 공백(Tab 포함) 문자를 검색                   | ' ' (한 칸 공백) |

1단계에서는 영문자와 한글을 제외한 나머지 문자를 찾아서 ' ' (한 칸 공백)로 치환했다. 예를 들면, '수의학(유전체)연구개발'에 정규식을 적용하면 '수의학 유전체 연구개발'로 변경된다. ' ' (한 칸 공백)로 변환하는 이유는 '' (비어있는 값)으로 변환하면 '수의학유전체연구개발'로 변경되므로 이를 방지하기 위함이다. 2단계에서는 텍스트 데이터값이 '없음', 'null'과 완전히 일치하는 경우를 탐색했다. 다만, 1단계와는 다르게 특정 문자 단위 비교가 아닌 데이터값 자체를 비교하여 특별한 의미가 없는 데이터를 '' (비어있는 값)로 치환했다. 3단계에서는 텍스트 데이터값이 숫자로 시작하고 1개 이상의 숫자로 구성되어 있으며 숫자로 끝나는 데이터값을 비교하여 2단계 때와 마찬가지로 특별한 의미가 없는 데이터를 '' (비어있는 값)로 치환했다. 예를 들면, 데이터값이 '0', '00', '000', '0000', '2', '3', '11', '053' 등으로 입력된 경우이다. 4단계에서는 1개 이상의 연속되는 공백 문자를 ' ' (한 칸 공백)로 치환한다. 예를 들면, '파이썬 공백 치환'처럼 여러 개의 공백 문자와 Tab문자가 결합된 텍스트를 정규식 패턴에 적용해서 '파이썬 공백 치환'으로 변경했다. 전 처리 과정에서는 의미를 찾기 어려운 이상값은 결측값과 통합했다. 그 이후 토큰화 분석에 영향을 미칠 수 있는 특수문자 등도 공백으로 변환했다.

## 라. 토큰화(형태소 구분)

토큰화는 어떠한 텍스트에 대해서 뜻을 가진 가장 작은 말의 단위인 형태소를 나누는 작업이다. 영어는 일반적으로 띄어쓰기 기준으로 나뉘는 것이지만, 한글의 경우는 다르다. 예를 들면, '컴퓨터조립', '컴퓨터 조립'을 띄어쓰기 기준으로 분할하면, [ '컴퓨터조립' ], [ '컴퓨터', '조립' ]과 같이 다른 결과가 나올 수 있다.

### 1) 형태소 분석

형태소 분석은 텍스트를 형태소 단위로 나누고 각 형태소에 품사 정보를 부착하는 작업을 의미한다. 현재 오픈 소스로 공개된 한국어 형태소 분석기로 일반적으로 알려진 것은 Kkma(꼬꼬마), Hannanum(한나눔), Komoran(코모란), Okt(트위터), Mecab(메카브) 등이 있고, 이외에도 딥러닝을 이용한 Khaiii, 웅집도를 통해 토큰화를 수행하는 soynlp의 토큰라이저 등 다양한 형태소 분석기가 있다. 하지만 특정 도메인에서의 텍스트는 평범한 단어도 있지만 도메인에 특화된 단어도 함께 있으므로 토큰화를 수행했을 때, 원하지 않는 결과가 나올 수 있다. 즉, 토큰화 결과에 나와야 하는 단어를 형태소 분석기의 단어사전에 추가할 수 있어야 하는 제약이 있다.

단어사전에 연구자가 원하는 단어를 추가할 수 있는 장점이 있는 형태소 분석기는 Mecab이 있으며 꼬꼬마나 트위터 등의 형태소 분석기보다 처리 속도가 빠른 것으로 알려져 있다. 이에, 본 연구의 텍스

트 토큰화 과정에서는 Mecab을 사용하도록 하며 [그림 3-3]은 Mecab의 형태소 분석기를 활용한 예시를 보여 준다.

토큰화 전 문장 : 수소산소발생장치 연비절감기 등 자동차용품  
 토큰화 후 결과 : [('수소', 'NNG'), ('산소', 'NNG'), ('발생', 'NNG'), ('장치', 'NNG'), ('연비', 'NNG'), ('절감기', 'NNP'), ('자동차', 'NNG'), ('용품', 'NNG')]

[그림 3-3] 형태소 분석기 활용 예시

분석은 기본 설정의 단어사전만을 활용한 것은 아니며 ‘절감기’, ‘저감기’, ‘동제련’, ‘동제품’, ‘전기’, ‘자동’, ‘제어’, ‘신재생’의 단어를 추가 하였고, 이때 각 단어의 비용을 마이너스 값으로 설정하였다. 또한, 텍스트에서 추출할 품사를 명사(일반[NNG]/고유[NNP]/의존[NNB])만으로 한정하여 형태소 분석을 수행하였다. Mecab을 이용한 토큰화 과정에서는 문장의 텍스트와 단어사전에 있는 단어 비용을 확인하여 총 토큰화 단어 비용의 합이 가장 낮게 나오는 조합을 고려하기 때문에 연구자가 단어를 추가할 경우 다른 형태로 토큰화되는 것을 방지할 수 있다. 예를 들면, ‘동제련’, ‘동제품’은 일반적이지 않은 단어로 이를 단어사전에 추가하지 않았다면 ‘동제’로만 토큰화됐을 것이다. 즉, 완전히 의미가 다르므로 연구자의 판단에 따라 필수적으로 뭉쳐져서 토큰화 되어야 하는 단어는 단어사전에 단어의 비용을 마이너스로 설정하여 추가하는 것뿐만 아니라 전처리를 추가로 진행해야 하는 때도 있다.

## 2) 토큰화 결과

토큰화는 앞에서 살펴본 바와 같이 형태소 분석기 결정, 추출할 품사 결정, 단어사전의 수정작업이 모두 진행된 후에 수행된다. 또한, 품사가 결정됐으므로 단어 뒤에 붙어있는 품사 태그(예: 일반/고유/의존명사)는 제거하고 형태소만을 분리하며, 의미를 짐작하기 어려운 1글자의 형태소는 제외하였다. 고용보험 주생산품의 원래 텍스트와 토큰화된 결과의 예시는 <표 3-39>와 같다.

<표 3-39> 고용보험 주생산품의 텍스트 원본과 토큰화 결과

| 연번 | 고용보험 주생산품                 | 토큰화 결과                            |
|----|---------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 화물운송주산업                   | [화물, 운송, 주산업]                     |
| 2  | 어린이집                      | [어린이집]                            |
| 3  | 컴퓨터 디자인 및 홈페이지 관리         | [컴퓨터, 디자인, 홈페이지, 관리]              |
| 4  | 잡화, 주방용품, 의류, 스포트용품, 건강식품 | [잡화, 주방, 용품, 의류, 스포츠, 용품, 건강, 식품] |
| 5  | 배전용전기회로개폐제조               | [배전, 전기, 회로, 개폐, 제조]              |
| 6  | 그외 기타 달리 분류되지 않은 제품 제조업   | [기타, 분류, 제품, 제조업]                 |
| 7  | 생선, 건어물, 새우, 멸치건조, 자반김    | [생선, 건어물, 새우, 멸치, 건조, 자반]         |
| 8  | 자동차매연저감장치제조               | [자동차, 매연, 저감, 장치, 제조]             |

| 연번 | 고용보험 주생산물 | 토큰화 결과       |
|----|-----------|--------------|
| 9  | 도장 . 피막쇼트 | [도장, 피막, 쇼트] |
| 10 | 재가노인복지센터  | [노인, 복지, 센터] |

다음으로 국세청 종목명의 원래 텍스트와 토큰화된 결과의 예시는 <표 3-40>과 같다.

<표 3-40> 국세청 종목명의 텍스트 원본과 토큰화 결과

| 연번 | 국세청 종목명                      | 토큰화 결과                                 |
|----|------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | 한식                           | [한식]                                   |
| 2  | 시설물유지관리공사                    | [시설물, 유지관리, 공사]                        |
| 3  | 의원                           | [의원]                                   |
| 4  | 안전관리                         | [안전, 관리]                               |
| 5  | 운전학원                         | [운전, 학원]                               |
| 6  | 화학약품                         | [화학, 약품]                               |
| 7  | 가스경보기                        | [가스, 경보기]                              |
| 8  | 콘텐츠제작,미디어게임,체험행사,공연 및 전시기획,광 | [콘텐츠, 제작, 미디어, 게임, 체험, 행사, 공연, 전시, 기획] |
| 9  | 변리사                          | [변리사]                                  |
| 10 | 도장공사                         | [도장, 공사]                               |

<표 3-40>의 8번의 경우 입력된 텍스트가 잘려있는 것처럼 보이는데, 국세청 자료 입력 과정에서 ‘광고’ 라는 단어가 누락된 데이터로 예상된다. 마지막으로 나이스 주요제품명의 원래 텍스트와 토큰화된 결과의 예시는 <표 3-41>과 같다.

<표 3-41> 나이스 주요제품명의 텍스트 원본과 토큰화 결과

| 연번 | 나이스 주요제품명     | 토큰화 결과               |
|----|---------------|----------------------|
| 1  | 전자상거래         | [전자, 상거래]            |
| 2  | 오피            | [오피]                 |
| 3  | 자동차부품         | [자동차, 부품]            |
| 4  | 치과의원          | [치과, 의원]             |
| 5  | 시스템소프트웨어개발및공급 | [시스템, 소프트웨어, 개발, 공급] |



| 연번 | 나이스 주요제품명                                                                              | 토큰화 결과                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 슈즈, 잡화, 의류, 상품 종합 도매업, 전자상거래 소매업, 기타 통신 판매업, 일반 창고업, 호텔 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업, 기타 금융 투자업 | [슈즈, 잡화, 의류, 상품, 종합, 도매업, 전자, 상거래, 소매업, 기타, 통신, 판매업, 일반, 창고업, 호텔, 기타, 인터넷, 정보, 매개, 서비스업, 기타, 금융, 투자] |
| 7  | 한식                                                                                     | [한식]                                                                                                 |
| 8  | 소프트웨어개발공급의                                                                             | [소프트웨어, 개발, 공급]                                                                                      |
| 9  | 철근콘크리트공사, 석공사                                                                          | [철근, 콘크리트, 공사, 석공]                                                                                   |
| 10 | 전기공사, 계장공사                                                                             | [전기, 공사, 계장, 공사]                                                                                     |

고용보험 주생산물, 국세청 종목명, 나이스 주요제품명 등 3개의 텍스트 항목에 대하여 토큰화를 수행하였고, 그 예시를 살펴보았다. 각 텍스트 항목의 데이터에 대하여 토큰화를 수행했을 때, 같은 토큰이 여러 번 나올 수도 있어서 중복된 토큰을 제거하는 추가 작업을 진행하였다. <표 3-42>는 국세청 종목명을 대상으로 원본 텍스트에서 토큰화 결과와 중복을 제거한 토큰 리스트로의 변환 예시를 보여준다.

<표 3-42> 국세청 종목명의 텍스트 원본과 토큰화 결과, 중복을 제거한 토큰 리스트

| 연번 | 국세청 종목명           | 토큰화 결과                     | 중복제거 토큰 리스트                       |
|----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1  | 택배도급및택배서비스업       | [택배, 택배, 서비스업]             | [ <del>택배</del> , 서비스업]           |
| 2  | 의료기기, 의료소모품, 의료용품 | [의료, 기기, 의료, 소모품, 의료, 용품]  | [소모품, <del>의료</del> , 기기, 용품]     |
| 3  | 기계장비설비공사, 배관설비    | [기계, 장비, 설비, 공사, 배관, 설비]   | [공사, 기계, <del>설비</del> , 배관, 장비]  |
| 4  | 식품소분판매업(유통전문판매업)  | [식품, 소분, 판매업, 유통, 전문, 판매업] | [유통, <del>판매업</del> , 식품, 소분, 전문] |
| 5  | 전기종합, 설계감리, 설계    | [전기, 종합, 설계, 감리, 설계]       | [전기, 감리, 종합, <del>설계</del> ]      |

<표 3-42>처럼 토큰화 결과에 ‘택배’, ‘의료’, ‘기계’, ‘판매업’, ‘설계’ 토큰이 각각 2개씩 있는 것을 알 수 있으며, 이러한 토큰의 중복을 제거하여 중복제거 토큰 리스트를 생성하였다. 본 연구에서는 특정 사업자에 대한 설명(텍스트)을 통해 대표 단어를 추출하여 기업 분류에 활용하려는 목적에 따라 중복된 토큰이 필요 없으므로 토큰화 결과에서 중복을 제거한 토큰 리스트를 활용한다.

### 3) Vocab 사전

토큰화가 이루어지면 각 텍스트는 토큰들의 리스트로 변환된다. 나이스 주요제품명의 ‘전자상거래’라

는 텍스트는 [전자, 상거래]라는 2개의 토큰으로 나뉜 것을 알 수 있다. 이러한 토큰의 집합체를 토큰 사전 또는 Vocab 으로 부르기도 한다. 기업 맞춤 서비스를 위한 정보제공 기준으로 최소 30개 기업 이상의 표본을 유지할 필요가 있으므로 키워드로만 검색한다고 가정하면 토큰 사전의 토큰 중에서 30건 이상의 데이터에서 발견된 토큰의 개수는 얼마나 되는지와 전체 기업 대상과 본 연구의 분석 대상인 5인 이상 기업 대상의 토큰 사전의 크기는 어떤 차이가 있는지 비교해봤다. <표 3-43>은 텍스트 항목별로 기업 규모와 30건 이상 데이터 고려 등 다양한 조건에 대한 Vocab 사전의 크기(토큰 수)를 비교한 결과이다.

<표 3-43> 텍스트 항목별로 5인 이상 및 30건 이상 데이터를 고려한 Vocab 사전 크기 비교

(단위: 개)

| 기업 규모    | 30건 이상 고려 | 텍스트 항목별 Vocab 사전 크기 |         |           |
|----------|-----------|---------------------|---------|-----------|
|          |           | 고용보험 주생산물           | 국세청 종목명 | 나이스 주요제품명 |
| 전체 기업    | Yes       | 5,192               | 6,094   | 4,169     |
|          | No        | 30,639              | 26,510  | 22,997    |
| 5인 이상 기업 | Yes       | 2,851               | 2,259   | 2,643     |
|          | No        | 21,183              | 12,476  | 16,450    |

Vocab 사전의 크기를 비교해 본 결과, 전체 기업 대상의 데이터에서는 30건 이상 확인된 토큰을 기준으로 국세청 종목명, 고용보험 주생산물, 나이스 주요제품명의 순으로 많은 것으로 나타났다. 30건 이상을 고려하지 않는다면 고용보험 주생산물, 국세청 종목명, 나이스 주요제품명의 순으로 많았다.

반면에 5인 이상 기업 대상의 데이터에서는 30건 이상 확인된 토큰을 기준으로 고용보험 주생산물, 나이스 주요 제품명, 국세청 종목명 순으로 나타났다. 단, Vocab 사전의 크기가 작으면서도, 더 많은 데이터를 포함하는 경우도 있으므로 절대적인 Vocab 사전의 크기만으로는 어느 것이 더 좋다고 평가하기는 어렵다. <표 3-44>는 텍스트 항목별 기업 규모를 기준으로 Vocab 사전에서 상위 빈도 10개의 토큰을 나타낸다.

<표 3-44> 텍스트 항목별 기업 규모에 따른 Vocab 사전 상위 10개 토큰 확인

| 순위 | 고용보험 주생산물 |       | 국세청 종목명 |       | 나이스 주요제품명 |       |
|----|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|
|    | 전체        | 5인 이상 | 전체      | 5인 이상 | 전체        | 5인 이상 |
| 1  | 한식        | 공사    | 임대      | 공사    | 제조        | 공사    |
| 2  | 공사        | 사업    | 임대업     | 사업    | 소매        | 제조    |
| 3  | 사업        | 건설    | 건물      | 부품    | 전자        | 사업    |

| 순위 | 고용보험 주생산물 |       | 국세청 종목명 |       | 나이스 주요제품명 |       |
|----|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|
|    | 전체        | 5인 이상 | 전체      | 5인 이상 | 전체        | 5인 이상 |
| 4  | 소매        | 기계    | 주거      | 건축    | 기타        | 소매    |
| 5  | 기계        | 건축    | 전자      | 전기    | 공사        | 개발    |
| 6  | 건설        | 건설업   | 상거래     | 한식    | 상거래       | 건축    |
| 7  | 판매        | 본사    | 주택      | 개발    | 의류        | 전자    |
| 8  | 부품        | 서비스   | 점포      | 자동차   | 부동산       | 임대    |
| 9  | 개발        | 한식    | 일반      | 기계    | 잡화        | 부품    |
| 10 | 제조        | 관리    | 소매업     | 일반    | 임대        | 기계    |

전체 사업자 데이터를 기준으로 고용보험 주생산물은 ‘한식’, ‘소매’, ‘판매’와 같은 단어를 많이 사용하고 있었으며, 국세청 종목명은 ‘임대’, ‘건물’, ‘주택’과 같은 단어를 많이 사용했으며, 나이스 주요제품명은 ‘제조’, ‘전자’, ‘상거래’와 같은 단어를 많이 사용한 것을 알 수 있다. 5인 이상 사업자 데이터를 기준으로 보면 고용보험 주생산물, 국세청 종목명, 나이스 주요제품명이 ‘공사’, ‘사업’, ‘건축’과 같은 단어들이 공통적으로 많이 사용된 것을 알 수 있다.

## 마. 분류 기준 변수 탐색

### 1) 텍스트 데이터의 유사성

먼저 분석에 앞서 텍스트 데이터 항목 간의 유사성을 파악해 보기 위해 Null 값이나 공백값이 아닌 유효한 데이터값의 유무에 따라 조합할 수 있는 상황은 <표 3-45>와 같이 8가지로 정의할 수 있다.

<표 3-45> 유효 데이터값 여부에 따른 텍스트 항목 조합

| 조합 번호 | 유효 데이터값 여부 |         |           |
|-------|------------|---------|-----------|
|       | 고용보험 주생산물  | 국세청 종목명 | 나이스 주요제품명 |
| 조합 1  | O          | X       | X         |
| 조합 2  | O          | O       | X         |
| 조합 3  | O          | X       | O         |
| 조합 4  | X          | O       | X         |
| 조합 5  | X          | O       | O         |
| 조합 6  | X          | X       | O         |

| 조합 번호 | 유효 데이터값 여부 |         |           |
|-------|------------|---------|-----------|
|       | 고용보험 주생산물  | 국세청 종목명 | 나이스 주요제품명 |
| 조합 7  | O          | O       | O         |
| 조합 8  | X          | X       | X         |

텍스트 데이터의 항목 간 유사성을 비교하려면 모든 항목의 데이터값이 있을 때, 즉, 조합 7이 비교를 위해 가장 적절한 상황으로 보인다. 이에 일부 단어를 공통으로 포함하고 있는 상황을 가정하여 임의로 10개의 단어(‘소프트웨어’, ‘자동차’, ‘부동산’, ‘의류’, ‘컨설팅’, ‘한식’, ‘화장품’, ‘컴퓨터’, ‘교육’, ‘인테리어’)를 선정하였고, 토근화 이전의 고용보험 주생산물, 국세청 종목명, 나이스 주요제품명 내용에서 각 단어를 포함한 사례를 상호 비교한 결과는 <표 3-46>와 같다.

<표 3-46> 공통단어를 포함하는 텍스트 항목 비교

| 공통단어  | 텍스트 항목별 실제 데이터값                              |                                 |                                                                        |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|       | 고용보험 주생산물                                    | 국세청 종목명                         | 나이스 주요제품명                                                              |
| 소프트웨어 | 소프트웨어 개발 및 솔루션 판매                            | 소프트웨어 개발 및 솔루션 판매               | 소프트웨어 개발 및 솔루션 판매                                                      |
| 자동차   | 탑제작, 자동차재생및정비검사                              | 탑제작, 자동차재생및정비검사                 | 탑제작, 자동차재생및정비검사, 자동차부품                                                 |
| 부동산   | 부동산컨설팅, 분양대행, 부동산컨설팅                         | 부동산컨설팅, 분양대행                    | 부동산컨설팅, 분양대행                                                           |
| 의류    | 의류, 가방, 액세서리, 각종생활용품                         | 의류, 가방, 액세서리, 부자재, 각종생활용품, 기타공산 | 의류, 가방, 액세서리, 부자재, 생활용품, 공산품, 제조/무역, 매장, 전자상거래/경영 컨설팅, 패션, 디자인, 상품판매대리 |
| 컨설팅   | 환경컨설팅, 석면조사, 측정, 분석, 감리                      | 환경컨설팅, 석면조사측정분석감리, 환경관련기술       | 환경컨설팅, 석면조사측정분석감리, 환경관련기술                                              |
| 한식    | 한식 일반 음식점업, 한식                               | 한식 일반 음식점업                      | 한식 일반 음식점업, 수산물 무역 및 도소매, 프랜차이즈업                                       |
| 화장품   | 의류, 가방, 액세서리, 전자상거래(의류, 가방, 액세서리, 화장품, 그릇 등) | 전자상거래(의류, 가방, 액세서리, 화장품, 그릇 등)  | 전자상거래(의류, 가방, 액세서리, 화장품, 그릇)                                           |
| 컴퓨터   | 석면해체제거 통신공사, 컴퓨터 및 주변기기, 판촉물, 전자부품           | 컴퓨터 및 주변기기, 판촉물, 전자부품           | 컴퓨터, 주변기기, 판촉물, 전자부품 제조, 도소매/생활용품 도소매/부동산 개발, 임대, 매매                   |
| 교육    | 기업교육컨설팅                                      | 교육컨설팅, 학술 및 연구용역, 교수설계 및 운영     | 교육컨설팅, 학술 및 연구용역, 교수설계 및 운영                                            |

| 공통단어 | 텍스트 항목별 실제 데이터값                            |                          |                                  |
|------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|      | 고용보험 주생산물                                  | 국세청 종목명                  | 나이스 주요제품명                        |
| 인테리어 | 인테리어가구및파라솔, 야외<br>조경시설물외, 인테리어 가구<br>및 파라솔 | 인테리어가구및파라솔, 야외<br>조경시설물외 | 파라솔,인테리어가구,야외조<br>경시설물 제조,도소매,무역 |

텍스트 항목별로 내용을 살펴보면 고용보험 주생산물, 국세청 종목명, 나이스 주요제품명은 서로 명칭은 다르지만, 유사한 내용으로 구성된 것을 알 수 있다. 특이한 점은 나이스 주요제품명의 데이터값에 ‘컴퓨터’를 포함하는 경우 ‘부동산 개발’, ‘임대’, ‘매매’ 등의 내용이 다른 항목에 없는 내용이 보이는데 이러한 경우는 여러 개 사업장의 내용이 통합된 것으로 보인다.

## 2) 토큰 활용 시나리오

앞서 텍스트 항목별로 데이터의 유사성을 확인하였다. 이제 분류 기준을 정하기 위해 3개의 텍스트 항목을 대상으로 조건을 달리 통합하여 공통으로 발견된 단어만 활용할지, 아니면 2개의 텍스트, 그렇지 않으면 1개의 텍스트 항목만을 활용해야 하는지 분석을 통해 확인했다. <표 3-47>은 텍스트 항목 활용 범위와 조건을 정의하고 시나리오별 결과에 대한 예시를 나타낸다.

<표 3-47> 텍스트 항목 활용 범위와 조건 정의 및 결과 예시

| 상황                   | 설명    |                                                                                                                                                |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시나리오 1<br>(3개 모두 일치) | 활용 범위 | 고용보험 주생산물, 국세청 종목명, 나이스 주요제품명 등 <b>3개 항목</b>                                                                                                   |
|                      | 조건    | 텍스트 항목에서 분리된 토큰(주요단어)이 <b>3개의 텍스트 항목에서 모두 발견</b> 된 단어만 활용                                                                                      |
|                      | 예시    | 고용보험 주생산물의 토큰 : [ ‘한식’, ‘일반’, ‘음식점’, ‘소매’ ]<br>국세청 종목명의 토큰 : [ ‘한식’, ‘음식점’, ‘소매’, ‘유통’, ‘가맹’ ]<br>나이스 주요제품명 : [ ‘한식’, ‘육류’, ‘유통’, ‘경영’, ‘소매’ ] |
|                      | 유효 토큰 | ‘한식’, ‘소매’                                                                                                                                     |
| 시나리오 2<br>(2개 이상 일치) | 활용 범위 | 고용보험 주생산물, 국세청 종목명, 나이스 주요제품명 등 <b>3개 항목</b>                                                                                                   |
|                      | 조건    | 텍스트 항목에서 분리된 토큰(주요단어)이 <b>2개 이상의 텍스트 항목에서 발견</b> 된 단어만 활용                                                                                      |
|                      | 예시    | 고용보험 주생산물의 토큰 : [ ‘한식’, ‘일반’, ‘음식점’, ‘소매’ ]<br>국세청 종목명의 토큰 : [ ‘한식’, ‘음식점’, ‘소매’, ‘유통’, ‘가맹’ ]<br>나이스 주요제품명 : [ ‘한식’, ‘육류’, ‘유통’, ‘경영’, ‘소매’ ] |
|                      | 유효 토큰 | ‘한식’, ‘음식점’, ‘소매’, ‘유통’                                                                                                                        |

| 상황                              | 설명    |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 시나리오 3<br>(고용보험, 국<br>세청 2개 일치) | 활용 범위 | 고용보험 주생산물, 국세청 종목명 등 <b>2개 항목</b>                                                               |
|                                 | 조건    | 텍스트 항목에서 분리된 토큰(주요단어)이 <b>고용보험, 국세청 텍스트에서 동<br/>시에 발견</b> 된 단어만 활용                              |
|                                 | 예시    | 고용보험 주생산물의 토큰 : [ ‘한식’, ‘일반’, ‘음식점’, ‘소매’ ]<br>국세청 종목명의 토큰 : [ ‘한식’, ‘음식점’, ‘소매’, ‘유통’, ‘가맹’ ]  |
|                                 | 유효 토큰 | ‘한식’, ‘음식점’, ‘소매’                                                                               |
| 시나리오 4<br>(고용보험, 나<br>이스 2개 일치) | 활용 범위 | 고용보험 주생산물, 나이스 주요제품명 등 <b>2개 항목</b>                                                             |
|                                 | 조건    | 텍스트 항목에서 분리된 토큰(주요단어)이 <b>고용보험, 나이스 텍스트 항목에<br/>서 동시에 발견</b> 된 단어만 활용                           |
|                                 | 예시    | 고용보험 주생산물의 토큰 : [ ‘한식’, ‘일반’, ‘음식점’, ‘소매’ ]<br>나이스 주요제품명 : [ ‘한식’, ‘육류’, ‘유통’, ‘경영’, ‘소매’ ]     |
|                                 | 유효 토큰 | ‘한식’, ‘소매’                                                                                      |
| 시나리오 5<br>(국세청, 나<br>이스 2개 일치)  | 활용 범위 | 국세청 종목명, 나이스 주요제품명 등 <b>2개 항목</b>                                                               |
|                                 | 조건    | 텍스트 항목에서 분리된 토큰(주요단어)이 <b>국세청, 나이스 텍스트 항목에서<br/>동시에 발견</b> 된 단어만 활용                             |
|                                 | 예시    | 국세청 종목명의 토큰 : [ ‘한식’, ‘음식점’, ‘소매’, ‘유통’, ‘가맹’ ]<br>나이스 주요제품명 : [ ‘한식’, ‘육류’, ‘유통’, ‘경영’, ‘소매’ ] |
|                                 | 유효 토큰 | ‘한식’, ‘소매’, ‘유통’                                                                                |
| 시나리오 6<br>(고용보험 1개)             | 활용 범위 | 고용보험 주생산물 <b>1개 항목</b>                                                                          |
|                                 | 조건    | <b>고용보험 주생산물</b> 텍스트에서 분리된 <b>토큰</b> 만 활용                                                       |
|                                 | 예시    | 고용보험 주생산물의 토큰 : [ ‘한식’, ‘일반’, ‘음식점’, ‘소매’ ]                                                     |
|                                 | 유효 토큰 | ‘한식’, ‘일반’, ‘음식점’, ‘소매’                                                                         |
| 시나리오 7<br>(국세청 1개)              | 활용 범위 | 국세청 종목명 <b>1개 항목</b>                                                                            |
|                                 | 조건    | <b>국세청 종목명</b> 텍스트에서 분리된 <b>토큰</b> 만 활용                                                         |
|                                 | 예시    | 국세청 종목명의 토큰 : [ ‘한식’, ‘음식점’, ‘소매’, ‘유통’, ‘가맹’ ]                                                 |
|                                 | 유효 토큰 | ‘한식’, ‘음식점’, ‘소매’, ‘유통’, ‘가맹’                                                                   |

| 상황                 | 설명    |                                              |
|--------------------|-------|----------------------------------------------|
| 시나리오 8<br>(나이스 1개) | 활용 범위 | 나이스 주요제품명 1개 항목                              |
|                    | 조건    | 나이스 주요제품명 텍스트에서 분리된 토큰만 활용                   |
|                    | 예시    | 나이스 주요제품명 : [ ‘한식’, ‘육류’, ‘유통’, ‘경영’, ‘소매’ ] |
|                    | 유효 토큰 | ‘한식’, ‘육류’, ‘유통’, ‘경영’, ‘소매’                 |

### 3) 시나리오 비교

텍스트 항목 활용 범위와 조건에 따라 정의된 8개의 시나리오에 관하여 본 연구에서 분석 대상으로 삼은 5인 이상 사업자 데이터를 활용해 분류 기준으로 활용할 수 있는지를 보기 위해 중복을 제거한 토큰 리스트에 최소 1개 이상의 토큰을 가진 데이터가 얼마나 많은지 확인했다. 이를 위해 각 사업자에 대한 검색 키워드가 최소 1개 이상 있는 데이터의 수를 확인한 것으로 결과는 <표 3-48>과 같다.

<표 3-48> 사업자에 대한 검색 키워드가 있는 유효 데이터 수

| 시나리오                        | 구분       |          |              |
|-----------------------------|----------|----------|--------------|
|                             | 분석 데이터 수 | 유효 데이터 수 | 유효 데이터 비율(%) |
| 시나리오 1<br>(3개 모두 일치)        | 586,082  | 165,572  | 28.25        |
| 시나리오 2<br>(2개 이상 일치)        | 586,082  | 438,999  | 74.90        |
| 시나리오 3<br>(고용보험, 국세청 2개 일치) | 586,082  | 322,448  | 55.02        |
| 시나리오 4<br>(고용보험, 나이스 2개 일치) | 586,082  | 193,619  | 33.04        |
| 시나리오 5<br>(국세청, 나이스 2개 일치)  | 586,082  | 276,038  | 47.10        |
| 시나리오 6<br>(고용보험 1개)         | 586,082  | 500,401  | 85.38        |
| 시나리오 7<br>(국세청 1개)          | 586,082  | 514,870  | 87.85        |
| 시나리오 8<br>(나이스 1개)          | 586,082  | 314,044  | 53.58        |

시나리오별로 유효 데이터 수와 그 비율을 살펴보면 고용보험 주생산물, 국세청 종목명, 나이스 주요제품명을 모두 활용하여 3개 텍스트에서 일치하는 토큰이 1개 이상 있는 데이터의 비율은 28.25%로 낮은 비율을 보였다. 이는 시나리오 8의 결과를 보면 유추할 수 있는 결과로 유효 데이터가 많지 않기 때문에 3개의 텍스트가 일치할 확률은 낮아질 수밖에 없다. 또한, 국세청에는 토큰은 있지만, 고용보험에는 토큰이 없는 때도 있어 결측치 유무도 영향을 준것으로 판단했다.

시나리오 2는 고용보험 주생산물, 국세청 종목명, 나이스 주요제품명을 모두 활용하여 2개 이상의 텍스트에서 일치하는 토큰이 1개 이상 있는 데이터를 확인한 것이며 유효 데이터는 74.90%로 나타났다. 이는 시나리오 3~5까지의 결과보다 높은 것으로 나타났는데 고용보험, 국세청의 토큰이 일치하는 경우, 고용보험과 나이스의 토큰이 일치하는 경우, 국세청과 나이스의 토큰이 일치하는 경우를 모두 활용한 결과로 상호 보완적으로 이용된 것으로 보인다. 단일 텍스트만 활용한 시나리오 중 나이스는 유효 데이터가 53.58%로 낮은 수준을 보였으며, 고용보험 텍스트만 활용한 시나리오 6과 국세청 텍스트만 활용한 시나리오 7은 각각 85.38%, 87.85%로 높게 나타났다.

다음으로 텍스트 항목 활용 범위와 조건에 따라 정의된 8개의 시나리오에 대하여 기초통계량을 살펴봤다. <표 3-49>는 시나리오별로 토큰 수에 대한 평균, 표준편차, 사분위 수, 최솟값, 최댓값 등 기초통계량을 나타낸다.

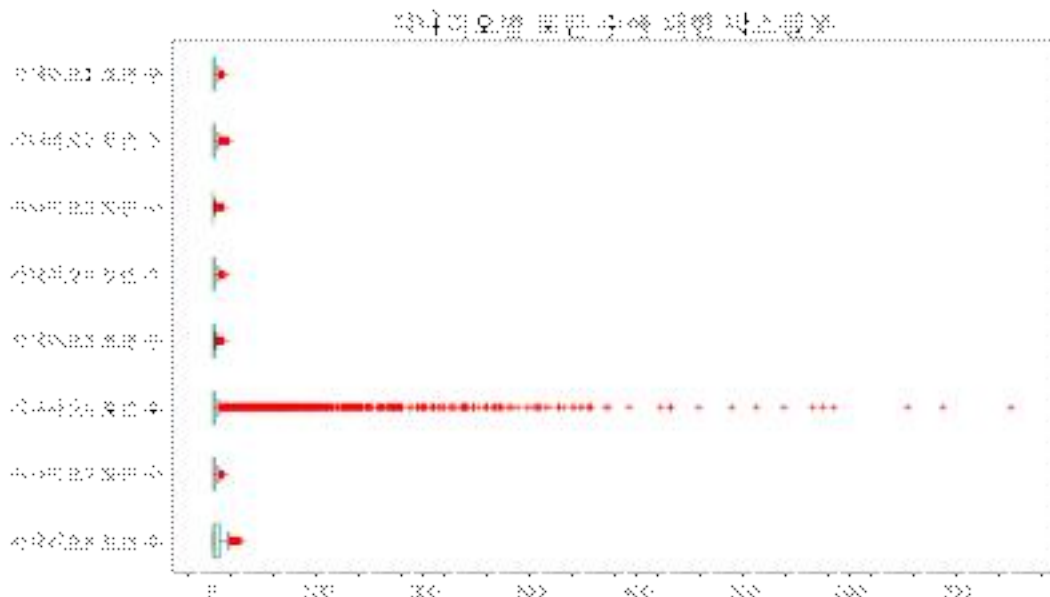
<표 3-49> 사업자에 대한 검색 키워드가 있는 유효 데이터 수

| 시나리오                        | 구분   |      |     |      |               |      |     |
|-----------------------------|------|------|-----|------|---------------|------|-----|
|                             | 평균   | 표준편차 | 최솟값 | 1분위수 | 중위수<br>(2분위수) | 3분위수 | 최댓값 |
| 시나리오 1<br>(3개 모두 일치)        | 2.04 | 1.15 | 1   | 1    | 2             | 3    | 11  |
| 시나리오 2<br>(2개 이상 일치)        | 2.54 | 1.57 | 1   | 1    | 2             | 3    | 17  |
| 시나리오 3<br>(고용보험, 국세청 2개 일치) | 1.98 | 1.16 | 1   | 1    | 2             | 2    | 11  |
| 시나리오 4<br>(고용보험, 나이스 2개 일치) | 2.20 | 1.29 | 1   | 1    | 2             | 3    | 14  |
| 시나리오 5<br>(국세청, 나이스 2개 일치)  | 2.62 | 1.45 | 1   | 2    | 2             | 3    | 11  |
| 시나리오 6<br>(고용보험 1개)         | 2.98 | 6.11 | 1   | 1    | 2             | 3    | 751 |
| 시나리오 7<br>(국세청 1개)          | 2.56 | 1.48 | 1   | 1    | 2             | 3    | 11  |
| 시나리오 8<br>(나이스 1개)          | 5.87 | 4.88 | 1   | 2    | 4             | 8    | 28  |



시나리오 2는 평균 2.54개의 토큰을 가지고 있으며, 최소 1개, 최대 17개 토큰으로 값의 범위는 타 시나리오에 비해 보통 수준이며, 표준편차는 1.57개로 나타났다. 시나리오 6은 평균 2.98개의 토큰을 가지고 있으며, 최소 1개, 최대 751개 토큰으로 값의 범위가 상당히 넓었고, 표준편차가 6.11개로 타 시나리오에 비해 높은 편이므로 이상치를 확인하거나 다른 전처리를 고려해야 하는 시나리오로 보이며 현재 상태로는 활용하기는 어려워 보인다. 시나리오 7은 평균 2.56개의 토큰을 가지고 있으며 최소 1개, 최대 11개로 값의 범위가 타 시나리오에 비해 상당히 안정적이다. 표준편차도 1.48개로 나타났다.

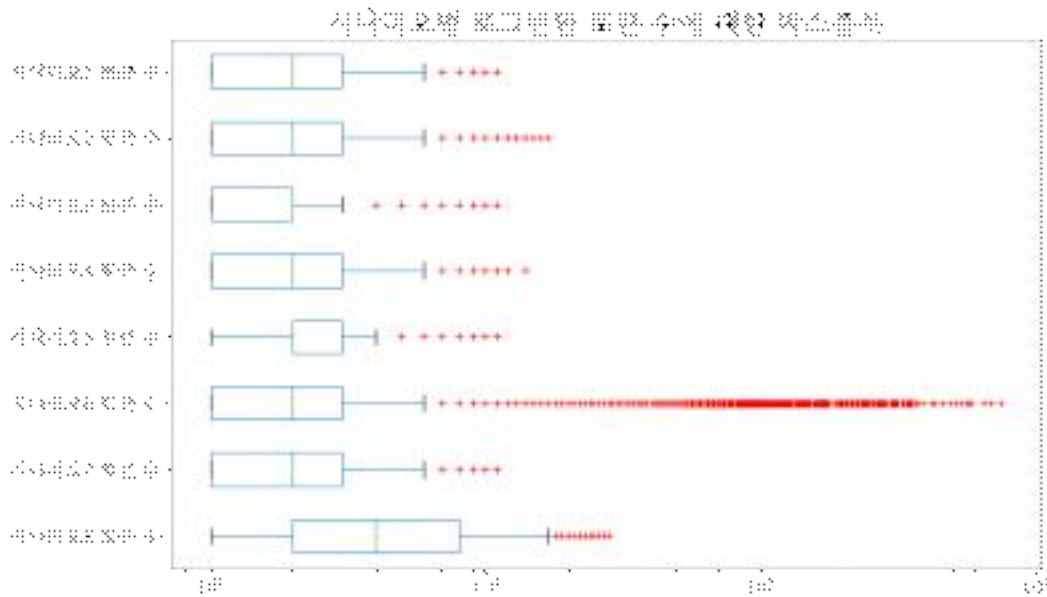
이상치를 확인할 때는 일반적으로 박스플롯을 활용한다. 이때 박스는 왼쪽이 Q1(1분위수), 가운데는 중앙값(Q2: 2분위수), 오른쪽은 Q3(3분위수)를 이용하여 그리게 되고, 양쪽 끝의 수염 부분은  $1.5 \times IQR$  공식을 이용하여 그리게 된다. IQR은  $Q3 - Q1$  으로 계산하며, 최솟값 기준은  $Q1 - (1.5 \times IQR)$  값으로 최댓값 기준은  $Q3 + (1.5 \times IQR)$  값으로 설정하게 된다. 시나리오별로 토큰 수에 대한 이상치를 탐색하기 위해 박스플롯을 그려서 확인해 본 결과는 [그림 3-4]와 같다.



[그림 3-4] 시나리오별 토큰 수에 대한 박스플롯

박스플롯 결과에는 이상치를 붉은색 ‘+’ 모양으로 표시하고 있으며, 시나리오 6의 경우, 고용보험 텍스트로만 토큰을 추출하였는데 이상치의 범위가 비정상적으로 넓은 것을 확인할 수 있다. 이러한 결과로 인해 타 시나리오의 이상치 범위는 상대적으로 좁아 보이는 현상이 있다.

한 변수의 값이 너무 클 때는 다른 변수의 값이 작게 보일 수 있으므로 이러한 경우에 로그변환을 취하면 큰 수를 작게 만들어 주기 때문에 일정 수준 스케일이 달라도 비교해서 볼 수 있게 된다. 로그변환을 취한 시나리오별 토큰 수에 대한 박스플롯 결과는 [그림 3-5]와 같다.



[그림 3-5] 시나리오별 로그변환 토큰 수에 대한 박스플롯

값을 비교하기 위해 로그변환해봤지만, 시나리오 6의 토큰 값은 여전히 타 시나리오에 비해 이상치의 범위가 넓은 것을 확인할 수 있다. 추가로 기업 규모별로 평균 토큰 수에 차이가 있는지 살펴보았으며 그 결과는 <표 3-50>과 같다.

&lt;표 3-50&gt; 시나리오별 기업규모 기준에 따른 평균 토큰 수

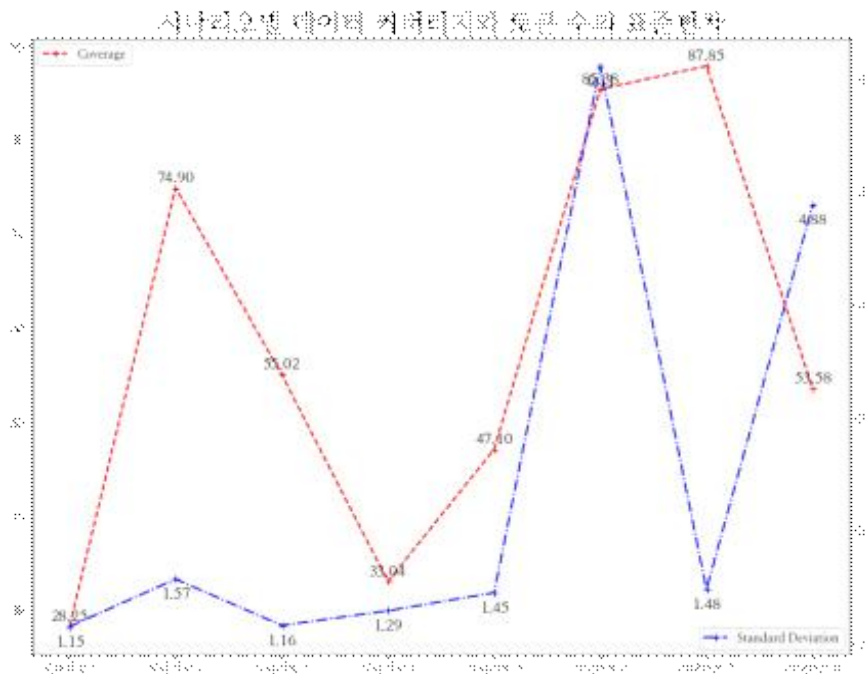
| 기업규모        | 시나리오<br>1 | 시나리오<br>2 | 시나리오<br>3 | 시나리오<br>4 | 시나리오<br>5 | 시나리오<br>6 | 시나리오<br>7 | 시나리오<br>8 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5인 ~ 9인     | 2.06      | 2.34      | 1.93      | 2.18      | 2.56      | 2.45      | 2.41      | 5.22      |
| 10인 ~ 29인   | 2.06      | 2.66      | 2.03      | 2.22      | 2.68      | 2.88      | 2.66      | 6.02      |
| 30인 ~ 49인   | 2.00      | 2.82      | 2.06      | 2.21      | 2.68      | 3.41      | 2.77      | 6.51      |
| 50인 ~ 69인   | 1.97      | 2.81      | 2.05      | 2.17      | 2.63      | 3.79      | 2.81      | 6.62      |
| 70인 ~ 99인   | 1.96      | 2.78      | 2.04      | 2.15      | 2.60      | 4.36      | 2.80      | 6.72      |
| 100인 ~ 149인 | 1.93      | 2.78      | 2.04      | 2.17      | 2.54      | 5.09      | 2.82      | 6.89      |
| 150인 ~ 299인 | 1.92      | 2.80      | 2.05      | 2.17      | 2.53      | 5.78      | 2.86      | 7.00      |
| 300인 ~ 499인 | 1.93      | 2.88      | 2.08      | 2.29      | 2.50      | 7.73      | 2.93      | 7.58      |
| 500인 ~ 999인 | 2.03      | 2.98      | 2.22      | 2.49      | 2.48      | 14.89     | 2.92      | 7.64      |

| 기업규모     | 시나리오<br>1 | 시나리오<br>2 | 시나리오<br>3 | 시나리오<br>4 | 시나리오<br>5 | 시나리오<br>6 | 시나리오<br>7 | 시나리오<br>8 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1000인 이상 | 1.93      | 3.10      | 2.16      | 2.54      | 2.40      | 27.01     | 2.92      | 8.22      |
| 전체       | 2.04      | 2.54      | 1.98      | 2.20      | 2.62      | 2.98      | 2.56      | 5.87      |

결과를 살펴보면 시나리오 6은 100인 이상 기업에서 평균 토큰 수가 많아지기 시작하며, 시나리오 8은 기업규모가 커질수록 조금씩 평균 토큰 수가 많아지는 것을 볼 수 있다. 평균 토큰 수가 특정 규모에만 많다면 키워드를 입력해도 효과가 없을 수 있으므로 전체적으로 토큰 수가 안정적으로 유지되어야 한다. 그 외 시나리오는 기업규모가 달라도 대체로 전체 평균 토큰 수와 유사한 것을 알 수 있다.

#### 4) 분류 기준 변수 선택

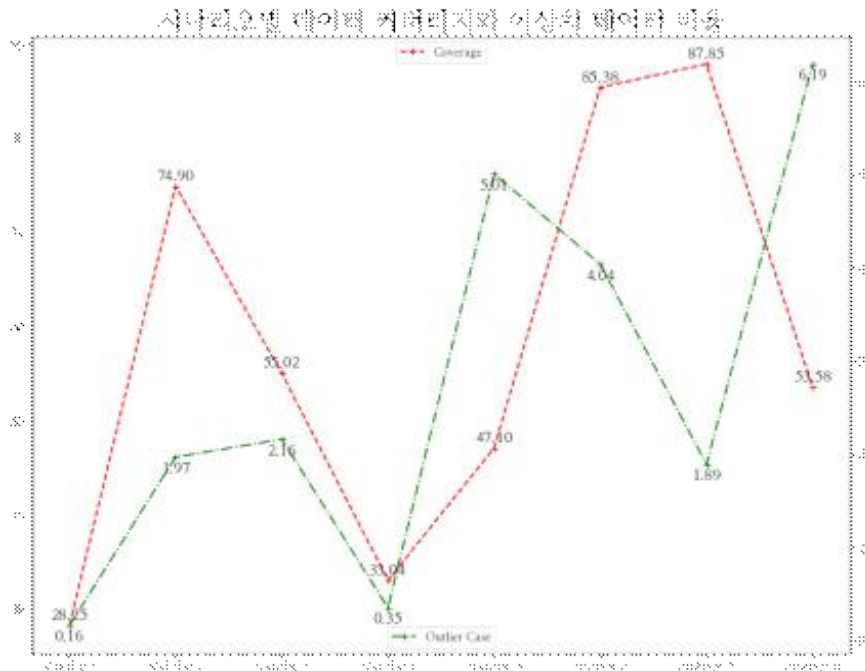
텍스트 항목을 기업 분류 기준 변수로 활용하기 위해 비정형 텍스트 분석을 수행했다. 연구진이 논의한 결과 변수 선택 기준의 첫 번째는 유효 데이터의 비율인 커버리지가 높은 시나리오, 두 번째는 평균 토큰 수가 안정적인 시나리오, 세 번째로 이상치가 적은 시나리오를 설정하였다. 커버리지와 토큰 수의 표준편차로 그래프를 그려 확인한 결과는 [그림 3-6]과 같다.



[그림 3-6] 시나리오별 데이터 커버리지와 토큰 수의 표준편차

결과를 보면 커버리지가 높은 시나리오는 2, 6, 7번이 각각 74.90%, 85.38%, 87.85%의 높은 커버리지

를 보였으며, 나머지 시나리오에는 55% 이하로 커버리지가 낮은 것을 알 수 있다. 또한, 표준편차는 시나리오 6과 8이 각각 6.11개, 4.88개로 평균 토큰 수의 변동이 큰 것을 확인할 수 있으며, 나머지 시나리오에는 1.57개 이하로 평균 토큰 수가 안정적인 것을 알 수 있다. 반면에 커버리지와 분석 데이터 586,082건을 기준으로 이상치 데이터 수의 비율을 그래프로 그린 결과는 [그림 3-7]과 같다.



[그림 3-7] 시나리오별 데이터 커버리지와 이상치 데이터 비율

커버리지가 높으면서 이상치 데이터의 비율이 낮은 시나리오는 2번과 7번으로 좁혀진다. 시나리오 5, 6, 8번은 이상치 비율이 상대적으로 높았으며 나머지는 2.1% 이하의 이상치를 보였다. 그래프를 통해 확인한 결과를 통해 앞서 설정한 분류 기준인 커버리지, 평균 토큰 수의 안정성, 적은 이상치의 기준에 부합하는 시나리오를 선정해보면 <표 3-51>과 같다.

<표 3-51> 시나리오별 분류 기준 적합 여부 확인

| 기준        | 시나리오<br>1 | 시나리오<br>2 | 시나리오<br>3 | 시나리오<br>4 | 시나리오<br>5 | 시나리오<br>6 | 시나리오<br>7 | 시나리오<br>8 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 커버리지      | -         | 적합        | -         | -         | -         | 적합        | 적합        | -         |
| 토큰 수의 안정성 | 적합        | 적합        | 적합        | 적합        | 적합        |           | 적합        |           |
| 적은 이상치    | 적합        | 적합        | 적합        | 적합        |           |           | 적합        |           |

3가지 분류 기준 선택 조건에 부합하는 시나리오는 2번과 7번이다. 다만, 수치로 비교했을 때, 모든 기준에서 시나리오 7번이 앞서는 결과를 보였으므로 비정형 텍스트 분석을 통한 키워드 변수는 시나리오 7의 기준인 국세청 종목명을 유사기업 분류 변수로 최종 선정했다.

## 제5절 유사 기업 분류 기준 제안

### 1. 분류 기준

본 연구에서는 고용부의 기업 맞춤 서비스를 위한 시장 정보를 제공하기 위해 사업자를 유사기업으로 분류하는 조건으로 5인이상 사업자만을 대상으로 <표 3-52>와 같이 4개의 선택 변수 및 1개의 키워드 검색을 이용하는 것을 제안한다. 먼저 국세청의 사업자 분류, 규모, 지역, 업종을 필요에 따라 선택하게 한다. 업종은 표준산업분류와 국세청 업종분류 중에서 한가지만 선택하면 된다. 규모는 상위(5~29인, 30~299인, 300인 이상) 그룹에서 선택하고 필요시 하위 그룹(5~9인, 10~29인 등의 10개)에서 선택하면 된다. 지역은 광역시도를 우선 선택하고 필요시 시군구를 선택한다. 업종은 대분류 - 중분류 - 소분류 순으로 선택한다. 선택 변수가 추가되고 하위 분류로 내려갈수록 최종 분류되는 사업자 수는 적어지게 된다. 이와 별개로 사업자가 임의로 수정이 가능한 국세청 종목명을 키워드 검색을 통해 좀 더 명확하게 기업을 분류할 수 있다.

<표 3-52> 사업자 분류 기준

| 연번 | 변수       |          | 구분                                                                                                                                  |
|----|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 사업자 분류   |          | ①개인 과세사업자, ②개인 면세사업자, ③영리법인 본점, ④영리법인 지점<br>⑤국가 및 지방자치단체(조합), ⑥그외(APT관리사무소 및 다단계판매원),<br>⑦비영리법인 본점 및 지점, ⑧외국법인의 본,지점 및 연락사무소, ⑨종교단체 |
| 2  | 규모       | 5~29인    | 5~9인, 10~29인                                                                                                                        |
|    |          | 30~299인  | 30~49인, 50~60인, 70~99인, 100~149인, 150~299인                                                                                          |
|    |          | 300인이상   | 300~499인, 500~999인, 1000인이상                                                                                                         |
| 3  | 지역       |          | 광역 시도 - 시군구                                                                                                                         |
| 4  | 업종       | 표준산업분류   | 대 - 중 - 소 - 세분류                                                                                                                     |
|    |          | 국세청 업종분류 |                                                                                                                                     |
| 5  | 종목명(키워드) |          | 국세청 종목명을 형태소로 분류한 후 해당 사업자 수가 30개 이상 키워드만 활용                                                                                        |

본 연구는 사업자를 단순히 분류하는 것이 아니라 분류된 사업자를 그룹으로 묶어 시장정보(임금, 자격, 훈련 등)를 제공하는 것이 목적이다. 최종 분류된 그룹의 사업자 수가 너무 작게 되면 사업자를 식별할 수 있어 영업적인 측면에서 의도하지 않은 피해를 줄 수 있다. 이를 방지하고자 통계적으로 4개 변수와 1개의 키워드 분류에 따라 최종 결과값이 30건 이상인 것만 유효한 분류기준으로 사용하는 것을 제안한다.

참고로 임금직무정보시스템은 고용형태별근로실태조사 결과를 활용하고 있어 표본근로자수가 60명인 이상인 경우에만 임금정보를 제공하고 있다. 그러나 본 연구의 대상인 분류된 사업자가 표본 데이터가 아니고 전수 데이터이지만 분류된 사업자 수가 적을수록 기업이 특정될 수 있으므로 30건에 미달할 때는 정보제공 대상으로 활용하지 않음을 제안하고자 한다. 물론 보수적인 관점에서 분류된 사업자 수를 30건에서 60건 등으로 상향하는 것도 향후 고려할 필요가 있다.

## 2. 분류 기준 시뮬레이션

본 연구에서는 4개의 변수와 1개의 키워드 검색으로 분류된 최종 결과값이 30개 이상으로 나오는지 커버리지(Coverage, 적용범위)라는 개념을 조작적 정의해서 확인해 봤다. 30개 이상만 제공하는 것은 특정 기업이 식별되는 것을 방지하기 위함이다. 커버리지는 아래와 같이 계산하는 것으로 조작적 정의를 내렸다.

$$\begin{aligned} \text{커버리지} &= \frac{\text{결과값이 30개 이상인 갯수}}{\text{결과값이 1개 이상인 갯수}} \\ &= \frac{\text{결과값이 30개 이상인 갯수}}{\text{결과값이 30개 이상인 갯수} + \text{결과값이 30건 미만인 갯수}} \end{aligned}$$

먼저 2개 변수만 활용해서 커버리지를 확인했다. 실제 서비스에서는 최종 결과값이 30개 미만으로 사업자가 묶이면 더 이상 서비스를 제공하면 안 된다. 사업자 분류(9개), 규모(10개), 지역(17개)<sup>7)</sup>, 업종(21개)<sup>8)</sup>의 4개 변수를 기준으로 각각의 변수의 조합을 고려해서 최종 결과값에서 30건 이상만 나오는 커버리지를 계산했다. 예를 들어보면 사업자 분류는 9개의 유형이고 규모는 10개 유형이므로 총 90개의 결과값이 나올 수 있다. 이때 값없음(NULL)을 제외하고 결과값이 1건 이상인 건수가 분모가 되고 결과값이 30건 이상인 건수가 분자가 된다.

### 가. 사업자 분류, 규모, 지역, 업종별 커버리지

사업자 분류 기준으로 <표 3-53>처럼 광역시도(81%), 규모(78%), 표준산업 대분류(72%), 국세청 업종 대분류(71%) 순으로 커버리지가 높은 것으로 나타났다. 규모 기준으로는 광역시도(93%), 국세청 업종 대분류(85%), 표준산업 대분류(84%), 시군구(53%) 순으로 커버리지가 높은 것으로 나타났다. 업종은 표준산업분류와 국세청업종 대분류 기준으로 비슷한 것으로 나타났다. 광역시도 분류도 시군구 분류보다 커버리지가 높았다. 이는 선택하는 변수의 세부 분류가 많고 하위 분류 체계(대-중-소)로 내려갈수록 커버리지가 낮아지는 것을 알 수 있다.

<표 3-53> 사업자 분류, 규모, 지역, 업종별 커버리지

(단위: 개, %)

| 변수                | 유형       | 규모 | 광역시도 | 시군구   | 표준 대분류 | 국세청대분류 |
|-------------------|----------|----|------|-------|--------|--------|
| 사업자<br>분류<br>(9개) | 30건이상(A) | 67 | 125  | 1,398 | 118    | 94     |
|                   | 30건미만(B) | 19 | 30   | 454   | 47     | 38     |
|                   | 값없음      | 4  | 7    | 677   | 33     | 57     |

7) 광역시도에는 분류불능이 포함되어 있어 필요에 따라 분류불능이 포함되면 18개로, 제외했으면 17개로 계산했음

8) 표준산업분류에도 분류불능이 포함되어 있어 필요에 따라 분류불능이 포함되면 22개로, 제외했으면 21개로 계산했음

|                         |             |       |      |       |        |        |
|-------------------------|-------------|-------|------|-------|--------|--------|
|                         | 합계          | 90    | 162  | 2,529 | 198    | 189    |
|                         | 커버리지(A/A+B) | 78%   | 81%  | 75%   | 72%    | 71%    |
| 규모<br>(10개)             | 유형          | 사업자분류 | 광역시도 | 시군구   | 표준 대분류 | 국세청대분류 |
|                         | 30건이상(A)    | 67    | 164  | 1,203 | 179    | 157    |
|                         | 30건미만(B)    | 19    | 12   | 1,061 | 34     | 27     |
|                         | 값없음         | 4     | 4    | 546   | 7      | 26     |
|                         | 합계          | 90    | 179  | 2,810 | 220    | 210    |
|                         | 커버리지(A/A+B) | 78%   | 93%  | 53%   | 84%    | 85%    |
| 광역시도<br>(18개)           | 유형          | 사업자분류 | 규모   | 시군구   | 표준 대분류 | 국세청대분류 |
|                         | 30건이상(A)    | 125   | 164  | 252   | 313    | 282    |
|                         | 30건미만(B)    | 30    | 12   | 12    | 45     | 44     |
|                         | 값없음         | 7     | 4    | 4,794 | 38     | 52     |
|                         | 합계          | 162   | 180  | 5,058 | 396    | 378    |
|                         | 커버리지(A/A+B) | 81%   | 93%  | 95%   | 87%    | 87%    |
| 표준 산업<br>업종대분류<br>(21개) | 유형          | 사업자분류 | 규모   | 광역시도  | 시군구    |        |
|                         | 30건이상(A)    | 118   | 179  | 313   | 2,260  |        |
|                         | 30건미만(B)    | 47    | 34   | 45    | 2,167  |        |
|                         | 값없음         | 33    | 7    | 38    | 1,755  |        |
|                         | 합계          | 198   | 220  | 396   | 6,182  |        |
|                         | 커버리지(A/A+B) | 72%   | 84%  | 87%   | 51%    |        |
| 국세청<br>업종대분류<br>(21개)   | 유형          | 사업자분류 | 규모   | 광역시도  | 시군구    |        |
|                         | 30건이상(A)    | 94    | 157  | 282   | 1,978  |        |
|                         | 30건미만(B)    | 38    | 27   | 44    | 1,991  |        |
|                         | 값없음         | 57    | 26   | 52    | 1,918  |        |
|                         | 합계          | 189   | 210  | 378   | 5,887  |        |
|                         | 커버리지(A/A+B) | 71%   | 85%  | 87%   | 50%    |        |

4개 변수별 커버리지는 분류별로 자세히 살펴보면 <표 3-54>, <표 3-55>, <표 3-56>, <표 3-57>, <표 3-58>과 같다.

〈표 3-54〉 사업자 분류와 세부 변수별 커버리지

(단위: 명, %)

| 번호 | 사업자 분류(9개)                      | 규모(10개)   |           |     | 광역시도(18개) |           |     | 시군구(281개) |           |     | 표준산업 업종<br>대분류(21개) |           |     | 국세청 업종<br>대분류(21개) |           |     | 커버리지(%) |          |         |           |            |
|----|---------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|---------------------|-----------|-----|--------------------|-----------|-----|---------|----------|---------|-----------|------------|
|    |                                 | 30건<br>이상 | 30건<br>미만 | 값없음 | 30건<br>이상 | 30건<br>미만 | 값없음 | 30건<br>이상 | 30건<br>미만 | 값없음 | 30건<br>이상           | 30건<br>미만 | 값없음 | 30건<br>이상          | 30건<br>미만 | 값없음 | 규모      | 광역<br>시도 | 시군<br>구 | 표준<br>대분류 | 국세청<br>대분류 |
| 1  | 개인과세사업자                         | 8         | 2         | 0   | 17        | 1         | 0   | 218       | 17        | 46  | 16                  | 4         | 2   | 15                 | 4         | 2   | 80      | 94       | 93      | 80        | 79         |
| 2  | 개인면세사업자                         | 7         | 2         | 1   | 17        | 1         | 0   | 162       | 66        | 53  | 16                  | 2         | 4   | 14                 | 4         | 3   | 78      | 94       | 71      | 89        | 78         |
| 3  | 국가, 지방자치<br>단체, 지방자치<br>단체조합    | 10        | 0         | 0   | 17        | 1         | 0   | 220       | 17        | 44  | 15                  | 5         | 2   | 7                  | 8         | 6   | 100     | 94       | 93      | 75        | 47         |
| 4  | 그외(아파트관리<br>사무소 등 및 다<br>단계판매원) | 7         | 3         | 0   | 17        | 1         | 0   | 188       | 40        | 53  | 6                   | 11        | 5   | 0                  | 5         | 16  | 70      | 94       | 82      | 35        | 0          |
| 5  | 비영리법인 본점<br>및 지점                | 10        | 0         | 0   | 17        | 1         | 0   | 226       | 13        | 42  | 18                  | 4         | 0   | 17                 | 2         | 2   | 100     | 94       | 95      | 82        | 89         |
| 6  | 영리법인 본점                         | 10        | 0         | 0   | 17        | 1         | 0   | 228       | 7         | 46  | 19                  | 2         | 1   | 18                 | 1         | 2   | 100     | 94       | 97      | 90        | 95         |
| 7  | 영리법인 지점                         | 10        | 0         | 0   | 17        | 1         | 0   | 150       | 87        | 44  | 19                  | 1         | 2   | 18                 | 0         | 3   | 100     | 94       | 63      | 95        | 100        |
| 8  | 외국법인의 본·<br>지점 및 연락사<br>무소      | 3         | 7         | 0   | 3         | 10        | 5   | 6         | 61        | 214 | 6                   | 12        | 4   | 5                  | 10        | 6   | 30      | 23       | 9       | 33        | 33         |
| 9  | 종교단체(법인이<br>아닌)                 | 2         | 5         | 3   | 3         | 13        | 2   | 0         | 146       | 135 | 3                   | 6         | 13  | 0                  | 4         | 17  | 29      | 19       | 0       | 33        | 0          |



〈표 3-55〉 규모와 세부 변수별 커버리지

(단위: 명, %)

| 번호 | 규모 (10개)   | 사업자분류 (9개) |           |     | 광역시도(18개) |           |     | 시군구(281개) |           |     | 표준산업 업종<br>대분류(21개) |           |     | 국세청 업종<br>대분류(21개) |           |     | 커버리지(%)       |          |         |               |            |
|----|------------|------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|---------------------|-----------|-----|--------------------|-----------|-----|---------------|----------|---------|---------------|------------|
|    |            | 30건<br>이상  | 30건<br>미만 | 값없음 | 30건<br>이상 | 30건<br>미만 | 값없음 | 30건<br>이상 | 30건<br>미만 | 값없음 | 30건<br>이상           | 30건<br>미만 | 값없음 | 30건<br>이상          | 30건<br>미만 | 값없음 | 사업<br>자분<br>류 | 광역<br>시도 | 시군<br>구 | 표준<br>대분<br>류 | 국세청<br>대분류 |
| 1  | 5 - 9인     | 9          | 0         | 0   | 18        | 0         | 0   | 229       | 9         | 43  | 20                  | 2         | 0   | 18                 | 1         | 2   | 100           | 100      | 96      | 91            | 95         |
| 2  | 10 - 29인   | 9          | 0         | 0   | 17        | 1         | 0   | 228       | 11        | 42  | 20                  | 2         | 0   | 18                 | 1         | 2   | 100           | 94       | 95      | 91            | 95         |
| 3  | 30 - 49인   | 8          | 1         | 0   | 17        | 1         | 0   | 211       | 23        | 47  | 20                  | 1         | 1   | 18                 | 0         | 3   | 89            | 94       | 90      | 95            | 100        |
| 4  | 50 - 69인   | 7          | 2         | 0   | 17        | 1         | 0   | 150       | 85        | 46  | 19                  | 3         | 0   | 17                 | 2         | 2   | 78            | 94       | 64      | 86            | 89         |
| 5  | 70 - 99인   | 7          | 2         | 0   | 17        | 0         | 1   | 136       | 97        | 48  | 18                  | 3         | 1   | 16                 | 2         | 3   | 78            | 100      | 58      | 86            | 89         |
| 6  | 100 - 149인 | 7          | 1         | 1   | 17        | 0         | 1   | 103       | 128       | 50  | 18                  | 4         | 0   | 16                 | 3         | 2   | 88            | 100      | 45      | 82            | 84         |
| 7  | 150 - 299인 | 7          | 2         | 0   | 17        | 1         | 0   | 98        | 133       | 50  | 19                  | 3         | 0   | 17                 | 1         | 3   | 78            | 94       | 42      | 86            | 94         |
| 8  | 300 - 499인 | 5          | 4         | 0   | 16        | 2         | 1   | 19        | 194       | 68  | 17                  | 4         | 1   | 13                 | 5         | 3   | 56            | 89       | 9       | 81            | 72         |
| 9  | 500 - 999인 | 4          | 4         | 1   | 15        | 2         | 1   | 16        | 190       | 75  | 14                  | 6         | 2   | 13                 | 5         | 3   | 50            | 88       | 8       | 70            | 72         |
| 10 | 1000인이상    | 4          | 3         | 2   | 13        | 5         | 0   | 13        | 191       | 77  | 14                  | 6         | 2   | 11                 | 7         | 3   | 57            | 72       | 6       | 70            | 61         |

〈표 3-56〉 지역과 세부 변수별 커버리지

(단위: 명, %)

| 번호 | 광역시도(17개) | 사업자분류 (9개) |           |     | 규모(10개)   |           |     | 시군구(281개) |           |     | 표준산업 업종<br>대분류(21개) |           |     | 국세청 업종<br>대분류(21개) |           |     | 커버리지(%)       |     |         |               |            |
|----|-----------|------------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|---------------------|-----------|-----|--------------------|-----------|-----|---------------|-----|---------|---------------|------------|
|    |           | 30건<br>이상  | 30건<br>미만 | 값없음 | 30건<br>이상 | 30건<br>미만 | 값없음 | 30건<br>이상 | 30건<br>미만 | 값없음 | 30건<br>이상           | 30건<br>미만 | 값없음 | 30건<br>이상          | 30건<br>미만 | 값없음 | 사업<br>자분<br>류 | 규모  | 시군<br>구 | 표준<br>대분<br>류 | 국세청<br>대분류 |
| 1  | 서울특별시     | 9          | 0         | 0   | 10        | 0         | 0   | 25        | 0         | 256 | 19                  | 3         | 0   | 17                 | 2         | 2   | 100           | 100 | 100     | 86            | 89         |
| 2  | 부산광역시     | 8          | 1         | 0   | 10        | 0         | 0   | 16        | 0         | 265 | 18                  | 4         | 0   | 17                 | 2         | 2   | 89            | 100 | 100     | 82            | 89         |
| 3  | 대구광역시     | 7          | 2         | 0   | 10        | 0         | 0   | 8         | 0         | 273 | 17                  | 3         | 2   | 15                 | 3         | 3   | 78            | 100 | 100     | 85            | 83         |
| 4  | 인천광역시     | 7          | 2         | 0   | 10        | 0         | 0   | 10        | 0         | 271 | 17                  | 3         | 2   | 16                 | 3         | 2   | 78            | 100 | 100     | 85            | 84         |
| 5  | 광주광역시     | 7          | 1         | 1   | 10        | 0         | 0   | 5         | 0         | 276 | 17                  | 3         | 2   | 15                 | 4         | 2   | 88            | 100 | 100     | 85            | 79         |
| 6  | 대전광역시     | 7          | 2         | 0   | 10        | 0         | 0   | 5         | 0         | 276 | 17                  | 2         | 3   | 15                 | 3         | 3   | 78            | 100 | 100     | 89            | 83         |
| 7  | 울산광역시     | 7          | 2         | 0   | 9         | 1         | 0   | 5         | 0         | 276 | 18                  | 2         | 2   | 17                 | 1         | 3   | 78            | 90  | 100     | 90            | 94         |
| 8  | 세종특별자치시   | 7          | 0         | 2   | 7         | 3         | 0   | 1         | 0         | 280 | 14                  | 6         | 2   | 14                 | 4         | 3   | 100           | 70  | 100     | 70            | 78         |
| 9  | 경기도       | 9          | 0         | 0   | 10        | 0         | 0   | 42        | 4         | 235 | 19                  | 3         | 0   | 17                 | 2         | 2   | 100           | 100 | 91      | 86            | 89         |
| 10 | 강원도       | 7          | 2         | 0   | 9         | 1         | 0   | 18        | 0         | 263 | 20                  | 0         | 2   | 18                 | 0         | 3   | 78            | 90  | 100     | 100           | 100        |
| 11 | 충청북도      | 7          | 1         | 1   | 10        | 0         | 0   | 14        | 1         | 266 | 19                  | 1         | 2   | 17                 | 2         | 2   | 88            | 100 | 93      | 95            | 89         |
| 12 | 충청남도      | 7          | 2         | 0   | 10        | 0         | 0   | 17        | 2         | 262 | 19                  | 2         | 1   | 17                 | 1         | 3   | 78            | 100 | 89      | 90            | 94         |
| 13 | 전라북도      | 8          | 1         | 0   | 10        | 0         | 0   | 15        | 0         | 266 | 20                  | 2         | 0   | 17                 | 1         | 3   | 89            | 100 | 100     | 91            | 94         |
| 14 | 전라남도      | 7          | 1         | 1   | 10        | 0         | 0   | 22        | 0         | 259 | 20                  | 0         | 2   | 18                 | 0         | 3   | 88            | 100 | 100     | 100           | 100        |
| 15 | 경상북도      | 7          | 2         | 0   | 10        | 0         | 0   | 24        | 0         | 257 | 20                  | 1         | 1   | 18                 | 0         | 3   | 78            | 100 | 100     | 95            | 100        |
| 16 | 경상남도      | 7          | 2         | 0   | 10        | 0         | 0   | 22        | 3         | 256 | 20                  | 2         | 0   | 18                 | 1         | 2   | 78            | 100 | 88      | 91            | 95         |
| 17 | 제주특별자치도   | 7          | 2         | 0   | 8         | 2         | 0   | 2         | 2         | 277 | 18                  | 3         | 1   | 16                 | 2         | 3   | 78            | 80  | 50      | 86            | 89         |

〈표 3-57〉 표준사업 분류와 세부 변수별 커버리지

(단위: 명, %)

| 번호 | 표준산업 업종 대분류(21개)                 | 사업자분류 (9개) |        |     | 규모(10개) |        |     | 광역 시도(18개) |        |     | 시군구(281개) |        |     | 커버리지(%) |     |       |     |
|----|----------------------------------|------------|--------|-----|---------|--------|-----|------------|--------|-----|-----------|--------|-----|---------|-----|-------|-----|
|    |                                  | 30건 이상     | 30건 미만 | 값없음 | 30건 이상  | 30건 미만 | 값없음 | 30건 이상     | 30건 미만 | 값없음 | 30건 이상    | 30건 미만 | 값없음 | 사업자 분류  | 규모  | 광역 시도 | 시군구 |
| 1  | 농업, 임업 및 어업                      | 6          | 1      | 2   | 8       | 2      | 0   | 11         | 6      | 1   | 44        | 164    | 73  | 86      | 80  | 65    | 21  |
| 2  | 광업                               | 2          | 2      | 5   | 3       | 6      | 1   | 6          | 10     | 2   | 0         | 123    | 158 | 50      | 33  | 38    | 0   |
| 3  | 제조업                              | 5          | 3      | 1   | 10      | 0      | 0   | 17         | 1      | 0   | 219       | 15     | 47  | 63      | 100 | 94    | 94  |
| 4  | 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업            | 2          | 4      | 3   | 5       | 5      | 0   | 8          | 9      | 1   | 0         | 164    | 117 | 33      | 50  | 47    | 0   |
| 5  | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업          | 6          | 1      | 2   | 7       | 3      | 0   | 16         | 1      | 1   | 33        | 191    | 57  | 86      | 70  | 94    | 15  |
| 6  | 건설업                              | 5          | 3      | 1   | 10      | 0      | 0   | 17         | 0      | 1   | 228       | 7      | 46  | 63      | 100 | 100   | 97  |
| 7  | 도매 및 소매업                         | 6          | 3      | 0   | 10      | 0      | 0   | 17         | 0      | 1   | 192       | 38     | 51  | 67      | 100 | 100   | 83  |
| 8  | 운수 및 창고업                         | 7          | 1      | 1   | 10      | 0      | 0   | 17         | 1      | 0   | 144       | 90     | 47  | 88      | 100 | 94    | 62  |
| 9  | 숙박 및 음식점업                        | 5          | 3      | 1   | 10      | 0      | 0   | 17         | 0      | 1   | 167       | 63     | 51  | 63      | 100 | 100   | 73  |
| 10 | 정보통신업                            | 7          | 1      | 1   | 10      | 0      | 0   | 17         | 1      | 0   | 85        | 140    | 56  | 88      | 100 | 94    | 38  |
| 11 | 금융 및 보험업                         | 6          | 1      | 2   | 10      | 0      | 0   | 16         | 1      | 1   | 40        | 188    | 53  | 86      | 100 | 94    | 18  |
| 12 | 부동산업                             | 7          | 2      | 0   | 10      | 0      | 0   | 17         | 0      | 1   | 115       | 99     | 67  | 78      | 100 | 100   | 54  |
| 13 | 전문, 과학 및 기술 서비스업                 | 7          | 2      | 0   | 10      | 0      | 0   | 17         | 0      | 1   | 152       | 78     | 51  | 78      | 100 | 100   | 66  |
| 14 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업         | 8          | 1      | 0   | 10      | 0      | 0   | 17         | 0      | 1   | 137       | 93     | 51  | 89      | 100 | 100   | 60  |
| 15 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정               | 2          | 5      | 2   | 10      | 0      | 0   | 17         | 0      | 1   | 30        | 203    | 48  | 29      | 100 | 100   | 13  |
| 16 | 교육 서비스업                          | 8          | 1      | 0   | 10      | 0      | 0   | 17         | 0      | 1   | 168       | 64     | 49  | 89      | 100 | 100   | 72  |
| 17 | 보건업 및 사회복지 서비스업                  | 8          | 1      | 0   | 10      | 0      | 0   | 17         | 1      | 0   | 223       | 8      | 50  | 89      | 100 | 94    | 97  |
| 18 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업              | 7          | 2      | 0   | 9       | 1      | 0   | 17         | 0      | 1   | 67        | 160    | 54  | 78      | 90  | 100   | 30  |
| 19 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업         | 8          | 1      | 0   | 8       | 2      | 0   | 17         | 1      | 0   | 137       | 94     | 50  | 89      | 80  | 94    | 59  |
| 20 | 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 | 0          | 3      | 6   | 0       | 5      | 5   | 0          | 7      | 11  | 0         | 11     | 270 | 0       | 0   | 0     | 0   |
| 21 | 국제 및 외국기관                        | 0          | 3      | 6   | 0       | 9      | 1   | 1          | 5      | 12  | 0         | 13     | 268 | 0       | 0   | 17    | 0   |

&lt;표 3-58&gt; 국세청 업종 분류와 세부 변수별 커버리지

(단위: 명, %)

| 번호 | 국세청 업종 대분류(21개)                   | 사업자분류 (9개) |        |     | 규모(10개) |        |     | 광역시도(18개) |        |     | 시군구(281개) |        |     | 커버리지(%) |     |       |     |
|----|-----------------------------------|------------|--------|-----|---------|--------|-----|-----------|--------|-----|-----------|--------|-----|---------|-----|-------|-----|
|    |                                   | 30건 이상     | 30건 미만 | 값없음 | 30건 이상  | 30건 미만 | 값없음 | 30건 이상    | 30건 미만 | 값없음 | 30건 이상    | 30건 미만 | 값없음 | 사업자 분류  | 규모  | 광역 시도 | 시군구 |
| 1  | 농업, 임업 및 어업                       | 5          | 1      | 3   | 9       | 1      | 0   | 12        | 5      | 1   | 45        | 171    | 65  | 83      | 90  | 71    | 21  |
| 2  | 광업                                | 2          | 3      | 4   | 3       | 7      | 0   | 5         | 12     | 1   | 0         | 128    | 152 | 40      | 30  | 29    | 0   |
| 3  | 제조업                               | 6          | 1      | 2   | 10      | 0      | 0   | 17        | 1      | 0   | 218       | 20     | 42  | 86      | 100 | 94    | 92  |
| 4  | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업            | 4          | 2      | 3   | 5       | 5      | 0   | 11        | 6      | 1   | 0         | 178    | 103 | 67      | 50  | 65    | 0   |
| 5  | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업           | 5          | 1      | 3   | 7       | 3      | 0   | 17        | 0      | 1   | 35        | 190    | 56  | 83      | 70  | 100   | 16  |
| 6  | 건설업                               | 5          | 1      | 3   | 10      | 0      | 0   | 17        | 1      | 0   | 228       | 7      | 45  | 83      | 100 | 94    | 97  |
| 7  | 도매 및 소매업                          | 7          | 0      | 2   | 10      | 0      | 0   | 17        | 1      | 0   | 200       | 31     | 49  | 100     | 100 | 94    | 87  |
| 8  | 운수 및 창고업                          | 6          | 1      | 2   | 10      | 0      | 0   | 17        | 1      | 0   | 134       | 97     | 49  | 86      | 100 | 94    | 58  |
| 9  | 숙박 및 음식점업                         | 5          | 2      | 2   | 9       | 1      | 0   | 17        | 1      | 0   | 165       | 66     | 49  | 71      | 90  | 94    | 71  |
| 10 | 정보통신업                             | 6          | 1      | 2   | 10      | 0      | 0   | 17        | 1      | 0   | 81        | 119    | 80  | 86      | 100 | 94    | 41  |
| 11 | 금융 및 보험업                          | 5          | 1      | 3   | 10      | 0      | 0   | 16        | 2      | 0   | 44        | 185    | 51  | 83      | 100 | 89    | 19  |
| 12 | 부동산업                              | 5          | 4      | 0   | 10      | 0      | 0   | 17        | 1      | 0   | 130       | 105    | 45  | 56      | 100 | 94    | 55  |
| 13 | 전문, 과학 및 기술 서비스업                  | 6          | 2      | 1   | 10      | 0      | 0   | 17        | 1      | 0   | 149       | 82     | 50  | 75      | 100 | 94    | 65  |
| 14 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업          | 6          | 1      | 2   | 10      | 0      | 0   | 17        | 1      | 0   | 139       | 92     | 49  | 86      | 100 | 94    | 60  |
| 15 | 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정               | 0          | 0      | 9   | 0       | 0      | 10  | 0         | 0      | 18  | 0         | 0      | 281 |         |     |       |     |
| 16 | 교육서비스업                            | 5          | 4      | 0   | 7       | 3      | 0   | 17        | 0      | 1   | 78        | 141    | 61  | 56      | 70  | 100   | 36  |
| 17 | 보건업 및 사회복지 서비스업                   | 5          | 3      | 1   | 10      | 0      | 0   | 17        | 1      | 0   | 158       | 70     | 52  | 63      | 100 | 94    | 69  |
| 18 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업               | 6          | 2      | 1   | 8       | 2      | 0   | 17        | 1      | 0   | 48        | 180    | 52  | 75      | 80  | 94    | 21  |
| 19 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업          | 5          | 4      | 0   | 9       | 1      | 0   | 17        | 1      | 0   | 126       | 106    | 48  | 56      | 90  | 94    | 54  |
| 20 | 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동 | 0          | 4      | 5   | 0       | 4      | 6   | 0         | 7      | 11  | 0         | 23     | 258 | 0       | 0   | 0     | 0   |
| 21 | 국제 및 외국기관                         | 0          | 0      | 9   | 0       | 0      | 10  | 0         | 0      | 18  | 0         | 0      | 281 |         |     |       |     |

## 나. 국세청 종목명 키워드 검색 커버리지

국세청 종목명을 키워드 검색으로 유사 기업 분류 기준으로 어느 정도 확인할 수 있는지 파악하기 위해 커버리지와 결측률을 함께 확인했다. 결측률은 국세청 종목명이 사용자가 임의로 변경할 수 있어 값이 없는 널(NULL)인 경우가 많기 때문에 종목명 키워드 검색에서는 추가로 활용했다

$$\begin{aligned}\text{커버리지} &= \frac{\text{결과값이 30개 이상인 갯수}}{\text{결과값이 1개 이상인 갯수}} \\ &= \frac{\text{결과값이 30개 이상인 갯수}}{\text{결과값이 30개 이상인 갯수} + \text{결과값이 30건 미만인 갯수}}\end{aligned}$$

$$\text{결측률} = \frac{\text{'값없음' 갯수}}{\text{사업자수}}$$

5인 이상 사업자 586,082개를 대상으로 국세청 종목명에서 추출한 키워드 검색으로 어느정도 적용이 되는지를 살펴보았다. 5인이상 사업자의 국세청 종목명에서 추출한 키워드는 총 12,475개이고 이 중 30건 이상의 사업자가 검색되는 키워드는 2,259개이다. 이 중 상위 50개 키워드와 건수(종목명에 해당 키워드가 언급된 사업자수), 키워드별 커버리지(= 건수/586,082)를 살펴보면 <표 3-59>와 같다.

<표 3-59> 종목명 키워드 검색 커버리지

(단위: 개, %)

| No | 형태소   | 건수     | 커버리지(%) | No | 형태소  | 건수    | 커버리지(%) |
|----|-------|--------|---------|----|------|-------|---------|
| 1  | 공사    | 40,012 | 6.83    | 26 | 제작   | 8,190 | 1.40    |
| 2  | 사업    | 31,966 | 5.45    | 27 | 콘크리트 | 7,644 | 1.30    |
| 3  | 부품    | 23,211 | 3.96    | 28 | 철근   | 7,477 | 1.28    |
| 4  | 건축    | 18,514 | 3.16    | 29 | 치과   | 7,385 | 1.26    |
| 5  | 전기    | 18,384 | 3.14    | 30 | 장비   | 7,172 | 1.22    |
| 6  | 한식    | 18,232 | 3.11    | 31 | 임대   | 7,106 | 1.21    |
| 7  | 개발    | 17,316 | 2.95    | 32 | 제조   | 6,941 | 1.18    |
| 8  | 자동차   | 16,410 | 2.80    | 33 | 건물   | 6,895 | 1.18    |
| 9  | 기계    | 15,871 | 2.71    | 34 | 산업   | 6,809 | 1.16    |
| 10 | 일반    | 15,651 | 2.67    | 35 | 시설   | 6,789 | 1.16    |
| 11 | 기타    | 15,501 | 2.64    | 36 | 토목   | 6,626 | 1.13    |
| 12 | 전자    | 12,839 | 2.19    | 37 | 판매   | 6,398 | 1.09    |
| 13 | 편의점   | 12,764 | 2.18    | 38 | 관련   | 6,373 | 1.09    |
| 14 | 관리    | 12,013 | 2.05    | 39 | 용품   | 6,286 | 1.07    |
| 15 | 소프트웨어 | 11,783 | 2.01    | 40 | 식품   | 6,263 | 1.07    |
| 16 | 공급    | 10,745 | 1.83    | 41 | 시설물  | 6,064 | 1.03    |
| 17 | 통신    | 9,585  | 1.64    | 42 | 용역   | 5,749 | 0.98    |

(단위: 개, %)

| No | 형태소 | 건수    | 커버리지(%) | No | 형태소  | 건수    | 커버리지(%) |
|----|-----|-------|---------|----|------|-------|---------|
| 18 | 설비  | 9,574 | 1.63    | 43 | 대행   | 5,615 | 0.96    |
| 19 | 의원  | 9,535 | 1.63    | 44 | 처리   | 5,383 | 0.92    |
| 20 | 기기  | 9,398 | 1.60    | 45 | 광고   | 5,038 | 0.86    |
| 21 | 제조업 | 9,286 | 1.58    | 46 | 건설   | 5,021 | 0.86    |
| 22 | 가공  | 9,200 | 1.57    | 47 | 설계   | 5,008 | 0.85    |
| 23 | 음식점 | 9,096 | 1.55    | 48 | 서비스업 | 4,896 | 0.84    |
| 24 | 제품  | 8,984 | 1.53    | 49 | 실내   | 4,894 | 0.84    |
| 25 | 금속  | 8,575 | 1.46    | 50 | 커피   | 4,889 | 0.83    |

키워드 중 “공사”는 40,012건의 데이터에서 검색되며 전체 데이터의 6.83%에 해당한다. 마찬가지로 “사업”은 5.45%, 부품은 3.96% 등 전체 사업자의 국세청 종목명에 해당 키워드를 포함하고 있는 비율을 확인할 수 있다. 결과를 보면 건수가 많은 상위 종목명 키워드 개수가 적고, 건수가 30건으로 수렴할 수록 다양한 키워드가 존재하는 것을 알 수 있다.

종목별 키워드가 5인 이상 사업자의 유사 기업 분류기준으로 적용할 수 있는 커버리지는 살펴봤다. 5인 이상 기업 규모에서 추출한 키워드는 12,475개이며, 30건 이상 검색되는 키워드는 2,259건이며 각각의 케이스별로 유효 데이터 수와 비율을 확인한 결과는 <표 3-60>과 같다.

&lt;표 3-60&gt; 키워드 검색 결과 유형에 따른 유효 데이터 수와 커버리지

(단위: 개, 건, %)

| 키워드 검색 결과 | 구분       |         |          |       |
|-----------|----------|---------|----------|-------|
|           | Vocab 크기 | 사업자 수   | 유효 데이터 수 | 커버리지  |
| 제한 없음     | 12,476   | 586,082 | 514,870  | 87.85 |
| 30건 이상 제한 | 2,259    | 586,082 | 509,329  | 86.90 |

결과를 살펴보면 키워드 검색이 유효한 데이터는 514,870건이며, 30건 이상이 검색되는 키워드를 기준으로 유효한 데이터를 살펴본 결과 509,329건으로 나타났다. 종목별 키워드를 활용한 커버리지는 86.9%로 나타났다. 이는 전체 분석 데이터의 86.90%로 30건 이상 제한을 하지 않았을 때와 큰 차이가 나지 않으므로 기업 분류 기준으로 30건 이상 검색되는 키워드를 사용하는 것에는 무리가 없을 것으로 보인다. 사업자 분류별로 키워드 검색할 때 커버리지를 살펴보면 <표 3-61>과 같다.

&lt;표 3-61&gt; 사업자 분류별 키워드 검색 결과 커버리지

(단위: 건, %)

| 번호 | 사업자 분류(9개) | 사업자 수 | 종목명 키워드 유형 |           |     | 커버리지<br>( $\frac{A}{A+B}$ ) |
|----|------------|-------|------------|-----------|-----|-----------------------------|
|    |            |       | 30건 이상(A)  | 30건 미만(B) | 값없음 |                             |

(단위: 건, %)

| 번호 | 사업자 분류(9개)                 | 사업자 수   | 종목명 키워드 유형 |           |        | 커버리지<br>( $\frac{A}{A+B}$ ) |
|----|----------------------------|---------|------------|-----------|--------|-----------------------------|
|    |                            |         | 30건 이상(A)  | 30건 미만(B) | 값없음    |                             |
| 1  | 개인과세사업자                    | 150,981 | 148,127    | 1,914     | 940    | 98.72                       |
| 2  | 개인면세사업자                    | 25,672  | 25,164     | 288       | 220    | 98.87                       |
| 3  | 국가, 지방자치단체, 지방<br>자치단체조합   | 16,653  | 4,176      | 30        | 12,447 | 99.29                       |
| 4  | 그외(아파트관리사무소<br>등 및 다단계판매원) | 37,799  | 29         | 5         | 37,765 | 85.29                       |
| 5  | 비영리법인 본점 및 지점              | 39,290  | 20,730     | 351       | 18,209 | 98.33                       |
| 6  | 영리법인 본점                    | 295,612 | 292,107    | 2,657     | 848    | 99.10                       |
| 7  | 영리법인 지점                    | 18,798  | 18,435     | 276       | 87     | 98.52                       |
| 8  | 외국법인의 본·지점 및<br>연락사무소      | 687     | 553        | 18        | 116    | 96.85                       |
| 9  | 종교단체(법인이아닌)                | 590     | 8          | 2         | 580    | 80.00                       |

결과를 보면 사업자 분류 중 전체 사업자를 기준으로 “그외(아파트관리사무소 등 및 다단계판매원)”는 국세청 종목명 텍스트 37,799건 중 34건만이 키워드가 있는 것으로 나타났는데, 실제 데이터의 37,765건(99.91%)이 결측치로 확인됐다. 34건 중 30건 이상의 사업자가 검색되는 키워드로 한정하여 확인한 결과 29건이 유효한 것으로 나타났다. “종교단체(법인이아닌)”는 98.31%가 결측치로 확인됐으며, “국가, 지방자치단체, 지방자치단체조합”도 74.74%가 결측치로 확인됐다. 커버리지는 결측치가 많은 “그외(아파트관리사무소 등 및 다단계판매원)”와 “종교단체(법인이아닌)”에서 약 80%대를 보였으며 나머지는 약 98%이상의 커버리지를 보였다. 기업 규모별로 키워드 검색 시 커버리지를 살펴보면 <표 3-62>와 같다.

&lt;표 3-62&gt; 기업 규모별 키워드 검색 결과 커버리지

(단위: 건, %)

| 번호 | 기업 규모(10개) | 사업자 수   | 종목명 키워드 유형 |           |        | 커버리지<br>( $\frac{A}{A+B}$ ) |
|----|------------|---------|------------|-----------|--------|-----------------------------|
|    |            |         | 30건 이상(A)  | 30건 미만(B) | 값없음    |                             |
| 1  | 5 - 9인     | 278,165 | 247,026    | 2,929     | 28,210 | 98.83                       |
| 2  | 10 - 29인   | 207,022 | 175,833    | 1,779     | 29,410 | 99.00                       |
| 3  | 30 - 49인   | 44,140  | 35,882     | 350       | 7,908  | 99.03                       |
| 4  | 50 - 69인   | 17,569  | 14,919     | 109       | 2,541  | 99.27                       |

(단위: 건, %)

| 번호 | 기업 규모(10개) | 사업자 수  | 종목명 키워드 유형 |           |       | 커버리지<br>( $\frac{A}{A+B}$ ) |
|----|------------|--------|------------|-----------|-------|-----------------------------|
|    |            |        | 30건 이상(A)  | 30건 미만(B) | 값없음   |                             |
| 5  | 70 - 99인   | 13,264 | 11,747     | 109       | 1,408 | 99.08                       |
| 6  | 100 - 149인 | 9,362  | 8,482      | 85        | 795   | 99.01                       |
| 7  | 150 - 299인 | 9,005  | 8,202      | 92        | 711   | 98.89                       |
| 8  | 300 - 499인 | 3,148  | 2,962      | 38        | 148   | 98.73                       |
| 9  | 500 - 999인 | 2,247  | 2,168      | 24        | 55    | 98.91                       |
| 10 | 1000인이상    | 2,160  | 2,108      | 26        | 26    | 98.78                       |

기업 규모가 작을수록 결측치가 많았는데, 전체 사업자를 기준으로 “30 ~ 49인”에서 결측률이 17.92%로 나타났으며, “10 ~ 29인”과 “50 ~ 69인”에서도 약 14%의 결측치가 확인됐다. 커버리지를 보면 모든 기업 규모에서 약 98% 이상으로 나타났다. 지역(광역시도)별로 키워드 검색 시 커버리지를 살펴본 결과는 <표 3-63>과 같다.

&lt;표 3-63&gt; 광역시도별 키워드 검색 결과 커버리지

(단위: 건, %)

| 번호 | 광역시도(17개) | 사업자 수   | 종목명 키워드 유형 |           |        | 커버리지<br>( $\frac{A}{A+B}$ ) |
|----|-----------|---------|------------|-----------|--------|-----------------------------|
|    |           |         | 30건 이상(A)  | 30건 미만(B) | 값없음    |                             |
| 1  | 서울특별시     | 119,481 | 108,140    | 953       | 10,388 | 99.13                       |
| 2  | 부산광역시     | 33,651  | 29,709     | 396       | 3,546  | 98.68                       |
| 3  | 대구광역시     | 22,589  | 19,463     | 203       | 2,923  | 98.97                       |
| 4  | 인천광역시     | 29,470  | 25,554     | 277       | 3,639  | 98.93                       |
| 5  | 광주광역시     | 14,852  | 12,657     | 94        | 2,101  | 99.26                       |
| 6  | 대전광역시     | 15,076  | 12,815     | 96        | 2,165  | 99.26                       |
| 7  | 울산광역시     | 11,022  | 9,692      | 94        | 1,236  | 99.04                       |
| 8  | 세종특별자치시   | 3,243   | 2,614      | 26        | 603    | 99.02                       |
| 9  | 경기도       | 153,868 | 135,000    | 1,499     | 17,369 | 98.90                       |
| 10 | 강원도       | 17,618  | 14,442     | 196       | 2,980  | 98.66                       |
| 11 | 충청북도      | 20,443  | 17,617     | 190       | 2,636  | 98.93                       |



(단위: 건, %)

| 번호 | 광역시도(17개) | 사업자 수  | 종목명 키워드 유형 |           |       | 커버리지<br>( $\frac{A}{A+B}$ ) |
|----|-----------|--------|------------|-----------|-------|-----------------------------|
|    |           |        | 30건 이상(A)  | 30건 미만(B) | 값없음   |                             |
| 12 | 충청남도      | 25,759 | 21,710     | 262       | 3,787 | 98.81                       |
| 13 | 전라북도      | 20,314 | 16,603     | 173       | 3,538 | 98.97                       |
| 14 | 전라남도      | 21,719 | 18,026     | 226       | 3,467 | 98.76                       |
| 15 | 경상북도      | 31,507 | 26,511     | 354       | 4,642 | 98.68                       |
| 16 | 경상남도      | 36,710 | 31,189     | 400       | 5,121 | 98.73                       |
| 17 | 제주특별자치도   | 8,685  | 7,527      | 101       | 1,057 | 98.68                       |

지역별 결과를 살펴보면 전체 사업자를 기준으로 “전라북도”에서 결측률이 17.42%, “강원도”는 16.91%로 다른 지역보다 높게 나타났다. 커버리지는 모든 지역에서 약 98% 이상으로 나타났다. 표준산업 분류 대분류별로 키워드 검색 시 커버리지를 살펴본 결과는 <표 3-64>와 같다.

&lt;표 3-64&gt; 표준산업분류 대분류별 키워드 검색 결과 커버리지

(단위: 건, %)

| 번호 | 표준산업 업종 대분류(21개)        | 사업자 수   | 종목명 키워드 유형 |           |       | 커버리지<br>( $\frac{A}{A+B}$ ) |
|----|-------------------------|---------|------------|-----------|-------|-----------------------------|
|    |                         |         | 30건 이상(A)  | 30건 미만(B) | 값없음   |                             |
| 1  | 농업, 임업 및 어업             | 4,096   | 3,382      | 190       | 524   | 94.68                       |
| 2  | 광업                      | 393     | 361        | 31        | 1     | 92.09                       |
| 3  | 제조업                     | 123,924 | 120,712    | 2,452     | 760   | 98.01                       |
| 4  | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업  | 468     | 459        | 2         | 7     | 99.57                       |
| 5  | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 3,722   | 3,618      | 33        | 71    | 99.10                       |
| 6  | 건설업                     | 76,546  | 76,382     | 101       | 63    | 99.87                       |
| 7  | 도매 및 소매업                | 82,845  | 81,749     | 753       | 343   | 99.09                       |
| 8  | 운수 및 창고업                | 17,291  | 16,823     | 176       | 292   | 98.96                       |
| 9  | 숙박 및 음식점업               | 53,053  | 52,031     | 668       | 354   | 98.73                       |
| 10 | 정보통신업                   | 20,780  | 20,321     | 39        | 420   | 99.81                       |
| 11 | 금융 및 보험업                | 6,237   | 6,026      | 75        | 136   | 98.77                       |
| 12 | 부동산업                    | 11,384  | 9,830      | 27        | 1,527 | 99.73                       |

(단위: 건, %)

| 번호 | 표준산업 업종 대분류(21개)                 | 사업자 수  | 종목명 키워드 유형 |           |        | 커버리지<br>( $\frac{A}{A+B}$ ) |
|----|----------------------------------|--------|------------|-----------|--------|-----------------------------|
|    |                                  |        | 30건 이상(A)  | 30건 미만(B) | 값없음    |                             |
| 13 | 전문, 과학 및 기술 서비스업                 | 34,838 | 34,259     | 188       | 391    | 99.45                       |
| 14 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업         | 20,745 | 19,911     | 130       | 704    | 99.35                       |
| 15 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정               | 4,231  | 1,642      | 15        | 2,574  | 99.09                       |
| 16 | 교육 서비스업                          | 20,322 | 9,789      | 94        | 10,439 | 99.05                       |
| 17 | 보건업 및 사회복지 서비스업                  | 78,865 | 31,285     | 87        | 47,493 | 99.72                       |
| 18 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업              | 5,725  | 4,780      | 200       | 745    | 95.98                       |
| 19 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업         | 14,204 | 10,919     | 185       | 3,100  | 98.33                       |
| 20 | 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 | 13     | 5          | 0         | 8      | 100.00                      |
| 21 | 국제 및 외국기관                        | 57     | 2          | 0         | 55     | 100.00                      |

전체 사업자를 기준으로 결측치를 살펴본 결과 “국제 및 외국기관”은 대부분이 결측으로 나타났으며, “가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동”(61.54%), “공공행정, 국방 및 사회보장 행정”(60.84%), “보건업 및 사회복지 서비스업”(60.22%)으로 결측률이 높은 것으로 나타났다. 커버리지는 “광업”이 92.09%, “예술, 스포츠 및 여가관련 서비스”에서 95.98%를 보였으며, 나머지 표준산업분류 대분류에서 약 98% 이상의 커버리지를 확인할 수 있었다. 국세청 업종 대분류별로 키워드 검색 시 커버리지를 살펴본 결과는 <표 3-65>와 같다.

&lt;표 3-65&gt; 국세청 업종 대분류별 키워드 검색 결과 커버리지

(단위: 건, %)

| 번호 | 국세청 업종 대분류(21개) | 사업자 수   | 종목명 키워드 유형 |           |     | 커버리지<br>( $\frac{A}{A+B}$ ) |
|----|-----------------|---------|------------|-----------|-----|-----------------------------|
|    |                 |         | 30건 이상(A)  | 30건 미만(B) | 값없음 |                             |
| 1  | 농업, 임업 및 어업     | 4,145   | 3,490      | 212       | 443 | 94.27                       |
| 2  | 광업              | 349     | 312        | 36        | 1   | 89.66                       |
| 3  | 제조업             | 128,240 | 124,958    | 2,555     | 727 | 98.00                       |

(단위: 건, %)

| 번호 | 국세청 업종 대분류(21개)                  | 사업자 수  | 종목명 키워드 유형 |           |     | 커버리지<br>( $\frac{A}{A+B}$ ) |
|----|----------------------------------|--------|------------|-----------|-----|-----------------------------|
|    |                                  |        | 30건 이상(A)  | 30건 미만(B) | 값없음 |                             |
| 4  | 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업           | 592    | 589        | 3         | 0   | 99.49                       |
| 5  | 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업          | 3,668  | 3,629      | 35        | 4   | 99.04                       |
| 6  | 건설업                              | 82,401 | 82,311     | 75        | 15  | 99.91                       |
| 7  | 도매 및 소매업                         | 82,487 | 81,309     | 792       | 386 | 99.04                       |
| 8  | 운수 및 창고업                         | 14,794 | 14,611     | 166       | 17  | 98.88                       |
| 9  | 숙박 및 음식점업                        | 51,247 | 50,486     | 646       | 115 | 98.74                       |
| 10 | 정보통신업                            | 20,337 | 20,287     | 43        | 7   | 99.79                       |
| 11 | 금융 및 보험업                         | 6,282  | 6,194      | 81        | 7   | 98.71                       |
| 12 | 부동산업                             | 14,011 | 13,989     | 19        | 3   | 99.86                       |
| 13 | 전문, 과학 및 기술 서비스업                 | 34,210 | 34,038     | 167       | 5   | 99.51                       |
| 14 | 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업         | 20,778 | 20,640     | 133       | 5   | 99.36                       |
| 15 | 공공행정, 국방 및 사회보장 행정               | -      | -          | -         | -   | -                           |
| 16 | 교육 서비스업                          | 6,963  | 6,881      | 80        | 2   | 98.85                       |
| 17 | 보건업 및 사회복지 서비스업                  | 29,148 | 29,058     | 87        | 3   | 99.70                       |
| 18 | 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업              | 4,537  | 4,073      | 174       | 290 | 95.90                       |
| 19 | 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업         | 11,349 | 11,126     | 185       | 38  | 98.36                       |
| 20 | 가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가소비 생산활동 | 25     | 24         | 0         | 1   | 100.00                      |
| 21 | 국제 및 외국기관                        | -      | -          | -         | -   | -                           |

전체 사업자를 기준으로 결측치를 살펴본 결과 “농업, 임업 및 어업”에서 10.69%의 결측률을 보였고, “예술, 스포츠 및 여가관련 서비스”가 6.39%, “가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동”은 4%의 결측을 보였고, 나머지 업종 대분류에서는 결측률이 거의 0%에 가깝게 나타났다.

커버리지는 “광업”이 89.66%, “농업, 임업 및 어업” 94.27%, “예술, 스포츠 및 여가관련 서비스”에서 95.90%를 보였으며, 나머지 국세청 업종 대분류에서 약 98% 이상의 커버리지를 확인할 수 있었다.

## 제4장

# 서비스 콘텐츠 수요조사

## 제1절 목적 및 구성

### 1. 조사 목적

본 조사는 고용24 내 기업 맞춤형 정보 제공 서비스를 구축하기 위하여 기업 맞춤형 콘텐츠의 적절성을 평가하고, 추가적인 기업 수요 기반형 콘텐츠를 개발하기 위한 목적을 가지고 기획되었다. 고용부의 차세대 디지털 고용서비스 플랫폼으로써 고용24는 기존에 한국고용정보원, 산업인력공단, 근로복지공단 등에서 개별적으로 운영되는 워크넷, HRD-Net 및 자격(Q-Net), 고용보험, 산재보험, EPS 등에서 생산되는 데이터를 빅데이터화하여 인공지능을 활용하여 구직자, 기업, 고용서비스 담당자에게 맞춤형 고용서비스를 제공하고자 하는 목적으로 중장기적 계획 하에 현재 구축되는 중이다(이우영 외, 2022).

고용24는 구축 목적에 맞게 크게 대민 포털, 정책 지원, 행정 포털로 구성되어 있으며, 본 조사가 초점을 맞추고 있는 대민 포털은 1) 민원 채널 일원화, 2) 외부 기관 연계를 통한 첨부 서류 간소화, 3) 통합 정책/제도 정보 제공, 4) 인공지능 및 빅데이터 기반 맞춤형 회원 서비스로 구성된다(이우영 외, 2022). 대민 포털 서비스는 고용정책의 주요 고객인 기업과 개인이 가지고 있는 기존 고용서비스에 대한 불편 사항과 추가 요구 사항 등을 해소하기 위한 목적으로 콘텐츠를 구성하고자 하는 목적을 가지고 있으며 이에 따라 대민 포털은 개인과 기업별 특성에 따라 수혜 가능성이 높은 서비스를 제공하여 고용서비스에 기업과 개인의 신뢰성을 높이며, 궁극적으로 우리나라 고용정책의 효과성을 높이고자 하는 목적을 가지고 있다(고용노동부, 2022).

우리나라 공공 고용서비스에서 그동안 주된 관심사는 실업자를 비롯한 구직자들의 구직활동을 지원하는 것이었으며, 기업의 구인 요구에 대한 대응한 고용서비스는 상대적으로 저발전 되었다고 할 수 있다. 이런 이유로 기업의 인사 업무에서 공공고용서비스의 활용 비중이 작고 민간 채용 사이트에 대한 선호도가 높은 편이었다. 이러한 기업의 공공 고용서비스에 대한 낮은 선호도는 양질의 구인 정보를 확보

하여 구직자에게 제공함으로써 전체적인 고용서비스의 질과 이에 대한 구직자들의 만족도를 높이는 데 근본적인 장애물이 될 수밖에 없다. 따라서 고용24에서 기업 맞춤형 고용서비스의 제공으로 기업의 공공 고용서비스에 대한 선호도를 높여 전체적인 우리나라 공공 고용서비스의 품질을 높이는 기반이 될 수 있을 것으로 기대를 받고 있다.

고용24 플랫폼 구축 계획에서 민원 포털 내 기업 서비스의 기본적 골격은 근로자 규모 및 고용형태, 업종 등 정보를 기반으로 각종 지원금 및 보조금에 대한 정보를 맞춤형으로 제공하여 관련 정책의 인지도를 높이고 정책 효과를 높이는 한편, 기업 인사노무 업무에 필요한 정보를 적시에 맞춤형으로 제공함으로써 기업의 생산성 향상과 고용 촉진을 도모하는 데 목적을 가지고 있다. 본 조사에서는 이와 같은 고용24의 구축 목적 하에서 고용24 대민 포털에서 구축되고 있는 기업 맞춤형 고용서비스 플랫폼의 콘텐츠 구성안에 대하여 실제 서비스 수요자인 기업 인사채용 담당자의 선호도와 의견을 수집하여 이를 분석하여 서비스 수요자에 부합하는 기업 맞춤형 고용서비스를 구축하는 데 필요한 실증적 자료를 제공하는 데 초점을 두었다.

[그림 4-1] 고용24 개념도



## 2. 조사 구성

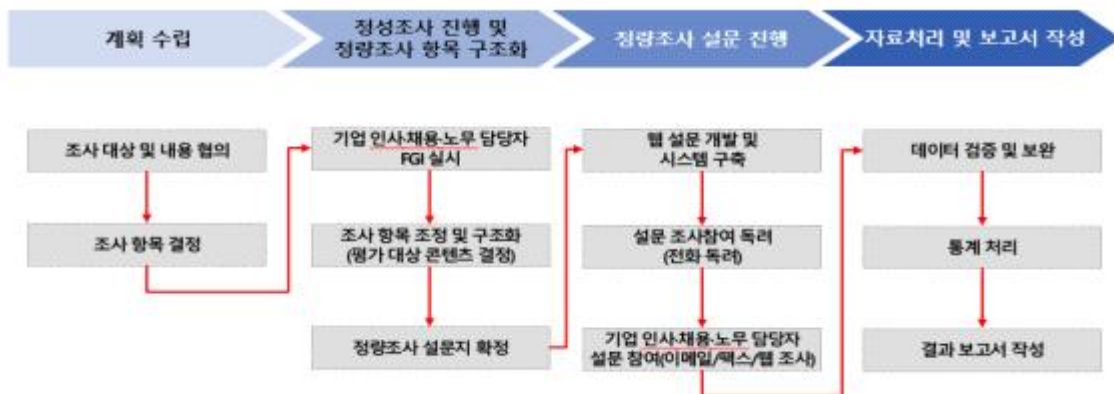
본 조사는 기업 맞춤형 콘텐츠 도출을 위하여 ① 이미 콘텐츠가 구성된 고용24 기업 맞춤형 고용서비스에 대한 선호도를 파악하고 ② 추가적인 기업 맞춤형 고용서비스 콘텐츠 수요를 파악하기 위한 목적 하에 기업체 인사·채용·노무 담당자(이하 기업 인사 담당자)를 대상으로 정성조사와 정량조사로 구성되었다.

[그림 4-2] 조사 구성안



본 조사의 정성조사는 정량 조사의 전단계로 포커스 그룹 인터뷰(Focus Group Interview(FGI))와 두 차례 기업 인사 담당자와 고용서비스 관련 기관 간담회 등으로 구성된 집단면접 방법을 통하여 기업의 인사 채용 과정에서의 업무 내용과 관련 정보 습득 경로를 확인하고자 하였다. 또한, 정성 조사 이후에 질문지법에 근거한 기업 인사채용 담당자들을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 조사 절차는 [그림 4-3]에서 보이는 것과 같이 조사 계획을 수립하고 정성 조사를 통하여 설문조사 항목을 조정 및 구조화하여 설문조사 설문지를 확정하였다. 다음으로 설문조사를 진행한 이후에 자료 처리 및 보고서 작성의 과정으로 조사 계획을 수립하였다.

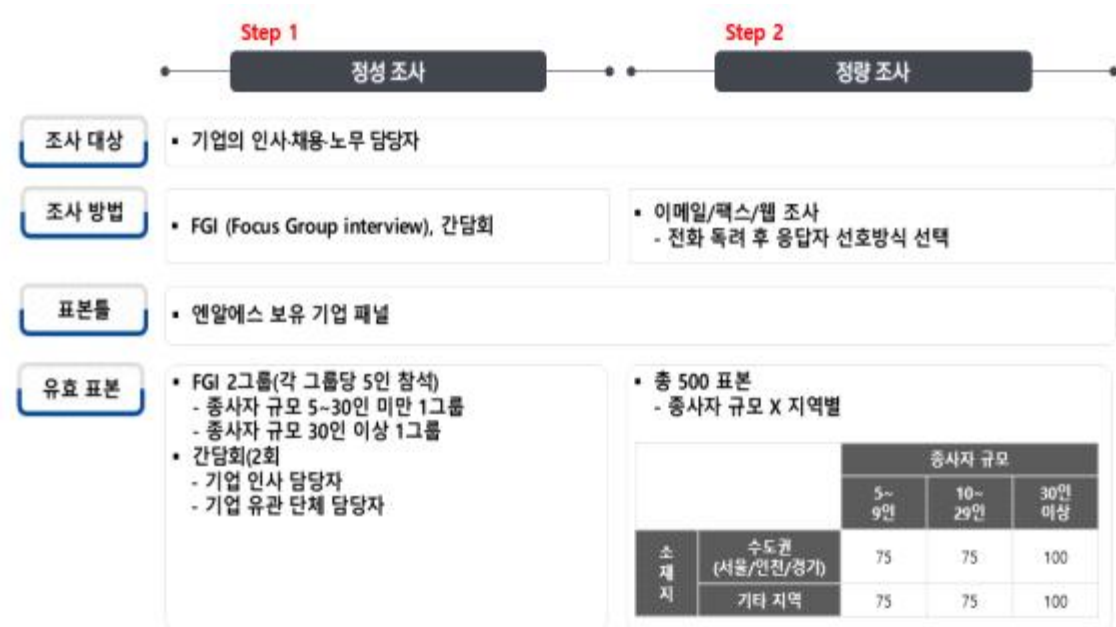
[그림 4-3] 조사 진행 계획



본 조사의 구체적인 정성 조사와 설문조사의 개요는 [그림 4-4]와 같다. 정성 조사와 정량 조사 모두 기업의 인사·채용·노무 담당자를 대상으로 하였다. 정성조사에서는 FGI는 조사 업체가 가지고 있는 기업 패널을 마스터 표본에서 기업 규모에 따라 10명을 선발하였다. 기업 규모별 인사·채용·노무 업무의

내용이 차이가 있을 것이라고 가정하여 FGI 대상을 5인에서 30인 미만 기업과 30인 이상 기업 인사 담당자로 구분하였다. 이어서 기업 규모와 상관없이 종합적인 의견을 듣기 위하여 1회의 기업 인사 담당자 간담회를 개최하였으며, 정량조사 이후 정성 조사와 정량 조사 자료의 종합적인 이해를 위하여 기업 유관 단체 담당자를 대상으로 두 번째 간담회를 개최하였다. 정량조사는 정성 조사 실시 이후에 설문 문항을 작성하여 총 500개 기업을 대상으로 실시하였다. 설문조사 또한 기업 규모와 기업 소재지를 고려하여 할당 표집을 실시하였다. 자세한 조사 프레임에 대한 정보는 [그림 4-4]와 같다.

[그림 4-4] 조사 프레임



본 조사의 정성 조사와 정량 조사에서 공통적으로 채택된 문항들은 채용 정보 취득 현황, 고용관련 정보 취득 경로, 고용24 콘텐츠 평가, 선호/희망 부가 콘텐츠 항목이다. 이 중 채용 정보 취득 현황은 직원의 채용을 어떠한 경로를 통하여 하는지와 채용 시 에로사항 등의 설문 문항으로 구성되었다. 고용 관련 정보 취득 경로는 고용정보 분야, 인재 추천, 직무능력향상 분야 등에서 업무 관련 정보를 어디서 취득하고 있는지를 파악하고자 했다. 고용24 콘텐츠 평가에서는 기업 맞춤형 서비스 구성 콘텐츠에 대한 기업 인사 담당자의 선호도를 물어보는 항목으로 구성되었다. 마지막으로 선호/희망 부가 콘텐츠는 고용 24 기업 맞춤형 서비스에서 추가될 필요가 있는 콘텐츠 및 수정 의견을 질문하였다.

## 제2절 고용부 콘텐츠 선호도 조사

### 1. 집단면접(FGI와 간담회)

#### 가. 조사 설계

본 조사에서는 설문조사에 앞서 기업 인사 담당자들을 대상으로 집단면접을 실시했다. 집단면접은 기업 규모별 특성을 감안하여 30인 이하 기업과 30인 이상 기업 인사 담당자를 두 그룹으로 나누어 인사·채용 업무의 실태와 애로점, 그리고 고용24 기업 맞춤형 서비스 콘텐츠에 대한 주관적 평가 의견을 수집하고, 이후에 기업 규모와 상관없이 한 자리에 기업 인사 담당자들의 자유로운 의견 교환을 통하여 보다 비교적 시각에서 본인의 인사·채용 관련 업무의 현황과 애로 사항을 진술하도록 간담회 형식으로 집단면접을 한번 더 설계하였다.

<표 4-1> FGI 조사 대상

| 구분    | 집단1                           | 집단2                         |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|
| 조사 대상 | 종사자 5~29인 기업에서 근무하는 인사·채용 담당자 | 종사자 30인 기업에서 근무하는 인사·채용 담당자 |
| 표본 규모 | 5명                            | 5명                          |
| 조사 시기 | 2023.07.05                    | 2023.07.06                  |

정성조사로서 FGI 조사는 전체 조사 계획에서 예비조사이자 탐색적 조사의 성격이며, 설문조사에 앞서 하는 고용24 기업 맞춤형 서비스 콘텐츠 구성안에 대한 기업 인사 담당자들의 주관적 의견을 더 다각적으로 이해하고자 하는 의도를 가지고 있었다. 이런 점에서 FGI 조사에서는 채용 정보 취득 현황, 고용 관련 취득 경로, 고용24 콘텐츠 평가, 추가적인 선호/희망 부가 콘텐츠 의견을 차례대로 질문하여 이에 대한 자유로운 응답을 유도하는 방식으로 진행되었다.

<표 4-2> FGI 조사 내용

| 구분                   | 세부내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 근무회사의 업무 내용          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 채용 관련 경로 및 도움되는 내용/콘텐츠/서비스</li> <li>· 재직자훈련 관련 경로 및 도움되는 내용/콘텐츠/서비스</li> <li>· 고용개선정보 관련 경로 및 도움되는 내용/콘텐츠/서비스</li> <li>· 노동지원정보 관련 경로 및 도움되는 내용/콘텐츠/서비스</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 기업 맞춤 서비스 콘텐츠 구성안 평가 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· [채용지원 정보 관련 콘텐츠 구성안 평가]               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 필요한 콘텐츠 및 이유</li> <li>- 추가 희망 콘텐츠</li> </ul> </li> <li>· [훈련지원 정보 관련 콘텐츠 구성안 평가]               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 필요한 콘텐츠 및 이유</li> <li>- 추가 희망 콘텐츠</li> </ul> </li> <li>· [고용개선 정보 관련 콘텐츠 구성안 평가]               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 필요한 콘텐츠 및 이유</li> </ul> </li> </ul> |



| 구분    | 세부내용                                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 추가 희망 콘텐츠</li> <li>· [노동지원 정보 관련 콘텐츠 구성안 평가]</li> <li>- 필요한 콘텐츠 및 이유</li> <li>- 추가 희망 콘텐츠</li> </ul> |
| 종합 평가 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기업 입장에서 가장 필요한 콘텐츠 및 이유</li> <li>· 추가/기대 희망 콘텐츠</li> <li>· 이용 활성화를 위해 필요한 사항 및 내용</li> </ul>         |

## 나. 인사·채용 관련 업무 현황

### 1) 업무에 주로 사용하는 채널 및 사이트

FGI 조사에서 먼저 확인하고자 한 사항은 우리나라 기업의 인사·채용 담당자들이 업무에 있어 주된 정보 취득 경로와 선호도가 높은 온라인 사이트에 관한 것이었다. 집단면접에 참석한 상당수 인사 담당자들은 기업 규모와 상관없이 일반 구직자 모집에는 잡코리아 등 구직자 풀이 넓은 사이트를 주로 사용하는 경향을 보여주었다.

*“사람인 잡코리아 이용하고요, 시간이 갈수록 사람인을 더 이용하게 됩니다. 사람인 사이트가 접속자 수가 가장 많고, 일반적인 구직자들이 그 사이트를 가장 많이 보고 지원을 하는 거 같아요.”*

반면, 기업 규모와 상관없이 소프트웨어 개발자 등 전문 자격과 경력이 요구되는 직무에서는 전문 채용 사이트를 이용하는 경향이 공통적으로 발견되었다.

*“개발자를 주로 채용하는데 원티드가 사람인 잡코리아 보다 양질의, 원하는 인재의 지원이 들어와서 원티드를 많이 사용해요.”*

30인 이상 기업에서 주로 사용하고 있는 채용 사이트는 ‘사람인’과 ‘잡코리아’와 같은 민간 사이트였고, 경력직의 경우는 ‘링크드인’, ‘리멤버’ 사이트를 병행하여 이용하는 것으로 나타났으며, ‘위크넷’의 사용은 주로 단순 인력 채용에 한정되는 경향을 보여주었다.

*“사람인만 쓰고 있어요. 제가 사람인에 공고를 올리고 공고 올린 상태에서 괜찮은 인원이 있으면 추천해서 면접 보고 괜찮은 인력이 있으면 채용합니다.”*

*“위크넷은 주로 현장 쪽. 단순 노무직 쪽을 그렇게 많이 하고요. 현장 단순한 조립인원으로 특화해서 하고요. 사람인 잡코리아에서는 관리 파트나 경력직을 주로 이용해서 채용하고 있어요.”*

*“개발 업종 관련한 사람을 뽑을 때는 원티드 등을 이용하고요, 콘텐츠 쪽은 복에디터, 약간 전문적인 편집자들이 많이 이용하는 사이트예요. 동시에 다이렉트 소싱도 하고 있고, 좀 더 높은 직급, 팀장 이상 직급이면 헤드헌터를 사용하고 있어요.”*

## 2) 채용 업무에 도움되는 내용, 콘텐츠, 서비스

기업의 담당자들이 근로자 채용 업무에서 선호하는 사이트에서 주로 이용하고 있는 서비스는 주로 구인 정보 등록 서비스인 것으로 나타났다. 특히 30인 미만 기업에서는 민간 사이트에서 제공하는 유료 서비스 선호가 낮은 것으로 나타났다.

*“저는 유료로 하는 걸 굳이 필요성을 못 느껴요. 무료로 해도 올 사람은 오고, 지원자도 충분히 있고, 무료로 올려서 항상 채용하고요. 지원 기간만 넉넉하게 해놓으면 어느 정도 인력 충원에 크게 문제는 없어요.”*

*“원티드는 제안 보내거나 지원 받거나 한 사람 뽑았을 때 연봉의 7%를 줘야 해요. 그래서 금액이 꽤 비싸요. 200-300 정도 1명 채용할 때 금액이 나가고요. 잡코리아는 100명 제안을 보낼 때, 10만원 이내 7-8만원 제한권을 주는데, 제안 보내서 응답 오시는 분 위주로 구인을 하고 있어요.”*

반면, 30인 이상 기업에서는 더욱 적극적으로 민간 사이트에서 제공하는 각종 서비스를 이용하는 것으로 나타났다. 예를 들어, 잡코리아 등에서 유료로 제공하는 ‘제안서비스’ ‘인재 검색 서비스’ 등에 대한 긍정적 평가가 높았다.

*“사람인 잡코리아는 담당자가 따로 있어요. 기업의 담당자가 있어서 우리가 요청하는 걸 실제로 우리 직원처럼 활용할 수 있는 건 아니지만 요청하면 그 분들이 공고 수정이나 템플릿을 만들어 주거나. 이런 거를 해주세요.”*

*“유료로 서칭서비스를 이용해서 인재 검색을 합니다. 구직에 관심이 있어서 내 정보를 오픈해 놓는다고 생각하고, 정보 노출에 동의한 사람에게 제안을 보내는 것이 효율적이라고 생각해서 많이 이용해요.”*

## 3) 재직자 훈련 관련 정보 획득 경로

재직자 훈련에 대한 수요는 기업 규모에 따라 큰 차이를 보여주었다. 상대적으로 영세한 30인 미만 기업에서는 재직자 훈련에 대한 수요가 현격히 낮았으며, 따라서 훈련 관련 업무의 비중도 낮았다.

*“재직자 훈련이 저희처럼 작은 규모에서는 쉽지 않아요. 법정 교육은 전화 온 거에서 하나 컨택을 했는데, 의심이 많이 가요. 고용보험 사이트 가서 이 업체들 이름 제대로 된 곳인지 확인하고 선택하긴 했어요. 때 맞춰서 전화 주신 분으로 결정했어요.”*

반면, 종사자수 30인 이상 기업에서는 30인 미만 기업보다는 재직자 훈련 비중이 높았으나, 기업에 따라 재직자 훈련에 대한 인식이나 업무의 체계성은 차이가 있었다. 상당수 기업 담당자들이 재직자 훈련 정보에 대한 세심한 검토 없이 이전부터 활용하던 정보 취득 루트를 계속 활용하는 경향을 보여주었다.

*“저희는 ‘한국생산성본부’라는 곳을 이용해요. 전담으로. 거기서 각 분야별로. 거기 교육이 굉장히 다양하더라고요. 취사선택의 폭도 넓고. 회계는 회계 분야. 인사는 인사. 각 분야별로 해당된 받을 수 있는 교육이*

광범위하더라고요.”

“테크노파크에서 교육해주는 커리큘럼들이 있다고 알고 있어요. 거기나 저희 고객센터에서 그런 일정을 제공을 많이 해줘요.”

#### 4) 고용개선 관련 정보 획득 경로

기업의 고용 개선 관련 정부 지원금과 보조금 신청과 관련해서는 기업 규모별로 차이가 있었는데, 30인 미만 기업에서는 경영진의 관심과 인사 담당자들의 업무 노하우 축적 등 다양한 요인에 의하여 고용개선 정보 획득의 차이가 발생하는 것으로 나타났다.

“채용 관련해서 지원금이 많은데 다 너무 흩어져 있어서 뭘 어디서 찾아야 하는지가 되게 어려워요. 특히 저희는 서울 경기 따로따로 있어서 그것도 다르고, 업종도 업무도 달라서 그것도 다르고, 그래서 그런 게 좀 한 번에 전국의 걸 한꺼번에 검색하는 게 있으면 좋겠다고 생각했어요”

반면, 30인 이상 기업에서는 고용개선 관련 지원금 수혜 규모가 커지기 때문에 상대적으로 업무 비중이 높은 편이었다. 하지만, 30인 미만 기업과 마찬가지로 인사 담당자들의 개인적 업무 노하우에 의존하여 정보를 취득하는 경향을 보여주고 있었다.

“다양한 채널을 통해서 정보를 얻고 있어요. HR 관련 카페나 정부 사이트도 가끔씩 들어가서 보고 고용노동부나 중기청 사이트에도 가끔 들어가서 확인합니다.”

“노무사가 따로 있어요. 거기서 소스도 많이 주고 변경되는 법령이나 우리 회사의 맞춤형 인사제도나, 연초에 취업규칙 개정하려면 자문을 구해서 거기서 컨펌 받고 그렇게 도움을 받죠. 그리고 나름 인터넷도 검색하고.”

#### 5) 노동 지원 관련 정보 획득 경로

노동 관련 관공서 신청 및 지원 업무는 기업 규모와 상관없이 공통적으로 서류 제출 공공기관 사이에서 제공하는 서식을 찾아서 이용하는 경향을 보여주었다. 30인 미만 기업 담당자들은 관련 서식을 매번 검색하는 것이 시간이 많이 소요되는 일이기 때문에 자주 사용하는 서식은 업무 컴퓨터에 저장하여 기재하거나 일부는 ‘비즈폼’과 같은 유료 사이트를 활용하는 경향을 보여주었다.

“기본 쓰는 양식들은 다 회사 내에 존재하고요. 제가 들어오기 전부터. 특별한 경우에 사이트에서 다운 받거나, 거래처에서 다 처음부터 양식을 보내주고요. 요즘은 다 웹사이트 지원이라서 웹사이트에서 별도의 첨부 없이 웹사이트에서 바로 다이렉트로 쓰는 경우가 많았어요”

“비즈폼에 8,800원을 매달 내고 있어요. 필요한 양식이 있으면, 나라에 내는 양식은 그대로 쓸 수 있지만 회사에서 쓰고 싶은 양식은 조금만 변형해서 우리가 쓸 수 있는 게 있어서 보통 그런 양식은 비즈폼에서.. ”

종합하면, 종사자 규모 30인 이상 기업에서도 30인 미만 기업과 마찬가지로 기본적으로 자체적으로 만든 서식을 이용하거나 서류 제출 공공기관 사이트에서 제공하는 서식을 이용하는 경향을 보여주고 있었으며 이에 대한 업무 시간 소요가 중소기업일수록 상당히 있는 것으로 파악되었다.

*“저희도 특별히 유료로 이용하는 건 없고 필요하면 저희가 자체적으로 만들어요. 복잡한 표가 아니니까 자체적으로 조달합니다.”*

*“공공기관은 제공을 다 해줘요. 기관별로 다운을 받을 수 있게 다 되어 있어요. 큰 어려움은 없는 것 같아요.”*

## 다. 기업 맞춤 서비스 콘텐츠 구성안 평가

### 1) 채용 지원 콘텐츠

기업 규모와 상관없이 인사 담당자들은 제시된 기업 맞춤 서비스 콘텐츠 구성안에서 채용 지원 영역에 대한 호감을 뚜렷하게 보여주었다. 특히, 이 영역에서 가장 높은 평가를 받는 콘텐츠는 ‘인재 추천’ 서비스 콘텐츠였다.

*“저희는 저희가 제안 한 적이 없어서 인재추천이 되는지 몰랐어요. 인재 추천은 좋은 거 같아요.”*

*“제도 안내는 알려주니까 인지하고 찾아 볼 수 있어서 좋고요. 인재추천 중에서 경력인재 추천은 좀 더 보기 편할 거 같아요. 선택하기가...”*

30인 미만 기업에서는 근로자 채용에 있어서 경력직 비중이 높기 때문에 경력 인재 관련 정보에 대한 선호도가 높았지만 시장 동향이나 실업자 훈련 관련 정보에 대한 관심은 상대적으로 작았다. 반면, 30인 이상 기업에서는 30인 미만과 구별되어 ‘임금 현황’ 서비스에 대한 긍정적인 반응을 보여주었다.

*“제일 범용으로 유용한 건 ‘인재추천’이 될 거 같아요. 왜냐하면 최소의 시간 내에 제가 원하는 사람을 최대 빨리 찾는 게 우선이라고 생각해서 크게 와 닿아요. 나머지는 익숙하고요.”*

*“구인 공고를 올릴 때 대략 이 업종에서 이 정도 연차를 원하면 이 정도로 체결해 줄 수 있다고 적어두면 서로 크게 어긋나는 게 없을 건데, 지금 심하면 몇 천 만원까지도 차이가 나는 경우가 있어요. 단, 업종별로 보다 더 세분화가 되면 좋지 않을까...”*

*“기업 입장에서 ‘제도 안내’가 잘되는 게 중요하고요 ‘임금 포지션’이 와 닿았어요. 임금을 구체화 하고 세분화 해서 정보를 제공해주면 기준을 제가 설정할 때, 월급 판단할 때 기준 잡기 쉬울 것 같아요.”*

## 2) 훈련 지원 콘텐츠

앞서 언급하였듯이, 기업 규모가 작아질수록 재직자 훈련에 대한 관심이 적어지기 때문에 30인 미만 기업에서는 훈련 지원 정보에 대한 수요는 거의 발견되지 않았다.

**“직무능력 이런 건 교육 안 하잖아요. 회사에서 안 하는데 현재 이루어지고 있지 않은데 굳이 여기를 많이 활용할 것 같지는 않아요.”**

다만, 훈련 정보에 포함되어 있지는 않지만, 30인 미만 기업에서는 재직자 훈련과 구별 없이 인식되고 있는 법정 의무교육 콘텐츠에 대한 수요가 일부 발견되었으며, 훈련 후의 평가 정보에 대한 요구도 발견되었다.

**“이 사이트에서 지원하면 할인을 좀 더 해주거나. 어차피 수업이 다 무료는 아니니까요. 회사에서 원하는 그런 훈련을 개발해주거나 훈련개발을 요청할 수 있다거나 그런 게 있으면 모르지만, 기존에 있는 것만 보라고 소개만 해주는 것은 좀 아쉬워요.”**

**“여기서 훈련 이야기 많이 하시잖아요. 이 훈련 받은 사람은 훈련이 얼마나 만족스러운지 훈련받은 사람을 채용한 사람은 그 훈련 받은 사람이 얼마나 만족스러운지. 그런 데이터가 있으면 좋겠어요.”**

반면, 30인 이상 기업에서는 30인 미만에 비하여 다양한 훈련 지원 정보에 대한 수요가 발견되었다. 특히, ‘훈련수혜정보’와 ‘기업HRD 자가 진단’, ‘경력개발로드맵’ 등에 대한 선호도가 높았다.

**“훈련수혜정보’가 유용할 것 같아요. 저는 주로 외부 업체에서 오는 것을 받아서 직원에게 배포하는데 정부에서 이런 수혜가 있고하면 여러 가지 교육을 받을 수 있는 길들이 많아지니까, 이런 건 자동으로 알려주면 좋겠어요.”**

**“자가진단 부분’이요. 지원사업 추천해주는 거요. 제가 볼 때 유료를 해도 자기부담금을 최소화 할 수 있다고 하면 접근성 나올 거 같아서 추천지원사업을 서머리 해서 주면 의미가 있을 거 같아요.”**

**“훈련 지원 정보’랑 ‘훈련과정 추천’이요. 워낙 사람이 많아서 이왕 교육을 받으려면 직무를 수행하면서 필요한 훈련이 뭔지 무작위로 하기보다 데이터가 어느 정도 제공해주고 그러면 기업 입장에서 신뢰가 갈 것 같아요.”**

기업 규모와 상관없이 인사 담당자들은 제시된 기업 맞춤 서비스 콘텐츠 구성안에서 채용 지원 영역에 대한 호감을 뚜렷하게 보여주었다. 특히, 이 영역에서 가장 높은 평가를 받는 콘텐츠는 ‘인재 추천’ 서비스 콘텐츠였다.

## 3) 고용개선 콘텐츠

고용24 기업 맞춤형 고용서비스 콘텐츠 중 기업 인사 담당자들이 채용 지원 콘텐츠 다음으로 관심을 보여준 것이 고용 개선 콘텐츠였다. 기업 소규모 기업 인사 담당자들이 인사 업무 시간을 줄여줄 수 있

는 ‘수혜가능제도’와 ‘모의계산’ 서비스에 대한 높은 관심을 보여주었다.

**“실무자들이 적극적으로 알아보지는 않아요. 굳이 이것 적극적으로 나서서 자발적으로 알아보는 사람은 없을텐데, 여기저기서 정보가 제공되고 그러면 좋죠.”**

**“만약 모의계산이 제가 잘못 하거나 여기서 제공하는 정보가 100% 정확하지 않아서 제가 모의계산 후 위에 보고 할 때 제 예상과 너무 다르면 오히려 독이 될 수 있다고 생각해요. 정확하게 정보가 있다면 정말 좋을 것 같아요.”**

종사자 30인 이상 기업에서도 고용개선 콘텐츠에 대한 긍정적 반응을 보여주었으며, 더 나아가 고용노동부 이외에 다른 부처의 지원금 정보도 서비스에 포함되었으면 좋겠다는 의견과 고용24가 정부의 관련 정보 허브 역할을 해주었으면 좋겠다는 의견도 제시되었다.

**“여기 들어가서 확인하면 우리가 수혜 받을 수 있는지 없는지 확인할 수 있어서 그건 도움이 될 거 같고. 가능하면 고용노동부의 정부지원금 말고 중기청이나 다른 공공기관의 정보의 제도들도 여길 통해서 얻을 수 있고 지원 받을 수 있다면 더 좋을 것 같다고 생각이 들어요.”**

**“정보 제공 창구를 하나로 해두면 여기 저기 안 들여다 봐도 되고 논스톱서비스가 될테니까 좋을 거 같아요.”**

#### 4) 노동 지원 콘텐츠

노동 지원 콘텐츠 중 종사자 수 30인 미만 기업에서는 업무 시간을 줄여줄 수 있는 ‘서식자료실’ 서비스에 대한 긍정적 평가가 많았으며, 컨설팅 콘텐츠에 대한 평가도 상대적으로 좋았다.

**“서식도 괜찮고 근로기준, 노사협약, 이런 걸 다 한 번에 볼 수 있게. 업무가 편해질 거 같아서 좋아요.”**

**“웬만한 서식을 다 보유하고 있는데 간혹가다 정말 안 쓰는 서식이 필요해서 인터넷에 검색하면 비즈폼만 나오니. 그런데 비즈폼에 있는 거 여기 다 있다는 확신이 있으면 들어갈 텐데, 확신이 없으면 내가 비즈폼 보고 대충 만들자. 이런 단계로 넘어가거든요.”**

**“서식자료도 좋고 컨설팅도 좋아요. 전화가 자꾸 컨설팅 해준다는데 의심이 되는데, 나라에서 하는 데가 있으면 제가 먼저 전화해서 궁금한 거 물어보면 되잖아요.”**

반면, 30인 이상 기업 인사 담당자들은 기업의 규모나 업종에 따라 주어지는 맞춤형 정보에 대한 수요가 높았으며, 이에 따라 ‘필수 교육’, ‘자율점검 체크리스트’에 대한 긍정적 평가가 상대적으로 많았다.

**“필수 교육 좋은 거 같아요. 교육도 기업 규모와 업종에 따라서 필수로 받아야 하고 안 받아도 되는 게 있어요. 기업 정보를 넣으면 필수로 받아야 하는 교육이 뜰 수 있게 하면 될 받아야 하고 될 안 받아도 되는 지 한눈에 구분이 돼서 좋을 것 같아요.”**

**“저는 자율점검 체크리스트에서 임금체불 정보가 유용할 것 같아요. 유사 기업을 활용해서 자가진단 할 수 있는 시스템이 괜찮을 거 같네요.”**

## 5) 고용24 기업 맞춤형 고용서비스 종합 평가

위와 같이 4가지 상위 항목으로 구성된 고용24 기업 맞춤형 서비스 콘텐츠에서 전반적으로 ‘AI 경력인재추천’, ‘수혜제도 안내’, ‘모의계산’ 서비스에 대한 긍정적 평가가 높았다.

*“채용 관련해서 지원금이 많은데 다 너무 흩어져 있어서 뭘 어디서 찾아야 하는지가 되게 어려워요. 특히 저희는 서울 경기 따로따로 있어서 그것도 다르고, 업종도 업무도 달라서 그것도 다르고, 그래서 그런 게 좀 한 번에 전국의 걸 한꺼번에 검색하는 게 있으면 좋겠다고 생각했어요.”*

*“기업에서 지원제도 한꺼번에 볼 수 있고, 모의로 계산해서 우리에게 진짜 수급이 되는 건지도 확인해 볼 수 있고.”*

*“채용을 하려는 제 입장이나 구직하려는 개인이나, 가장 효율적으로 내가 원하는 사람 또는 내가 원하는 회사랑 매칭을 최 단시간 내에 해주는 게 핵심이라고 생각이 들거든요.”*

## 라. 기업 인사 담당자 간담회

본 조사에서는 기업 규모별 두 그룹으로 나누어 FGI를 진행한 결과를 기반으로 기업 규모와 상관없이 기업 인사 담당자들을 모집하여 FGI에서 제시된 기업 인사 담당자들의 의견을 종합적으로 재검토하였다. 간담회는 고용부 고용지원정책관과 고용24구축추진단 등이 참여해 2023년 7월 12일에 개최했다. 간담회에 참석한 담당자들의 사항은 <표 4-3>과 같다.

<표 4-3> 간담회 참석 업체 현황

| 구분  | 참석 업체 현황                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| A업체 | 호텔, 카지노, 여행사, 리조트, 골프장 등 관광업 특화 사이트 운영 업체                                  |
| B업체 | 엘리베이터 제조업, 직원 70명 정도이고 평균 연령이 높은 편, 사무직·개발직·설계직 보다는 생산직이 비중이 높음            |
| C업체 | 건설업(아파트, 고속도로, 댐, 안전진단 설계 감리) 직원 6~700명 정도, 일용직은 2~300명 정도, 직원들은 대부분 5~60대 |
| D업체 | 빌딩 관리 업체, 시설·안전·주차 등 모든 시설 관리, 직원수는 80명 정도이고 절반 이상이 미화 분야이며 65세 이상임        |
| E업체 | 보건의료업, 상급종합병원, 교수·의사진 800명, 직원 3900명, 계약직 40명/정규직40명 정도를 매달 채용             |

간담회에서 논의된 주요 사항은 ① 기업에서 원하거나 중요하다고 생각하는 기업 대상 고용서비스 고용서비스 콘텐츠, ② 현행 기업지원제도 안내 개선사항 및 추가 필요 정보, ③ 개별 구인 기업의 채용 진행 방식, ④ 기업 맞춤형 고용서비스 개발 방향성, 5) 추가 콘텐츠에 대한 의견 등이었다. 이 중에서 FGI 내용과 중복되는 사안을 제외하고 간담회에서 주요하게 논의된 워크넷에 대한 평가와 기업 맞춤형 고용서비스 개발 방향에 관한 의견은 다음과 같다.

## 1) 주된 인사 관련 이용 채널 및 워크넷에 관한 평가

먼저, 기업의 인사 및 채용 관련 이용 채널 및 사이트에 관한 내용에서는 간담회에 참석한 인사 담당자들은 FGI 결과와 마찬가지로 다양한 채널을 이용하여 인사 및 채용 관련 정보를 이용하는 것으로 나타났다. 주로 분야의 전문성이 뚜렷한 업체에서는 이미 구축된 인적 네트워크에 기반하여 관련 정보를 얻는 것으로 나타났으며, 일반적으로는 워크넷과 민간 사이트를 두루 이용하고 있는 것으로

**A업체 :** “호텔이나 관광은 주로 인사팀이나 총지배인들의 학교랑 네트워크를 통해서 많이 유치를 하고 있고요... 특수한 그런 포지션이 있어서 사람이나 잡코리아를 비롯하여 피플앤잡이나 리멤버나 링크드인 같은 쪽을 이용해서 외국어를 좀 하는 그런 직급들은 활용을 많이 하고 있습니다.”

**B업체 :** “워크넷을 통해서 제일 많이 채용을 했고요. 지금 쓰는 거는 사람인과 잡코리아인데, 워크넷에서 제가 느끼는 가장 큰 장점은 가성비라고 그럴까요. 무료인데도 굉장히 괜찮은 편입니다... 용접사들이 굉장히 구하기 힘든데, 그런 인원들은 사실은 워크넷을 통해서 구할 수는 없어요.”

**C업체 :** “건설기술인협회라고 모든 건설인은 거기에 가입이 돼 있습니다.”

**D업체 :** “저희는 워크넷이나 잡코리아를 이용하고 있는데요. 이용하면서 크게 불편함이라든가 부족한 부분을 크게 못 느끼고 지금 사람을 뽑고 있어서...”

**E업체 :** “자체 채용 사이트가 있기 때문에 거기에 광고를 올리고요. 널스잡, 매디잡이나 널스케어 이런 쪽에서... 저희가 의료진들이 이제 간호사분들이나 보건 의료진들이 많기 때문에 이렇게 채용을 진행하고 있고 그 외에 일반 사무직, 정보 관리직, 시설직 이런 직종들은 사람인 이런 곳으로 채용을 하고 있고요.”

특히, 워크넷 선호도에 관한 의견 중에서 주목할 만한 점은 워크넷을 이용하지 않는 이유에 대한 기업 인사 담당자들의 의견이었다. 대체로 기업 인사 담당자들은 워크넷에 등록된 구직자들은 민간 사이트에 비하여 구직 의욕이 높지 않고, 분야별 전문성을 반영하지 못하는 한계가 있다는 의견이 많았다.

**A업체 :** “실업 급여를 받기 위해서 인제가 등록하는 거고, 그들이 그런 어떤 수단으로 등록하는 거기 때문에 취업할 의사가 많지 않다는 것들이 있어서... 워크넷에서 일반 업종을 전 산업을 다 하다 보니까 약간 우리 산업이 반영되지 않는 것들이 있는 것 같고요.”

**C업체 :** “워크넷을 확인하는데 워크넷이 건설하시는 분들이 많지는 않으신 것 같더라고요... 50대 이상하신 분들은 인터넷을 잘 안 하시더라고요.”

**E업체 :** “근데 이제 고용노동부에 있는 워크넷 같은 경우에는 제가 알고 있기로는 사람인보다 모든 정보를 아우르고 있다고 생각을 하지 않고 그 사기업들의 정보가 더 좋다고 생각을 해서...”

따라서, 기업 인사 담당자들은 워크넷의 활용도를 높이기 위해서는 구직자들이 실제 구직을 하고자 하는 의도를 가졌는지를 간접적으로 온라인상에서 확인할 수 있는 정보들이 충분히 제공되어야 하며 더 불어 전문 기술이나 경력을 판단할 수 있는 정보들도 추가로 제공되어야 한다고 공통으로 제시하고 있었다.

**A업체 :** “지원자가 실업급여를 몇 개월 받았는지 좀 참고가 되면 좋을 것 같아요. 왜냐하면 저희 같은 업종은 이직률이 20% 되거든요. 퇴사율이 20%로 꽤 높은 업종이에요. 1년 일하고 나서 퇴사하면서



실업급여를 받고 6~7개월 놓고 다시 또 근무하는 이런 상습적인 부분이 많아서 사실 워크넷에 그런 것들이 좀 이렇게 좀 표현이 된다 그러면 사람을 뽑을 때 조금 더 퀄리티를 높이지 않을까 생각이 듭니다.”

**B업체 :** “워크넷에 그냥 개인 인적 사항 나와 있고 아무 내용도 없이 그냥 지원하시는 분들 굉장히 많아요. 그냥 경력이라든지 그냥 아무것도 없이 하시는 분들 뭘 보고 연락을 드려야 될지도 모르겠고... 워크넷에 보면 우측에 이제 이력을 저장하게끔 돼 있어요. 우리가 채용을 할 예정인지, 채용을 하게 됐는지 이런 것들이 있는데 거기에서라도 노쇼라든지 아니면 뭔가 조금 필터를 걸어줄 수 있는 부분이 있으면 기업 입장에서도 좋을 것 같습니다.”

또한, 워크넷에서 제공하지 않는 정보에 대한 수요도 상당히 많았는데 대표적으로 지원금 정보와 수혜 가능한 기타 제도 등에 대한 정보 등이 대표적이었다. 이와 관련하여 주로 이용하고 있는 채널은 중소기업청의 ‘기업마당’ 사이트인 것으로 나타났다.

**B업체 :** “중기부에서 운영하는건데 기업마당이라는 사이트가 있어요. 거기 가보면 정리가 굉장히 잘 돼 있거든요. 이제 지원금 관련된 것들... 이제 중소기업 대상으로 하는 전반적인 것들이 다 나왔어요. 채용이라든지 교육이라든지 아니면 경영 관련된 자문 컨설팅이라든지 모든 것들이 굉장히 정리가 잘 돼 있어서 저도 그거는 굉장히 활용을 많이 하고 있고요... 상공회의소 회원으로 가입이 돼 있다 보니까 가장 좋은 점은 아주 직관적으로 팩스로 계속 지원금이라든지, 제도가 생긴다든지 하면 계속 보내주고...”

**C업체 :** “저도 시큐넷이나 그런 사이트 자격증 때문에... 자격증 있는 사람을 보유하기 위해서는 무조건 저희가 필요하긴 한데 그렇게 막 와닿을 정도로 이렇게 필요하다는 생각은 들지 않았어요.”

**D업체 :** “기업마당은 저도 이용을 해봤는데 사실 필터가 몇 개 없어서 이제 원하는 지원금이나 제도 같은 걸 찾으려고 했을 때 100개씩 나오고 이렇더라고요. 굉장히 힘들습니다. 찾기가.”

## 2) 기업 맞춤형 고용서비스 콘텐츠 개발 방향성

간담회에서는 FGI보다 기업 맞춤형 고용서비스 개발 방향에 대한 의견이 다양하게 제시되었다. 대체로 기업 맞춤형 고용서비스라는 명칭에 맞게 기업의 개별 수요에 대응하여 서비스가 맞춤형으로 제공되었으면 하는 의견을 제시하였다.

“왜 굳이 정부에서 채용까지, 인재 DB까지 확보를 해야 될까라는 것들이... 너무 관여 한다고 그럴까요? 정부에서 하는 것들이 보면 여러 가지를 다 포함하려고 하다 보니까 여러 기업들이 자기한테 맞는 것들이 별로 없어지는 거죠. 좀 특화된 부분으로 가시는 것, 기관 산업 쪽으로 가시는 게 맞는 것 같은 생각이 들어요.”

특히, 공공과 민간과의 역할 구분에 있어서 공공에서 이용하는 사이트는 더욱 기업의 애로 사항에 초점을 맞춰 컨설팅에 초점을 맞춰 사이트를 구성하는 것도 필요하다는 의견도 제시되었다.

“정보 나열을 하는 것이 아니라 컨설팅 개념으로 사이트의 정보가 구성이 된다고 하면 업무 담당자들이 이용하기에 좀 더 편리하지 않을까 그렇게 생각합니다. 그래서 이 사이트에 들어올 때 모의 계산으로만 들어오면 모든 것이 이어져서 내가 다 정보를 캐갈 수 있도록, 나열식이 아니라 그렇게 진단해주면 좋을 것 같습니다.”

다른 한편으로는, 공공에서 제공하는 서비스는 민간과 달리 현재의 수요가 뚜렷하게 존재하지 않는 다 하더라도 다양한 서비스를 제공한다면 기업의 수요를 발굴하는 데 도움이 될 것이라는 의견도 존재 했다.

“다양한 서비스를 자기에 맞게 쓸 수가 있으면 되는 거지 우리가 모든 서비스, 모든 업종, 모든 직종을 다 전문적인 서비스를 제공할 수는 없다고 생각해요. 그럴 필요도 없고요. 그래서 기반만 만들어 놓으면 이런 식으로 데이터를 이용해서 api를 이용해서 새로운 가치 창출을 할 수 있게 만들어주면 그게 최고라고 생각 합니다.”

2. 기업 인사 담당자 설문조사 결과

가. 조사 설계

본 조사에서는 집단면접을 통하여 도출된 고용24 기업 맞춤형 고용서비스에 관한 기업 인사 담당자 의 주요 의견을 기반으로 하여 설문문항을 구성하였다. 구성된 설문문항에 기반하여 <표 4-4>와 같이 중 자 5인 이상의 기업에서 근무하는 인사 및 채용 담당자를 대상으로 설문조사를 실시하였다. 다만, 설문 조사의 표본은 기업 규모와 지역에 편향된 정보 수집을 방지하기 위하여 지역별, 기업 규모별 할당 표집 을 실시하였다.

<표 4-4> 설문조사 내역

| 구분    | 세부내용                           |               |        |        |        |     |
|-------|--------------------------------|---------------|--------|--------|--------|-----|
| 조사 대상 | 종사자 5인 이상인 기업에서 근무하는 인사·채용 담당자 |               |        |        |        |     |
| 표본 규모 | 500개                           |               |        |        |        |     |
| 표본 할당 | 구분                             |               | 종사자 규모 |        |        | 계   |
|       |                                |               | 5~9인   | 10~29인 | 30인 이상 |     |
|       | 소재지                            | 수도권           | 75     | 75     | 100    | 275 |
|       |                                | 기타 지역         | 75     | 75     | 100    | 275 |
|       | 계                              |               | 150    | 150    | 200    | 500 |
|       | 조사 방법                          | 이메일/팩스/온라인 조사 |        |        |        |     |
| 조사 시기 | 2023.08                        |               |        |        |        |     |

<표 4-5> 설문조사 응답자 특성

| 구분  |     | 사례수   | 비율    |
|-----|-----|-------|-------|
| 전 체 |     | (500) | 100.0 |
| 소재지 | 수도권 | (250) | 50.0  |

|        |          |       |      |
|--------|----------|-------|------|
|        | 수도권 외 지역 | (250) | 50.0 |
| 종사자 규모 | 5~10인 미만 | (150) | 30.0 |
|        | 10~29인   | (150) | 30.0 |
|        | 30인 이상   | (200) | 40.0 |
| 업종     | 제조업      | (244) | 48.8 |
|        | 서비스업     | (256) | 51.2 |

설문 문항은 집단면접에서 제시된 사항에 기반하여 폐쇄형과 개방형 질문으로 1) 회사업무 관련 기본 현황, 2) 기업 맞춤 서비스 콘텐츠 구성안 평가, 3) 기업 맞춤 서비스 콘텐츠 구성안 종합 평가 등 3가지 영역으로 구분하여 질문으로 제시되었다. 먼저 회사업무 관련 기본 현황 질문에서는 이용 경험이 있는 공공기관 사이트와 최근 1년간 이용 경험에 관한 질문, 주된 채용경로 및 이유, 정부나 공공기관 채용 플랫폼을 주로 이용하지 않는 이유 등으로 구성되었다.

다음으로 기업 맞춤 서비스 콘텐츠 구성안 평가 영역에서는 채용지원 정보 콘텐츠 평가 질문, 훈련지원 정보 관련 콘텐츠 구성안 평가 질문, 고용개선 정보 관련 콘텐츠 구성안 평가 질문, 노동지원 정보 관련 콘텐츠 구성안 평가 질문으로 구성되었다.

마지막으로 기업 맞춤 서비스 콘텐츠 구성안 종합 평가 영역에서는 4가지 영역 콘텐츠를 선호도 순으로 평가하는 질문과 적절한 기업 맞춤형 기업 맞춤형 서비스 홍보 방안 질문 등으로 구성되었다.

<표 4-6> 설문조사 내용

| 구분                          | 세부내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 회사업무 관련 기본 현황               | 이용 경험이 있는 공공기관 인터넷 홈페이지<br>최근 1년간 이용경험 있는 홈페이지<br>주된 채용경로/주로 이용하는 이유<br>정부/공공기관 채용 플랫폼을 주로 이용하지 않는 이유                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 기업 맞춤 서비스<br>콘텐츠 구성안 평가     | <ul style="list-style-type: none"> <li>· [채용지원 정보 콘텐츠 평가] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 필요한 콘텐츠</li> <li>- 세부 콘텐츠 중 필요한 콘텐츠</li> </ul> </li> <li>· [훈련지원 정보 관련 콘텐츠 구성안 평가] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 필요한 콘텐츠</li> <li>- 세부 콘텐츠 중 필요한 콘텐츠</li> </ul> </li> <li>· [고용개선 정보 관련 콘텐츠 구성안 평가] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 필요한 콘텐츠</li> </ul> </li> <li>· [노동지원 정보 관련 콘텐츠 구성안 평가] <ul style="list-style-type: none"> <li>- 필요한 콘텐츠</li> </ul> </li> </ul> |
| 기업 맞춤 서비스 콘텐츠 구성<br>안 종합 평가 | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 최상위 콘텐츠 중 가장 필요한 콘텐츠</li> <li>· 기타 필요 콘텐츠</li> <li>· 적절한 기업 맞춤형 서비스 콘텐츠 홍보 채널</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 나. 회사업무 관련 기본 현황

고용24 기업 맞춤형 고용서비스 콘텐츠 구성안에 대한 기업 인사 담당자들의 평가에 앞서 워크넷에

대한 기업의 인식 정도를 살펴보기 위하여 기업의 인사 업무와 관련하여 워크넷 이용 경험을 조사하였다. 해당 질문의 응답 결과는 제시된 공공기관 사이트 중에서 워크넷이 이용률이 79%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 국세청 71.4%, 고용보험 28.8%, 정부24 15.8% 순으로 응답 결과가 나타났다.

구체적으로 고용노동부 워크넷 홈페이지의 이용률은 수도권 소재 기업보다는 수도권 이외의 기업(82.4%), 서비스업보다는 제조업(81.1%)에서 높게 나왔으며, 고용보험 홈페이지 이용률은 제조업보다 서비스업(30.1%)에서 상대적으로 높게 나왔다.

<표 4-7> 이용 경험이 있는 공공기관 인터넷 홈페이지 (1)

| 구분        | 사례수      | 워크넷   | 국세청/홈택스 | 고용보험 | 정부24 | HRD-Net | 고용노동부<br>민원<br>마당 | 외국인고<br>용<br>관리<br>시스템 | 건강<br>보험<br>관리<br>공단 |
|-----------|----------|-------|---------|------|------|---------|-------------------|------------------------|----------------------|
| 전 체       | (500)    | 79.0  | 71.4    | 28.8 | 15.8 | 3.8     | 3.2               | 3.0                    | 3.0                  |
| 소재지       | 수도권      | (250) | 75.6    | 74.0 | 27.6 | 18.0    | 3.6               | 3.6                    | 2.0                  |
|           | 수도권 외 지역 | (250) | 82.4    | 68.8 | 30.0 | 13.6    | 4.0               | 3.2                    | 4.0                  |
| 종사자<br>규모 | 5~10인 미만 | (150) | 76.7    | 72.0 | 28.0 | 16.7    | 3.3               | 4.7                    | 0.7                  |
|           | 10~29인   | (150) | 78.0    | 70.0 | 25.3 | 11.3    | 2.0               | 0.7                    | 2.0                  |
|           | 30인 이상   | (200) | 81.5    | 72.0 | 32.0 | 18.5    | 5.5               | 4.0                    | 2.5                  |
| 업종        | 제조업      | (244) | 81.1    | 75.0 | 27.5 | 16.0    | 4.9               | 4.5                    | 5.7                  |
|           | 서비스업     | (256) | 77.0    | 68.0 | 30.1 | 15.6    | 2.7               | 2.0                    | 0.4                  |

<표 4-8> 이용 경험이 있는 공공기관 인터넷 홈페이지 (2)

| 구분        | 사례수      | 국민연금<br>공단 | 근로복지<br>공단 | 국민취업<br>지원제도 | 인터넷<br>등기소 | 큐넷  | 한국산업<br>인력공단 | 기타   |
|-----------|----------|------------|------------|--------------|------------|-----|--------------|------|
| 전 체       | (500)    | 2.2        | 2.0        | 1.8          | 1.4        | 1.0 | 0.8          | 7.0  |
| 소재지       | 수도권      | (250)      | 3.6        | 2.8          | 2.0        | 1.2 | 0.4          | 0.0  |
|           | 수도권 외 지역 | (250)      | 0.8        | 1.2          | 1.6        | 1.6 | 1.6          | 10.0 |
| 종사자<br>규모 | 5~10인 미만 | (150)      | 2.0        | 3.3          | 2.7        | 1.3 | 0.7          | 0.7  |
|           | 10~29인   | (150)      | 1.3        | 1.3          | 0.7        | 2.7 | 2.7          | 1.3  |
|           | 30인 이상   | (200)      | 3.0        | 1.5          | 2.0        | 0.5 | 0.0          | 0.5  |
| 업종        | 제조업      | (244)      | 2.5        | 1.2          | 2.0        | 1.2 | 2.0          | 1.2  |
|           | 서비스업     | (256)      | 2.0        | 2.7          | 1.6        | 1.6 | 0.0          | 0.4  |

주된 직원 채용 경로에 관한 질문에서는 응답자 중 43.2%가 1순위로 민간 채용 포털 사이트를 지목하였으며 1순위와 2순위를 모두 포함하였을 때는 정부/공공기관 채용플랫폼(워크넷, 지자체 일자리 포털 등)이 66.2%로 가장 높았다. 따라서 아래 그림에서 보듯이, 기업 인사 담당자들이 직원 채용에서 주로 이용하는 채널은 주로 민간 채용 포털 사이트와 정부/공공기관 채용 플랫폼이었으며 최근 활성화되고 있는 지인 추천 채용 플랫폼의 비중은 10% 초반 수준에 머물고 있었다.

[그림 4-5] 주된 직원 채용경로

(단위 : %, 복수응답)



조사 결과를 구체적으로 살펴보면, 주된 직원 채용 경로가 민간 채용 포털사이트(사람인, 잡코리아 등)이라는 응답은 소재지가 비수도권보다는 수도권(52%), 종사자 규모가 큰, 업종이 제조업보다는 서비스업(45.3%)인 기업의 비율이 상대적으로 높았다. 반면, 정부 및 공공기관 채용 플랫폼이라는 응답은 소재지가 수도권보다는 수도권 외 지역(50%), 종사자 규모 10~29인(43.3%), 서비스업보다는 제조업(48%)인 기업의 비율이 상대적으로 높았다.

&lt;표 4-9&gt; FGI 조사 대상 주된 직원 채용경로 - 1순위

(단위 : %)

| 구분        | 사례수      | 민간<br>채용<br>포털<br>사이트<br>(사람인,<br>잡코리아<br>등) | 정부/<br>공공<br>기관<br>채용<br>플랫폼<br>(워크넷,<br>지자체<br>일자리<br>포털 등) | 지인<br>추천<br>채용<br>플랫폼<br>(링크드인,<br>원티드<br>등) | 헤드<br>헌팅/<br>인력<br>파견 | 대학<br>연계/<br>교수<br>추천 | 구직자<br>기반<br>커뮤<br>니티<br>(에브리<br>타임,<br>자소설닷컴 등) | 채용<br>박람회,<br>설명회 | 기타   |
|-----------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------|
| 전 체       | (500)    | 43.2                                         | 38.4                                                         | 7.6                                          | 0.8                   | 0.4                   | 0.2                                              | 0.2               | 9.2  |
| 소재지       | 수도권      | (250)                                        | 52.0                                                         | 26.8                                         | 9.2                   | 1.6                   | 0.8                                              | 0.4               | 9.2  |
|           | 수도권 외 지역 | (250)                                        | 34.4                                                         | 50.0                                         | 6.0                   | 0.0                   | 0.0                                              | 0.4               | 9.2  |
| 종사자<br>규모 | 5~10인 미만 | (150)                                        | 32.0                                                         | 40.0                                         | 13.3                  | 0.0                   | 0.7                                              | 0.0               | 13.3 |
|           | 10~29인   | (150)                                        | 41.3                                                         | 43.3                                         | 5.3                   | 0.0                   | 0.7                                              | 0.7               | 8.7  |
|           | 30인 이상   | (200)                                        | 53.0                                                         | 33.5                                         | 5.0                   | 2.0                   | 0.0                                              | 0.0               | 6.5  |

| 구분 |      | 사례수   | 민간<br>채용<br>포털<br>사이트(<br>사람인,<br>잡코리아<br>등) | 정부/<br>공공<br>기관<br>채용<br>플랫폼(<br>워크넷,<br>지자체<br>일자리<br>포털 등) | 지인<br>추천<br>채용<br>플랫폼(<br>링크<br>드인,<br>원티드<br>등) | 헤드<br>헌팅/<br>인력<br>파견 | 대학<br>연계/<br>교수<br>추천 | 구직자<br>기반<br>커뮤<br>니티<br>(에브리<br>타임,<br>자소설닷컴 등) | 채용<br>박람회,<br>설명회 | 기타   |
|----|------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------|
| 업종 | 제조업  | (244) | 41.0                                         | 48.0                                                         | 4.5                                              | 1.2                   | 0.4                   | 0.4                                              | 0.0               | 4.5  |
|    | 서비스업 | (256) | 45.3                                         | 29.3                                                         | 10.5                                             | 0.4                   | 0.4                   | 0.0                                              | 0.4               | 13.7 |

〈표 4-10〉 주된 직원 채용경로 - 1+2순위

(단위 : %, 복수응답)

| 구분        |          | 사례수   | 민간<br>채용<br>포털<br>사이트(<br>사람인,<br>잡코리아<br>등) | 정부/<br>공공<br>기관<br>채용<br>플랫폼(<br>워크넷,<br>지자체<br>일자리<br>포털 등) | 지인<br>추천<br>채용<br>플랫폼(<br>링크<br>드인,<br>원티드<br>등) | 헤드<br>헌팅/<br>인력<br>파견 | 대학<br>연계/<br>교수<br>추천 | 구직자<br>기반<br>커뮤<br>니티<br>(에브리<br>타임,<br>자소설닷컴 등) | 채용<br>박람회,<br>설명회 | 기타   |
|-----------|----------|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------|
| 전 체       |          | (500) | 58.6                                         | 66.2                                                         | 10.6                                             | 1.6                   | 1.4                   | 0.6                                              | 0.2               | 11.4 |
| 소재지       | 수도권      | (250) | 67.2                                         | 61.2                                                         | 12.4                                             | 2.8                   | 1.6                   | 0.4                                              | 0.0               | 11.6 |
|           | 수도권 외 지역 | (250) | 50.0                                         | 71.2                                                         | 8.8                                              | 0.4                   | 1.2                   | 0.8                                              | 0.4               | 11.2 |
| 종사자<br>규모 | 5~10인 미만 | (150) | 43.3                                         | 63.3                                                         | 14.7                                             | 0.0                   | 2.0                   | 0.0                                              | 0.7               | 14.7 |
|           | 10~29인   | (150) | 56.7                                         | 69.3                                                         | 8.0                                              | 0.0                   | 1.3                   | 2.0                                              | 0.0               | 10.7 |
|           | 30인 이상   | (200) | 71.5                                         | 66.0                                                         | 9.5                                              | 4.0                   | 1.0                   | 0.0                                              | 0.0               | 9.5  |
| 업종        | 제조업      | (244) | 61.5                                         | 70.1                                                         | 7.4                                              | 1.6                   | 1.2                   | 0.8                                              | 0.0               | 5.3  |
|           | 서비스업     | (256) | 55.9                                         | 62.5                                                         | 13.7                                             | 1.6                   | 1.6                   | 0.4                                              | 0.4               | 17.2 |

이 조사 결과와 관련하여, 직원 채용에 있어 공공 채용 플랫폼을 선호하지 않는 이유로는 단순히 공공 사이트를 이용할 필요성을 못느껴서라는 응답 비율이 37.3%로 가장 높았고, 다음으로 업체 특성상 일반 사이트에서 구인이 어려워서가 10.8%, 지원자가 별로 없어서(8.8%) 등 순으로 비중을 차지하고 있는 것으로 나타나 전체적으로 기업은 공공 사이트가 기업의 채용에 큰 도움을 주지 못해서 사용하지 않는 것으로 응답 결과를 해석할 수 있었다.

&lt;표 4-11&gt; 정부 공공기관 채용 플랫폼을 이용하지 않는 이유

(단위 : % 복수응답)

| 구분                        | 빈도  | 비율    |
|---------------------------|-----|-------|
| 필요성을 못 느껴서                | 38  | 37.3  |
| 업체 특성상 일반 사이트에서 구인이 어려워서  | 11  | 10.8  |
| 지원자가 별로 없어서               | 9   | 8.8   |
| 기존 플랫폼으로도 채용시 어려움이 없기 때문에 | 7   | 6.9   |
| 원하는 지원자가 없어서              | 6   | 5.9   |
| 이용 방법을 몰라서                | 6   | 5.9   |
| 구직자들이 잘 이용하지 않아서          | 5   | 4.9   |
| 많은 인원을 채용하지 않아서           | 5   | 4.9   |
| 이용 경험이 없어서                | 4   | 3.9   |
| 자체 홈페이지 운영                | 3   | 2.9   |
| 회사 규정 때문에                 | 2   | 2.0   |
| 채용 정보가 부족해서               | 2   | 2.0   |
| 신뢰도가 낮아서                  | 2   | 2.0   |
| 회사 정보를 너무 자세하게 요구해서       | 1   | 1.0   |
| 가입이 번거로워서                 | 1   | 1.0   |
| 계                         | 102 | 100.0 |

## 다. 기업 맞춤형 서비스 콘텐츠 구성안 평가

### 1) 채용지원 정보 콘텐츠 평가

기업 맞춤형 서비스 중 채용지원 정보 콘텐츠에 관한 평가 질문에 대한 응답 현황을 살펴보았을 때, 구성안에서 제시된 채용지원 정보 콘텐츠 중 가장 필요한 콘텐츠는 인재추천 콘텐츠(50.6%)인 것으로 나타났다. 다음으로 임금현황(26.2%), 시장동향(8.4%), 제도안내(8.4%), 훈련안내(6.4%) 순으로 응답비율이 높았다.

조사 결과를 구체적으로 살펴보면, 인재추천 콘텐츠 응답 비율이 높은 지역은 비수도권보다는 수도권(54.8%)이었으며, 업종은 제조업(52.5%)이 서비스업보다 높게 나와 기업의 수요에 맞는 전문성 있는 인재에 대한 수요가 상대적으로 제조업과 수도권 지역에서 높은 것으로 판단할 수 있었다.

〈표 4-12〉 채용지원 정보 - 필요한 콘텐츠

(단위 : %)

| 구분        |          | 사례수   | 인재추천 | 임금현황 | 시장동향 | 제도안내 | 훈련안내 |
|-----------|----------|-------|------|------|------|------|------|
| 전 체       |          | (500) | 50.6 | 26.2 | 8.4  | 8.4  | 6.4  |
| 소재지       | 수도권      | (250) | 54.8 | 21.6 | 9.2  | 7.6  | 6.8  |
|           | 수도권 외 지역 | (250) | 46.4 | 30.8 | 7.6  | 9.2  | 6.0  |
| 종사자<br>규모 | 5~10인 미만 | (150) | 49.3 | 28.0 | 8.0  | 10.0 | 4.7  |
|           | 10~29인   | (150) | 52.0 | 23.3 | 11.3 | 8.7  | 4.7  |
|           | 30인 이상   | (200) | 50.5 | 27.0 | 6.5  | 7.0  | 9.0  |
| 업종        | 제조업      | (244) | 52.5 | 25.8 | 6.1  | 8.6  | 7.0  |
|           | 서비스업     | (256) | 48.8 | 26.6 | 10.5 | 8.2  | 5.9  |

더 나아가, 채용지원 정보에서 제시된 세부 콘텐츠에서 인재추천과 관련하여 가장 필요하다고 응답한 콘텐츠는 ‘경력인재 추천 콘텐츠’로 나타났다. 해당 응답 비율은 전체에서 66.4%를 차지했으며 다음으로 AI인재추천 콘텐츠(19.8%), 훈련수료 인재추천 콘텐츠(13.8%) 등이 뒤를 이었다. 구체적인 조사 결과를 보면, 경력인재추천이라고 응답한 기업의 비율은 비수도권 지역(70.0%), 종사자 규모가 30인 이상(70.0%)에서 높게 나타났다.

〈표 4-13〉 인재 추천 관련 필요한 세부 콘텐츠

(단위 : %)

| 구분        |          | 사례수   | 경력인재추천 | AI인재추천 | 훈련수료 인재추천 |
|-----------|----------|-------|--------|--------|-----------|
| 전 체       |          | (500) | 66.4   | 19.8   | 13.8      |
| 소재지       | 수도권      | (250) | 62.8   | 23.2   | 14.0      |
|           | 수도권 외 지역 | (250) | 70.0   | 16.4   | 13.6      |
| 종사자<br>규모 | 5~10인 미만 | (150) | 62.7   | 20.0   | 17.3      |
|           | 10~29인   | (150) | 65.3   | 18.7   | 16.0      |
|           | 30인 이상   | (200) | 70.0   | 20.5   | 9.5       |
| 업종        | 제조업      | (244) | 66.4   | 17.6   | 16.0      |
|           | 서비스업     | (256) | 66.4   | 21.9   | 11.7      |

채용지원 정보에서 두 번째 선호도를 보인 임금현황 콘텐츠에서는 가장 필요한 콘텐츠라고 응답한 항목은 월평균 보수액(37.2%)이었으며, 비슷한 비율로 구인/구직 임금현황(36.6%)였다. 구체적인 조사 결과를 살펴보면 월평균 보수액 콘텐츠라고 응답한 비율은 종사자 규모가 작을수록 업종이 서비스업일수록 높았다. 반면, 구인/구직 임금현황이라고 응답한 비율은 종사자 규모가 10~29인(38.7%), 업종이 제조업인 업체의 비율이 상대적으로 높았다.



&lt;표 4-14&gt; 임금 관련 필요한 세부 콘텐츠

(단위 : %)

| 구분          |          | 사례수   | 월평균 보수액 | 구인/구직 임금현황 | 직업별 임금수준 |
|-------------|----------|-------|---------|------------|----------|
| 전 체         |          | (500) | 37.2    | 36.6       | 26.2     |
| 소재지         | 수도권      | (250) | 36.0    | 36.0       | 28.0     |
|             | 수도권 외 지역 | (250) | 38.4    | 37.2       | 24.4     |
| 종 사 자<br>규모 | 5~10인 미만 | (150) | 46.7    | 35.3       | 18.0     |
|             | 10~29인   | (150) | 36.0    | 38.7       | 25.3     |
|             | 30인 이상   | (200) | 31.0    | 36.0       | 33.0     |
| 업종          | 제조업      | (244) | 34.4    | 38.9       | 26.6     |
|             | 서비스업     | (256) | 39.8    | 34.4       | 25.8     |

마지막으로 채용지원 정보 콘텐츠에서 3번째 높은 비중을 차지했던 시장동향 관련 콘텐츠에서 가장 필요한 콘텐츠라고 응답한 항목은 구인배율 및 구인충족율로 47.2%를 차지했으며, 다음으로 입직률 및 이직률 추이 항목이 39.8%를 차지하였다.

&lt;표 4-15&gt; FGI 조사 대상 시장동향 관련 필요한 세부 콘텐츠

(단위 : %)

| 구분          |          | 사례수   | 구인배율 및<br>구인충족률 | 입직률 및<br>이직률 추이 | 실업자<br>훈련현황 |
|-------------|----------|-------|-----------------|-----------------|-------------|
| 전 체         |          | (500) | 47.2            | 39.8            | 13.0        |
| 소재지         | 수도권      | (250) | 45.2            | 43.2            | 11.6        |
|             | 수도권 외 지역 | (250) | 49.2            | 36.4            | 14.4        |
| 종 사 자<br>규모 | 5~10인 미만 | (150) | 54.7            | 31.3            | 14.0        |
|             | 10~29인   | (150) | 42.7            | 44.0            | 13.3        |
|             | 30인 이상   | (200) | 45.0            | 43.0            | 12.0        |
| 업종          | 제조업      | (244) | 45.9            | 38.9            | 15.2        |
|             | 서비스업     | (256) | 48.4            | 40.6            | 10.9        |

## 2) 훈련지원 정보 콘텐츠 평가

기업 맞춤형 서비스 중 훈련지원 정보 콘텐츠에 관한 평가 질문에 대한 응답 현황을 살펴보았을 때, 구성안에서 제시된 훈련지원 정보 콘텐츠 중 가장 필요한 콘텐츠는 직무능력 콘텐츠(61.6%)인 것으로 나타났다. 다음으로 제도안내(20.8%), 자격증(17.6%) 순으로 응답비율이 높았다. 구체적인 조사 결과를 살펴보면, 훈련지원 콘텐츠 중 가장 필요한 콘텐츠가 직무능력 콘텐츠라고 응답한 비율이 높은 것은 기업 규모별로 보았을 때 10~29인 이하(64%), 제조업 업종(68.4%)에서 응답 비중이 높았다. 반면, 제도 안내 콘텐

츠라는 응답은 종사자 규모가 작은, 업종이 서비스업(24.2%)인 업체에서 비중이 높게 나타났다.

<표 4-16> 훈련지원 정보 - 필요한 콘텐츠

(단위 : %)

| 구분        |          | 사례수   | 직무능력 | 제도안내 | 자격증  |
|-----------|----------|-------|------|------|------|
| 전 체       |          | (500) | 61.6 | 20.8 | 17.6 |
| 소재지       | 수도권      | (250) | 62.0 | 20.8 | 17.2 |
|           | 수도권 외 지역 | (250) | 61.2 | 20.8 | 18.0 |
| 종사자<br>규모 | 5~10인 미만 | (150) | 60.0 | 24.7 | 15.3 |
|           | 10~29인   | (150) | 64.0 | 21.3 | 14.7 |
|           | 30인 이상   | (200) | 61.0 | 17.5 | 21.5 |
| 업종        | 제조업      | (244) | 68.4 | 17.2 | 14.3 |
|           | 서비스업     | (256) | 55.1 | 24.2 | 20.7 |

훈련지원 정보 세부 콘텐츠 중 ‘직무능력’ 콘텐츠와 관련하여 가장 필요한 콘텐츠를 조사한 결과, 경력개발 로드맵 콘텐츠의 응답 비율이 36.2%로 가장 높았다. 또한 훈련과정 추천 콘텐츠의 비율은 32.6%, 훈련수혜 정보 콘텐츠의 비율은 31.2%로 나타났다. 구체적인 분석 결과를 살펴보면, 직무능력 관련 세부 콘텐츠 중 가장 필요한 콘텐츠가 경력개발 로드맵이라는 응답의 비율은 소재지가 수도권(38.0%), 종사자 규모가 30인 이상(38.5%), 업종이 제조업(39.8%)인 업체에서 상대적으로 높았다. 이어서 훈련과정 추천이라는 응답은 소재자가 수도권 외 지역(36.8%), 종사자 규모가 5~10 미만(36.7%), 업종이 서비스업(35.5%)인 업체의 비율이 상대적으로 높았다.

<표 4-17> 직무능력 관련 필요한 세부 콘텐츠

(단위 : %)

| 구분        |          | 사례수   | 경력개발로드맵 | 훈련과정추천 | 훈련수혜정보 |
|-----------|----------|-------|---------|--------|--------|
| 전 체       |          | (500) | 36.2    | 32.6   | 31.2   |
| 소재지       | 수도권      | (250) | 38.0    | 28.4   | 33.6   |
|           | 수도권 외 지역 | (250) | 34.4    | 36.8   | 28.8   |
| 종사자<br>규모 | 5~10인 미만 | (150) | 34.7    | 36.7   | 28.7   |
|           | 10~29인   | (150) | 34.7    | 27.3   | 38.0   |
|           | 30인 이상   | (200) | 38.5    | 33.5   | 28.0   |
| 업종        | 제조업      | (244) | 39.8    | 29.5   | 30.7   |
|           | 서비스업     | (256) | 32.8    | 35.5   | 31.6   |

마지막으로 훈련지원 정보 중 ‘자격증 콘텐츠’와 관련하여 가장 필요한 콘텐츠를 조사한 결과, 재직근로자 자격증 보유현황 콘텐츠의 응답 비율은 57.4%로 가장 높았다. 재직근로자 자격증 추천 콘텐츠

의 비율은 28.6%, 재직근로자 자격증 신규 취득 현황 콘텐츠의 비율은 14%로 나타났다.

<표 4-18> 자격증 관련 필요한 세부 콘텐츠

(단위 : %)

| 구분        |          | 사례수   | 재직근로자<br>자격증 보유현황 | 재직근로자<br>자격증 추천 | 재직근로자<br>자격증 신규취득현황 |
|-----------|----------|-------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 전 체       |          | (500) | 57.4              | 28.6            | 14.0                |
| 소재지       | 수도권      | (250) | 56.8              | 28.8            | 14.4                |
|           | 수도권 외 지역 | (250) | 58.0              | 28.4            | 13.6                |
| 종사자<br>규모 | 5~10인 미만 | (150) | 54.0              | 33.3            | 12.7                |
|           | 10~29인   | (150) | 58.7              | 24.7            | 16.7                |
|           | 30인 이상   | (200) | 59.0              | 28.0            | 13.0                |
| 업종        | 제조업      | (244) | 58.2              | 29.1            | 12.7                |
|           | 서비스업     | (256) | 56.6              | 28.1            | 15.2                |

### 3) 고용개선 정보 콘텐츠 평가

기업 맞춤형 서비스 중 3번째 항목인 고용개선 정보 콘텐츠 중 가장 필요한 콘텐츠를 조사한 결과, 유사 기업 수혜제도 콘텐츠의 응답 비율이 40%로 가장 높았고 다음으로 수혜 가능 제도 39.2%로 뒤를 이었으나 큰 차이는 아니었다. 모의계산 콘텐츠는 FGI에서 긍정적 반응을 보였던 것과 상반되게 20.8%로 응답 비율 순위 상으로 마지막에 위치하였다. 하지만, 구체적 분석 결과를 살펴보면, 고용개선 정보 콘텐츠 중 가장 필요한 콘텐츠가 유사 기업 수혜제도 콘텐츠라는 응답은 소재지가 수도권 외 지역(45.2%), 종사자 규모가 작은 업체일수록 비율이 높았다. 모의계산 콘텐츠라고 응답한 비율은 5~10인 미만 기업(24%), 서비스업(24.6%)에서 비중이 높았다.

<표 4-19> 고용개선 정보 - 필요한 콘텐츠

(단위 : %)

| 구분        |          | 사례수   | 유사기업 수혜제도 | 수혜가능제도 | 모의계산 |
|-----------|----------|-------|-----------|--------|------|
| 전 체       |          | (500) | 40.0      | 39.2   | 20.8 |
| 소재지       | 수도권      | (250) | 34.8      | 41.6   | 23.6 |
|           | 수도권 외 지역 | (250) | 45.2      | 36.8   | 18.0 |
| 종사자<br>규모 | 5~10인 미만 | (150) | 42.7      | 33.3   | 24.0 |
|           | 10~29인   | (150) | 39.3      | 41.3   | 19.3 |
|           | 30인 이상   | (200) | 38.5      | 42.0   | 19.5 |
| 업종        | 제조업      | (244) | 41.0      | 42.2   | 16.8 |
|           | 서비스업     | (256) | 39.1      | 36.3   | 24.6 |

#### 4) 노동지원 정보 콘텐츠 평가

기업 맞춤형 고용서비스에서 마지막 항목인 노동지원 정보 콘텐츠 중 가장 필요한 콘텐츠를 조사한 결과, 근로자 콘텐츠의 응답 비율이 22.4%로 가장 높았다. 다음으로는 서식 자료실(20.2%), 산업안전(19.6%), 컨설팅(13.2%) 등의 순의 비율을 보여주었으나 큰 차이를 보여주는 것은 아니었다. 구체적인 분석 결과를 살펴보면, 노동지원 정보 콘텐츠 중 가장 필요한 콘텐츠가 근로기준 응답은 수도권 소재지 기업에 높게 나왔고, 종사자 규모가 큰, 업종이 서비스업인 업체의 비율이 상대적으로 높았다. 서식 자료실 콘텐츠라는 응답은 업종이 제조업인 업체의 비율이 상대적으로 높았다.

〈표 4-20〉 노동지원 정보 - 필요한 콘텐츠

(단위 : %)

| 구분        |          | 사례수   | 근로기준(자<br>율점검<br>체크<br>리스트) | 서식<br>자료실 | 산업안전 | 컨설팅  | 근로기준(임<br>금체불<br>위험도) | 필수교육 |
|-----------|----------|-------|-----------------------------|-----------|------|------|-----------------------|------|
| 전 체       |          | (500) | 22.4                        | 20.2      | 19.6 | 13.2 | 12.6                  | 12.0 |
| 소재지       | 수도권      | (250) | 24.4                        | 20.0      | 18.8 | 13.6 | 11.6                  | 11.6 |
|           | 수도권 외 지역 | (250) | 20.4                        | 20.4      | 20.4 | 12.8 | 13.6                  | 12.4 |
| 종사자<br>규모 | 5~10인 미만 | (150) | 21.3                        | 14.7      | 18.7 | 14.0 | 22.0                  | 9.3  |
|           | 10~29인   | (150) | 22.0                        | 24.7      | 19.3 | 13.3 | 10.0                  | 10.7 |
|           | 30인 이상   | (200) | 23.5                        | 21.0      | 20.5 | 12.5 | 7.5                   | 15.0 |
| 업종        | 제조업      | (244) | 20.1                        | 19.3      | 27.5 | 11.9 | 12.7                  | 8.6  |
|           | 서비스업     | (256) | 24.6                        | 21.1      | 12.1 | 14.5 | 12.5                  | 15.2 |

### 제3절 고용부 외 콘텐츠 수요조사

본 조사는 기업 인사 담당자들에 대한 정성과 정량 조사에 기반하여 기업 유관 단체들을 대상으로 한 2차 간담회를 실시하였다. 간담회는 1차처럼 고용부 고용지원정책관과 고용24구축추진단 등이 참여하여 2023년 9월 1일에 개최했다. 2차 간담회는 정성 조사와 정량 조사 결과를 단체 담당자들과 공유하고 추가적인 콘텐츠 개발과 고용24 홍보 방안을 종합적으로 논의하는 것을 목적으로 하였다. 참석한 기업 유관 단체의 현황은 <표 4-21>과 같다. 본 간담회의 논의 사항에 기반하여 도출된 고용24의 향후 역할 정립과 그에 필요한 콘텐츠 사항은 다음과 같이 정리할 수 있었다.

<표 4-21> 간담회 참석자 현황

| 구분               | 단체 현황                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 인천지역 인적자원개발위원회   | 지역 인적자원개발위원회는 전국 17개로, 각 인적자원위원회마다 약 3~4개의 팀으로 구성<br>지역 거버넌스를 구성하여 운영<br>- 지역 협회 및 단체장 참석(인천 기준 12명)<br>협회 및 단체 회원은 약 200여 개<br>일·학습병행 홍보 및 지역에 필요한 HR현황 발굴 등의 역할 수행<br>최근에는 고용노동부에서 요구한 산업구조 특화 훈련 사업 등을 발굴·제공 및 무상 지원                                                                                                              |
| 관광레저산업 인적자원개발위원회 | 1개의 대표기관과 참여기관 모두를 포함하여 총 23개 기업이 참여<br>산업 현장이나 교육기관 담당자와 만나 필요한 사항과 인력수급 미스매치 해소 등의 업무 수행<br>NCS 개발 및 이를 활용한 컨설팅 진행<br>기업을 직무별로 분류 후 필요 인력을 중심으로 직무 컨설팅 진행<br>인력수급 조사 업무와 함께, 기관과 구인 및 구직자를 연결하는 역할을 수행(기업 맞춤형)<br>분기별 이슈리포트 발간<br>- 청년 구직자가 기업에 가지 않는 이유, 특정 업종이 요구하는 직무능력 등 다양한 이슈 도출<br>지역인적자원개발위원회와 함께 지역사업 기반 채용박람회 및 세미나 등 개최 |
| 중소벤처기업협회         | 벤처기업 인큐베이팅 사업 진행<br>회원 수는 대략 200~300개사<br>가입 기준 : 벤처기업 및 사업 시작 의지가 있는 회사                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 대전상공회의소          | 기존에 존재하는 정보를 찾기 어려운 회원사 및 예비 회원사를 대상으로 기술사업화 등 정보 제공<br>ESG 관련 정보 제공 및 교육 과정 개발에 가장 초점을 맞추고 있음<br>전국 73개의 상공회의소가 존재함<br>대전 지역 회원사 12만여개 중 매출액 100억 이상인 회원사는 1,000개, 충남 지역은 700여 개임                                                                                                                                                   |
| 경영자총협회           | 청년 고용 전반, 고용서비스(정책 변경에 따른 회원사 안내), 직업 훈련 업무 담당<br>정부 정책 변경시 회원사에 안내 및 의견 전달 등 정책적인 측면에서의 업무를 수행함<br>지방 경영자총협회는 직접 고용서비스 제공 기관이 존재함<br>- 제도 안내 및 실제 장려금 지원 등<br>별도 법인이라 하나의 단체는 아니지만, 지방 경영자총협회까지 약 4천개의 회원사 보유                                                                                                                       |

## 1. 고용24의 정보 허브화(고용 관련 유관 기관과의 연계 강화)

고용24 기업 맞춤형 고용서비스 콘텐츠 구성안에서는 고용노동부에서 운영하는 고용보험, 워크넷 등을 중심으로 정보를 제공하는 것을 골격으로 하고 있다. 하지만, 기업 인사 담당자들은 인사 관련 업무에 있어서 다양한 부처에서 운영되는 지원금 제도 등에 관하여 고용24에서 원스탑으로 얻는 것을 선호하는 경향을 보여주고 있었다.

FGI와 간담회에서 제시된 고용24의 정보 허브화에 대한 요구는 크게 두 가지로 나눌 수 있었다. 먼저, 기업 운영과 직접간접적으로 관련되어 있는 정부 부처의 사업 정보를 고용24에서 제공받는 것에 대한 요구라고 할 수 있는데, 대표적으로 이와 연관되어 있는 대표적 부처는 중소기업벤처부라고 할 수 있는데, 중소기업벤처부는 현재 인력양성 사업과 관련하여 청년창업사관학교, 중소기업특성화고인력양성사업, 산학맞춤 기술인력육성사업, 청년내일채움공제 사업 등을 운영하고 있다.

*“여기 들어가서 확인하면 우리가 수혜 받을 수 있는지 없는지 확인할 수 있어서 그건 도움이 될 거 같고. 가능하면 고용노동부의 정부지원금 말고 중기청이나 다른 공공기관의 정보의 제도들도 여길 통해서 얻을 수 있고 지원 받을 수 있다면 더 좋을 것 같다고 생각이 들어요.”*

*“정보를 얻을 수 있는 사이트가 다 다르잖아요. 그러니까 고용24로 묶는다고 하더라도 예를 들면 이제 거기 안에서 또 사이트로 다 들어가야 된다고하면 별로 이용 안 할 것 같습니다. 저는 개인적으로 너무 복잡해요.”*

*“저희 사업장에서 EPS를 사용을 하고 있고요. 외국인 근로자들을 쓰고 있고 아까 말씀하신 HRD도 연계해서 재직자 훈련도 했었어요... 중기부에서 운영하는건데 기업마당이라는 사이트가 있어요. 거기 가보면 정리가 굉장히 잘 돼 있거든요. 이제 지원금 관련된 것들... 이제 중소기업 대상으로 하는 전반적인 것들이 다 나왔어요. 채용이라든지 교육이라든지 아니면 경영 관련된 자문 컨설팅이라든지 모든 것들이 굉장히 정리가 잘 돼 있어서 저도 그거는 굉장히 활용을 많이 하고 있고요...”*

[그림 4-6] 정책자금 온라인 신청 사례

또한, 국세청과의 연관되어 있는 세무 관련 업무와 관련한 정보 제공 요구들도 확인할 수 있었다. 설문조사에서 최근 1년간 이용 경험이 있는 공공기관 인터넷 홈페이지에 대한 조사한 결과 워크넷에 이어 두 번째 국세청 홈택스 경험이 높은 것으로 나타나 국세청에서 사용하고 있는 서식을 고용24에서 제공한다면 보다 고용24의 선호도가 높아질 것이라고 예상할 수 있다.

[그림 4-7] 최근 1년간 방문한 공공기관 인터넷 홈페이지



고용24의 허브화와 관련하여 두 번째 종류의 요구는 각종 사업과 기업 관련 사항 법제도 정보를 제공해 주는 지역 경총, 상공회의소, 생산성본부 등 유관 단체가 고용24와 연계되어 기업이 정보를 얻을 수 있으면 좋겠다는 의견이 제시되었다. 기업이 원하는 정보와 서식이 업종과 규모에 따라 매우 다양하기 때문에 고용24를 통해서 모든 정보를 제공한다는 것은 오히려 플랫폼에 대한 고객의 선호도를 떨어뜨릴 수 있다. 이런 점에서 현재 기업이 필요한 정보를 제공해 주고 있는 상공회의소 등의 단체들이 고용24에 관련 정보를 입력하면 현재 우편물이나 메일로 정보를 얻는 방법보다는 효과적일 수 있겠다는 의견들이 제시되었다.

**“상공회의소 회원으로 가입이 돼 있다 보니까 가장 좋은 점은 아주 직관적으로 팩스로 계속 지원금이라든지, 제도가 생긴다든지 하면 계속 보내주고...”**

**“업종 협회들과 고용노동부가 지속적인 관계를 맺고 업종에서 원하는 정보들이 계속적으로 업데이트될 수 있도록 지속적인 네트워크를 형성해야 되는데...”**

**“다양한 서비스를 자기에 맞게 쓸 수가 있으면 되는 거지 우리가 모든 서비스, 모든 업종, 모든 직종을 다 전문적인 서비스를 제공할 수는 없다고 생각해요. 그럴 필요도 없고요. 그래서 기반만 만들어 놓으면 이런 식으로 데이터를 이용해서 api를 이용해서 새로운 가치 창출을 할 수 있게 만들어주면 그게 최고라고 생각합니다.”**

이와 관련하여, 정량조사 결과를 논의하기 위하여 개최한 2차 간담회에 참석한 기업 유관 단체 담당자들은 단순히 고용24가 정보의 허브화에 머물 것이 아니라 고용24가 기업들이 원하는 서비스를 사전적으로 파악하고 제공하는 기능을 가져야 할 것이라는 의견도 제시하였다. 예를 들어, 중대 재해나 산재

점점 등 기업에서 필요한 정보를 사전에 인식할 수 있도록 안내해주는 서비스 등도 고려해 볼 필요가 있다.

*“예전에 인력 공단에 훈련 신호등이라는 제도가 있었어요. 말 그대로 한 달 단위로 해서 적색 권고가 뜨는 겁니다. 그게 있으면 정말 좋은 게, 조만간 문제가 되겠구나 조심해야지 이렇게 경각심을 상당히 많이 주더라고요. 그래서 그런 것을 고용24의 기능 팝업창이나 메인창에 뜨게하면 경각심을 느낄 수 있겠죠...”*

*“단순히 정보만 제공된다고 하면 스팸이 될 수도 있겠다고 생각합니다. 메일을 받아보는 기업에게 지금 상황에서 할 수 있고, 받을 수 있는 혜택에 대한 정보가 필요합니다. 기업들이 할 수 없는 걸림돌이 있는 경우, ‘당신 기업에서 이런 것들이 해결되면 이걸 바로 이러한 혜택들을 받을 수 있습니다’라는 그 단계까지 좀 표현이 되면, 같이 제공이 된다면 더 좋을 것 같다는 생각을 좀 하게 되더라고요.”*

*“이런 법·제도 개편이나 이런 변경 사항이 있을 때 기업들이 쉽게 접근할 수 있는, 반드시 접근해야 하는 그런 사이트에 자극적인 보고가 필요해요... 예를 들면 고용보험 입력을 해야 할 때, 누군가가 채용이 돼서 입력을 해야 할 때, 그 옆에 같이 팝업 배너 같은 걸로 ‘인건비 지원해 드립니다.’ 이런 식으로 고용24에 연결이 되면 좋을 것 같고...”*

이와 같은 고용24의 정보 허브화에 요구들은 고용24의 구축 계획 수립시, 이미 고용24의 주요한 기능으로 설정된 것이기도 했다. 고용24 계획에 따르면 인공지능 기반의 기업 맞춤형 추천 서비스 도입을 통하여 기업의 다양한 비대면 고용서비스 수요에 부합하는 정보를 고용24를 통하여 제공하고자 했다. 특히, 아래 그림에서 보듯이 고용24는 국세청 등 외부 기관과의 연계를 통하여 고용24 단일 플랫폼 내에서 기업별 특성에 따라 수혜가능성이 높은 서비스를 추천하도록 하고, 공공과 민간기관과 연계를 통해 각종 신고/신청서 제출받던 증빙서류 면제, 입력항목을 축소하여 고용24 로그인을 통하여 신청서 적성이 이뤄질 수 있도록 정보간 연계함으로써 정보 장벽을 제거할 계획을 가지고 있었다. 이러한 고용24의 계획은 간담회에서 기업 인사 담당자의 의견에서 그 수요를 확인할 수 있었다.

*“지원금을 저희가 몰라서 신청을 못하는 경우가 되게 많거든요. 근데 노동부나 이렇게 고용노동부는 홍보가 좀 부족해서 그 주변에서 주워들어서 하는 경우가 많아서... 솔직히 인터넷에 네이버, 네이트 한 번씩은 아침마다 들어가잖아요. 그런 데 이렇게 조그맣게라도 새로 생기는 거는 좀 보여줬으면 좋겠어요. 팩스라도 기업체에다가 가꿈이라도 좀 보내줬으면...”*

*“고용에 대한 전체적인 그게 법무부가 됐든 어쨌든 외무부가 됐든 여러 가지 것들이 통합되는 정보가 있으면 참 좋을 것 같아요.”*

또한, 기업 유관 단체를 대상으로 한 2차 간담회에서도 기업 인사 담당자들의 요구와 마찬가지로 고용24가 오픈플랫폼 형태의 구조를 가져야 기업의 다양한 수요에 보다 효과적으로 대응할 수 있을 것이라는 의견을 제시하였다.

*“오픈 플랫폼의 그런 성격을 좀 가져야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그래서 이제 홍보나 이런 것들을 각 단체별로 이제 회원 기업들에게 이제 홍보를 하시고, 또 관련 업무를 하시는 데 이런 업무들도 아마 앞으로는 이 고용24 플랫폼에서 각각의 단체분들이 홍보도 할 수 있고, 또 소통도 할 수 있는 이런 플랫폼으로 좀 발전이 되었으면 하는 그런 생각을 가져봤습니다.”*



[그림 4-8] 고용24 맞춤형 추천서비스 제공 방식



## 2. 고용24의 컨설팅 기능 강화

고용24 기업 맞춤형 고용서비스 구성안에 대한 기업 인사 담당자들의 평가에서 반복적으로 제기되는 요구들 중 하나가 컨설팅 기능이 고용24를 통해서 제공되었으면 좋겠다는 의견이었다. 특히, 고용지원 정보 부문에서 기업 규모가 작을수록 인사 담당자 한두명이 업무를 처리하는데 업무를 잘 진행하고 있는데 추가적으로 검토할 사항은 없는지에 대한 확신을 얻기 힘들 때가 있다는 고충을 해결하기 위하여 고용24에서 관련 컨설팅을 제공해 주었으면 좋겠다는 의견이 많았다.

“정보 나열을 하는 것이 아니라 컨설팅 개념으로 사이트의 정보가 구성이 된다고 하면 업무 담당자들이 이용하기에 좀 더 편리하지 않을까 그렇게 생각합니다. 그래서 이 사이트에 들어올 때 모의 계산으로만 들어오면 모든 것이 이어져서 내가 다 정보를 캐갈 수 있도록, 나열식이 아니라 그렇게 진단해주면 좋을 것 같습니다.”

“우선 모의계산을 저희가 하는 일을 대신해주시니까 그 부분에서 긍정적이고. 여기에 모의계산으로 끝나지 않고 컨설팅이 붙었으면.”

“그런데 실제 했을 때, 내가 맞게 했나 아닌지 확인할 수 있게 고객센터라든지 바로 연락할 수 있는 매니저가 있어서 좀 더 물어볼 수 있는 데가 있으면 좋겠어요.”

“컨설팅이 나오고 모의계산 후에 바로 다이렉트로 지원하기가 있어서. 예를 들어서 어떤 식이나 하면 연말 정산 할 때 내부적으로 모의계산기 돌려서 만든 걸 회계사무소에 보내면 회계사무소에서 검토를 한 번 해주잖아요. 그렇게 해서 국가 시설에서 검토하는 시설이 있어서 지원하기 누르면 저희 정보가 한 방에 그쪽으로 넘어가고. 거기서 검토하고 문제없으면 통과하고 문제 있으면 전화해서 이런 문구 수정해 달라. 이렇게까지 되면 더 좋을 거 같아요.”

이와 더불어, 노동지원 분야에서 법률 자문 등을 얻을 수 있는 기능도 고용24에서 제공해 주었으면 좋겠다는 의견도 제시되었다. 기업 규모가 크면 노무사 등 외부 전문가의 도움에 의해 노동관련 업무의 자문을 얻을 수 있지만 규모가 작은 기업에서는 외부 전문가의 도움을 얻는 것이 쉽지 않기 때문에 이

에 대한 서비스를 제공해 주면 좋겠다는 의견도 접할 수 있었다.

*“대기업은 보통 내부의 법무팀을 운영하거든요. 중소기업 단위에서는 사실 어려워요. 법률 개정하는 것에 대해서 인지하는 속도가 느리고요. 기업 군별 혹은 업종별, 인원수 규모별로 의무적으로 반드시 해야 해서 하지 못해서 패널티를 받는 일을 최소화 할 수 있게끔 정보를 업데이트 해주면 담당자가 한 번씩 체크해서 시간을 놓치거나 준비를 못해서 불이익이 생길 일이 줄어들지 않을까요....”*

## 제5장

# 결론

### 제1절 기업 맞춤형 고용서비스를 위한 유사기업 분류

본 연구에서는 제3장에서 제안한 사업자 분류 기준을 산재상시근로자 5인 이상 사업자를 대상으로 시각화를 진행했다. 이를 통해 향후 실제 서비스로 구축할 때 발생할 수 있는 오류나 문제점을 미리 확인할 수 있고 디자인 측면에서 고려할 점을 파악할 수 있다. 구축은 타블로를 활용했다.

#### 1. 기본 화면

5인 이상 사업자를 [그림 5-1]처럼 4개의 선택변수와 1개의 키워드 검색으로 구현했다. 상단에는 선택 변수와 키워드 검색이 가능한 필터를 배치했고, 하단에는 규모, 지역, (표준산업) 업종, (국세청) 업종의 4개의 워크시트로 구성했다.

사용자는 4개의 선택 변수 중에서 원하는 변수를 선택하거나 국세청 종목명(키워드)를 검색하는 방식으로 유사 기업을 추출할 수 있다. 선택 가능한 4개의 변수는 사업자 분류, 규모, 지역, 업종으로 업종인 경우는 표준산업분류나 국세청 업종분류 중에서 선호하는 분류 기준을 선택하면 된다. 지역은 광역시도의 하위 단위인 시도까지 선택할 수 있다. 업종도 대분류-중분류-소분류까지 선택할 수 있다. 단, 선택한 변수가 많아지고 분류가 하위분류까지 선택할수록 최종 결과값(사업자 수)이 30건 미만일 가능성이 커진다. 키워드 검색은 사용자가 임의로 수정할 수 있는 국세청 종목명을 검색할 수 있으므로 단독 혹은 4개의 선택변수와 조합으로 활용할 수 있다. 결과값 건수 필터는 사업자를 특정할 수 없도록 출력값이 30건 이상인 경우만 제한을 둘 수 있다.



## 2. 활용 시나리오

만일 사업자 분류가 영리법인 본점, 규모가 300인 이상, 지역은 서울, 표준산업분류 기준으로 금융업 및 보험업을 선택하면 [그림 5-3]처럼 사업자가 238개라는 것을 알 수 있다. 그러나 사용자가 업종을 소분류까지 선택했다면 <표 5-1>과 같이 205개만 보여지는 것을 알 수 있다.

[그림 5-3] 타블로 대쉬보드의 변수 선택

| 4개 선택변수 |          | 키워드 검색 |         | 결과값 건수 필터 |          |
|---------|----------|--------|---------|-----------|----------|
| 지역      | 서울       | 규모     | 300인 이상 | 사업자분류     | 금융업, 보험업 |
| 표준산업분류  | 금융업, 보험업 | 키워드 검색 | 해당사항없음  | 결과값 건수 필터 | 30건 이상   |

| 지역 | 서울 | 규모 | 300인 이상 | 사업자분류 | 금융업, 보험업 | 표준산업분류 | 금융업, 보험업 |
|----|----|----|---------|-------|----------|--------|----------|
| 지역 | 서울 | 규모 | 300인 이상 | 사업자분류 | 금융업, 보험업 | 표준산업분류 | 금융업, 보험업 |
| 지역 | 서울 | 규모 | 300인 이상 | 사업자분류 | 금융업, 보험업 | 표준산업분류 | 금융업, 보험업 |

<표 5-1> 30건 필터 적용 전후 타블로 대쉬보드 검색 결과

(단위: 개)

| (표준산업)대분류 | (표준산업)중분류       | (표준산업)소분류      | 30건 이상 | 전체  |
|-----------|-----------------|----------------|--------|-----|
| 금융 및 보험업  | 금융 및 보험 관련 서비스업 | 보험 및 연금관련 서비스업 | 87     | 87  |
|           |                 | 금융 지원 서비스업     | 41     | 41  |
|           | 금융업             | 기타 금융업         | 31     | 31  |
|           |                 | 은행 및 저축기관      |        | 25  |
|           |                 | 신탁업 및 집합투자업    |        | 6   |
|           | 보험 및 연금업        | 보험업            | 46     | 46  |
|           |                 | 재 보험업          |        | 2   |
| 총합계       |                 |                | 205    | 238 |

205개 사업자가 최종 선택되었지만, '보험'이라는 종목명을 검색하면 [그림 5-4]와 같이 나온다. 규모 기준으로는 79개 사업자로 구분되었고, 업종 소분류 기준으로는 116개 사업자가 선택되었다.

[그림 5-4] 타블로 대쉬보드의 키워드 검색



최종적으로 검색된 사업자 116개의 산재상시근로자수 기준으로 상위 20개 업체는 <표 5-2>와 같다. 이처럼 선택된 사업자를 기준으로 고용서비스를 위한 시장정보(임금, 자격, 훈련 등)를 제공할 수 있다.

<표 5-2> 최종 선택된 유사기업

| No. | (국세청) 상호명 | 사업자 분류명 | 시도명   | (국세청)업종명             | (표준산업)업종명   | 국세청업종명(키워드)                  |
|-----|-----------|---------|-------|----------------------|-------------|------------------------------|
| 1   | 생략        | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 생명보험업                | 생명 보험업      | '보험','생명'                    |
| 2   |           | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 손해보험업                | 손해 보험업      | '보험','손해'                    |
| 3   |           | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 생명보험업                | 생명 보험업      | '보험','생명'                    |
| 4   |           | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 손해보험업                | 손해 보험업      | '보험'                         |
| 5   |           | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 손해보험업                | 손해 보험업      | '보험','손해'                    |
| 6   |           | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 손해보험업                | 손해 보험업      | '보험','손해'                    |
| 7   |           | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 손해보험업                | 손해 보험업      | '보험','손해'                    |
| 8   |           | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 비주거용 건물 임대업(점포, 자기땅) | 생명 보험업      | '보험','임대','생명'               |
| 9   |           | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 보험 대리 및 중개업          | 생명 보험업      | '업무','보험중개업','대리점','부속','보험' |
| 10  |           | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 손해보험업                | 손해 보험업      | '보험','화재'                    |
| 11  |           | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 보험 대리 및 중개업          | 보험 대리 및 중개업 | '보험','대리점'                   |
| 12  |           | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 생명보험업                | 생명 보험업      | '보험업','생명'                   |

| No. | (국세청)<br>상호명 | 사업자 분류명 | 시도명   | (국세청)업종명         | (표준산업)업<br>종명          | 국세청업종명(키워드)                                  |
|-----|--------------|---------|-------|------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| 13  |              | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 보험 대리 및 중개업      | 보험 대리<br>및 중개업         | '보험','대리점'                                   |
| 14  |              | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 보험 대리 및 중개업      | 손해 보험업                 | '보험'                                         |
| 15  |              | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 보험 대리 및 중개업      | 보험 대리<br>및 중개업         | '보험','대리점'                                   |
| 16  |              | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 보험 대리 및 중개업      | 보험 대리<br>및 중개업         | '보험','대리'                                    |
| 17  |              | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 생명보험업            | 생명 보험업                 | '보험','생명'                                    |
| 18  |              | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 생명보험업            | 생명 보험업                 | '보험','생명'                                    |
| 19  |              | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 신용카드 및 할부<br>금융업 | 신 용 카 드<br>및 할부금<br>융업 | '알선','통신','대리','여<br>행','보험','신용판매','<br>금융' |
| 20  |              | 영리법인 본점 | 서울특별시 | 생명보험업            | 손해 보험업                 | '보험'                                         |

### 3. 향후 서비스 구현 방향

유사기업을 4개 변수와 1개의 키워드 검색으로 분류하면 최종 대상 기업을 특정할 수 있다. 이 기업들의 대상으로 기존에 수혜받은 정책금이나 임금 정보, 훈련 정보, 자격증 정보를 제공할 수 있다. 좀 더 구체적으로는 분석 단위는 사업자가 아니라 재직자까지 확장하고 HRD-net이나 산업인력공단이 운영 중인 Q-net까지 데이터를 연계해보면 최종 선택된 사업자를 기준으로 ① 재직자의 성, 연령, 학력 등 인적 정보, ② 근무 직종, 고용보험 월평균보수액, 산재보험 보수총액, 입사한 취득한 자격증, 훈련정보 ③ 입사전 보유 자격증, 훈련정보 등의 개인수준의 정보까지 확장해서 정보제공이 가능하다. 이를 통해 기업 고객뿐만 아니라 구직자 같은 개인고객을 위한 서비스도 제공가능하다고 판단된다.

예를 들어 재직자의 직종이나 연령, 성별 조건을 추가하면 <표 5-3>의 고용부 보유 데이터와 주요지표를 활용해 직종별 보수총액, 평균 근속년수별 임금 등의 다양한 정보를 제공할 수 있다.

<표 5-3> 고용부 데이터를 활용한 지표(안)

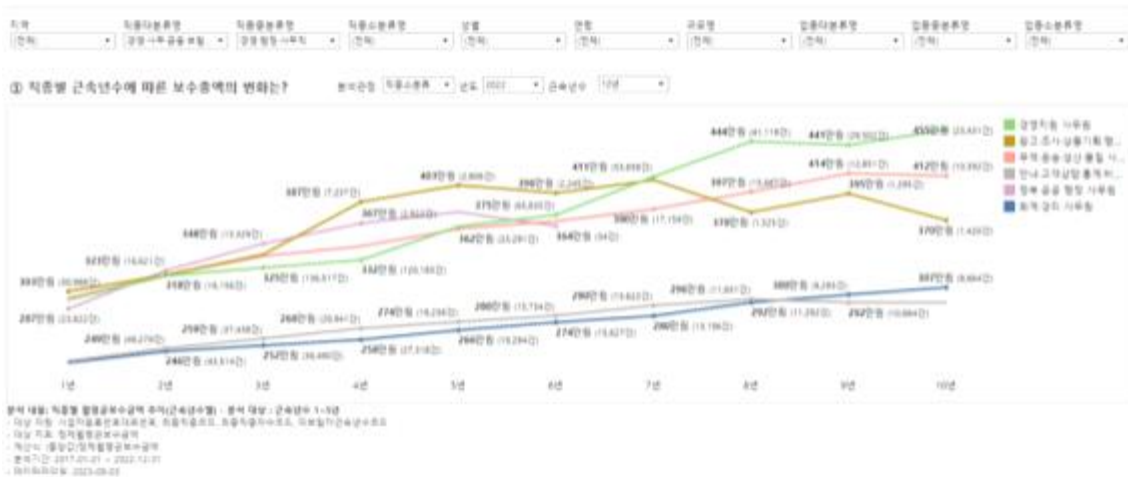
| 주제 | 구분          | 데이터 설명 및 주요지표                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 임금 | 보수총액        | 보수총액신고서를 기반으로 개인의 고용보험 이력과 고용보험 사업장 데이터를 합쳐 근로자의 월임금을 파악할 수 있는 데이터                                                                                                                                                       |
|    | 취득임금        | 고용보험 취득신고서를 기반으로 고용보험 사업장 데이터를 합쳐 근로자의 취업(입직) 시 임금을 파악할 수 있는 데이터                                                                                                                                                         |
|    | 제시임금        | 워크넷 채용공고를 기반으로 기업이 구직자에게 제시하는 임금을 파악할 수 있는 데이터                                                                                                                                                                           |
|    | 희망임금        | 워크넷 구직인증을 기반으로 구직자가 희망하는 임금을 파악할 수 있는 데이터                                                                                                                                                                                |
|    | 주요지표        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 월평균보수총액 : 보수총액신고서를 기반으로 계산된 월임금</li> <li>○ 고용보험 취득시 임금 : 구직자가 기업에 입직시 받게되는 월임금</li> <li>○ 제시임금 : 워크넷 채용광고 상에 기업이 구직자에게 제시하는 임금</li> <li>○ 희망임금 : 구직자가 구직인증 시 희망하는 임금</li> </ul> |
| 자격 | 재직자 보유자격    | 연말 기준 고용보험 피보험자를 기반으로 자격증 취득 데이터를 합쳐 연말 기준 고용보험 피보험자가 보유하고 있는 자격증을 파악할 수 있는 데이터                                                                                                                                          |
|    | 재직중 취득자격    | 자격증 취득 데이터를 기반으로 고용보험 이력을 합쳐 고용보험 가입 중 획득한 자격증을 파악할 수 있는 데이터                                                                                                                                                             |
|    | 입사전 보유자격    | 고용보험 취득자를 기반으로 자격증 취득 데이터를 합쳐 고용보험 취득자가 고용보험 취득 이전 보유하고 있는 자격증을 파악할 수 있는 데이터                                                                                                                                             |
|    | 구인시 요구자격    | 워크넷 채용공고를 기반으로 기업이 채용시 요구하는 자격증을 파악할 수 있는 데이터                                                                                                                                                                            |
| 훈련 | 사업주훈련       | 고용보험 피보험자 데이터를 기반으로 사업주가 근로자(취업예정자 포함)의 직무수행능력을 향상시키기 위하여 실시한다고 판단되는 훈련(사업주훈련)을 받은 훈련생 데이터                                                                                                                               |
|    | 근로자(재직자) 훈련 | 고용보험 피보험자 데이터를 기반으로 근로자 개인이 내일배움카드를 발급받아 근로자직업능력개발훈련을 받은 훈련생 데이터                                                                                                                                                         |
|    | 실업자훈련       | 실업자 개인이 내일배움카드를 발급받아 실업자계좌제훈련을 받은 훈련생 데이터                                                                                                                                                                                |
|    | 주요지표        | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고용유지율 : 근로자가 훈련을 종료한 익일부터 6개월 이상 동일사업장에 근무하고있는 인원 비율</li> <li>○ 수료 후 취업률 : 훈련수료 후 6개월 이내 고용보험가입취업한 인원 비율</li> <li>○ 수료율 : 총 훈련생에서 훈련을 수료한 인원 비율</li> </ul>                      |



| 주제 | 구분           | 데이터 설명 및 주요지표                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 고용 | 근속년수, 이직율    | 고용보험 피보험자와 상실자를 기반으로 근속년수와 이직율을 파악할 수 있는 데이터                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 재취업<br>직종 분석 | 고용보험 상실자를 기반으로 상실 이후에 고용보험 취득 이력을 합쳐 고용보험 상실자가 고용보험 상실 이후 어느 곳으로 고용보험 취득을                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | 주요지표<br>및 산식 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 근속년수 : 마감년월 기준 고용보험 피보험자가 해당 사업장에 근속한 기간</li> <li>○ 피보험자수 : 연말 기준에 고용보험에 가입되어 있는 근로자수</li> <li>○ 상실자수 : 해당 기간에 고용보험을 상실한 근로자수</li> <li>○ 이직율 : 마감년월 기준에 피보험자 대비 해당년의 상실자수의 비율 (해당 연도 피보험자 대비 상실자 비율)</li> <li>○ 재취업인원수 : 고용보험 상실자 중 고용보험 상실일자 이후 고용보험을 취득한 인원수</li> </ul> |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 채용 | 구인           | MDM 사업장데이터를 기반으로 워크넷 구인신청데이터를 결합하여 생성한 구인(기업)데이터                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    | 구직           | MDM 개인데이터를 기반으로 워크넷 구직신청데이터를 결합하여 생성한 구직자데이터                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | 피보험자.<br>취득자 | 고용보험 피보험자와 취득자를 기반으로 피보험자, 취득자 추이 및 신규채용을 파악할 수 있는 데이터                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | 주요지표<br>및 산식 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 근속년수 : 마감년월 기준 고용보험 피보험자가 해당 사업장에 근속한 기간</li> <li>○ 피보험자수 : 연말 기준에 고용보험에 가입되어 있는 근로자수</li> <li>○ 취득자수 : 해당 기간에 고용보험을 취득한 근로자수</li> <li>○ 신규채용율 : 마감년월 기준에 피보험자 대비 해당년의 취득자수의 비율 (해당년도의 피보험자 대비 얼마나 고용이 많이 이루어졌나?)</li> </ul>                                              |

가령 유사기업의 재직자를 대상으로 직종, 성, 연령 등의 개인 속성을 기반으로 직종별 근속년수에 따른 보수총액의 추이도 [그림 5-5]처럼 살펴볼 수도 있다. 이런 정보는 기업 맞춤형 서비스의 주요 콘텐츠의 킬러 서비스로 활용될 것으로 보인다.

[그림 5-5] 유사기업의 직종별 근속연수별 임금 차이



## 제2절 기업 맞춤형 고용서비스를 위한 콘텐츠 전략

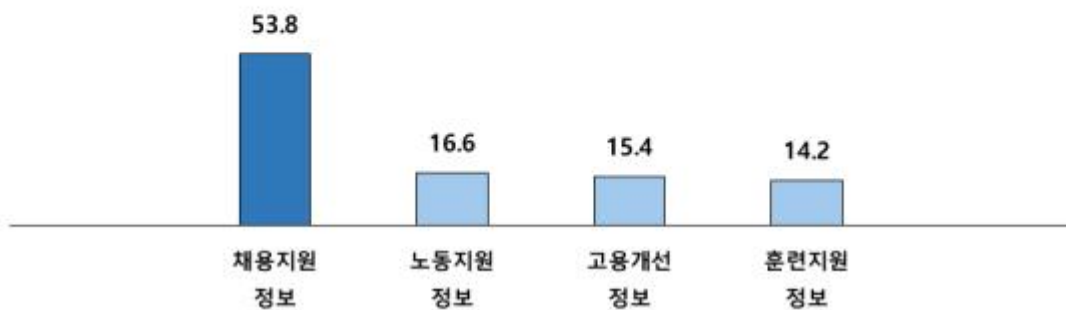
### 1. 단기전략

#### 가. 핵심 수요에 대한 집중

본 조사에서는 기업 인사 담당자들에 대한 정성과 정량 조사와 기업 유관 단체와의 간담회를 통하여 먼저 고용24 기업 맞춤형 고용서비스의 단기 전략으로 핵심 수요에 대한 집중 전략을 제시하고자 한다. 본 조사에서는 결과를 살펴보면, 채용지원, 훈련지원, 고용지원, 노동지원 콘텐츠 중 압도적인 선호도를 보여 준 것은 채용지원 콘텐츠였다. [그림 5-6]에서 볼 수 있듯이, 기업 맞춤형 고용서비스 최상위 콘텐츠 중 가장 필요한 콘텐츠가 채용지원 정보라고 응답한 비율이 절반을 넘었다. 나머지 3개 콘텐츠는 10% 중반대의 응답 비율을 보여주고 있어 채용지원 정보와 대비를 이뤘다.

[그림 5-6] 최상위 콘텐츠 중 가장 필요한 콘텐츠

(단위 : %)



\* 응답자 Base : 전체(n=500)

이와 같은 응답 결과는 고용24 기업 맞춤형 고용서비스 플랫폼의 가장 핵심적 목표가 기업의 인력 수요에 대응하는 맞춤형 정보 제공에 있다는 것을 의미하며, 해당 플랫폼의 성공 여부를 좌우하는 핵심 요인이 될 수 있을 것으로 판단할 수 있다. 따라서 채용지원 정보에서 인재추천, 임금현황, 시장동향/제도안내 분야에서 기업의 수요에 대응하는 더 다양한 세부 콘텐츠 개발과 정보의 질 확보 노력이 필요해 보인다.

**“너무 많은 정보를 사이트에서 제공하기 보다 ‘인재추천’서비스라도 정확하게 추천을 해주면 이 사이트에 들어갈 것 같아요.”**

**“다 필요한 정보들인데 이런 정보들이 얼마나 디테일한 데이터를 제공할지는 우리가 잘 아직 모르잖아요. 인재추천도 사람이나 잡코리아에서 이용하는 거랑 같은 퀄리티의 인재추천이 가능한 건지 잘 모르겠어요.”**

<표 5-4>에서 보듯이, 각 정보 영역에서 가장 선호도가 높은 세부 콘텐츠는 채용지원에서는 인재 추천, 훈련지원에서는 직무능력, 고용개선에서는 유사기업수해제도, 노동지원에서는 근로기준으로 조사되었다. 하지만 채용지원과 훈련지원 영역과 달리 고용개선과 노동지원 분야에서 세부 콘텐츠 선호도의 차이는 통계적으로 구별할 만한 수준은 아니었다. 이 같은 결과는 고용개선과 노동지원 콘텐츠를 구성하고 있는 세부 콘텐츠가 중요도 측면에서 모두 중요하게 받아들여지고 있다는 것으로 해석할 수도 있지만, 다른 한편으로는 소위 ‘킬러’ 콘텐츠가 부재하다는 의미로도 해석될 수 있다. 따라서, 고용개선과 노동지원 분야에서 기존에 구성된 세부 콘텐츠를 재검토하여 기업 인사 담당자들의 업무 편의도를 높일 수 있는 콘텐츠로 재구성하는 것도 고려해 볼 필요가 있다. 예를 들어, 정성조사에서 호평을 받았던 지원금 모의계산 콘텐츠나 지원서식 콘텐츠 등을 고용24 플랫폼 안에서 보다 기업 인사 담당자가 손쉽게 접근할 수 있도록 하는 기술적 고려도 필요해 보인다.

**“유저 입장에서 쓰기 편하게 해주는 게 핵심이라고 보는 거죠. 저렇게 여러 가지 메뉴를 양적으로 많이 제공하는 게 중요할지 모르겠습니다만 결국, 퀄리티랑 쓰기 편한 거. 이 두 가지가 핵심일 거 같아요.”**

**“컨설팅이 나오고 모의계산 후에 바로 다이렉트로 지원하기가 있어서. 예를 들어서 어떤 식이나 하면 연말 정산 할 때 내부적으로 모의계산기 돌려서 만든 걸 회계사무소에 보내면 회계사무소에서 검토를 한 번 해주잖아요. 그렇게 해서 국가 시설에서 검토하는 시설이 있어서 지원하기 누르면 저희 정보가 한 방에 그쪽으로 넘어가고, 거기서 검토하고 문제없으면 통과하고 문제 있으면 전화해서 이런 문구 수정해 달라. 이렇게까지 되면 더 좋을 거 같아요.”**

**“서식만을 제공하는 것이 아니라 가장 기본이 되는 예시, 보고서 샘플, 지원서 샘플이 함께 지원이 되었으면 좋겠어요.”**

<표 5-4> 콘텐츠 영역별 선호도가 높은 세부 콘텐츠

| 구분 | 채용지원 정보   | 훈련지원정보 | 고용개선정보   | 노동지원 정보 |
|----|-----------|--------|----------|---------|
| 1  | 인재추천      | 직무능력   | 유사기업수해제도 | 근로기준    |
| 2  | 임금현황      | 제도안내   | 수해가능제도   | 서식자료    |
| 3  | 시장동향/제도안내 | 자격증    | 모의계산     | 산업안전    |

## 나. 정보의 지속적인 업데이트와 컨설팅 기능 강화

정보의 질을 구성하는 또 하나의 요소는 정보의 최신성이라고 할 수 있다. 특히, 기업을 둘러싼 법과 제도 환경이 계속해서 변화하고 있는 현재, 기업들이 가장 필요로 하는 것은 이러한 변화를 손쉽게 이해하고 대응할 수 있도록 해주는 최신 정보라고 할 수 있다. 이와 같은 점은 기업 유관 단체 담당자와 2차 간담회에서 집중적으로 제기된 의견과 맞닿아 있었다.

**“저희 회사 가입은 완전히 기업들 자율이고 그 회원사들이 가입하는 이유가 사실 대체로 다른 기업은 어떻게 하고 있는지 이런 게 궁금해서 가입을 하는 경우가 많아요. 정보를 좀 빨리 얻고 싶고... 나랑 비슷한 기업들이 어떻게 하는지 저희한테 전화를 해서 ‘우리 이렇게 하려고 그러는데 다른 기업들은 지금 어떻게 하고 있나요?’ 이런 것들을 물어보는 경우가 많아서 아까 말씀하신 것들 중에 이제 나랑 유사한 사업부, 유사한 기업들이 어떻게 하고 있는지 이런 것들 정보를 제공을 해 주신다고 하면 기업들 입장에서 굉장히 좋을 것 같아요.”**

*“기업들이 니즈가 있을 때 제일 강의를 많이 하거든요. 실제로 중대재해지구법 관련해서 저희가 얼마 전에 냈던 체크리스트나 이런 것도 인기가 굉장히 많았고, 근로시간 관련해서 포괄임금제 변경이 되기 때문에 기업들이 상당히 관심을 가지고 교육이 마감이 빨리 되더라고요.”*

따라서, 고용24 기업 맞춤형 고용서비스 플랫폼에서 제공되는 정보들은 고용지원제도, 기업규제제도 등에 대한 최신의 정보를 지속적으로 업데이트함으로써 기업들의 호응을 얻을 수 있을 것으로 판단된다.

*“근로 계약서가 계속 업데이트가 돼야 하는데 우리가 일일이 노동법을 다 볼 수 없어서 표준근로계약서로 바뀐 게 계속 나와주고 하면 저희가 많이 들어갈 거 같아요.”*

최신 정보의 지속적인 업데이트 전략과 맞닿아 있는 것이 기업 환경의 변화에 대응하는 기업의 역량을 높여주는 컨설팅이라고 할 수 있다. 고용24 기업 맞춤형 고용서비스에서 일부 제공되고 있는 컨설팅 기능을 다양한 정보와 연계하여 제공할 수 있는 전략을 마련함으로써 기업의 긍정적 반응을 이끌어 낼 수 있을 것으로 보인다. 대표적으로 정성조사에서 노동지원 분야에서 법률 자문 등을 얻을 수 있는 기능도 고용24에서 제공해 주었으면 좋겠다는 기업 인사 담당자의 의견을 의미 있게 고려해 볼 사항이라고 할 수 있다.

*“저희 기업은 안전 쪽, 산업안전 쪽과 연관이 있어요.. 그래서 위험성 평가를 저희가 놓쳐서 못 하거나, 그런 거랑 관련해서 기업 규모별, 업종별로 반드시 해야 하는 것들을 체크리스트로 만들어서 정보를 제공해주면 저희 같은 기업에서는 도움이 될 것 같아요.”*

*“채팅상담에서 한 단계 더 나아가서 내가 전화할 수 있는 통화시간을 기재하면 거기에 맞춰서 전화가 오면 좋겠어요.”*

*“찾아가는 맞춤형 훈련 사업들이 있거든요... 현장에 교수님들이 찾아갑니다. 이게 신청을 하게 되면 근로자들이 일을 하고 있을 때 가서 지도를 해줘요... 이론이 아니고 실습을 통해서 바로 현장에 적용할 수 있듯이... 실제로 찾아가는 서비스를 연계해서 제공할 수 있다면 좋지 않을까라고 생각을 합니다.”*

## 다. 플랫폼 홍보 강화

공공에서 운영하는 플랫폼은 민간 플랫폼에 비하여 홍보 채널의 한계 등으로 시장에서 쉽게 접근하기가 상대적으로 쉽지 않다. 이런 점에서 고용24 기업 맞춤형 고용서비스 플랫폼도 구축 이후 다양한 채널을 활용하여 기업 담당자들의 인식을 높일 수 있는 홍보가 필요하다고 할 수 있다. 본 조사에서 적절한 기업 맞춤형 고용서비스 홍보 채널에 대한 설문에서 가장 많은 응답을 해준 채널이 네이버, 카카오와 같은 민간 포털 사이트였으며, 그 다음으로 민간 채용 포털 사이트, 공공기관 채용 사이트 순이었다. 이 같은 채널들은 일반적으로 사업 공고에 대한 검색과 지원 절차 검색 과정에서 고용24 배너를 자연스럽게 노출시킴으로써 기업 맞춤형 고용서비스에 접근하도록 하자는 기업 유관 단체 담당자의 의견을 고려하여 활용할 수 있을 것으로 보인다.

*“이런 법·제도 개편이나 이런 변경 사항이 있을 때 기업들이 쉽게 접근할 수 있는, 반드시 접근해야 하는 그런 사이트에 자극적인 보고가 필요해요... 예를 들면 고용보험 입력을 해야 할 때, 누군가가 채용이 돼서 입력을 해야 할 때, 그 옆에 같이 팝업 배너 같은 걸로 ‘인건비 지원해 드립니다.’ 이런 식으로 고용24에 연*

### 결이 되면 좋을 것 같고...”

이외에도 적절한 고용24 홍보 방안으로는 기업 CEO를 대상으로 집중적인 홍보가 필요하다는 의견과 기업 유관 단체장을 통한 홍보 방안도 기업 유관 단체 간담회에서 제시가 되었다.

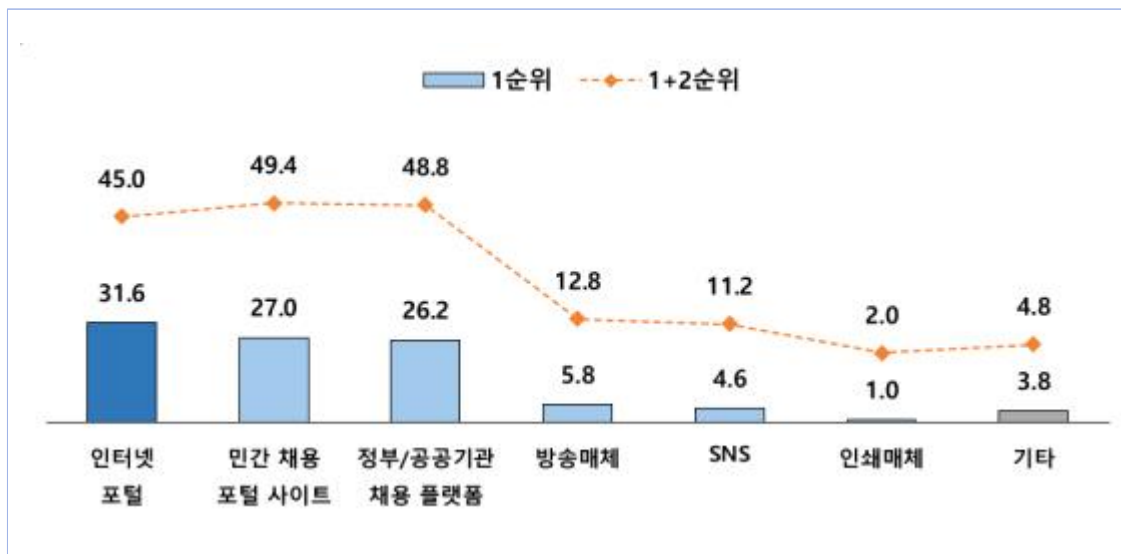
“기본적으로 CEO에게 홍보하는 것이 가는 게 효과적이라고 생각을 합니다. 왜냐하면 인사담당자분들은 그들에게는 새로운 일이 되기 때문에... 대표가 확인하고 그걸 이제 탑다운으로 내리면 할 수밖에 없는 상황이죠. 그렇다고 CEO에게만 홍보해서는 안되고 투트랙으로 사실은 가야 된다고 봐요. 인사 담당자나 아니면 실무 담당자가 수행했을 때 그들에게 보상이 될 수 있는 뭔가가 있어야 된다는 거죠. 왜냐하면 새로운 업무를 하는 거잖아요.”

“단체장들이 이제 입소문으로 퍼뜨리는 경우가 되게 많아요. 그리고 그게 되게 성공적입니다. 그렇기 때문에 협단체장들이 실제 경험하게끔 만들어줘야 되거든요. 일단 1~2개 기업이 성공적으로 그걸 경험하고 그 것으로 실질적으로 얼마 정도의 세이브를 했는지를 느끼게 해줘야 돼요. 그러면 이제 그 CEO분들은 옆으로 이제 계속 전파하게 되거든요... 경험할 수 있는 방법을 좀 만들어서 그런 것으로 좀 홍보하면 좋을 것 같습니다.”

“효과를 본 사람들이 얘기해 주는 게 제일 빠르거든요. 그리고 아까 말씀드린대로 오프라인 홍보도 분명히 필요할 것 같아요. 사업 설명회처럼... 계속 주기적으로 계속 얘기를 해야 그들이 알지 아무리 좋은 사업이라고 던져봐도 담당자들이 뭔가 해야 된다고 하면 안 하거든요. 그래서 오프라인으로 꾸준히, 온라인 온라인대로 홍보하시되, 사업주 단체라든가 만날 수 있는 자리들이 있다고 하면 계속 가서 업무를 하는 게 제일 효과적입니다.”

[그림 5-7] 적절한 기업맞춤형 서비스 콘텐츠 홍보 채널

(단위 : % 복수응답)



\* 응답자 Base : 전체(n=500)

## 2. 중장기전략

고용24는 [그림 5-8]에서 제시하듯이, 정부 내에서 구축된 정보를 활용할 수 있도록 빅데이터, 인공지능, 고용노동 DW, 데이터 공유 등 다양한 서비스 제공을 위한 기반을 제공하는 주요 목적을 두고 있다(이우영 외, 2022). 이와 같은 고용24 목적에 비추어, 고용24 기업 맞춤형 고용서비스에 관한 조사 결과를 종합하면, 고용24가 단순 정보 제공이 아닌 기업의 정보를 넣으면, 수혜 가능한 지원 정보들을 제공하고 상황에 맞는 진단서비스를 제공해야 경쟁력이 있으며, 기업의 실제 상황에 맞는 진단을 해주고 추가로 어떤 것들이 필요한지 알려주는 방식으로 나가지 않으면 민간 플랫폼에 비하여 경쟁력이 떨어질 것이라는 점으로 요약할 수 있다. 이를 위해서는 수혜가능 혜택에 대한 정보, 즉 정부에서 실시하는 ‘고용’ 관련 제도에 대한 정보들을 한번에 윈스탑으로 고용24에서 제공받도록 하고, 정부 지원금 등을 신청할 때 기본적인 데이터만 입력하고 다른 서식들은 다른 곳에서 당겨올 수 있도록 하면 참여율이 높아질 것이라고 보인다.

[그림 5-8] 기업 맞춤형 정보 제공(안)



이런 점에서 고용24 기업 맞춤형 고용서비스는 궁극적으로 정부의 모든 고용 관련 사이트와 연계되어 정보의 게이트이자 허브 역할을 해야지만 민간 플랫폼과의 차별성을 확보할 수 있을 것으로 보이며, 그 첫 단추로 고용노동부 이외에 고용 관련 지원 사업을 하는 중소기업벤처부, 국세청, 지방정부와 정보 연계성을 우선적으로 확보할 필요가 있어 보인다.

더 나아가, 고용24 기업 맞춤형 고용서비스 플랫폼이 모든 고용 관련 정보의 허브 역할을 담당하기 위해서는 각종 기업 유관 단체를 대상으로 플랫폼을 개방하는 오픈 플랫폼 형태로 궁극적으로 발전할 필요가 있다는 의견도 의미 있게 고려해 볼 제언이라고 할 수 있다. 이와 같은 제안은 [그림 5-9]에서 확인할 수 있듯이, 차세대 국가 일자리정보 플랫폼 구성안에서 이미 제시된 바가 있으며, 향후 기업 맞춤형 고용서비스 또한 기업이 원하는 정보원(原)을 지속적으로 발굴하고 연계하여 기업이 원하는 정보를 적시에 정확하게 제공할 수 있는 기반을 만들기 위하여 중장기적 전략 하에서 중단없이 추진할 필요가 있다.



“현장에 계신 분들 얘기를 들어보니 해야 될 일들을 캘린더에다 제공했고, 앞으로 뭘 해야겠다, 어떤 서류를 제출해야겠다, 아니면 작성해야겠다 이런 것들을... 앞으로 고용24가 인사 채용 과정과 관련된 필요한 내용들을 적시에 정보들을 체크해 주고 활용할 수 있는 이런 캘린더 시스템으로 발전이 돼야 하지 않을까라는 생각이 들고...”

“오픈 플랫폼의 그런 성격을 좀 가져야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그래서 이제 홍보나 이런 것들을 각 단체별로 이제 회원 기업들에게 이제 홍보를 하시고, 또 관련 업무를 하시는데 이런 업무들도 아마 앞으로는 이 고용24 플랫폼에서 각각의 단체들이 홍보도 할 수 있고, 또 소통도 할 수 있는 이런 플랫폼으로 좀 발전이 되었으면 하는 그런 생각을 가져봤습니다.”

[그림 5-9] 고용24 정보 연계 구성도



## 참고문헌

- (사)한국고용복지연금연구원(2017). 고용노동 조사통계 체계 개편 방안 연구, 고용노동부
- 강석훈·김태기·이종훈(2000). 고용통계 개선방안, 고용노동부
- 고용노동부(2022). 차세대 디지털 고용플랫폼 「고용24」 구축계획(안). 고용노동부
- 김한준·김중진·이시균·박가열·남예지·오학수·정성미·황규성·오계택(2022). 직무별 임금정보제공시스템 (한국형O-NET) 구축을 위한 기초연구, 한국고용정보원
- 산업통상자원부(2022). 2022년도 산업기술인력 수급 실태조사 결과
- 서울대학교 산학협력단(2011). 고용·노동통계조직 발전방안, 고용노동부
- 신동희·정윤정·조인호·김형래·김경렬(2010). 고용통계 선진 분석기법의 벤치마킹을 위한 출장보고서. 한국 고용정보원
- 여성가족부. 2022년 경력단절여성등의 경제활동 실태조사
- 연세대학교 산학협력단(2010). 일자리 정책 지원을 위한 고용통계 확충방안- 행정 데이터베이스 활용을 중심으로, 고용노동부
- 이규현(2018). 경영학의 이해, 학현사
- 이우영(2022). SMART 고용서비스, 최선의 짝을 찾아 맞춤형 서비스를 제공하는 플랫폼. 2022 제4차 스마트고용 서비스포럼
- 김균(2021). IT기술을 활용한 고용서비스 발전 방안. 한국고용정보원
- 이우영, 이재갑, 임선미(2022). 디지털 고용서비스 고도화 방안. 한국기술교육대학교
- 이택호, 강정원(2013). 조직과 인간관계론. 북넷
- 정이환(2006). 기업규모인가 고용형태인가 : 노동시장 불평등의 요인 분석, 한국사회학회 사회학대회 논문집 학술 대회자료. 2006 전국사회학대회
- 경기도일자리재단(<https://www.jobaba.net/thema/exprcDtl.do?seq=4143&cntntsSeCd=01>)
- 통계청 홈페이지(<https://kostat.go.kr/>)
- 통계청, 2020 경제총조사(<https://www.ecensus.go.kr/home/content/>)
- 통계청, 경제활동인구조사 통계정보보고서(2023. 4.)
- 통계청, 일자리행정통계(<https://kosis.kr/statisticsList/>)
- 한국고용정보원, 고용보험통계현황(2023년 7월)
- 한국고용정보원, 고용조사분석시스템(<https://survey.keis.or.kr/>)
- 한국노동연구원, 2023년 노동패널 데이터 워크숍 자료집
- 한국장애인고용공단, 2022년 하반기 장애인경제활동실태조사
- Bureau of Labor Statistics(2010). BLS Customer Service Guide 2010-11.
- Clayton, Richard, James Spletzer, and David Talan(2010). “Business Employment Dynamics (BED)”. Kauffman Interagency Forum on Entrepreneurship and Innovative Data, June.



별첨1

# 변수별 커버리지

## 1. 사업자 분류

| 사업자분류    | 변수        | 유형    | 광역시도<br>(18개) | 표준업종<br>대분류(21개) | 국세청 업종<br>대분류(21개) |
|----------|-----------|-------|---------------|------------------|--------------------|
| 개인과세 사업자 | 규모(10개)   | 30건이상 | 72            | 60               | 59                 |
|          |           | 30건미만 | 82            | 72               | 71                 |
|          |           | NULL  | 26            | 88               | 80                 |
|          |           | 합계    | 180           | 220              | 210                |
|          |           | 커버리지  | 47%           | 45%              | 45%                |
|          | 광역시도(18개) | 30건이상 |               | 201              | 193                |
|          |           | 30건미만 |               | 98               | 95                 |
|          |           | NULL  |               | 97               | 90                 |
|          |           | 합계    |               | 396              | 378                |
|          |           | 커버리지  |               | 67%              | 67%                |
| 개인면세사업자  | 규모(10개)   | 30건이상 | 62            | 29               | 28                 |
|          |           | 30건미만 | 68            | 52               | 52                 |
|          |           | NULL  | 32            | 139              | 130                |
|          |           | 합계    | 180           | 220              | 210                |
|          |           | 커버리지  | 48%           | 36%              | 35%                |
|          | 광역시도(18개) | 30건이상 |               | 77               | 87                 |
|          |           | 30건미만 |               | 157              | 127                |
|          |           | NULL  |               | 162              | 164                |
|          |           | 합계    |               | 396              | 378                |
|          |           | 커버리지  |               | 33%              | 41%                |

| 사업자분류                 | 변수        | 유형    | 광역시도<br>(18개) | 표준업종<br>대분류(21개) | 국세청 업종<br>대분류(21개) |
|-----------------------|-----------|-------|---------------|------------------|--------------------|
| 국가 및 지방자치단체           | 규모(10개)   | 30건이상 | 77            | 43               | 13                 |
|                       |           | 30건미만 | 94            | 118              | 85                 |
|                       |           | NULL  | 9             | 59               | 112                |
|                       |           | 합계    | 180           | 220              | 210                |
|                       |           | 커버리지  | 45%           | 27%              | 13%                |
|                       | 광역시도(18개) | 30건이상 |               | 69               | 17                 |
|                       |           | 30건미만 |               | 182              | 135                |
|                       |           | NULL  |               | 145              | 226                |
|                       |           | 합계    |               | 396              | 378                |
|                       |           | 커버리지  |               | 27%              | 11%                |
| 그외(APT관리사무소 및 다단계판매원) | 규모(10개)   | 30건이상 | 68            | 17               | 0                  |
|                       |           | 30건미만 | 54            | 46               | 12                 |
|                       |           | NULL  | 58            | 157              | 198                |
|                       |           | 합계    | 180           | 220              | 210                |
|                       |           | 커버리지  | 56%           | 27%              | 0%                 |
|                       | 광역시도(18개) | 30건이상 |               | 43               | 0                  |
|                       |           | 30건미만 |               | 105              | 16                 |
|                       |           | NULL  |               | 248              | 362                |
|                       |           | 합계    |               | 396              | 378                |
|                       |           | 커버리지  |               | 29%              | 0%                 |
| 비영리법인 본점 및 지점         | 규모(10개)   | 30건이상 | 68            | 17               | 0                  |
|                       |           | 30건미만 | 54            | 46               | 12                 |
|                       |           | NULL  | 58            | 157              | 198                |
|                       |           | 합계    | 180           | 220              | 210                |
|                       |           | 커버리지  | 56%           | 27%              | 0%                 |
|                       | 광역시도(18개) | 30건이상 |               | 43               | 0                  |
|                       |           | 30건미만 |               | 105              | 16                 |
|                       |           | NULL  |               | 248              | 362                |
|                       |           | 합계    |               | 396              | 378                |
|                       |           | 커버리지  |               | 29%              | 0%                 |
| 영리법인 본점               | 규모(10개)   | 30건이상 | 154           | 145              | 140                |
|                       |           | 30건미만 | 21            | 44               | 38                 |
|                       |           | NULL  | 5             | 31               | 32                 |
|                       |           | 합계    | 180           | 220              | 210                |
|                       |           | 커버리지  | 88%           | 77%              | 79%                |
|                       | 광역시도(18개) | 30건이상 |               | 250              | 242                |
|                       |           | 30건미만 |               | 78               | 75                 |
|                       |           | NULL  |               | 68               | 61                 |
|                       |           | 합계    |               | 396              | 378                |
|                       |           | 커버리지  |               | 76%              | 76%                |

| 사업자분류                      | 변수        | 유형    | 광역시도<br>(18개) | 표준업종<br>대분류(21개) | 국세청 업종<br>대분류(21개) |
|----------------------------|-----------|-------|---------------|------------------|--------------------|
| 영리법인 지점                    | 규모(10개)   | 30건이상 | 74            | 56               | 50                 |
|                            |           | 30건미만 | 89            | 107              | 106                |
|                            |           | NULL  | 17            | 57               | 54                 |
|                            |           | 합계    | 180           | 220              | 210                |
|                            |           | 커버리지  | 45%           | 34%              | 32%                |
|                            | 광역시도(18개) | 30건이상 |               | 106              | 96                 |
|                            |           | 30건미만 |               | 198              | 195                |
|                            |           | NULL  |               | 92               | 87                 |
|                            |           | 합계    |               | 396              | 378                |
|                            |           | 커버리지  |               | 35%              | 33%                |
| 외국법인의 본,지<br>점 및 연락사무<br>소 | 규모(10개)   | 30건이상 | 5             | 6                | 5                  |
|                            |           | 30건미만 | 41            | 75               | 63                 |
|                            |           | NULL  | 134           | 139              | 142                |
|                            |           | 합계    | 180           | 220              | 210                |
|                            |           | 커버리지  | 11%           | 7%               | 7%                 |
|                            | 광역시도(18개) | 30건이상 |               | 7                | 6                  |
|                            |           | 30건미만 |               | 55               | 42                 |
|                            |           | NULL  |               | 334              | 330                |
|                            |           | 합계    |               | 396              | 378                |
|                            |           | 커버리지  |               | 11%              | 13%                |
| 종교단체                       | 규모(10개)   | 30건이상 | 4             | 3                | 0                  |
|                            |           | 30건미만 | 47            | 19               | 6                  |
|                            |           | NULL  | 129           | 198              | 204                |
|                            |           | 합계    | 180           | 220              | 210                |
|                            |           | 커버리지  | 8%            | 14%              | 0%                 |
|                            | 광역시도(18개) | 30건이상 |               | 2                | 0                  |
|                            |           | 30건미만 |               | 51               | 7                  |
|                            |           | NULL  |               | 343              | 371                |
|                            |           | 합계    |               | 396              | 378                |
|                            |           | 커버리지  |               | 4%               | 0%                 |

## 2. 규모

| 규모        | 변수        | 유형    | 광역시도(18개) | 표준업종<br>대분류(21개) | 국세청 업종<br>대분류(21개) |
|-----------|-----------|-------|-----------|------------------|--------------------|
| 5인 - 9인   | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 121       | 99               | 77                 |
|           |           | 30건미만 | 34        | 57               | 42                 |
|           |           | NULL  | 7         | 42               | 70                 |
|           |           | 합계    | 162       | 198              | 189                |
|           |           | 커버리지  | 78%       | 63%              | 65%                |
|           | 광역시도(18개) | 30건이상 |           | 284              | 258                |
|           |           | 30건미만 |           | 61               | 65                 |
|           |           | NULL  |           | 51               | 55                 |
|           |           | 합계    |           | 396              | 378                |
|           |           | 커버리지  |           | 82%              | 80%                |
| 10인 - 29인 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 123       | 101              | 78                 |
|           |           | 30건미만 | 24        | 49               | 50                 |
|           |           | NULL  | 15        | 48               | 61                 |
|           |           | 합계    | 162       | 198              | 189                |
|           |           | 커버리지  | 84%       | 67%              | 61%                |
|           | 광역시도(18개) | 30건이상 |           | 283              | 249                |
|           |           | 30건미만 |           | 66               | 67                 |
|           |           | NULL  |           | 47               | 62                 |
|           |           | 합계    |           | 396              | 378                |
|           |           | 커버리지  |           | 81%              | 79%                |
| 30인 - 49인 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 107       | 63               | 51                 |
|           |           | 30건미만 | 27        | 64               | 51                 |
|           |           | NULL  | 28        | 71               | 87                 |
|           |           | 합계    | 162       | 198              | 189                |
|           |           | 커버리지  | 80%       | 50%              | 50%                |
|           | 광역시도(18개) | 30건이상 |           | 185              | 155                |
|           |           | 30건미만 |           | 142              | 137                |
|           |           | NULL  |           | 69               | 86                 |
|           |           | 합계    |           | 396              | 378                |
|           |           | 커버리지  |           | 57%              | 53%                |

| 규모          | 변수        | 유형    | 광역시도(18개) | 표준업종<br>대분류(21개) | 국세청 업종<br>대분류(21개) |
|-------------|-----------|-------|-----------|------------------|--------------------|
| 50인 - 69인   | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 82        | 46               | 39                 |
|             |           | 30건미만 | 48        | 73               | 64                 |
|             |           | NULL  | 32        | 79               | 86                 |
|             |           | 합계    | 162       | 198              | 189                |
|             |           | 커버리지  | 63%       | 39%              | 38%                |
|             | 광역시도(18개) | 30건이상 |           | 107              | 93                 |
|             |           | 30건미만 |           | 214              | 194                |
|             |           | NULL  |           | 75               | 91                 |
|             |           | 합계    |           | 396              | 378                |
|             |           | 커버리지  |           | 33%              | 32%                |
| 70인 - 99인   | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 64        | 38               | 35                 |
|             |           | 30건미만 | 61        | 75               | 60                 |
|             |           | NULL  | 37        | 85               | 94                 |
|             |           | 합계    | 162       | 198              | 189                |
|             |           | 커버리지  | 51%       | 34%              | 37%                |
|             | 광역시도(18개) | 30건이상 |           | 87               | 74                 |
|             |           | 30건미만 |           | 223              | 203                |
|             |           | NULL  |           | 86               | 101                |
|             |           | 합계    |           | 396              | 378                |
|             |           | 커버리지  |           | 28%              | 27%                |
| 100인 - 149인 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 47        | 31               | 28                 |
|             |           | 30건미만 | 72        | 75               | 63                 |
|             |           | NULL  | 43        | 92               | 98                 |
|             |           | 합계    | 162       | 198              | 189                |
|             |           | 커버리지  | 39%       | 29%              | 31%                |
|             | 광역시도(18개) | 30건이상 |           | 72               | 63                 |
|             |           | 30건미만 |           | 233              | 199                |
|             |           | NULL  |           | 91               | 116                |
|             |           | 합계    |           | 396              | 378                |
|             |           | 커버리지  |           | 24%              | 24%                |

| 규모          | 변수        | 유형    | 광역시도(18개) | 표준업종<br>대분류(21개) | 국세청 업종<br>대분류(21개) |
|-------------|-----------|-------|-----------|------------------|--------------------|
| 150인 - 299인 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 46        | 30               | 31                 |
|             |           | 30건미만 | 71        | 74               | 50                 |
|             |           | NULL  | 45        | 94               | 108                |
|             |           | 합계    | 162       | 198              | 189                |
|             |           | 커버리지  | 39%       | 29%              | 38%                |
|             | 광역시도(18개) | 30건이상 |           | 70               | 63                 |
|             |           | 30건미만 |           | 245              | 211                |
|             |           | NULL  |           | 81               | 104                |
|             |           | 합계    |           | 396              | 378                |
|             |           | 커버리지  |           | 22%              | 23%                |
| 300인 - 499인 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 19        | 19               | 17                 |
|             |           | 30건미만 | 81        | 58               | 46                 |
|             |           | NULL  | 62        | 121              | 126                |
|             |           | 합계    | 162       | 198              | 189                |
|             |           | 커버리지  | 19%       | 25%              | 27%                |
|             | 광역시도(18개) | 30건이상 |           | 20               | 21                 |
|             |           | 30건미만 |           | 244              | 207                |
|             |           | NULL  |           | 132              | 150                |
|             |           | 합계    |           | 396              | 378                |
|             |           | 커버리지  |           | 8%               | 9%                 |
| 500인 - 999인 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 15        | 15               | 14                 |
|             |           | 30건미만 | 68        | 54               | 51                 |
|             |           | NULL  | 79        | 129              | 124                |
|             |           | 합계    | 162       | 198              | 189                |
|             |           | 커버리지  | 18%       | 22%              | 22%                |
|             | 광역시도(18개) | 30건이상 |           | 12               | 14                 |
|             |           | 30건미만 |           | 223              | 193                |
|             |           | NULL  |           | 161              | 171                |
|             |           | 합계    |           | 396              | 378                |
|             |           | 커버리지  |           | 5%               | 7%                 |

| 규모      | 변수        | 유형    | 광역시도(18개) | 표준업종<br>대분류(21개) | 국세청 업종<br>대분류(21개) |
|---------|-----------|-------|-----------|------------------|--------------------|
| 1000인이상 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 11        | 14               | 13                 |
|         |           | 30건미만 | 62        | 53               | 41                 |
|         |           | NULL  | 89        | 131              | 135                |
|         |           | 합계    | 162       | 198              | 189                |
|         |           | 커버리지  | 15%       | 21%              | 24%                |
|         | 광역시도(18개) | 30건이상 |           | 13               | 13                 |
|         |           | 30건미만 |           | 208              | 167                |
|         |           | NULL  |           | 175              | 198                |
|         |           | 합계    |           | 396              | 378                |
|         |           | 커버리지  |           | 6%               | 7%                 |

## 3. 광역시도

| 지역    | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 표준업종<br>대분류(21개) | 국세청 업종<br>대분류(21개) |
|-------|-----------|-------|---------|------------------|--------------------|
| 서울특별시 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 57      | 85               | 70                 |
|       |           | 30건미만 | 27      | 53               | 44                 |
|       |           | NULL  | 6       | 60               | 75                 |
|       |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|       |           | 커버리지  | 68%     | 62%              | 61%                |
|       | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 131              | 119                |
|       |           | 30건미만 |         | 69               | 58                 |
|       |           | NULL  |         | 20               | 33                 |
|       |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|       |           | 커버리지  |         | 66%              | 67%                |
| 부산광역시 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 43      | 62               | 54                 |
|       |           | 30건미만 | 32      | 61               | 49                 |
|       |           | NULL  | 15      | 75               | 86                 |
|       |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|       |           | 커버리지  | 57%     | 50%              | 52%                |
|       | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 70               | 66                 |
|       |           | 30건미만 |         | 114              | 96                 |
|       |           | NULL  |         | 36               | 48                 |
|       |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|       |           | 커버리지  |         | 38%              | 41%                |
| 대구광역시 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 36      | 52               | 44                 |
|       |           | 30건미만 | 33      | 59               | 46                 |
|       |           | NULL  | 21      | 87               | 99                 |
|       |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|       |           | 커버리지  | 52%     | 47%              | 49%                |
|       | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 63               | 56                 |
|       |           | 30건미만 |         | 110              | 93                 |
|       |           | NULL  |         | 47               | 61                 |
|       |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|       |           | 커버리지  |         | 36%              | 38%                |



| 지역    | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 표준업종<br>대분류(21개) | 국세청 업종<br>대분류(21개) |
|-------|-----------|-------|---------|------------------|--------------------|
| 인천광역시 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 36      | 53               | 48                 |
|       |           | 30건미만 | 37      | 67               | 52                 |
|       |           | NULL  | 17      | 78               | 89                 |
|       |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|       |           | 커버리지  | 49%     | 44%              | 48%                |
|       | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 64               | 61                 |
|       |           | 30건미만 |         | 112              | 99                 |
|       |           | NULL  |         | 44               | 50                 |
|       |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|       |           | 커버리지  |         | 36%              | 33%                |
| 광주광역시 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 31      | 46               | 41                 |
|       |           | 30건미만 | 35      | 61               | 43                 |
|       |           | NULL  | 24      | 91               | 105                |
|       |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|       |           | 커버리지  | 47%     | 43%              | 49%                |
|       | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 55               | 49                 |
|       |           | 30건미만 |         | 104              | 95                 |
|       |           | NULL  |         | 61               | 66                 |
|       |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|       |           | 커버리지  |         | 35%              | 34%                |
| 대전광역시 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 33      | 48               | 42                 |
|       |           | 30건미만 | 37      | 63               | 48                 |
|       |           | NULL  | 20      | 87               | 99                 |
|       |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|       |           | 커버리지  | 47%     | 43%              | 47%                |
|       | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 58               | 49                 |
|       |           | 30건미만 |         | 113              | 102                |
|       |           | NULL  |         | 49               | 59                 |
|       |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|       |           | 커버리지  |         | 34%              | 32%                |

| 지역      | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 표준업종<br>대분류(21개) | 국세청 업종<br>대분류(21개) |
|---------|-----------|-------|---------|------------------|--------------------|
| 울산광역시   | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 29      | 36               | 34                 |
|         |           | 30건미만 | 35      | 68               | 53                 |
|         |           | NULL  | 26      | 94               | 102                |
|         |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|         |           | 커버리지  | 45%     | 35%              | 39%                |
|         | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 45               | 43                 |
|         |           | 30건미만 |         | 124              | 105                |
|         |           | NULL  |         | 51               | 62                 |
|         |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|         |           | 커버리지  |         | 27%              | 29%                |
| 세종특별자치시 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 17      | 22               | 15                 |
|         |           | 30건미만 | 36      | 66               | 62                 |
|         |           | NULL  | 37      | 110              | 112                |
|         |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|         |           | 커버리지  | 32%     | 25%              | 19%                |
|         | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 22               | 20                 |
|         |           | 30건미만 |         | 112              | 98                 |
|         |           | NULL  |         | 86               | 92                 |
|         |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|         |           | 커버리지  |         | 16%              | 17%                |
| 경기도     | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 58      | 88               | 73                 |
|         |           | 30건미만 | 21      | 51               | 40                 |
|         |           | NULL  | 11      | 59               | 76                 |
|         |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|         |           | 커버리지  | 73%     | 63%              | 65%                |
|         | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 115              | 108                |
|         |           | 30건미만 |         | 82               | 71                 |
|         |           | NULL  |         | 23               | 31                 |
|         |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|         |           | 커버리지  |         | 58%              | 60%                |

| 지역   | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 표준업종<br>대분류(21개) | 국세청 업종<br>대분류(21개) |
|------|-----------|-------|---------|------------------|--------------------|
| 강원도  | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 31      | 58               | 50                 |
|      |           | 30건미만 | 31      | 59               | 42                 |
|      |           | NULL  | 28      | 81               | 97                 |
|      |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|      |           | 커버리지  | 50%     | 50%              | 54%                |
|      | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 58               | 51                 |
|      |           | 30건미만 |         | 124              | 106                |
|      |           | NULL  |         | 38               | 53                 |
|      |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|      |           | 커버리지  |         | 32%              | 32%                |
| 충청북도 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 37      | 48               | 45                 |
|      |           | 30건미만 | 29      | 66               | 43                 |
|      |           | NULL  | 14      | 84               | 101                |
|      |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|      |           | 커버리지  | 56%     | 42%              | 51%                |
|      | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 62               | 51                 |
|      |           | 30건미만 |         | 108              | 100                |
|      |           | NULL  |         | 50               | 59                 |
|      |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|      |           | 커버리지  |         | 36%              | 34%                |
| 충청남도 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 41      | 54               | 47                 |
|      |           | 30건미만 | 27      | 65               | 49                 |
|      |           | NULL  | 22      | 79               | 93                 |
|      |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|      |           | 커버리지  | 60%     | 45%              | 49%                |
|      | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 68               | 55                 |
|      |           | 30건미만 |         | 111              | 100                |
|      |           | NULL  |         | 41               | 55                 |
|      |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|      |           | 커버리지  |         | 38%              | 35%                |

| 지역   | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 표준업종<br>대분류(21개) | 국세청 업종<br>대분류(21개) |
|------|-----------|-------|---------|------------------|--------------------|
| 전라북도 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 35      | 53               | 46                 |
|      |           | 30건미만 | 33      | 63               | 44                 |
|      |           | NULL  | 22      | 82               | 99                 |
|      |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|      |           | 커버리지  | 51%     | 46%              | 51%                |
|      | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 64               | 52                 |
|      |           | 30건미만 |         | 109              | 104                |
|      |           | NULL  |         | 47               | 54                 |
|      |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|      |           | 커버리지  |         | 37%              | 33%                |
| 전라남도 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 37      | 56               | 46                 |
|      |           | 30건미만 | 30      | 64               | 48                 |
|      |           | NULL  | 23      | 78               | 95                 |
|      |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|      |           | 커버리지  | 55%     | 47%              | 49%                |
|      | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 62               | 57                 |
|      |           | 30건미만 |         | 119              | 99                 |
|      |           | NULL  |         | 39               | 54                 |
|      |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|      |           | 커버리지  |         | 34%              | 37%                |
| 경상북도 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 43      | 63               | 51                 |
|      |           | 30건미만 | 24      | 61               | 44                 |
|      |           | NULL  | 23      | 74               | 94                 |
|      |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|      |           | 커버리지  | 64%     | 51%              | 54%                |
|      | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 74               | 60                 |
|      |           | 30건미만 |         | 111              | 101                |
|      |           | NULL  |         | 35               | 49                 |
|      |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|      |           | 커버리지  |         | 40%              | 37%                |

| 지역      | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 표준업종<br>대분류(21개) | 국세청 업종<br>대분류(21개) |
|---------|-----------|-------|---------|------------------|--------------------|
| 경상남도    | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 47      | 64               | 53                 |
|         |           | 30건미만 | 25      | 60               | 48                 |
|         |           | NULL  | 18      | 74               | 88                 |
|         |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|         |           | 커버리지  | 65%     | 52%              | 52%                |
|         | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 79               | 68                 |
|         |           | 30건미만 |         | 106              | 91                 |
|         |           | NULL  |         | 35               | 51                 |
|         |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|         |           | 커버리지  |         | 43%              | 43%                |
| 제주특별자치도 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 24      | 39               | 35                 |
|         |           | 30건미만 | 39      | 71               | 55                 |
|         |           | NULL  | 27      | 88               | 99                 |
|         |           | 합계    | 90      | 198              | 189                |
|         |           | 커버리지  | 38%     | 35%              | 39%                |
|         | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 42               | 38                 |
|         |           | 30건미만 |         | 122              | 103                |
|         |           | NULL  |         | 56               | 69                 |
|         |           | 합계    |         | 220              | 210                |
|         |           | 커버리지  |         | 26%              | 27%                |

## 4. 표준산업분류

| 표준업종 대분류    | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역시도(18개) |
|-------------|-----------|-------|---------|-----------|
| 농업, 임업 및 어업 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 19      | 27        |
|             |           | 30건미만 | 32      | 63        |
|             |           | NULL  | 19      | 72        |
|             |           | 합계    | 90      | 162       |
|             |           | 커버리지  | 37%     | 30%       |
|             | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 21        |
|             |           | 30건미만 |         | 103       |
|             |           | NULL  |         | 56        |
|             |           | 합계    |         | 180       |
|             |           | 커버리지  |         | 17%       |
| 광업          | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 3       | 5         |
|             |           | 30건미만 | 17      | 30        |
|             |           | NULL  | 70      | 127       |
|             |           | 합계    | 90      | 162       |
|             |           | 커버리지  | 15%     | 14%       |
|             | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 2         |
|             |           | 30건미만 |         | 55        |
|             |           | NULL  |         | 123       |
|             |           | 합계    |         | 180       |
|             |           | 커버리지  |         | 4%        |
| 제조업         | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 31      | 71        |
|             |           | 30건미만 | 26      | 32        |
|             |           | NULL  | 33      | 59        |
|             |           | 합계    | 90      | 162       |
|             |           | 커버리지  | 54%     | 69%       |
|             | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 120       |
|             |           | 30건미만 |         | 50        |
|             |           | NULL  |         | 10        |
|             |           | 합계    |         | 180       |
|             |           | 커버리지  |         | 71%       |

| 표준업종 대분류                        | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역 시도(18개) |
|---------------------------------|-----------|-------|---------|------------|
| 전기, 가스, 증기 및<br>공기조절 공급업        | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 3       | 5          |
|                                 |           | 30건미만 | 28      | 48         |
|                                 |           | NULL  | 59      | 109        |
|                                 |           | 합계    | 90      | 162        |
|                                 |           | 커버리지  | 10%     | 9%         |
|                                 | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 0          |
|                                 |           | 30건미만 |         | 122        |
|                                 |           | NULL  |         | 58         |
|                                 |           | 합계    |         | 180        |
|                                 |           | 커버리지  |         | 0%         |
| 수도, 하수 및 폐기<br>물 처리, 원료 재생<br>업 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 13      | 19         |
|                                 |           | 30건미만 | 35      | 78         |
|                                 |           | NULL  | 42      | 65         |
|                                 |           | 합계    | 90      | 162        |
|                                 |           | 커버리지  | 27%     | 20%        |
|                                 | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 33         |
|                                 |           | 30건미만 |         | 99         |
|                                 |           | NULL  |         | 48         |
|                                 |           | 합계    |         | 180        |
|                                 |           | 커버리지  |         | 25%        |
| 건설업                             | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 17      | 35         |
|                                 |           | 30건미만 | 31      | 46         |
|                                 |           | NULL  | 42      | 81         |
|                                 |           | 합계    | 90      | 162        |
|                                 |           | 커버리지  | 35%     | 43%        |
|                                 | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 119        |
|                                 |           | 30건미만 |         | 52         |
|                                 |           | NULL  |         | 9          |
|                                 |           | 합계    |         | 180        |
|                                 |           | 커버리지  |         | 70%        |

| 표준업종 대분류  | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역시도(18개) |
|-----------|-----------|-------|---------|-----------|
| 도매 및 소매업  | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 27      | 74        |
|           |           | 30건미만 | 37      | 33        |
|           |           | NULL  | 26      | 55        |
|           |           | 합계    | 90      | 162       |
|           |           | 커버리지  | 42%     | 69%       |
|           | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 68        |
|           |           | 30건미만 |         | 77        |
|           |           | NULL  |         | 35        |
|           |           | 합계    |         | 180       |
|           |           | 커버리지  |         | 47%       |
| 운수 및 창고업  | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 24      | 43        |
|           |           | 30건미만 | 36      | 64        |
|           |           | NULL  | 30      | 55        |
|           |           | 합계    | 90      | 162       |
|           |           | 커버리지  | 40%     | 40%       |
|           | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 80        |
|           |           | 30건미만 |         | 83        |
|           |           | NULL  |         | 17        |
|           |           | 합계    |         | 180       |
|           |           | 커버리지  |         | 49%       |
| 숙박 및 음식점업 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 24      | 58        |
|           |           | 30건미만 | 27      | 43        |
|           |           | NULL  | 39      | 61        |
|           |           | 합계    | 90      | 162       |
|           |           | 커버리지  | 47%     | 57%       |
|           | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 50        |
|           |           | 30건미만 |         | 97        |
|           |           | NULL  |         | 33        |
|           |           | 합계    |         | 180       |
|           |           | 커버리지  |         | 34%       |



| 표준업종 대분류 | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역 시도(18개) |
|----------|-----------|-------|---------|------------|
| 정보통신업    | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 25      | 36         |
|          |           | 30건미만 | 31      | 58         |
|          |           | NULL  | 34      | 68         |
|          |           | 합계    | 90      | 162        |
|          |           | 커버리지  | 45%     | 38%        |
|          | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 50         |
|          |           | 30건미만 |         | 90         |
|          |           | NULL  |         | 40         |
|          |           | 합계    |         | 180        |
|          |           | 커버리지  |         | 36%        |
| 금융 및 보험업 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 22      | 28         |
|          |           | 30건미만 | 28      | 52         |
|          |           | NULL  | 40      | 82         |
|          |           | 합계    | 90      | 162        |
|          |           | 커버리지  | 44%     | 35%        |
|          | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 50         |
|          |           | 30건미만 |         | 110        |
|          |           | NULL  |         | 20         |
|          |           | 합계    |         | 180        |
|          |           | 커버리지  |         | 31%        |
| 부동산업     | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 19      | 50         |
|          |           | 30건미만 | 36      | 65         |
|          |           | NULL  | 35      | 47         |
|          |           | 합계    | 90      | 162        |
|          |           | 커버리지  | 35%     | 43%        |
|          | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 41         |
|          |           | 30건미만 |         | 108        |
|          |           | NULL  |         | 31         |
|          |           | 합계    |         | 180        |
|          |           | 커버리지  |         | 28%        |

| 표준업종 대분류                 | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역시도(18개) |
|--------------------------|-----------|-------|---------|-----------|
| 전문, 과학 및 기술 서비스업         | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 30      | 64        |
|                          |           | 30건미만 | 32      | 48        |
|                          |           | NULL  | 28      | 50        |
|                          |           | 합계    | 90      | 162       |
|                          |           | 커버리지  | 48%     | 57%       |
|                          | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 68        |
|                          |           | 30건미만 |         | 98        |
|                          |           | NULL  |         | 14        |
|                          |           | 합계    |         | 180       |
|                          |           | 커버리지  |         | 41%       |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 33      | 56        |
|                          |           | 30건미만 | 40      | 70        |
|                          |           | NULL  | 17      | 36        |
|                          |           | 합계    | 90      | 162       |
|                          |           | 커버리지  | 45%     | 44%       |
|                          | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 91        |
|                          |           | 30건미만 |         | 78        |
|                          |           | NULL  |         | 11        |
|                          |           | 합계    |         | 180       |
|                          |           | 커버리지  |         | 54%       |
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정       | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 13      | 18        |
|                          |           | 30건미만 | 15      | 24        |
|                          |           | NULL  | 62      | 120       |
|                          |           | 합계    | 90      | 162       |
|                          |           | 커버리지  | 46%     | 43%       |
|                          | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 40        |
|                          |           | 30건미만 |         | 130       |
|                          |           | NULL  |         | 10        |
|                          |           | 합계    |         | 180       |
|                          |           | 커버리지  |         | 24%       |

| 표준업종 대분류             | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역 시도(18개) |
|----------------------|-----------|-------|---------|------------|
| 교육 서비스업              | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 29      | 82         |
|                      |           | 30건미만 | 33      | 51         |
|                      |           | NULL  | 28      | 29         |
|                      |           | 합계    | 90      | 162        |
|                      |           | 커버리지  | 47%     | 62%        |
|                      | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 62         |
|                      |           | 30건미만 |         | 102        |
|                      |           | NULL  |         | 16         |
|                      |           | 합계    |         | 180        |
|                      |           | 커버리지  |         | 38%        |
| 보건업 및 사회복지 서비스업      | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 45      | 81         |
|                      |           | 30건미만 | 28      | 56         |
|                      |           | NULL  | 17      | 25         |
|                      |           | 합계    | 90      | 162        |
|                      |           | 커버리지  | 62%     | 59%        |
|                      | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 110        |
|                      |           | 30건미만 |         | 54         |
|                      |           | NULL  |         | 16         |
|                      |           | 합계    |         | 180        |
|                      |           | 커버리지  |         | 67%        |
| 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 25      | 48         |
|                      |           | 30건미만 | 32      | 72         |
|                      |           | NULL  | 33      | 42         |
|                      |           | 합계    | 90      | 162        |
|                      |           | 커버리지  | 44%     | 40%        |
|                      | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 36         |
|                      |           | 30건미만 |         | 117        |
|                      |           | NULL  |         | 27         |
|                      |           | 합계    |         | 180        |
|                      |           | 커버리지  |         | 24%        |

| 표준업종 대분류                               | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역시도(18개) |
|----------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|
| 협회 및 단체, 수리<br>및 기타 개인 서비스<br>업        | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 29      | 66        |
|                                        |           | 30건미만 | 34      | 69        |
|                                        |           | NULL  | 27      | 27        |
|                                        |           | 합계    | 90      | 162       |
|                                        |           | 커버리지  | 46%     | 49%       |
|                                        | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 47        |
|                                        |           | 30건미만 |         | 96        |
|                                        |           | NULL  |         | 37        |
|                                        |           | 합계    |         | 180       |
|                                        |           | 커버리지  |         | 33%       |
| 가구 내 고용활동 및<br>달리 분류되지 않은<br>자가소비 생산활동 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 0       | 0         |
|                                        |           | 30건미만 | 7       | 7         |
|                                        |           | NULL  | 83      | 155       |
|                                        |           | 합계    | 90      | 162       |
|                                        |           | 커버리지  | 0%      | 0%        |
|                                        | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 0         |
|                                        |           | 30건미만 |         | 11        |
|                                        |           | NULL  |         | 169       |
|                                        |           | 합계    |         | 180       |
|                                        |           | 커버리지  |         | 0%        |
| 국제 및 외국기관                              | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 0       | 0         |
|                                        |           | 30건미만 | 16      | 10        |
|                                        |           | NULL  | 74      | 152       |
|                                        |           | 합계    | 90      | 162       |
|                                        |           | 커버리지  | 0%      | 0%        |
|                                        | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 0         |
|                                        |           | 30건미만 |         | 16        |
|                                        |           | NULL  |         | 164       |
|                                        |           | 합계    |         | 180       |
|                                        |           | 커버리지  |         | 0%        |

## 5. 국세청 업종

| 국세청업종 대분류   | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역시도(18개) |
|-------------|-----------|-------|---------|-----------|
| 농업, 임업 및 어업 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 17      | 28        |
|             |           | 30건미만 | 31      | 53        |
|             |           | NULL  | 42      | 81        |
|             |           | 합계    | 90      | 162       |
|             |           | 커버리지  | 35%     | 35%       |
|             | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 20        |
|             |           | 30건미만 |         | 116       |
|             |           | NULL  |         | 44        |
|             |           | 합계    |         | 180       |
|             |           | 커버리지  |         | 15%       |
| 광업          | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 3       | 3         |
|             |           | 30건미만 | 25      | 37        |
|             |           | NULL  | 62      | 122       |
|             |           | 합계    | 90      | 162       |
|             |           | 커버리지  | 11%     | 8%        |
|             | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 1         |
|             |           | 30건미만 |         | 60        |
|             |           | NULL  |         | 119       |
|             |           | 합계    |         | 180       |
|             |           | 커버리지  |         | 2%        |
| 제조업         | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 31      | 72        |
|             |           | 30건미만 | 29      | 32        |
|             |           | NULL  | 30      | 58        |
|             |           | 합계    | 90      | 162       |
|             |           | 커버리지  | 52%     | 69%       |
|             | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 122       |
|             |           | 30건미만 |         | 49        |
|             |           | NULL  |         | 9         |
|             |           | 합계    |         | 180       |
|             |           | 커버리지  |         | 71%       |

| 국세청업종 대분류                       | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역시도(18개) |
|---------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|
| 전기, 가스, 증기 및<br>공기 조절 공급업       | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 5       | 5         |
|                                 |           | 30건미만 | 34      | 67        |
|                                 |           | NULL  | 51      | 90        |
|                                 |           | 합계    | 90      | 162       |
|                                 |           | 커버리지  | 13%     | 7%        |
|                                 | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 0         |
|                                 |           | 30건미만 |         | 130       |
|                                 |           | NULL  |         | 50        |
|                                 |           | 합계    |         | 180       |
|                                 |           | 커버리지  |         | 0%        |
| 수도, 하수 및 폐기<br>물 처리, 원료 재생<br>업 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 13      | 20        |
|                                 |           | 30건미만 | 21      | 59        |
|                                 |           | NULL  | 56      | 83        |
|                                 |           | 합계    | 90      | 162       |
|                                 |           | 커버리지  | 38%     | 25%       |
|                                 | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 32        |
|                                 |           | 30건미만 |         | 84        |
|                                 |           | NULL  |         | 64        |
|                                 |           | 합계    |         | 180       |
|                                 |           | 커버리지  |         | 28%       |
| 건 설 업                           | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 18      | 36        |
|                                 |           | 30건미만 | 28      | 43        |
|                                 |           | NULL  | 44      | 83        |
|                                 |           | 합계    | 90      | 162       |
|                                 |           | 커버리지  | 39%     | 46%       |
|                                 | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 121       |
|                                 |           | 30건미만 |         | 49        |
|                                 |           | NULL  |         | 10        |
|                                 |           | 합계    |         | 180       |
|                                 |           | 커버리지  |         | 71%       |

| 국세청업종 대분류 | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역시도(18개) |
|-----------|-----------|-------|---------|-----------|
| 도매 및 소매업  | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 34      | 82        |
|           |           | 30건미만 | 28      | 29        |
|           |           | NULL  | 28      | 51        |
|           |           | 합계    | 90      | 162       |
|           |           | 커버리지  | 55%     | 74%       |
|           | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 73        |
|           |           | 30건미만 |         | 87        |
|           |           | NULL  |         | 20        |
|           |           | 합계    |         | 180       |
|           |           | 커버리지  |         | 46%       |
| 운수 및 창고업  | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 21      | 41        |
|           |           | 30건미만 | 33      | 47        |
|           |           | NULL  | 36      | 74        |
|           |           | 합계    | 90      | 162       |
|           |           | 커버리지  | 39%     | 47%       |
|           | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 75        |
|           |           | 30건미만 |         | 86        |
|           |           | NULL  |         | 19        |
|           |           | 합계    |         | 180       |
|           |           | 커버리지  |         | 47%       |
| 숙박 및 음식점업 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 19      | 57        |
|           |           | 30건미만 | 29      | 35        |
|           |           | NULL  | 42      | 70        |
|           |           | 합계    | 90      | 162       |
|           |           | 커버리지  | 40%     | 62%       |
|           | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 45        |
|           |           | 30건미만 |         | 98        |
|           |           | NULL  |         | 37        |
|           |           | 합계    |         | 180       |
|           |           | 커버리지  |         | 31%       |

| 국세청업종 대분류 | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역시도(18개) |
|-----------|-----------|-------|---------|-----------|
| 정보통신업     | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 21      | 32        |
|           |           | 30건미만 | 28      | 49        |
|           |           | NULL  | 41      | 81        |
|           |           | 합계    | 90      | 162       |
|           |           | 커버리지  | 43%     | 40%       |
|           | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 48        |
|           |           | 30건미만 |         | 93        |
|           |           | NULL  |         | 39        |
|           |           | 합계    |         | 180       |
|           |           | 커버리지  |         | 34%       |
| 금융 및 보험업  | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 20      | 26        |
|           |           | 30건미만 | 22      | 43        |
|           |           | NULL  | 48      | 93        |
|           |           | 합계    | 90      | 162       |
|           |           | 커버리지  | 48%     | 38%       |
|           | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 48        |
|           |           | 30건미만 |         | 113       |
|           |           | NULL  |         | 19        |
|           |           | 합계    |         | 180       |
|           |           | 커버리지  |         | 30%       |
| 부동산업      | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 33      | 69        |
|           |           | 30건미만 | 24      | 33        |
|           |           | NULL  | 33      | 60        |
|           |           | 합계    | 90      | 162       |
|           |           | 커버리지  | 58%     | 68%       |
|           | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 64        |
|           |           | 30건미만 |         | 107       |
|           |           | NULL  |         | 9         |
|           |           | 합계    |         | 180       |
|           |           | 커버리지  |         | 37%       |



| 국세청업종 대분류                | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역시도(18개) |
|--------------------------|-----------|-------|---------|-----------|
| 전문, 과학 및 기술 서비스업         | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 29      | 66        |
|                          |           | 30건미만 | 30      | 38        |
|                          |           | NULL  | 31      | 58        |
|                          |           | 합계    | 90      | 162       |
|                          |           | 커버리지  | 49%     | 63%       |
|                          | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 66        |
|                          |           | 30건미만 |         | 102       |
|                          |           | NULL  |         | 12        |
|                          |           | 합계    |         | 180       |
|                          |           | 커버리지  |         | 39%       |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 29      | 51        |
|                          |           | 30건미만 | 27      | 54        |
|                          |           | NULL  | 34      | 57        |
|                          |           | 합계    | 90      | 162       |
|                          |           | 커버리지  | 52%     | 49%       |
|                          | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 90        |
|                          |           | 30건미만 |         | 78        |
|                          |           | NULL  |         | 12        |
|                          |           | 합계    |         | 180       |
|                          |           | 커버리지  |         | 54%       |
| 공공행정, 국방 및 사회보장 행정       | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 0       | 0         |
|                          |           | 30건미만 | 0       | 0         |
|                          |           | NULL  | 90      | 162       |
|                          |           | 합계    | 90      | 162       |
|                          |           | 커버리지  |         |           |
|                          | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 0         |
|                          |           | 30건미만 |         | 0         |
|                          |           | NULL  |         | 180       |
|                          |           | 합계    |         | 180       |
|                          |           | 커버리지  |         |           |

| 국세청업종 대분류           | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역시도(18개) |
|---------------------|-----------|-------|---------|-----------|
| 교육서비스업              | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 16      | 49        |
|                     |           | 30건미만 | 36      | 56        |
|                     |           | NULL  | 38      | 57        |
|                     |           | 합계    | 90      | 162       |
|                     |           | 커버리지  | 31%     | 47%       |
|                     | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 36        |
|                     |           | 30건미만 |         | 89        |
|                     |           | NULL  |         | 55        |
|                     |           | 합계    |         | 180       |
|                     |           | 커버리지  |         | 29%       |
| 보건업 및 사회복지 서비스업     | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 29      | 54        |
|                     |           | 30건미만 | 27      | 44        |
|                     |           | NULL  | 34      | 64        |
|                     |           | 합계    | 90      | 162       |
|                     |           | 커버리지  | 52%     | 55%       |
|                     | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 85        |
|                     |           | 30건미만 |         | 79        |
|                     |           | NULL  |         | 16        |
|                     |           | 합계    |         | 180       |
|                     |           | 커버리지  |         | 52%       |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 20      | 41        |
|                     |           | 30건미만 | 31      | 64        |
|                     |           | NULL  | 39      | 57        |
|                     |           | 합계    | 90      | 162       |
|                     |           | 커버리지  | 39%     | 39%       |
|                     | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 32        |
|                     |           | 30건미만 |         | 112       |
|                     |           | NULL  |         | 36        |
|                     |           | 합계    |         | 180       |
|                     |           | 커버리지  |         | 22%       |

| 국세청업종 대분류                                   | 변수        | 유형    | 규모(10개) | 광역시도(18개) |
|---------------------------------------------|-----------|-------|---------|-----------|
| 협회 및 단체, 수리<br>및 기타 개인 서비스업                 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 25      | 62        |
|                                             |           | 30건미만 | 27      | 39        |
|                                             |           | NULL  | 38      | 61        |
|                                             |           | 합계    | 90      | 162       |
|                                             |           | 커버리지  | 48%     | 61%       |
|                                             | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 45        |
|                                             |           | 30건미만 |         | 97        |
|                                             |           | NULL  |         | 38        |
|                                             |           | 합계    |         | 180       |
|                                             |           | 커버리지  |         | 32%       |
| 가구 내 고용활동<br>및 달리 분류되지<br>않은 자가 소비 생<br>산활동 | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 0       | 0         |
|                                             |           | 30건미만 | 8       | 12        |
|                                             |           | NULL  | 82      | 150       |
|                                             |           | 합계    | 90      | 162       |
|                                             |           | 커버리지  | 0%      | 0%        |
|                                             | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 0         |
|                                             |           | 30건미만 |         | 14        |
|                                             |           | NULL  |         | 166       |
|                                             |           | 합계    |         | 180       |
|                                             |           | 커버리지  |         | 0%        |
| 국제 및 외국기관                                   | 사업자분류(9개) | 30건이상 | 0       | 0         |
|                                             |           | 30건미만 | 0       | 0         |
|                                             |           | NULL  | 90      | 162       |
|                                             |           | 합계    | 90      | 162       |
|                                             |           | 커버리지  |         |           |
|                                             | 규모(10개)   | 30건이상 |         | 0         |
|                                             |           | 30건미만 |         | 0         |
|                                             |           | NULL  |         | 180       |
|                                             |           | 합계    |         | 180       |
|                                             |           | 커버리지  |         |           |

별첨2

---

설문지

ID

## 기업맞춤형 고용서비스 콘텐츠 수용성 평가 설문지

안녕하십니까?

한국고용정보원에서는 고용노동부의 '고용 관련 데이터 분석을 통한 기업 맞춤형 고용서비스 제공 방안 연구'의 일환으로 '고용서비스 콘텐츠 수용성 평가' 관련 기업들에 설문조사를 진행하고 있습니다.

저희는 한국고용정보원의 의뢰로 설문조사를 진행하고 있는 리서치 전문기관 맥스리서치입니다.

본 조사는 기업의 인사관련 업무담당자 분들을 대상으로 콘텐츠 관련 선호도 조사를 실시하여, 실효성 있는 고용서비스 콘텐츠를 제공하고자 합니다.

본 조사에 응답하신 내용은 통계법 제33조(비밀의 보호)와 제34조(통계종사자 등의 의무)에 의거하여 비밀이 철저히 보호되오니, 바쁘시더라도 잠깐 시간을 내어 설문에 응답해 주시길 부탁드립니다.

선생님의 의견은 통계법에 의거하여 통계적으로만 활용되며, 비밀은 철저히 보장됩니다.

- 주관기관: 한국고용정보원

- 조사기관: 맥스리서치

2023년 8월

|        |  |         |  |
|--------|--|---------|--|
| 회사명    |  |         |  |
| 응답자 성명 |  | 응답자 연락처 |  |

| SQ  | SQ. 응답자 선정 및 응답자 특성                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SQ1 | 귀하가 근무하고 계신 회사의 종사자 규모는 어떻게 되십니까? (4대 보험 가입자 기준)<br>① 5인 미만 ➡ 조사 중단<br>⑤ 5~10인 미만<br>③ 10~29인<br>④ 30인 이상 |
| SQ2 | 귀하가 근무하는 회사의 소재지는 어디입니까?<br>① 수도권(서울, 인천, 경기)      ③ 수도권 외 지역                                             |
| SQ3 | 귀하가 근무하는 회사의 주된 업종은 다음 중 어디에 해당되십니까?<br>① 제조업      ② 서비스업                                                 |
| SQ4 | 귀하가 직위는 다음 중 어디에 해당되십니까?<br>① 대표자      ② 임직원                                                              |
| SQ5 | 귀하의 회사에서 업무는 인사·채용·노무 업무를 담당하고 계십니까?<br>① 예      ② 아니오 ➡ 조사 중단                                            |
| SQ6 | 귀하의 회사에서 최근 1년(2022년 7월 이후~현재) 이내에 채용을 진행한 경험이 있으십니까?<br>① 예      ② 아니오 ➡ 조사 중단                           |

A

## 회사업무 관련 기본 현황

※ 지금부터는 귀하가 근무하고 계신 회사의 전반적인 업무에 관해서 질문드리겠습니다.

A1

귀하가 회사의 업무를 하시면서 이용 경험있는 공공기관 인터넷 홈페이지는 어떤 것들이 있습니까? 이용해보신 경험이 있는 사이트를 모두 선택해 주십시오. 더불어 그 외에 이용하신 경험이 있는 홈페이지를 기록해 주십시오.

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| ① 워크넷(www.work.go.kr)     | ② 고용보험(www.et.go.kr)            |
| ③ HRD-Net(www.hrd.go.kr)  | ④ 외국인고용관리시스템(www.eps.go.kr)     |
| ⑤ 국민취업지원제도(www.eps.go.kr) | ⑥ 고용노동부 민원마당(minwon.moel.go.kr) |
| ⑦ 기타1(기록: )               | ⑧ 기타2(기록: )                     |
| ⑨ 기타3(기록: )               | ⑩ 기타4(기록: )                     |
| ⑪ 기타5(기록: )               | ⑫ 기타6(기록: )                     |

A1-1

(A1 선택 보기 중) 그렇다면 최근 1년(2022년 7월 이후~현재) 이내에 이용하신 경험이 있는 사이트는 무엇입니까? 모두 선택해 주십시오.

- |                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| ① 워크넷(www.work.go.kr)     | ② 고용보험(www.et.go.kr)            |
| ③ HRD-Net(www.hrd.go.kr)  | ④ 외국인고용관리시스템(www.eps.go.kr)     |
| ⑤ 국민취업지원제도(www.eps.go.kr) | ⑥ 고용노동부 민원마당(minwon.moel.go.kr) |
| ⑦ 기타1(기록: )               | ⑧ 기타2(기록: )                     |
| ⑨ 기타3(기록: )               | ⑩ 기타4(기록: )                     |
| ⑪ 기타5(기록: )               | ⑫ 기타6(기록: )                     |

A2

직원 채용 시, 주된 채용경로는 무엇입니까? 순서대로 최대 2개 선택해 주십시오. 1순위( ) 2순위( )

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| ① 민간 채용포털 사이트(사람인, 잡코리아 등) | ② 정부/공공기관 채용 플랫폼(워크넷, 지자체 일자리 포털 등) |
| ③ 지인추천 채용 플랫폼(링크드인, 원티드 등) | ④ 구직자 기반 커뮤니티(에브리타임, 자소셀닷컴 등)       |
| ⑤ 채용박람회, 설명회               | ⑥ 헤드헌팅/인력파견                         |
| ⑦ 대학 연계/교수 추천              | ⑧ 기타( )                             |

A2-1

[A2에서 1순위 선택에 대해] 주된 채용경로는 [A2: 1순위]라고 하셨는데 주로 이용하시는 이유는 무엇입니까?

\_\_\_\_\_

A2-2

[A2에서 '②' 선택하지 않은 경우] 정부/공공기관 채용 플랫폼을 주로 이용하지 않은 이유는 무엇입니까?

\_\_\_\_\_

## B

## 기업맞춤형 서비스 콘텐츠 구성안 평가

※ 지금부터는 기업맞춤형 서비스 콘텐츠 구성안에 대해 질문드리겠습니다.

## 기업 맞춤 서비스

- 기업 맞춤 정보 제공을 통해 정보취득이 찾는 것에서 찾아주는 것으로 개선되어, 인재채용, 지원금, 훈련, 노무 등 고용과 관련된 노력과 비용 절감

## [채용지원 정보 콘텐츠 평가]

## B1

다음의 채용정보 중 귀하(귀사)가 필요한 콘텐츠는 다음 중 무엇입니까?

- ① 인재추천  
: AI인재추천, 경력인재추천, 훈련수로 인재추천
- ② 임금현황  
: 구인/구직 임금현황, 월평균 보수액, 직업별 임금수준,
- ③ 시장동향  
: 구인배율 및 구인중족률, 입직률 및 이직률 추이, 실업자 훈련현황
- ④ 제도안내  
: 신규채용 지원제도
- ⑤ 훈련안내  
: 훈련과정 및 이수자 안내

## B1-1

채용정보 세부 콘텐츠 중 '인재 추천' 콘텐츠 관련하여 귀하(귀사)가 필요한 콘텐츠는 다음 중 무엇입니까?

| 콘텐츠         | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① AI인재추천    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업장의 최종 구인정보를 기준으로 정보제공</li> <li>○ 구인신청 여부에 따라 사업장에게 제공되는 정보가 달라짐</li> <li>○ 유효한 구인신청이 여러 건이 존재하는 경우, 가장 최근 구인신청 건을 기준으로 초기정보를 제공하며, 다른 구인 공고 선택 가능</li> <li>○ 추천된 인재 성명 클릭 시, 인재정보(이력서, 자소서)를 표시하며 SMS/E-mail 수신여부에 따라 입사제안이 가능               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 워크넷 비공개, 지역/직종 제한된 경우 제외</li> <li>- 추천 제외: 제외 사유 입력 후 제외 처리</li> </ul> </li> </ul> |
| ② 경력인재추천    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업장의 최종 구인정보를 기준으로 정보제공</li> <li>○ AI인재추천 화면과 비슷하게 화면구성</li> <li>○ 구직신청서의 희망직종을 경력사항을 기준으로 추천</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ③ 훈련수로 인재추천 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업장의 최종 구인정보를 기준으로 정보제공</li> <li>○ 구인직종과 관련된 NCS 교육을 수료한 모든 실업자 수강생을 기반으로 희망 근무지역이 사업장의 지역과 동일한 구직자 리스트 제공</li> <li>○ 데이터 사전 점검결과, 훈련수로 인원Pool이 부족하여 학력, 희망임금 등에 대한 조건은 설정하지 않고 제공하며, 필요시 기업 담당자가 검색할 수 있도록 화면 구성</li> <li>○ 추천된 인재의 서명 클릭 시 인재정보(이력서, 자소서)를 표시하며, 훈련과정명 클릭시 훈련과정 정보제공</li> </ul>                                                                          |

**B1-2** 채용정보 세부 콘텐츠 중 '임금' 콘텐츠 관련하여 귀하(귀사)가 필요한 콘텐츠는 다음 중 무엇입니까?

| 콘텐츠          | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 구인/구직 임금현황 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구인신청서를 기준으로 유사기업 정보를 현재 기업의 구인정보와 비교하여 정보제공</li> <li>○ 유사기업 판단기준: KECO코드 소분류, (지역) 시도</li> <li>○ 제공정보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-경력별 월평균 임금현황, 구직자 희망임금분포, 구인자 제시임금분포</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                          |
| ② 월평균 보수액    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 구인신청서를 기준으로 유사기업 정보를 현재 기업의 구인정보와 비교하여 정보제공</li> <li>○ 유사기업 판단기준: KECO코드 소분류, (지역) 시도</li> <li>○ 고용보험 보수종액 근속년수별 전년도 월 평균 보수액 정보제공</li> <li>○ 제공정보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- (근속년수별 보수종액 임금분포) 보수종액신고 근속년수별 전년도 월평균보수액 구간별 분포현황</li> </ul> </li> </ul>                                              |
| ③ 직업별 임금수준   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 검색조건에 따라 정보제공(유사기업 정보제공 불가)</li> <li>○ 임금직무정보시스템의 임금수준을 사업체 규모별, 산업별, 직업별 등 8가지 검색조건 통해 평균, 분위별(하위 p25, 중위, 상위 p25)로 추정 제공</li> <li>○ 임금수준은 연간임금이며,정액급여(기본급+통상적 수당+기타 수당)와 특별급여(고정상여금+변동상여금+성과급 등)를 합산한 금액임</li> <li>○ 상용근로자 5인 이상인 사업체의 전일제 상용근로자의 임금수준</li> <li>○ 통계 자료 발표주기가 1년 단위로 4~5월 공표됨. 공표 후 관련내역 연계받아 서비스하며 정보 업데이트 일자 명시</li> </ul> |

**B1-3** 채용정보 세부 콘텐츠 중 '시장동향' 콘텐츠 관련하여 귀하(귀사)가 필요한 콘텐츠는 다음 중 무엇입니까?

| 콘텐츠            | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 구인배출 및 구인중축률 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유사기업 정보를 현재 기업의 구인정보와 비교하여 정보제공</li> <li>○ 구인신청서 구인직종과 근무지역으로 유사기업을 정의하여 최근 3년간 구인배출 및 구인 중축률 표시</li> <li>○ 지역/직종별 추가 검색기능 제공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>-구인신청: 유사 직종 안내 예: 직종-제조사 / 유사직종: 전기제어계측 기술자 및 연구원 등</li> <li>- 구인미신청: 입력</li> </ul> </li> </ul>                                                                             |
| ② 입직률 및 이직률 추이 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유사기업 정보를 현재 기업의 구인정보와 비교하여 정보제공</li> <li>○ 구인신청서 직종, 근무지역으로 유사기업을 도출하며, 최근 3년간 고용보험 취득자수와 상실자수를 기반으로 입직률과 이직률 추이를 제공</li> <li>○ 지역/직종별 추가 검색기능 제공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구인신청: 유사 직종 안내 예: 직종-제조사 / 유사직종: 전기제어계측 기술자 및 연구원 등</li> <li>- 구인미신청: 입력</li> </ul> </li> </ul>                                                        |
| ③ 실업자 훈련현황     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유사기업 정보를 현재 기업의 구인정보와 비교하여 정보제공</li> <li>○ 구인 직종과 매칭되는 NCS 훈련과정을 수료한 훈련 수료생의 추이 및 월별 수료자 현황</li> <li>○ 직업훈련의 경우, 원격 훈련을 많이 받거나 구직자가 타지역으로 이동하여 교육을 듣는 경우도 많아 지역에 대한 중요도가 낮음</li> <li>○ 지역/직종별 추가 검색기능 제공                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 구인신청: 유사 직종 안내 예: 직종-제조사 / 유사직종: 전기제어계측 기술자 및 연구원 등</li> <li>- 구인미신청: 입력</li> </ul> </li> </ul> |



## [훈련지원 정보 콘텐츠 평가]

**B2** 다음의 훈련지원정보 중 귀하(귀사)가 필요한 콘텐츠는 다음 중 무엇입니까?

- ① **제도안내**  
: 기업 HRD 자가진단
- ② **직무능력**  
: 훈련수혜정보, 훈련과정 추천, 경력개발로드맵
- ③ **자격증**  
: 재직근로자 자격증 추천, 재직근로자 자격증 보유현황, 재직근로자 자격증 신규취득현황

**B2-1** 훈련지원정보 세부 콘텐츠 중 '직무능력' 콘텐츠 관련하여 귀하(귀사)가 필요한 콘텐츠는 다음 중 무엇입니까?

| 콘텐츠       | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 훈련수혜정보  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유사 기업(업종과 규모가 유사한 기업)의 작년 1년 동안 HRD-NET 훈련 수혜금액과 훈련실시 사업장 수, 훈련실시 인원 등 통계정보 제공</li> <li>○ 유사한 기업들이 관련 훈련을 실시하고 지원금을 지급받고 있음을 알려줌으로써 관련 훈련을 실시할 수 있도록 정보제공이 목적임</li> </ul>                                                                                                                          |
| ② 훈련과정추천  | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 훈련과정별 직종별*수준별 다음 과정 추천서비스 제공</li> <li>○ 훈련수혜 이력이 있는 경우               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 가장 최근 수료한 훈련과정별 다음 훈련과정을 추천</li> </ul> </li> <li>○ 훈련수혜 이력이 없는 경우               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 희망하는 직종과 훈련수준을 입력하고 검색할 수 있도록 서비스 제공</li> </ul> </li> </ul> |
| ③ 경력개발로드맵 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 개인별 맞춤서비스로 직종(직무)*직급 단위별 훈련과정을 추천</li> <li>○ 기업의 교육/훈련 담당자에게는 샘플화면을 제공해주고, 직원 개인별로 경력개발로드맵을 작성할 수 있도록 안내</li> </ul>                                                                                                                                                                                |

**B2-2** 훈련지원정보 세부 콘텐츠 중 '자격증' 콘텐츠 관련하여 귀하(귀사)가 필요한 콘텐츠는 다음 중 무엇입니까?

| 콘텐츠                | 설명                                                                                                                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 재직근로자 자격증 추천     | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 최근 3년간 재직 근로자들이 수료한 훈련과정을 기반으로 자격증 정보를 추천</li> <li>○ [비고] 상세보기 클릭 시 자격증 정보표시</li> <li>○ [비고] 추천 제외 시, 해당 자격증 추천 제외 처리</li> </ul> |
| ② 재직근로자 자격증 보유현황   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피보험자가 취득한 자격증 정보를 이용하여 현황 제공</li> </ul>                                                                                          |
| ③ 재직근로자 자격증 신규취득현황 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재직근로자 자격증 신규취득현황을 해당 회사입사 이후 신규로 취득한 자격증에 관한 통계정보 제공</li> </ul>                                                                  |

[고용개선 정보 콘텐츠 평가]

B3 다음의 고용개선정보 중 귀하(귀사)가 필요한 콘텐츠는 다음 중 무엇입니까?

| 콘텐츠         | 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 수혜가능제도    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정책관리시스템에 구축된 심사요건 관리기능을 활용하여 수혜가능 제도 선별하여 정보제공</li> <li>○ 사업주 심사요건에 대하여 중 항목수/적합 항목수/부적합 항목수/미확인 항목수로 구분하여 정보제공</li> <li>○ 각 항목건수를 클릭하면 해당 항목에 대한 리스트 및 상세정보 제공 페이지로 이동</li> <li>○ 모의계산 이동 아이콘 클릭 시 사업주 심사항목 및 근로자 심사항목에 대한 체크결과 및 추가정보 입력 후 지원가능성, 지원예상 금액 등을 확인할 수 있는 서비스로 이동</li> </ul>                                                                                           |
| ② 유사기업 수혜제도 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업장의 업종, 규모(상시 근로자수), 지역이 유사한 기업이 받은 장려금 데이터를 기반으로 정보제공</li> <li>○ 대상 수혜제도를 기업이 제공받는 고용장려금 중 사업주 지원제도에 한하여 정보제공</li> <li>○ 추후 고도화 시 고용장려금 이외 영역까지 확대예정</li> <li>○ 유사기업 판단기준<br/>- (업종) 소분류, (규모)DW에서 사용하는 구간기준 사용, (지역) 시도</li> <li>○ 이전 연도 데이터를 기준으로 통계정보 제공</li> <li>○ 조회된 수혜제도에 대하여 '자세히' 를 클릭하면 해당 제도에 대한 상세 안내 페이지로 이동</li> <li>○ '신청하기' 를 클릭하면 해당 장려금에 대한 신청화면으로 이동</li> </ul> |
| ③ 모의계산      | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업장의 기본정보와 입력정보, 그리고 근로자에 대한 정보를 기반으로 고용장려금제도에 대한 자격요건을 입력하며 모의계산 결과를 확인</li> <li>○ 사업주 및 근로자 심사항목에 대하여 보유한 정보를 기준으로 예/아니오 결과를 자동 셋팅하며, 정보가 없는 경우 선택할 수 있도록 기능제공</li> <li>○ 사업주 심사항목에 대한 확인 후, '근로자 자격 요건확인'을 클릭하면 근로자 요건에 대한 내역을 입력/확인할 수 있는 화면으로 이동</li> </ul>                                                                                                                     |

## [노동지원 정보 콘텐츠 평가]

**B4** 다음의 노동지원정보 중 귀하(귀사)가 필요한 콘텐츠는 다음 중 무엇입니까?

| 콘텐츠                    | 설명                                                                                           |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 서식 자료실               | ○ 고용노동관련 서식을 게시판 형태로 제공                                                                      |
| ② 컨설팅                  | ○ 고용노동관련 컨설팅 지원 정보 안내                                                                        |
| ③ 근로기준<br>(자율점검 체크리스트) | ○ 유사기업(업종+규모별) 임금체불 정보를 활용하여 임금체불 가능성에 대한 정보제공                                               |
| ④ 근로기준<br>(임금체불 위험도)   | ○ 유사기업 임금체불정보를 활용하여 임금체불 가능성에 대한 정보를 제공<br>○ 유사기업 판단기준<br>- (업종) 소분류, (규모) DW에서 사용하는 구간기준 사용 |
| ⑤ 필수교육                 | ○ 해당 기업의 업종(중분류)과 규모가 자동으로 설정되나, 검색도 가능하도록 구성<br>○ 법정 의무교육에 대한 정보제공                          |
| ⑥ 산업안전                 | ○ 유사기업(업종+규모별) 재해현황 정보를 제공<br>○ 해당 기업의 업종(중분류)과 규모가 자동으로 설정되나, 검색도 가능하도록 구성                  |

C

## 기업맞춤형 서비스 콘텐츠 구성안 종합 평가

※ 지금부터는 앞서 평가하신 내용에 대해 종합적으로 질문드리겠습니다.

C1

[종합 평가: 최상위 콘텐츠 평가]

앞서 평가한 기업맞춤형 서비스 콘텐츠 중 최상위 콘텐츠는 다음과 같습니다.  
귀하(귀사)가 가장 필요한 콘텐츠는 다음 중 무엇입니까?

## ① 채용지원 정보

: 인제추천, 구인구직 임금현황, 월 평균 보수액, 직업별 임금수준, 시장동향, 신규채용지원 제도, 훈련안내

## ② 훈련지원 정보

: 훈련제도 안내, 훈련수혜정보, 훈련과정추천, 직무능력 경력로드맵, 재직자 자격증추천, 재직자 자격증 보유현황  
재직자 자격증 신규취득현황

## ③ 고용개선정보

: 수혜가능제도, 유사기업 수혜제도 현황, 수혜제도 모의계산

## ④ 노동지원정보

: 서식 자료실, 고용노동관련 컨설팅 지원 정보안내, 근로기준 자율점검 체크리스트, 근로기준 임금체불 위험도  
필수교육(법정의무교육) 정보제공, 산업안전정보 제공

C2

앞서 평가한 콘텐츠 외, 귀하(귀사)에게 필요한 콘텐츠는 어떤 것이 있습니까.  
필요한 콘텐츠가 있다면 무엇이든 좋으니 자유롭게 말씀해 주십시오.

C3

향후 기업맞춤형 서비스가 만들어지면 어떤 채널(방법)로 홍보를 하는 것이 적절하다고 생각하십니까?  
적절하다고 생각하시는 순서대로 최대 2개 선택해주십시오. 1순위( ), 2순위( )

① 인터넷 포털(네이버, 다음 등)

② SNS(유튜브, 페이스북, 트위터 등)

③ 민간 채용포털 사이트(사람인, 잡코리아 등)

④ 정부/공공기관 채용 플랫폼(워크넷, 지자체 일자리 포털 등)

⑤ 방송매체(TV, 라디오, 케이블 등)

⑥ 인쇄매체(신문, 잡지 등)

⑦ 기타(기타 )

- 바쁘신 중에도 불구하고 장시간 질문에 응답해 주신 점 깊이 감사드립니다. -